

12€

MÁS DE 160 PROBLEMAS RESUELTOS DE ÁLGEBRA LINEAL

María Barba Reyes
Daniel Marín Aragón
María Ángeles Moreno Frías
Francisco Javier Navarro Izquierdo

Editorial  UCA

Universidad de Cádiz

Más de 160
problemas resueltos de
Álgebra Lineal

María Barba Reyes
Daniel Marín Aragón
María Ángeles Moreno Frías
Francisco Javier Navarro Izquierdo

Índice

Prólogo	VII
1. Sistemas de ecuaciones lineales	9
2. Matrices	25
3. Determinantes	53
4. Espacios vectoriales. Bases	99
5. Subespacios vectoriales	127
6. Aplicaciones lineales	161
7. Espacio dual	199
8. Espacio vectorial euclídeo	209
9. Valores y vectores propios. Diagonalización	223
10. Trabajando con <i>Mathematica</i>	251
Glosario	277
Bibliografía	279

Prólogo

Este manual recoge una colección de problemas resueltos de Álgebra Lineal; puesto que existen extraordinarios e imprescindibles textos (ver por ejemplo, [2], [3], [4], [11] y [15]), nuestro principal objetivo en la elaboración del mismo ha sido acercarnos al razonamiento que poseen los estudiantes en esta etapa del aprendizaje, lo que se refleja en las explicaciones y detalles que aparecen en la resolución de los problemas presentados. Se trata de un manual complementario que el alumno utilizará para reforzar sus conocimientos en Álgebra Lineal; por ello, a lo largo del texto aparecen algunas definiciones y resultados que pueden facilitar al alumnado la resolución de los problemas. Como novedad, queremos señalar que, en el último capítulo, aparecen algunos ejercicios resueltos utilizando el programa de cálculo simbólico *Mathematica*. Creemos que este manual puede ser bastante útil para los estudiantes de un primer curso de cualquier Grado en las ramas de Ciencias o de Ingeniería.

El contenido de este manual se ha distribuido en 10 capítulos. El Capítulo 1 está dedicado al estudio de sistemas de ecuaciones lineales; en él se resuelven sistemas de ecuaciones de forma intuitiva y mediante la transformación del mismo en uno equivalente escalonado. En el Capítulo 2, se estudia el álgebra de matrices. El determinante de una matriz cuadrada y las propiedades del mismo se estudian en el Capítulo 3. Como aplicación, presentamos problemas del cálculo del rango y matriz inversa de una dada. Estos tres capítulos son las herramientas necesarias e imprescindibles para el resto del curso. En el Capítulo 4, trabajamos el concepto de espacio vectorial y base del mismo; hemos hecho bastante hincapié en los cambios de base de un espacio vectorial, ya que este concepto resulta difícil de asimilar por los estudiantes. Todos los espacios vectoriales que consideraremos serán de dimensión finita. Los subespacios vectoriales se estudian en el Capítulo 5; también se ven operaciones entre los mismos. El Capítulo 6 está dedicado al estudio de las aplicaciones lineales; estudiaremos la matriz asociada a una aplicación lineal, así como el núcleo y la imagen de la misma. Finalizamos mostrando cómo las operaciones con aplicaciones se traducen en operaciones entre matrices. En el Capítulo 7, estudiamos el espacio dual de uno dado. El Capítulo 8 está dedicado al estudio del espacio vectorial euclídeo; calcularemos la matriz asociada a un producto escalar y, mediante el algoritmo de Gram-Schmidt, obtendremos una base ortogonal de un espacio vectorial. Estos conceptos son de bastante utilidad para diagonalizar matrices simétricas reales. El Capítulo 9 está dedicado a la diagonalización de matrices; en concreto, hemos estudiado los conceptos de autovalores y autovectores, así como la diagonalización de una matriz por semejanza, semejanza ortogonal y el cálculo de la forma canónica de Jordan de una matriz. Para terminar, tal y como hemos señalado anteriormente, hemos incluido un capítulo donde resolvemos, mediante *Mathematica*, algunos ejercicios que aparecen señalados

en el capítulo correspondiente con el símbolo . No hemos pretendido realizar un manual de resolución de problemas mediante *Mathematica*. Aquí nuestro objetivo ha sido la utilización directa de algunas órdenes que existen en este programa de cálculo simbólico. Por ello, hemos incluido en la Bibliografía títulos, tales como [14] y [16], que puede consultar cualquier estudiante que esté interesado en esta materia.

Para la elaboración de este material, hemos consultado diversas fuentes, especialmente el texto *Álgebra Lineal con métodos elementales* de L. Merino y E. Santos, ([9]), así como otros (ver [5], [6], [8], [12] y [13]) que se reseñan en la Bibliografía.

Por último queremos dar las gracias al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, así como a nuestras familias y amigos, en especial a Javier Navarro Granado, por todo el apoyo que nos han prestado en la realización de este trabajo.

Puerto Real a 11 de Diciembre de 2014.

Los autores.

1 | Sistemas de ecuaciones lineales

En este capítulo, estudiaremos y resolveremos sistemas de ecuaciones lineales. Los problemas que presentamos están clasificados en dos bloques:

- Resolución del sistema de manera intuitiva.
 - Resolución y estudio del sistema transformando éste en uno escalonado.
-

1. Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x & -3y & -4z & = & 3 \\ & 2y & +z & = & 2 \\ & & 3z & = & -3 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 5x & -3y & +2z & = & 4 \\ & y & -2z & = & 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 4x & +3y & +2z & = & 1 \\ x & -2y & & = & 4 \\ -x & +2y & & = & 2 \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} x & +3y & +2z & = & 3 \\ & y & -3z & = & 1 \\ & y & +2z & = & 4 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x & -2y & +2z & = & 3 \\ -2x & +4y & +z & = & -1 \end{cases} \quad \text{f) } \begin{cases} x & -2y & +3z & = & 1 \\ 2x & -4y & +6z & = & 1 \end{cases}$$

$$\text{g) } \begin{cases} x & +y & = & 3 \\ 2x & -y & = & -9 \\ x & -y & = & -2 \end{cases} \quad \text{h) } \begin{cases} x & +y & & = & 0 \\ x & & +z & = & 0 \\ & y & +z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{i) } \begin{cases} x & -y & = & 2 \\ 2x & +y & = & 1 \\ x & -2y & = & 3 \\ x & +2y & = & -1 \end{cases} \quad \text{j) } \begin{cases} 2x & +2y & +2z & = & 1 \\ x & +3y & -z & = & 3 \\ -x & -3y & +z & = & -7 \end{cases}$$

$$\text{k) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2 \end{cases} \quad \text{l) } \begin{cases} 2x & +y & -z & = & 0 \\ 2x & +3y & -3z & = & -3 \\ 2x & -y & +z & = & 3 \end{cases}$$

$$\mathbf{m)} \left\{ \begin{array}{rcl} x_1 & +x_2 & -3x_3 + 5x_4 = 0 \\ & x_2 & -x_3 + 5x_4 = 0 \\ & & -3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 & & +3x_3 - 5x_4 = 0 \end{array} \right.$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a)} \left\{ \begin{array}{rcl} 2x & -3y & -4z = 3 \\ & 2y & +z = 2 \\ & & 3z = -3 \end{array} \right.$$

De la última ecuación obtenemos $z = -1$. Sustituimos este valor en la segunda ecuación, y obtenemos $2y - 1 = 2$. De donde, $y = \frac{3}{2}$. Sustituyendo estos valores en la primera ecuación, se tiene que $x = \frac{7}{4}$.

Por tanto, se trata de un sistema compatible determinado, cuya solución viene dada por:

$$x = \frac{7}{4}, \quad y = \frac{3}{2}, \quad z = -1.$$

$$\text{b)} \left\{ \begin{array}{rcl} 5x & -3y & +2z = 4 \\ & y & -2z = 3 \end{array} \right.$$

De la segunda ecuación obtenemos $y = 3 + 2z$. Si sustituimos este valor en la primera ecuación, se tiene:

$$5x - 3(3 + 2z) + 2z = 4.$$

Esto es, $5x - 4z = 13$. Por tanto,

$$x = \frac{13 + 4z}{5}.$$

Si llamamos $z = \lambda$, vemos que estamos ante un sistema compatible indeterminado cuyo conjunto de soluciones es:

$$x = \frac{13 + 4\lambda}{5}, \quad y = 3 + 2\lambda, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{c)} \left\{ \begin{array}{rcl} 4x & +3y & +2z = 1 \\ x & -2y & = 4 \\ -x & +2y & = 2 \end{array} \right.$$

Si sumamos la segunda y tercera ecuación, obtenemos $0 = 6$. Como esto es imposible, el sistema es incompatible.

$$d) \begin{cases} x + 3y + 2z = 3 \\ y - 3z = 1 \\ y + 2z = 4 \end{cases}$$

A la tercera ecuación le restamos la segunda y obtenemos:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 3 \\ y - 3z = 1 \\ 5z = 3. \end{cases}$$

De aquí obtenemos $z = \frac{3}{5}$. Sustituimos este valor en la segunda ecuación y tenemos $y - 3\left(\frac{3}{5}\right) = 1$. Esto es, $y = \frac{14}{5}$. Por último sustituimos estos valores en la primera ecuación y despejamos, quedando $x = -\frac{33}{5}$.

Por tanto, podemos afirmar que se trata de un sistema compatible determinado cuya solución viene dada por:

$$x = -\frac{33}{5}, \quad y = \frac{14}{5}, \quad z = \frac{3}{5}.$$

$$e) \begin{cases} x - 2y + 2z = 3 \\ -2x + 4y + z = -1 \end{cases}$$

Sumando a la segunda ecuación el doble de la primera, se tiene $5z = 5$. De donde $z = 1$.

Sustituyendo el valor de z en el sistema, se tiene:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + 4y = -2 \end{cases}$$

Donde observamos que la segunda ecuación es proporcional a la primera. Por tanto si $y = \lambda$, vemos que se trata de un sistema compatible indeterminado, cuyo conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x = 1 + 2\lambda, \quad y = \lambda, \quad z = 1, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$f) \begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 2x - 4y + 6z = 1 \end{cases}$$

A la segunda ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) , entonces se tiene:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 0 = -1 \end{cases}$$

y obtenemos la igualdad $0 = -1$ que nunca puede ser cierta. Así el sistema es incompatible.

$$g) \begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = -9 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

Si a la tercera ecuación le sumamos la primera, obtenemos:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = -9 \\ 2x = 1 \end{cases}$$

De donde, $x = \frac{1}{2}$. Sustituimos este valor en las dos primeras ecuaciones y se tiene:

$$\begin{cases} y = \frac{5}{2} \\ -y = -10 \end{cases}$$

Esto es, el sistema es incompatible.

$$h) \begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

Despejando y en la primera ecuación y z en la segunda, se tiene que: $y = z = -x$. Ahora sustituimos este valor en la tercera ecuación, quedándonos: $-x + (-x) = 0$. Esto es, $x = 0$. De donde la única solución del sistema viene dada por $x = y = z = 0$.

$$i) \begin{cases} x - y = 2 \\ 2x + y = 1 \\ x - 2y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$

Si a la segunda ecuación le sumamos la primera, se tiene:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x = 3 \\ x - 2y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$

De aquí obtenemos que $x = 1$. Sustituyendo este valor en el resto de las ecuaciones, obtenemos:

$$\begin{cases} -y = 1 \\ -2y = 2 \\ 2y = -2 \end{cases}$$

Por tanto, se trata de un sistema compatible determinado, cuya solución es:

$$x = 1, \quad y = -1.$$

$$\text{j) } \begin{cases} 2x & +2y & +2z & = & 1 \\ x & +3y & -z & = & 3 \\ -x & -3y & +z & = & -7 \end{cases}$$

Si a la tercera ecuación le sumamos la segunda, nos queda:

$$\begin{cases} 2x & +2y & +2z & = & 1 \\ x & +3y & -z & = & 3 \\ & & 0 & = & -4 \end{cases}$$

Como la igualdad $0 = -4$ no es posible, podemos afirmar que el sistema es incompatible.

$$\text{k) } \begin{cases} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 1 \\ x_1 & -x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & +x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 2 \end{cases}$$

Sumando las dos primeras ecuaciones, se tiene:

$$2x_1 + 2x_3 = 1.$$

Si sumamos la primera y tercera ecuación, se tiene:

$$2x_1 + 2x_2 = 3.$$

Sumando la segunda y tercera ecuación, tenemos:

$$2x_1 - 2x_4 = 2.$$

Así, si llamamos $x_1 = \lambda$, vemos que se trata de un sistema compatible indeterminado cuyo conjunto de soluciones viene dado por:

$$x_1 = \lambda, \quad x_2 = \frac{3}{2} - \lambda, \quad x_3 = \frac{1}{2} - \lambda, \quad x_4 = \lambda - 1, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{l) } \begin{cases} 2x & +y & -z & = & 0 \\ 2x & +3y & -3z & = & -3 \\ 2x & -y & +z & = & 3 \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la primera, quedando:

$$\begin{cases} 2x & +y & -z & = & 0 \\ 2x & +3y & -3z & = & -3 \\ 4x & & & = & 3 \end{cases}$$

De aquí se tiene $x = \frac{3}{4}$. Si sustituimos este valor en las restantes ecuaciones,

$$\begin{cases} y & -z & = & -3/2 \\ 3y & -3z & = & -9/2. \end{cases}$$

Observamos que la segunda ecuación es tres veces la primera. Por tanto, no nos aporta ninguna información y podemos eliminarla. Así si $y = \lambda$, vemos que se trata de un sistema compatible indeterminado, cuyo conjunto de soluciones viene dado por:

$$x = \frac{3}{4}, \quad y = \lambda, \quad z = \frac{3}{2} + \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{m)} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

Si a la cuarta ecuación le sumamos la tercera, se tiene:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_1 = 0. \end{cases}$$

Esto es, $x_1 = 0$. Sustituyendo el valor de x_1 en la primera ecuación, nos queda:

$$\begin{cases} x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ - 3x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Si ahora restamos las dos primeras ecuaciones, tenemos $-2x_3 = 0$. Esto es, $x_3 = 0$. Si sustituimos este valor en la tercera ecuación obtenemos $x_4 = 0$. Finalmente sustituyendo estos valores en la primera ecuación, obtenemos $x_2 = 0$. Así el sistema homogéneo sólo tiene la solución trivial. Esto es, $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$.

En el ejercicio siguiente utilizaremos un algoritmo que nos permite obtener un sistema escalonado equivalente a uno dado. Este algoritmo puede consultarse en [9]:

Algoritmo para convertir un sistema en escalonado por filas

Paso 1: Se lleva al primer lugar una ecuación con coeficiente no nulo para la incógnita x_1 .

Paso 2: Se multiplica esta primera ecuación por el inverso del coeficiente de x_1 de forma que se obtenga coeficiente 1 para x_1 .

Paso 3: Se elimina la incógnita x_1 de las restantes ecuaciones, sumándoles la primera ecuación multiplicada por un número adecuado.

Ahora, se deja fija la primera ecuación y se repite el proceso (Pasos 1, 2 y 3) para las restantes ecuaciones y la incógnita x_2 . Repitiendo el proceso, mientras sea posible, obtendremos un **sistema escalonado por filas**.

 **2. Para los siguientes sistemas de ecuaciones lineales se pide: transformar el sistema en un sistema escalonado, discutirlo y resolver el sistema si éste tiene solución:**

$$\text{a)} \begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ 2x_1 & -5x_2 & +2x_3 & = & 6 \\ 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & = & 1 \end{cases} \quad \text{b)} \begin{cases} 2x & -3y & +z & +t & = & 0 \\ x & -y & +z & +t & = & 0 \\ 3x & -2y & +z & +t & = & 0 \\ 6x & -6y & +3z & +3t & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x & -y & +z & -u & +v & = & 0 \\ x & +y & +2z & +2u & -v & = & 0 \\ -x & +5y & +z & +7u & -5v & = & 0 \end{cases} \quad \text{d)} \begin{cases} 3x & +2y & +z & = & 0 \\ 2x & +3y & +z & = & 0 \\ 2x & +y & +3z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{e)} \begin{cases} 2x & -y & +3z & = & 9 \\ 3x & -5y & +z & = & -4 \\ 4x & -7y & +z & = & 5 \end{cases} \quad \text{f)} \begin{cases} 5x & +2y & -3z & = & -2 \\ 2x & -2y & +5z & = & 0 \\ 3x & +4y & +2z & = & -10 \end{cases}$$

$$\text{g)} \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ x & -y & +z & -t & = & -2 \\ 3x & -y & +3z & -t & = & 2 \\ 7x & -5y & +7z & -5t & = & -6 \end{cases} \quad \text{h)} \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 0 \\ x & & +z & & = & 0 \\ x & +3y & +z & +3t & = & 0 \\ x & -y & +z & +t & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{i)} \begin{cases} x & -y & & +t & = & 0 \\ -x & +2y & +z & & = & 0 \\ & y & -3z & +2t & = & 0 \end{cases} \quad \text{j)} \begin{cases} x & +2y & -3z & +4t & = & 2 \\ 2x & +5y & -2z & +t & = & 1 \\ 5x & +12y & -7z & +6t & = & 7 \end{cases}$$

$$\text{k)} \begin{cases} x & -3y & -2z & +4t & = & 5 \\ 3x & -8y & -3z & +8t & = & 18 \\ 2x & -3y & +5z & -4t & = & 19 \end{cases} \quad \text{l)} \begin{cases} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ x & -y & +z & -t & = & 2 \\ 2x & +2y & -z & +5t & = & 0 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a)} \begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ 2x_1 & -5x_2 & +2x_3 & = & 6 \\ 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & = & 1 \end{cases}$$

A la segunda y tercera ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) y (-3) respectivamente:

$$\begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ & -x_2 & & = & -8 \\ & 8x_2 & -4x_3 & = & -20 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por (-1) y la tercera por $\frac{1}{4}$:

$$\begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ & x_2 & & = & 8 \\ & 2x_2 & -x_3 & = & -5 \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-2) :

$$\begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ & x_2 & & = & 8 \\ & & -x_3 & = & -21 \end{cases}$$

Multiplicamos la tercera ecuación por (-1) y nos queda:

$$\begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 7 \\ & x_2 & & = & 8 \\ & & x_3 & = & 21 \end{cases}$$

El sistema es compatible determinado ya que su única solución es:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 8, \quad x_3 = 21.$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x & -3y & +z & +t & = & 0 \\ x & -y & +z & +t & = & 0 \\ 3x & -2y & +z & +t & = & 0 \\ 6x & -6y & +3z & +3t & = & 0 \end{cases}$$

Intercambiamos la primera ecuación con la segunda:

$$\begin{cases} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ 2x & -3y & +z & +t & = & 0 \\ 3x & -2y & +z & +t & = & 0 \\ 6x & -6y & +3z & +3t & = & 0. \end{cases}$$

A la segunda, tercera y cuarta ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) , (-3) y (-6) respectivamente, obteniendo:

$$\begin{cases} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ & -y & -z & -t & = & 0 \\ & y & -2z & -2t & = & 0 \\ & & -3z & -3t & = & 0. \end{cases}$$

Intercambiamos la segunda y tercera ecuación:

$$\begin{cases} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ & y & -2z & -2t & = & 0 \\ & -y & -z & -t & = & 0 \\ & & -3z & -3t & = & 0. \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda:

$$\begin{cases} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ & y & -2z & -2t & = & 0 \\ & & -3z & -3t & = & 0 \\ & & -3z & -3t & = & 0. \end{cases}$$

Multiplicamos la tercera ecuación por $(-\frac{1}{3})$:

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ & y & +z & +t & = & 0 \\ & & z & +t & = & 0 \\ & & -3z & -3t & = & 0. \end{array} \right.$$

A la última ecuación, le sumamos la tercera multiplicada por 3:

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & -y & +z & +t & = & 0 \\ & y & +z & +t & = & 0 \\ & & z & +t & = & 0 \\ & & & 0 & = & 0. \end{array} \right.$$

Si $t = \lambda$, obtenemos un sistema compatible indeterminado cuyas soluciones son:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = -\lambda, \quad t = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$c) \left\{ \begin{array}{cccccc} x & -y & +z & -u & +v & = & 0 \\ x & +y & +2z & +2u & -v & = & 0 \\ -x & +5y & +z & +7u & -5v & = & 0 \end{array} \right.$$

A la segunda ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-1) y a la tercera le sumamos la primera, de forma que queda:

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} x & -y & +z & -u & +v & = & 0 \\ & 2y & +z & +3u & -2v & = & 0 \\ & 4y & +2z & +6u & -4v & = & 0. \end{array} \right.$$

Multiplicamos la segunda y tercera ecuación por $\frac{1}{2}$:

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} x & -y & +z & -u & +v & = & 0 \\ & y & +\frac{1}{2}z & +\frac{3}{2}u & -v & = & 0 \\ & 2y & +z & +3u & -2v & = & 0. \end{array} \right.$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-2) :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} x & -y & +z & -u & +v & = & 0 \\ & y & +\frac{1}{2}z & +\frac{3}{2}u & -v & = & 0 \\ & & & & 0 & = & 0. \end{array} \right.$$

Nos queda un sistema compatible indeterminado cuyas soluciones vienen dadas por:

$$x = -\frac{3\delta}{2} - \frac{\mu}{2}, \quad y = -\frac{\delta}{2} - \frac{3\mu}{2} + \lambda, \quad z = \delta, \quad u = \mu, \quad v = \lambda, \quad \delta, \mu, \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$d) \begin{cases} 3x & +2y & +z & = & 0 \\ 2x & +3y & +z & = & 0 \\ 2x & +y & +3z & = & 0 \end{cases}$$

Comenzamos multiplicando la primera ecuación por $\frac{1}{3}$:

$$\begin{cases} x & +\frac{2}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0 \\ 2x & +3y & +z & = & 0 \\ 2x & +y & +3z & = & 0. \end{cases}$$

Le sumamos a la segunda y tercera ecuación la primera multiplicada por (-2) ,

$$\begin{cases} x & +\frac{2}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0 \\ & \frac{5}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0 \\ & -\frac{1}{3}y & +\frac{7}{3}z & = & 0. \end{cases}$$

Ahora multiplicamos la tercera ecuación por (-3) y la intercambiamos por la segunda:

$$\begin{cases} x & +\frac{2}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0 \\ & y & -7z & = & 0 \\ & \frac{5}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0. \end{cases}$$

A la tercera ecuación le restamos la segunda multiplicada por $(-\frac{5}{3})$:

$$\begin{cases} x & +\frac{2}{3}y & +\frac{1}{3}z & = & 0 \\ & y & -7z & = & 0 \\ & & 12z & = & 0. \end{cases}$$

Así pues, la solución del sistema es:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

$$e) \begin{cases} 2x & -y & +3z & = & 9 \\ 3x & -5y & +z & = & -4 \\ 4x & -7y & +z & = & 5 \end{cases}$$

Multiplicamos por $\frac{1}{2}$ la primera ecuación:

$$\begin{cases} x & -\frac{1}{2}y & +\frac{3}{2}z & = & \frac{9}{2} \\ 3x & -5y & +z & = & -4 \\ 4x & -7y & +z & = & 5 \end{cases}$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación la primera multiplicada por (-3) y (-4) respectivamente:

$$\begin{cases} x & -\frac{1}{2}y & +\frac{3}{2}z & = & \frac{9}{2} \\ & -\frac{7}{2}y & -\frac{7}{2}z & = & -\frac{35}{2} \\ & -5y & -5z & = & -13 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por $(-\frac{2}{7})$ y la tercera por $(-\frac{1}{5})$:

$$\begin{cases} x & -\frac{1}{2}y & +\frac{3}{2}z & = & \frac{9}{2} \\ & y & +z & = & 5 \\ & y & +z & = & \frac{13}{5} \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-1) ,

$$\begin{cases} x & -\frac{1}{2}y & +\frac{3}{2}z & = & \frac{9}{2} \\ & y & +z & = & 5 \\ & & 0 & = & -\frac{12}{5} \end{cases}$$

Observamos que la tercera ecuación es una contradicción y, por tanto, el sistema es incompatible.

$$\text{f) } \begin{cases} 5x & +2y & -3z & = & -2 \\ 2x & -2y & +5z & = & 0 \\ 3x & +4y & +2z & = & -10 \end{cases}$$

Intercambiamos la primera y segunda ecuación:

$$\begin{cases} 2x & -2y & +5z & = & 0 \\ 5x & +2y & -3z & = & -2 \\ 3x & +4y & +2z & = & -10 \end{cases}$$

Multiplicamos por $\frac{1}{2}$ la nueva primera ecuación:

$$\begin{cases} x & -y & +\frac{5}{2}z & = & 0 \\ 5x & +2y & -3z & = & -2 \\ 3x & +4y & +2z & = & -10 \end{cases}$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación la primera multiplicada por (-5) y (-3) respectivamente:

$$\begin{cases} x & -y & +\frac{5}{2}z & = & 0 \\ & 7y & -\frac{31}{2}z & = & -2 \\ & 7y & -\frac{11}{2}z & = & -10 \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-1) :

$$\begin{cases} x & -y & +\frac{5}{2}z & = & 0 \\ & 7y & -\frac{31}{2}z & = & -2 \\ & & 10z & = & -8 \end{cases}$$

Por tanto, el sistema es compatible determinado y sus soluciones son:

$$x = -\frac{2}{35}, \quad y = -\frac{72}{35}, \quad z = -\frac{4}{5}.$$

$$g) \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ x & -y & +z & -t & = & -2 \\ 3x & -y & +3z & -t & = & 2 \\ 7x & -5y & +7z & -5t & = & -6 \end{cases}$$

Sumamos a la segunda, tercera y cuarta ecuación la primera multiplicada por (-1) , (-3) y (-7) respectivamente:

$$\begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ & -2y & & -2t & = & -8 \\ & -4y & & -4t & = & -16 \\ & -12y & & -12t & = & -48 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por $(-\frac{1}{2})$,

$$\begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ & y & & +t & = & 4 \\ & -4y & & -4t & = & -16 \\ & -12y & & -12t & = & -48 \end{cases}$$

Sumamos a la tercera y cuarta ecuación la segunda multiplicada por 4 y 12 respectivamente,

$$\begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 6 \\ & y & & +t & = & 4 \\ & & & 0 & = & 0 \\ & & & 0 & = & 0. \end{cases}$$

Así pues, el sistema es compatible indeterminado. Si llamamos $z = \lambda$, $t = \mu$, el conjunto de soluciones del sistema vendrá dado por:

$$x = 2 - \lambda, \quad y = 4 - \mu, \quad z = \lambda, \quad t = \mu, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

$$h) \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 0 \\ x & & +z & & = & 0 \\ x & +3y & +z & +3t & = & 0 \\ x & -y & +z & +t & = & 0 \end{cases}$$

Se trata de un sistema homogéneo, luego, al menos, tiene la solución trivial. Veamos si tiene otras soluciones. A la segunda, tercera y cuarta ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-1) ,

$$\begin{cases} x & +y & +z & +t & = & 0 \\ & -y & & -t & = & 0 \\ & 2y & & +2t & = & 0 \\ & -2y & & & = & 0. \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por (-1) :

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & +y & +z & +t = 0 \\ & y & & +t = 0 \\ & 2y & & +2t = 0 \\ & -2y & & = 0. \end{array} \right.$$

Sumamos a la tercera y cuarta ecuación, la segunda multiplicada por (-2) y 2 , respectivamente:

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & +y & +z & +t = 0 \\ & y & & +t = 0 \\ & & 0 & = 0 \\ & & 2t & = 0. \end{array} \right.$$

Por tanto, el sistema es compatible indeterminado y, si $z = \lambda$, su conjunto de soluciones viene dado por:

$$x = -\lambda, \quad y = 0, \quad z = \lambda, \quad t = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{i) } \left\{ \begin{array}{cccc} x & -y & & +t = 0 \\ -x & +2y & +z & = 0 \\ & y & -3z & +2t = 0 \end{array} \right.$$

Tenemos un sistema homogéneo, luego al menos tiene la solución trivial. Veamos si existen otras soluciones. A la segunda ecuación le sumamos la primera:

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & -y & & +t = 0 \\ & y & +z & +t = 0 \\ & y & -3z & +2t = 0. \end{array} \right.$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-1) ,

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x & -y & & +t = 0 \\ & y & +z & +t = 0 \\ & & -4z & +t = 0. \end{array} \right.$$

Así pues, se trata de un sistema compatible indeterminado. Tomando $z = \lambda$, el conjunto de soluciones viene dado por:

$$x = -9\lambda, \quad y = -5\lambda, \quad z = \lambda, \quad t = 4\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{j) } \left\{ \begin{array}{cccc} x & +2y & -3z & +4t = 2 \\ 2x & +5y & -2z & +t = 1 \\ 5x & +12y & -7z & +6t = 7 \end{array} \right.$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación la primera multiplicada por (-2) y (-5) respectivamente:

$$\begin{cases} x & +2y & -3z & +4t & = & 2 \\ & y & +4z & -7t & = & -3 \\ & 2y & +8z & -14t & = & -3 \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-2) :

$$\begin{cases} x & +2y & -3z & +4t & = & 2 \\ & y & +4z & -7t & = & -3 \\ & & & 0 & = & 3 \end{cases}$$

Vemos que en la tercera ecuación aparece una contradicción, luego el sistema es incompatible. Esto es, no existe solución.

$$\text{k) } \begin{cases} x & -3y & -2z & +4t & = & 5 \\ 3x & -8y & -3z & +8t & = & 18 \\ 2x & -3y & +5z & -4t & = & 19 \end{cases}$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación, la primera multiplicada por (-3) y (-2) respectivamente,

$$\begin{cases} x & -3y & -2z & +4t & = & 5 \\ & y & +3z & -4t & = & 3 \\ & 3y & +9z & -12t & = & 9. \end{cases}$$

Sumamos a la tercera ecuación la segunda multiplicada por (-3) , y obtenemos

$$\begin{cases} x & -3y & -2z & +4t & = & 5 \\ & y & +3z & -4t & = & 3 \\ & & & 0 & = & 0. \end{cases}$$

Tomando $z = \lambda$, $t = \mu$, vemos que se trata de un sistema compatible indeterminado cuyo conjunto de soluciones viene dado por:

$$x = 14 - 7\lambda + 8\mu, \quad y = 3 - 3\lambda + 4\mu, \quad z = \lambda, \quad t = \mu, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

$$\text{l) } \begin{cases} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ x & -y & +z & -t & = & 2 \\ 2x & +2y & -z & +5t & = & 0 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \end{cases}$$

A la segunda y tercera ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-1) y (-2) respectivamente:

$$\begin{cases} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ & -2y & +2z & -3t & = & 1 \\ & & z & +t & = & -2 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \end{cases}$$

Intercambiamos la segunda y cuarta ecuación:

$$\left\{ \begin{array}{cccccl} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \\ & & z & +t & = & -2 \\ -2y & +2z & -3t & & = & 1 \end{array} \right.$$

A la cuarta ecuación le sumamos la segunda multiplicada por 2,

$$\left\{ \begin{array}{cccccl} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \\ & & z & +t & = & -2 \\ & & 10z & -9t & = & 11 \end{array} \right.$$

A la cuarta ecuación le sumamos la tercera multiplicada por (-10) ,

$$\left\{ \begin{array}{cccccl} x & +y & -z & +2t & = & 1 \\ & y & +4z & -3t & = & 5 \\ & & z & +t & = & -2 \\ & & & -19t & = & 31 \end{array} \right.$$

Se trata de un sistema compatible determinado, cuya única solución es:

$$x = \frac{44}{19}, \quad y = \frac{30}{19}, \quad z = -\frac{7}{19}, \quad t = -\frac{31}{19}.$$

2 | Matrices

Los problemas que aparecen en este capítulo contienen:

- Transformación de una matriz en forma escalonada.
- Operaciones elementales de matrices: suma, multiplicación por un escalar y multiplicación de matrices.
- Cálculos con matrices simétricas y antisimétricas.
- Cálculo de la matriz inversa mediante el método de Gauss-Jordan.
- Estudio y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

En este capítulo y en los que siguen utilizaremos la siguiente notación:

αF_i : Multiplicamos la i -ésima fila por un número $\alpha \in \mathbb{R}$ siendo $\alpha \neq 0$.

$F_i + \alpha F_j$: A la i -ésima fila le sumamos la j -ésima multiplicada por un número $\alpha \in \mathbb{R}$.

$F_i \leftrightarrow F_j$: Intercambiamos las filas i y j .

 **1. Calcula la forma escalonada por filas y el rango de las siguientes matrices.**

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$

b) $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 5 & 5 \\ -1 & 1 & 3 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$

c) $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & -7 & -8 \end{pmatrix}.$

d) $H = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & -3 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & -3 & -3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix}.$

SOLUCIÓN: En este ejercicio utilizaremos el algoritmo que aparece en [9] para escalar una matriz:

Algoritmo para obtener una matriz escalonada por filas

Paso 1: Se lleva al primer lugar una fila con primer coeficiente no nulo (si todos son ceros, se considera el segundo coeficiente y así sucesivamente).

Paso 2: Si esta primera fila tiene pivote a , con $a \neq 0$, se multiplica por $\frac{1}{a}$ de forma que se obtenga pivote 1.

Paso 3: A cada una de las restantes filas se le hace 0 el primer coeficiente sumándole la primera multiplicada por el escalar correspondiente.

Ahora, se deja fija la primera fila y se aplican los pasos 1, 2 y 3 para las restantes filas con el siguiente coeficiente y así sucesivamente hasta conseguir una **matriz escalonada por filas**.

También recordamos el concepto de rango de una matriz,

Rango de una matriz

Dada una matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, llamaremos **rango** de A , y lo denotaremos por $\text{rg}(A)$, al número de filas no nulas de una forma escalonada por filas.

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 4F_1 \\ F_3 - 7F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{3}F_2 \\ -\frac{1}{6}F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ El rango de } A \text{ es } 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_3 + 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + 3F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ El rango de } B \text{ es } 2. \end{aligned}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 3F_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{12}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ El rango de C es 3.}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } D &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 3F_2} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{12}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ El rango de D es 3.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 5 & 5 \\ -1 & 1 & 3 & 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_4 + F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 0 & -3 & -6 & -6 & -18 & -9 \\ 0 & -2 & -4 & -5 & -15 & -7 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 15 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{3}F_2} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -2 & -4 & -5 & -15 & -7 \\ 0 & 3 & 6 & 5 & 15 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 + 2F_2 \\ F_4 - 3F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-F_3} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 + F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & 10 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ El rango de E es 3.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } F &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 + F_3} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ El rango de F es 3.} \end{aligned}$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & -7 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 5F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 + 5F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - 4F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ El rango de G es 2.}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } H &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 + F_1 \\ F_3 - 2F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 10 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{8}F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ El rango de H es 3.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & -3 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & -3 & -3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 - 3F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & -5 & 1 \\ 0 & 6 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & -13 & 5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-F_2} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & -13 & 5 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_3 - 6F_2 \\ F_4 + 13F_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 30 & -32 & 5 \\ 0 & 0 & -60 & 64 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{30}F_3} \\ &\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{16}{15} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & -60 & 64 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 + 60F_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{16}{15} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

El rango de I es 3.



2. Resuelve:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+2 & 3+1 \\ 4+2 & 5+3 & 6+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+4 & 3+1 & 2+1 \\ 4+3 & 0+2 & 1-2 \\ -2+1 & 1+2 & 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

 **3. Calcula $(-6)A$, $(3/5)A$, $2A$, 3^2A , siendo:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 1 & -3 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

$$\begin{aligned} \blacksquare (-6)A &= \begin{pmatrix} (-6) \cdot 1 & (-6) \cdot 3 & (-6) \cdot 5 & (-6) \cdot 7 \\ (-6) \cdot 2 & (-6) \cdot 6 & (-6) \cdot 10 & (-6) \cdot 14 \\ (-6) \cdot 1 & (-6) \cdot (-3) & (-6) \cdot 6 & (-6) \cdot (-7) \end{pmatrix} = \\ &\begin{pmatrix} -6 & -18 & -30 & -42 \\ -12 & -36 & -60 & -84 \\ -6 & 18 & -36 & 42 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacksquare (3/5)A &= \begin{pmatrix} (3/5) \cdot 1 & (3/5) \cdot 3 & (3/5) \cdot 5 & (3/5) \cdot 7 \\ (3/5) \cdot 2 & (3/5) \cdot 6 & (3/5) \cdot 10 & (3/5) \cdot 14 \\ (3/5) \cdot 1 & (3/5) \cdot (-3) & (3/5) \cdot 6 & (3/5) \cdot (-7) \end{pmatrix} = \\ &\begin{pmatrix} 3/5 & 9/5 & 3 & 21/5 \\ 6/5 & 18/5 & 6 & 42/5 \\ 3/5 & -9/5 & 18/5 & -21/5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De igual forma se obtiene:

$$\blacksquare 2A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 & 14 \\ 4 & 12 & 20 & 28 \\ 2 & -6 & 12 & -14 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare 3^2A = 9A = \begin{pmatrix} 9 & 27 & 45 & 63 \\ 18 & 54 & 90 & 126 \\ 9 & -27 & 54 & -63 \end{pmatrix}.$$

4. Calcula los siguientes productos:

a) $\begin{pmatrix} 3 & 9 & -4 \\ -9 & 7 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & 9 & -4 \\ -9 & 7 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 9 \cdot 3 + (-4) \cdot (-1) \\ (-9) \cdot 2 + 7 \cdot 3 + 11 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot (-1) & 4 \cdot (-1) + 5 \cdot (-2) + 6 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 7 & -4 \\ 13 & -8 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$\text{d) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**5. Dadas las matrices:**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix},$$

calcular: $A^2, B^2, C^2, A \cdot B, B \cdot A, A \cdot C, B \cdot C$ y $(A - C)B$.

SOLUCIÓN:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -4 & -17 \\ -14 & -18 & -4 \\ 11 & 22 & -19 \end{pmatrix}.$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 2 & 1 \\ 5 & 14 & 2 \\ 2 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 8 & 34 \\ 5 & 47 & 22 \\ 31 & 40 & 57 \end{pmatrix}.$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 16 & -7 \\ -13 & 3 & -11 \\ 22 & 18 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -11 & -7 \\ 10 & 17 & -12 \\ 28 & 35 & 4 \end{pmatrix}.$$

Observamos que $A \cdot B$ es diferente de $B \cdot A$. Por ello, podemos afirmar que el producto de matrices no verifica la propiedad conmutativa.

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 6 \\ -6 & -27 & -17 \\ 19 & 33 & 38 \end{pmatrix}.$$

$$B \cdot C = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -22 & 3 \\ 8 & 29 & 21 \\ 2 & 60 & 22 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (A - C) \cdot B &= \left[\begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -4 & 1 & -7 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -36 & 8 & -21 \\ -23 & 4 & -23 \\ -27 & 8 & -16 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6. Dadas $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, calcular:

- a) $(A + B)^2$.
- b) $(A - B)^2$.
- c) $(A - B)(A + B)$.

SOLUCIÓN:

- a) $(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$.
- b) $(A - B)^2 = (A - B)(A - B) = A^2 - AB - BA + B^2$.
- c) $(A - B)(A + B) = A^2 + AB - BA - B^2$.

7. Hallar todas las matrices que conmuten con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN: Sea $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ tal que $AB = BA$. Si

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

y

$$BA = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{11} + b_{12} \\ b_{21} & b_{21} + b_{22} \end{pmatrix},$$

necesariamente se tiene que verificar:

$$\begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{11} + b_{12} \\ b_{21} & b_{21} + b_{22} \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{cases} b_{11} + b_{21} & = & b_{11} \\ b_{12} + b_{22} & = & b_{11} + b_{12} \\ b_{22} & = & b_{21} + b_{22} \end{cases}$$

de donde

$$\begin{cases} b_{21} & = & 0 \\ b_{11} & = & b_{22}. \end{cases}$$

Luego las matrices que conmutan con A tienen la forma $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

8. Hallar las matrices A y B que verifican:

$$5A - 2B = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 16 & 23 \\ 13 & 4 \end{pmatrix}, \quad 4A - 3B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 17 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Multiplicando la primera ecuación por 4, y la segunda por (-5) , tenemos

$$20A - 8B = \begin{pmatrix} 32 & 12 \\ 64 & 92 \\ 52 & 16 \end{pmatrix}, \quad -20A + 15B = \begin{pmatrix} -25 & -5 \\ -50 & -85 \\ -45 & 5 \end{pmatrix}.$$

Si sumamos ambas ecuaciones obtenemos:

$$7B = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 14 & 7 \\ 7 & 21 \end{pmatrix},$$

de donde

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo la matriz B en la segunda ecuación y despejando A , se tiene:

$$A = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 17 \\ 9 & -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Así pues las matrices buscadas son:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

9. Hallar las matrices A y B que verifican:

$$3A - 7B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -11 \\ -15 & -1 & 9 \end{pmatrix}, \quad 5A + 2B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 9 \\ 16 & 12 & 15 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Multiplicando la primera ecuación por 2 y la segunda por 7, obtenemos:

$$6A - 14B = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -22 \\ -30 & -2 & 18 \end{pmatrix}, \quad 35A + 14B = \begin{pmatrix} 35 & 35 & 63 \\ 112 & 84 & 105 \end{pmatrix}.$$

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos:

$$41A = \begin{pmatrix} 41 & 41 & 41 \\ 82 & 82 & 123 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$A = \frac{1}{41} \begin{pmatrix} 41 & 41 & 41 \\ 82 & 82 & 123 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo la matriz A en la segunda ecuación y despejando B , se tiene:

$$B = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 5 & 5 & 9 \\ 16 & 12 & 15 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así pues las matrices buscadas son:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. Escribir en forma matricial los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\text{a) } \begin{cases} ax + by + cz = k \\ dx + ey + fz = g \\ hx + iy + jz = l \end{cases}, \quad \text{b) } \begin{cases} 2x - y - z = 3 \\ 4x - y + 2z = 8. \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & i & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ g \\ l \end{pmatrix}.$$
$$\text{b) } \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

11. Dadas las matrices A , B y C , comprueba que $AB = AC$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Concluir que la igualdad $AB = AC$ no implica necesariamente $B = C$.

SOLUCIÓN: Calculemos en primer lugar AB ,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 15 & 0 & -5 \\ -3 & 15 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Calculemos ahora AC ,

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 15 & 0 & -5 \\ -3 & 15 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Así, podemos ver que $AB = AC$, pero sin embargo, $B \neq C$.

12. Probar las siguientes propiedades que verifican las matrices simétricas y antisimétricas:

- a) La suma de dos matrices simétricas del mismo orden es otra matriz simétrica del mismo orden.
- b) La traspuesta de una matriz simétrica es simétrica.
- c) El producto de una matriz por su traspuesta es una matriz simétrica.
- d) La traspuesta de una matriz antisimétrica es antisimétrica.
- e) La suma de una matriz y de su traspuesta es simétrica.
- f) Una matriz simétrica y antisimétrica es la matriz nula.
- g) La suma de dos matrices antisimétricas es antisimétrica.

SOLUCIÓN: Comenzamos recordando la definición de matriz traspuesta a una dada,

Matriz traspuesta

Dada una matriz $A = (a_{ij})_{i,j} \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$, llamaremos **matriz traspuesta** de A , a la matriz $A^t = (a_{ji})_{j,i} \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. Esto es, A^t será una matriz cuyas filas (columnas) son, respectivamente, las columnas (filas) de la matriz A .

La trasposición de matrices verifica las siguientes propiedades:

Propiedades de la trasposición de matrices

1. $(A + B)^t = A^t + B^t$, siendo $A, B \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$.
2. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$, siendo $A \in M_{n \times m}(\mathbb{K})$, $\alpha \in \mathbb{K}$.
3. $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$, siendo $A \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$, $B \in M_{p \times m}(\mathbb{K})$.
4. Si A es una matriz regular, entonces $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$.

También recordamos la definición de matriz simétrica,

Matriz simétrica

Una matriz cuadrada A es **simétrica** si es igual a su traspuesta. Esto es, $A = A^t$.

así como la definición de matriz antisimétrica que nos sera de utilidad en este ejercicio,

Matriz antisimétrica

Una matriz cuadrada A es **antisimétrica** si es igual a la opuesta de su traspuesta. Esto es, $A = -A^t$.

- a) Sean $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ dos matrices simétricas. Está claro que $A + B \in M_n(\mathbb{K})$. Utilizando las hipótesis y las propiedades de la trasposición de matrices se tiene que:

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B,$$

como queríamos demostrar.

- b) Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matriz simétrica. Esto es, $A = A^t$ y por tanto $A^t = (A^t)^t$, lo que nos dice que A^t es matriz simétrica.

- c) Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matriz. Se tiene que

$$(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t,$$

es decir, AA^t es matriz simétrica.

- d) Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matriz antisimétrica. Esto es, $A = -A^t$. Entonces $A^t = -A = -(A^t)^t$. Luego A^t es matriz antisimétrica.

- e) Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matriz. Se tiene que

$$(A + A^t)^t = A^t + A = A + A^t.$$

Así $A + A^t$ es matriz simétrica.

- f) Sea $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matriz simétrica y antisimétrica. Por ser simétrica, $A = A^t$ y por ser antisimétrica, $A = -A^t$.

Por tanto $A = -A$ y de ahí podemos afirmar que $A = \theta$, donde θ denota a la matriz nula.

g) Sean $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ dos matrices antisimétricas. Entonces

$$A + B = -A^t - B^t = -(A^t + B^t) = -(A + B)^t.$$

Luego $A + B$ es matriz antisimétrica.

13. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n . Demuestra que:

a) Si A es antisimétrica entonces A^2 es simétrica.

b) Si A es antisimétrica y B es simétrica entonces se tiene:

$$AB \text{ antisimétrica} \iff AB = BA.$$

SOLUCIÓN:

a) Tendremos que demostrar que $A^2 = (A^2)^t$. Si A es una matriz antisimétrica, se verifica que $A^t = -A$. Así,

$$(A^2)^t = (AA)^t = A^t A^t = (-A)(-A) = AA = A^2.$$

b) $\implies$ Supongamos que AB es antisimétrica, como A es antisimétrica y B es simétrica, se tiene

$$AB = -(AB)^t = -(B^t A^t) = -(B(-A)) = BA.$$

$\Leftarrow$ Supongamos ahora que $AB = BA$, tendremos que demostrar que $AB = -(AB)^t$. Utilizando que B es simétrica y A es antisimétrica, se tiene:

$$AB = -A^t B^t = -(BA)^t = -(AB)^t.$$

14. Se pide:

a) Demostrar que toda matriz se puede descomponer de manera única como suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

b) Descomponer la matriz

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 7 & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

en suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

SOLUCIÓN:

- a) ■ **Existencia:** Sea $H = A + S$, con A antisimétrica y S simétrica, entonces $H^t = A^t + S^t = S - A$. Restando ambas igualdades, $H - H^t = 2A$, de donde $A = \frac{1}{2}(H - H^t)$. Si sumamos las igualdades anteriores, tenemos que $H + H^t = 2S$, luego $S = \frac{1}{2}(H + H^t)$. Luego ya tenemos que la matriz se puede descomponer de la manera pedida.
- **Unicidad:** Supongamos ahora que $H = A_1 + S_1 = A_2 + S_2$, siendo A_1, A_2 matrices antisimétricas y S_1, S_2 matrices simétricas. Entonces se tiene que $A_1 - A_2 = S_2 - S_1$. Por el ejercicio 12, sabemos que $A_1 - A_2$ es de nuevo una matriz antisimétrica, así como $S_2 - S_1$ es una matriz simétrica, de donde $A_1 - A_2$ es una matriz simétrica y antisimétrica. Así, por el apartado f) del ejercicio 12, se tiene que $A_1 - A_2$ es la matriz nula. Esto es, $A_1 - A_2 = \theta$, de donde $A_1 = A_2$, y de ahí que $S_1 = S_2$, quedando así probada la unicidad.
- b) Para hacer la descomposición, apliquemos las fórmulas obtenidas en el apartado anterior. Se tiene que

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \\ 7 & 5 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad H^t = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 5 & 0 & 5 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$A = \frac{1}{2}(H - H^t) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -3 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 3 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad S = \frac{1}{2}(H + H^t) = \begin{pmatrix} 3 & \frac{11}{2} & 4 \\ \frac{11}{2} & 0 & \frac{9}{2} \\ 4 & \frac{9}{2} & 5 \end{pmatrix}.$$

15. Prueba que si A es una matriz idempotente, entonces también lo es $B = I - A$ y que $AB = BA = \theta$, donde θ denota a la matriz nula.

SOLUCIÓN: Vamos a recordar la definición de matriz idempotente que es necesaria en este ejercicio.

Matriz idempotente

Una matriz cuadrada A es **idempotente** si $A = A^2$.

Supongamos que la matriz A es idempotente. Además sabemos que la matriz identidad también es idempotente. Esto es, $I^2 = I$. Entonces

$$B^2 = (I - A)^2 = (I - A)(I - A) = I^2 - IA - AI + A^2 = I - A - A + A^2 =$$

$$I - 2A + A^2 = 1 - 2A + A = I - A = B.$$

Y, en consecuencia, B es idempotente.

Veamos ahora que $AB = BA = \theta$.

$$AB = A(I - A) = AI - AA = AI - A^2 = A - A = \theta.$$

$$BA = (I - A)A = IA - AA = IA - A^2 = A - A = \theta.$$

16. Calcula A^2, A^3, A^4, A^n , siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Idem para $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN:

$$\blacksquare A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare A^3 = AA^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare A^4 = AA^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \text{ Se tiene que } A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n}{2}(n+1) \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vamos a demostrarlo por inducción.

- Para $n = 2$, vemos que el resultado es cierto.
- Supongamos el resultado cierto para n .
- Vamos a demostrarlo para $n + 1$.

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n}{2}(n+1) \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & n+1 & \frac{1}{2}(n+1)n + n + 1 \\ 0 & 1 & n+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 & \frac{(n+1)}{2}(n+2) \\ 0 & 1 & n+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Operando de la misma forma que en el apartado anterior, tenemos que:

$$\blacksquare B^2 = BB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare B^3 = BB^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare B^4 = BB^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 10 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \text{ Se puede demostrar por inducción que } B^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ \frac{n}{2}(n+1) & n & 1 \end{pmatrix}.$$

17. Determinar cuáles de las siguientes matrices son regulares y calcular la inversa de las que lo sean:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & -7 & -8 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio utilizaremos el algoritmo, que aparece en [9], para obtener la matriz inversa de una dada.

Cálculo de la matriz inversa

Dada una matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$,

Paso 1: Consideramos la matriz $(A|I)$, donde I denota a la matriz identidad de orden n .

Paso 2: Efectuamos operaciones elementales por filas en $(A|I)$ hasta obtener $(I|B)$.

Paso 3: Se tiene que $B = A^{-1}$.

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Consideremos la matriz $(A|I)$, y hagamos transformaciones elementales sobre ella:

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_4 - F_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_4 + F_3} \\
 & \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - F_4} \\
 & \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ -1 & -2 & -3 & -4 \\ -5 & -6 & -7 & -8 \end{pmatrix}.$$

Consideremos la matriz $(B|I)$, y hagamos transformaciones elementales sobre ella:

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -6 & -7 & -8 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - 5F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 + 5F_1 \end{matrix}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & -5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 12 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 12 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_4 - 4F_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Vemos que es imposible conseguir la matriz identidad, luego la matriz no es invertible.

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Como en los casos anteriores, consideremos la matriz $(C|I)$ y realicemos transformaciones elementales sobre ella:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 + F_1 \\ F_3 - 2F_1 \end{array}} \\ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Vemos que la tercera fila de la transformada de C es nula, entonces no es posible seguir realizando operaciones para obtener la matriz identidad. En consecuencia, podemos afirmar que la matriz C no tiene inversa, es decir, no es regular.

18. Siendo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Calcular el valor de X en las siguientes ecuaciones, donde I denota a la matriz identidad de orden 2:

- a) $XA = B + I$.
- b) $AX + B = C$.
- c) $XA + B = 2C$.
- d) $XA + BX = C$.
- e) $XAB - XC = 2C$.

SOLUCIÓN: En primer lugar calcularemos A^{-1} ya que nos será necesario para resolver el ejercicio. Por el método de Gauss-Jordan, se tiene que:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Si $XA = B + I$, entonces $X = (B + I)A^{-1}$. Así,

$$X = \left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) Si $AX + B = C$, entonces $AX = C - B$. Así, $X = A^{-1}(C - B)$. Esto es,

$$X = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

c) Si $XA + B = 2C$, entonces $XA = 2C - B$. Así, $X = (2C - B)A^{-1}$. Esto es,

$$\begin{aligned} X &= \left[2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 3 \\ -11 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

d) Si $XA + BX = C$, supongamos que $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, entonces

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{pmatrix} a+3b & a+4b \\ c+3d & c+4d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\begin{pmatrix} 3a+3b+c & a+6b+d \\ a+2c+3d & b+c+5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto se tiene el sistema,

$$\begin{cases} 3a + 3b + c & = 1 \\ a + 6b + d & = 2 \\ a + 2c + 3d & = 1 \\ b + c + 5d & = 3, \end{cases}$$

cuya solución es $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{8}$, $c = -\frac{7}{8}$ y $d = \frac{3}{4}$. Luego

$$X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

e) Si $XAB - XC = 2C$, entonces $X(AB - C) = 2C$. Sea $M = AB - C$. Esto es,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 10 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Se tiene que $M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{9}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

Luego $X = 2CM^{-1}$, es decir:

$$X = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{9}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -\frac{7}{4} & \frac{1}{2} \\ -\frac{23}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} & 1 \\ -\frac{23}{4} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

19. Demuestra que la inversa de A es B , siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Se trata de ver que $AB = BA = I$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

20. Calcula A^2 , siendo $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es su inversa?

SOLUCIÓN: Observamos que la matriz A tiene la expresión $A = \frac{1}{3}B$, siendo

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Así, $A^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 B^2$. Calculemos B^2 :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I.$$

Luego $A^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 B^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 9I$. Esto es $A^2 = I$. De donde $A \cdot A = I$. Por tanto $A = A^{-1}$.

21. Demuestra que la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ verifica una ecuación del tipo $A^2 + \alpha A + \beta I = \theta$, determinando α, β . ¿Es A regular?

SOLUCIÓN: Determinemos α y β para verificar que se cumple la ecuación. Tenemos que:

$$\blacksquare A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \alpha A = \alpha \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha & \alpha \\ \alpha & 2\alpha \end{pmatrix}.$$

$$\blacksquare \beta I = \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

Luego:

$$\begin{aligned} A^2 + \alpha A + \beta I &= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\alpha & \alpha \\ \alpha & 2\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 + 2\alpha + \beta & 4 + \alpha \\ 4 + \alpha & 5 + 2\alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto nos queda un sistema de la siguiente forma:

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta = -5 \\ \alpha = -4 \\ 2\alpha + \beta = -5 \\ \alpha = -4, \end{cases}$$

cuya solución es $\alpha = -4$ y $\beta = 3$. Por tanto, $A^2 - 4A + 3I = \theta$. Así, $A^2 - 4A = -3I$, de donde $-\frac{1}{3}(A^2 - 4A) = I$. Luego $-\frac{1}{3}A(A - 4I) = I$. Es decir, $A \cdot \left[-\frac{1}{3}(A - 4I)\right] = I$.

En consecuencia, $A^{-1} = -\frac{1}{3}(A - 4I)$.

22. Una empresa de muebles fabrica tres modelos de estanterías: A, B y C. En cada uno de los tamaños, grande y pequeño. Produce diariamente 1000 estanterías grandes y 8000 pequeñas de tipo A, 8000 grandes y 6000 pequeñas de tipo B, y 4000 grandes y 6000 pequeñas de tipo C. Cada estantería grande lleva 16 tornillos y 6 soportes, y cada estantería pequeña lleva 12 tornillos y 4 soportes, en cualquiera de los tres modelos. Se pide:

- Representar esta información en dos matrices.
- Hallar una matriz que represente la cantidad de tornillos y de soportes necesarios para la producción diaria de cada uno de los seis modelos-tamaño de estantería.

SOLUCIÓN:

- Vamos a denominar D a la matriz que representa la producción diaria de estanterías. Las filas se corresponden con los tipos (A, B, C) y las columnas con los

tamaños (grande y pequeño).

$$D = \left(\begin{array}{c|cc} & \text{grande} & \text{pequeño} \\ \hline \text{A} & 1000 & 8000 \\ \text{B} & 8000 & 6000 \\ \text{C} & 4000 & 6000 \end{array} \right).$$

Denotemos por M , la matriz que representa los tornillos y soportes que lleva cada estantería. Así, las columnas corresponden a tornillos y soportes, respectivamente, y las filas a los tamaños (grande, pequeño).

$$M = \left(\begin{array}{c|cc} & \text{tornillos} & \text{soportes} \\ \hline \text{grande} & 16 & 6 \\ \text{pequeño} & 12 & 4 \end{array} \right).$$

- b) La matriz pedida, que denotaremos por P , será el producto de las dos matrices anteriores. Esto es:

$$P = D \cdot M = \left(\begin{array}{c|cc} & \text{tornillos} & \text{soportes} \\ \hline \text{A} & 112000 & 38000 \\ \text{B} & 200000 & 72000 \\ \text{C} & 136000 & 48000 \end{array} \right).$$

23. Una fábrica produce dos modelos de lavadoras, A y B, en tres terminaciones: N, L y S. Produce del modelo A: 400 unidades en la terminación N, 200 unidades en la terminación L y 50 unidades en la terminación S. Produce del modelo B: 300 unidades en la terminación N, 100 unidades en la terminación L y 30 unidades en la terminación S. La terminación N lleva 25 horas de taller y 1 hora de administración. La terminación L lleva 30 horas de taller y 1.2 horas de administración. La terminación S lleva 33 horas de taller y 1.3 horas de administración.

- a) Representar la información en dos matrices.
- b) Hallar una matriz que exprese las horas de taller y de administración empleadas para cada uno de los modelos.

SOLUCIÓN:

- a) Podemos representar la información, mediante las matrices P y H , que denotan la producción y las horas, respectivamente,

$$P = \left(\begin{array}{c|ccc} & \text{N} & \text{L} & \text{S} \\ \hline \text{A} & 400 & 200 & 50 \\ \text{B} & 300 & 100 & 30 \end{array} \right), \quad H = \left(\begin{array}{c|cc} & \text{Administración} & \text{Taller} \\ \hline \text{N} & 1 & 25 \\ \text{L} & 1.2 & 30 \\ \text{S} & 1.3 & 33 \end{array} \right).$$

- b) La matriz pedida, que denotaremos C , corresponden al producto de las dos matrices anteriores. Esto es,

$$C = P \cdot H = \left(\begin{array}{c|cc} & \text{Administración} & \text{Taller} \\ \hline \text{A} & 705 & 17650 \\ \text{B} & 459 & 11490 \end{array} \right).$$

24. Para los siguientes sistemas de ecuaciones lineales se pide: discutirlo según Rouché-Frobenius y resolver el sistema si éste tiene solución:

$$\text{a)} \begin{cases} x & -2y & +z & = & 5 \\ 2x & -y & -2z & = & -1 \\ x & +3y & +z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} 3x & -4y & +6z & = & 0 \\ 5x & +2y & -4z & = & 0 \\ x & +3y & -5z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x & +2y & +2z & = & 0 \\ 3x & y & +3z & = & 0 \\ 2x & +y & -2z & = & 0 \\ 2x & +y & +z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} 2x & -y & +z & = & 5 \\ -3x & +2y & +2z & = & 0 \\ -x & -2y & +2z & = & 0 \\ x & +y & +z & = & 0 \\ 5x & -6y & -2z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{e)} \begin{cases} x & +y & -z & = & 3 \\ 2x & -y & +4z & = & 3 \\ 3x & +2y & -z & = & 8 \end{cases}$$

$$\text{f)} \begin{cases} -2x & +y & +z & = & 1 \\ x & -2y & z & = & -2 \\ x & +y & -2z & = & 4 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Vamos a recordar el Teorema de Rouché-Frobenius, que nos será de utilidad en este ejercicio. Este resultado puede consultarse en [9]:

Teorema de Rouché-Frobenius

Dado un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas, con matriz de coeficientes A y matriz ampliada $(A|B)$, se tiene que:

1. *El sistema es compatible si, y sólo si, $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B)$.*

2. *El sistema es compatible determinado si, y sólo si, $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = n$.*

Conviene observar que si $B = \theta$, entonces el sistema siempre tiene solución y, si la solución es única, ésta es la solución trivial.

$$\text{a)} \begin{cases} x & -2y & +z & = & 5 \\ 2x & -y & -2z & = & -1 \\ x & +3y & +z & = & 0 \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y matriz ampliada del sistema, respectivamente,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Vamos a realizar operaciones elementales sobre la matriz $(A|B)$ para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow[\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - F_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & -11 \\ 0 & 5 & 0 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow[\frac{1}{5}F_3]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 & -11 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & -11 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - 3F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_3} \\ &\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Se tiene que $\text{rg}(A) = 3 = \text{rg}(A|B)$, que coincide con el número de incógnitas. Así el sistema es un sistema compatible determinado. Para resolverlo, consideramos el sistema correspondiente a la matriz resultante de efectuar operaciones elementales en la matriz $(A|B)$. Este sistema es:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 5 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

cuya única solución viene dada por:

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2.$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3x - 4y + 6z = 0 \\ 5x + 2y - 4z = 0 \\ x + 3y - 5z = 0 \end{cases}$$

Como el sistema es homogéneo, sólo consideraremos la matriz de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

Sobre esta matriz realizaremos operaciones elementales para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 5 & 2 & -4 \\ 3 & -4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - 5F_1 \\ F_3 - 3F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & -13 & 21 \\ 0 & -13 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{13}F_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -\frac{21}{13} \\ 0 & -13 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + 13F_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & -\frac{21}{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $\text{rg}(A) = 2$, que es menor que el número de incógnitas, el sistema tendrá soluciones diferentes de la trivial. Vamos a resolverlo. Para ello, consideremos el sistema correspondiente a la matriz resultante de realizar operaciones elementales en la matriz A . Este sistema es,

$$\begin{cases} x + 3y - 5z = 0 \\ y - \frac{21}{13}z = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por:

$$x = \frac{2}{13}\lambda, \quad y = \frac{21}{13}\lambda, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{c) } \begin{cases} x + 2y + 2z = 0 \\ 3x + y + 3z = 0 \\ 2x + y - 2z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

Como el sistema es homogéneo, sólo consideraremos la matriz de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sobre esta matriz realizaremos operaciones elementales para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - 3F_1 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 2F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{3}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 + 5F_2 \\ F_4 + 3F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{7}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se tiene que $\text{rg}(A) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Así el sistema tendrá sólo la solución trivial. Esto es, $x = y = z = 0$.

$$\text{d)} \begin{cases} 2x & -y & +z & = & 5 \\ -3x & +2y & +2z & = & 0 \\ -x & -2y & +2z & = & 0 \\ x & +y & +z & = & 0 \\ 5x & -6y & -2z & = & 0, \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y la matriz ampliada del sistema, respectivamente,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & -6 & -2 \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ -3 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -6 & -2 & 0 \end{array} \right).$$

Vamos a realizar operaciones elementales sobre la matriz $(A|B)$ para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 5 \\ -3 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -6 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_4} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 5 & -6 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 + 3F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_5 - 5F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 0 & -11 & -7 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{-F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 0 & -11 & -7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 0 & -11 & -7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{5}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 0 & -11 & -7 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{F_3 - F_2 \\ F_4 + 3F_2 \\ F_5 + 11F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 5 \\ 0 & 0 & -40 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 5 \\ 0 & 0 & -40 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_4 + 10F_3 \\ F_5 + 40F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Se tiene que $\text{rg}(A) = 3$, mientras que $\text{rg}(A|B) = 4$. Por tanto el sistema es incompatible.

$$\text{e) } \begin{cases} x & +y & -z & = & 3 \\ 2x & -y & +4z & = & 3 \\ 3x & +2y & -z & = & 8 \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y matriz ampliada del sistema, respectivamente,

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 8 \end{array} \right), \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 8 \end{array} \right).$$

Sobre la matriz $(A|B)$ realizaremos operaciones elementales para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 8 \end{array} \right) &\xrightarrow[F_3 - 3F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[-F_3]{-\frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Se verifica que $\text{rg}(A) = 2 = \text{rg}(A|B)$, que es menor que el número de incógnitas. Por ello el sistema es compatible indeterminado. Vamos a resolverlo. Para ello consideramos el sistema correspondiente a la matriz resultante de efectuar operaciones elementales sobre la matriz $(A|B)$. Este sistema es,

$$\begin{cases} x & +y & -z & = & 3 \\ & y & -2z & = & 1, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por:

$$x = 2 - \lambda, \quad y = 1 + 2\lambda, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{f) } \begin{cases} -2x & +y & +z & = & 1 \\ x & -2y & +z & = & -2 \\ x & +y & -2z & = & 4 \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y matriz ampliada del sistema respectivamente,

$$A = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right), \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right).$$

Sobre la matriz $(A|B)$ realizaremos operaciones elementales para transformarla en una matriz escalonada por filas,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) & \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 + 2F_1 \\ F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{-\frac{1}{3}F_2 \\ \frac{1}{3}F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Se tiene que $\text{rg}(A) = 2 \neq 3 = \text{rg}(A|B)$. Por ello el sistema es incompatible.

3 | Determinantes

Este capítulo está dedicado al estudio de los determinantes de una matriz cuadrada. Así:

- Calcularemos el determinante de una matriz cuadrada.
- Aplicaremos las propiedades de los determinantes.
- Veremos dos aplicaciones del cálculo de determinantes: cálculo del rango de una matriz y cálculo de la inversa de una matriz regular.
- Estudiaremos y resolveremos, aplicando en algunos casos la Regla de Cramer, sistemas de ecuaciones lineales.
- Discutiremos sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro.

1. Calcular los siguientes determinantes utilizando la Regla de Sarrus:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 5 & -1 & 7 \\ 6 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}, \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Comenzamos recordando la Regla de Sarrus, que puede consultarse en [9], para el cálculo del determinante de una matriz cuadrada de orden 3:

Regla de Sarrus

Dada una matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, se tiene que:

$$|A| = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21}) - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32}).$$

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (4 + 0 - 12) - (0 - 4 - 6) = 2.$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 5 & -1 & 7 \\ 6 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (20 + 84 - 9) - (84 + 30 - 6) = -13.$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (45 + 96 + 84) - (105 + 48 + 72) = 0.$$

**2. Calcular el valor de los siguientes determinantes:**

$$\begin{aligned} \text{a) } & \begin{vmatrix} 4 & -2 & 5 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}, & \text{b) } & \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{vmatrix}, \\ \text{c) } & \begin{vmatrix} 1 & 12 & 123 & 1234 \\ 2 & 23 & 234 & 2341 \\ 3 & 34 & 341 & 3412 \\ 4 & 41 & 412 & 4123 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

SOLUCIÓN: Para resolver este ejercicio, nos será útil recordar las siguientes definiciones y propiedades que pueden ser consultadas en [9] y [7] entre otros.

Comenzamos recordando la definición de determinante de una matriz cuadrada. Esta definición se hará de forma inductiva.

Determinante de una matriz cuadrada

Para una matriz de orden 1, $A = (a_{11})$, su determinante viene dado por $|A| = a_{11}$.

Supuesto conocido el valor del determinante de cada matriz de orden $n - 1$, para una matriz de orden n , $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$, su determinante se define como:

$$|A| = a_{11}|A_{11}| - a_{21}|A_{21}| + \cdots + a_{n1}(-1)^{n+1}|A_{n1}|,$$

donde $|A_{ij}|$ denota al determinante de la matriz de orden $n - 1$ que se obtiene suprimiendo la fila i y la columna j de la matriz A .

Propiedades del determinante de una matriz cuadrada

1. Si tres matrices cuadradas A , A' y A'' son idénticas salvo que la i -ésima fila (o columna) de A es la suma de las filas (columnas) correspondientes de A' y A'' , entonces $|A| = |A'| + |A''|$.
2. Si se multiplican los elementos de una fila o una columna de una matriz por un escalar α , entonces su determinante queda multiplicado por α .
3. Si se intercambian dos filas o dos columnas de una matriz, entonces su determinante cambia de signo.
4. Si una matriz cuadrada tiene dos filas o columnas iguales entonces su determinante es nulo.
5. Si a una fila o a una columna de una matriz cuadrada A se le suma otra multiplicada por un escalar α entonces su determinante no varía.
6. El determinante de un producto de dos matrices cuadradas es igual al producto de sus determinantes. Esto es $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.
7. Una matriz cuadrada A es regular si y sólo si $|A| \neq 0$.
8. El determinante de una matriz cuadrada A es igual al determinante de su traspuesta. Esto es $|A| = |A^t|$.
9. El determinante de una matriz cuadrada A puede obtenerse desarrollando por cualquiera de sus filas o columnas. Esto es:

$$|A| = a_{i1}(-1)^{i+1}|A_{i1}| + \cdots + a_{in}(-1)^{i+n}|A_{in}| = \\ a_{1j}(-1)^{1+j}|A_{1j}| + \cdots + a_{nj}(-1)^{n+j}|A_{nj}|.$$

- a) Si a la primera, segunda y tercera fila del determinante le sumamos la cuarta fila multiplicada por (-4) , 4 y (-2) respectivamente, el determinante no varía. Esto es:

$$\begin{vmatrix} 4 & -2 & 5 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -9 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

Si ahora desarrollamos por la primera columna, se tiene,

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 & 9 \\ 0 & 1 & 4 & -9 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (1)(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 9 \\ 1 & 4 & -9 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix},$$

y, aplicando la Regla de Sarrus, nos queda,

$$(-1) \begin{vmatrix} -2 & 1 & 9 \\ 1 & 4 & -9 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} = (-1)((-40-27-9)-(36-54+5)) = (-1)(-76+13) = 63.$$

b) Si a la última columna le sumamos las restantes, el determinante no varía. Esto es,

$$\begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

c) Descomponemos este determinante como suma de dos nuevos determinantes,

$$\begin{vmatrix} 1 & 12 & 123 & 1234 \\ 2 & 23 & 234 & 2341 \\ 3 & 34 & 341 & 3412 \\ 4 & 41 & 412 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 10 & 123 & 1234 \\ 2 & 20 & 234 & 2341 \\ 3 & 30 & 341 & 3412 \\ 4 & 40 & 412 & 4123 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 123 & 1234 \\ 2 & 3 & 234 & 2341 \\ 3 & 4 & 341 & 3412 \\ 4 & 1 & 412 & 4123 \end{vmatrix}.$$

Como el primer determinante de la suma anterior es nulo, ya que la segunda columna es proporcional a la primera, nos queda

$$\begin{vmatrix} 1 & 12 & 123 & 1234 \\ 2 & 23 & 234 & 2341 \\ 3 & 34 & 341 & 3412 \\ 4 & 41 & 412 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 123 & 1234 \\ 2 & 3 & 234 & 2341 \\ 3 & 4 & 341 & 3412 \\ 4 & 1 & 412 & 4123 \end{vmatrix}.$$

Podemos volver a descomponer este nuevo determinante como suma de dos. Esto es,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 123 & 1234 \\ 2 & 3 & 234 & 2341 \\ 3 & 4 & 341 & 3412 \\ 4 & 1 & 412 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 120 & 1234 \\ 2 & 3 & 230 & 2341 \\ 3 & 4 & 340 & 3412 \\ 4 & 1 & 410 & 4123 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1234 \\ 2 & 3 & 4 & 2341 \\ 3 & 4 & 1 & 3412 \\ 4 & 1 & 2 & 4123 \end{vmatrix}.$$

El valor del primer determinante es cero, ya que si denotamos por C_i la columna i -ésima de dicho determinante, se verifica que $C_3 = 100C_1 + 10C_2$. Así:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 123 & 1234 \\ 2 & 3 & 234 & 2341 \\ 3 & 4 & 341 & 3412 \\ 4 & 1 & 412 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1234 \\ 2 & 3 & 4 & 2341 \\ 3 & 4 & 1 & 3412 \\ 4 & 1 & 2 & 4123 \end{vmatrix}.$$

Repetiendo el proceso,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1234 \\ 2 & 3 & 4 & 2341 \\ 3 & 4 & 1 & 3412 \\ 4 & 1 & 2 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1230 \\ 2 & 3 & 4 & 2340 \\ 3 & 4 & 1 & 3410 \\ 4 & 1 & 2 & 4120 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Igual que antes, el primer determinante de esta descomposición es cero ya que $C_4 = 1000C_1 + 100C_2 + 10C_3$. Por tanto,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1234 \\ 2 & 3 & 4 & 2341 \\ 3 & 4 & 1 & 3412 \\ 4 & 1 & 2 & 4123 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Si ahora a la primera columna le sumamos las restantes, se tiene

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & 4 & 1 \\ 10 & 4 & 1 & 2 \\ 10 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Finalmente en este determinante, a la segunda, tercera y cuarta fila le sumamos la primera multiplicada por (-1) , obteniéndose

$$10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Si desarrollamos este determinante por la primera columna y aplicamos la Regla de Sarrus, obtenemos el valor del determinante. Esto es,

$$10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \cdot 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 160.$$

3. Calcula los siguientes determinantes:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x & a & b & c & d \\ a & x & b & c & d \\ a & b & x & c & d \\ a & b & c & x & d \\ a & b & c & d & x \end{vmatrix}, \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}, \quad \text{c) } \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1+x \end{vmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

- a) Si a la primera columna, le sumamos las restantes y aplicamos las propiedades de los determinantes, se tiene:

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c & d \\ a & x & b & c & d \\ a & b & x & c & d \\ a & b & c & x & d \\ a & b & c & d & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & a & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x & b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x & c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x & d \\ x+a+b+c+d & b & c & d & x \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c & d \\ 1 & x & b & c & d \\ 1 & b & x & c & d \\ 1 & b & c & x & d \\ 1 & b & c & d & x \end{vmatrix}.$$

Si a la segunda, tercera, cuarta y quinta filas les sumamos la primera multiplicada por (-1) , aplicando las propiedades de los determinantes nos queda:

$$(x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & a & b & c & d \\ 0 & x-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b-a & x-b & 0 & 0 \\ 0 & b-a & c-b & x-c & 0 \\ 0 & b-a & c-b & d-c & x-d \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)(x-a)(x-b)(x-c)(x-d).$$

- b) Observamos que la quinta columna tiene todos sus elementos iguales. Por ello, aplicando las propiedades de los determinantes y desarrollando el determinante por la última columna, se tiene

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 1 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5.$$

- c) Supongamos que el determinante a calcular es de orden n y volvamos a utilizar la estrategia de sumar a la primera columna las restantes,

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n+x & 1 & 1 & \dots & 1 \\ n+x & 1+x & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n+x & 1 & 1 & \dots & 1+x \end{vmatrix}.$$

Como $(n+x)$ multiplica a la primera columna, se tiene que,

$$\begin{vmatrix} n+x & 1 & 1 & \dots & 1 \\ n+x & 1+x & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ n+x & 1 & 1 & \dots & 1+x \end{vmatrix} = (n+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1+x \end{vmatrix}.$$

Si ahora sumamos a todas las filas la primera multiplicada por (-1) y desarrollamos por la primera columna, tenemos que,

$$(n+x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix} = (n+x) \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix} = (n+x)x^{n-1}.$$

4. Calcula:

$$\text{a)} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix}, \quad \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}, \quad \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a)} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a.$$

b) En este apartado y en los que siguen, escribiremos debajo del signo $=$ la operación elemental de filas que se está realizando.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 - aF_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 0 & b^2 - ab & c^2 - ac \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 - aF_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a \\ 0 & b^2 - ab & c^2 - ac \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b(b-a) & c(c-a) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b & c \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

$$\text{c)} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_4 - aF_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ 0 & b^3 - ab^2 & c^3 - ac^2 & d^3 - ad^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_3 - aF_2} \\ = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ 0 & b^2 - ab & c^2 - ac & d^2 - ad \\ 0 & b^3 - ab^2 & c^3 - ac^2 & d^3 - ad^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{F_2 - aF_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & b-a & c-a & d-a \\ 0 & b^2 - ab & c^2 - ac & d^2 - ad \\ 0 & b^3 - ab^2 & c^3 - ac^2 & d^3 - ad^2 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} b-a & c-a & d-a \\ b(b-a) & c(c-a) & d(d-a) \\ b^2(b-a) & c^2(c-a) & d^2(d-a) \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} = \\ &= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c). \end{aligned}$$

Generalizando, se puede demostrar la fórmula del determinante de Vandermonde. Esto es,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n \prod_{j=i+1}^{n+1} (a_j - a_i) = (a_{n+1} - a_1) \dots (a_2 - a_1) \dots (a_{n+1} - a_n).$$

5. Calcula, utilizando el ejercicio anterior, el determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 2^2 & 4^2 & 6^2 & 8^2 \\ 2^3 & 4^3 & 6^3 & 8^3 \end{vmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Fijándonos en la fórmula dada en el ejercicio anterior, se tiene que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 2^2 & 4^2 & 6^2 & 8^2 \\ 2^3 & 4^3 & 6^3 & 8^3 \end{vmatrix} = (8-2)(6-2)(4-2)(8-4)(6-4)(8-6) = 6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 = 768.$$

6. Sea A una matriz de orden 3. Si $|A| = 2$, calcula:

$$\text{a) } |5A|, \quad \text{b) } |-A|, \quad \text{c) } |A^{-1}|.$$

SOLUCIÓN:

- a) Sabemos que si multiplicamos una fila o columna de una matriz por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Así,

$$|5A| = 5^3|A| = 250.$$

- b) De forma análoga al apartado anterior,

$$|-A| = (-1)^3|A| = -|A| = -2.$$

- c) Si A^{-1} es la inversa de la matriz A , se tiene que $AA^{-1} = I_3$, donde I_3 denota la matriz identidad de orden 3. Por tanto, $|AA^{-1}| = |I_3|$. Es decir, $|A||A^{-1}| = 1$, luego $|A^{-1}| = |A|^{-1}$. En consecuencia

$$|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{2}.$$

7. Dadas $A, B \in M_n$, prueba que se verifica:

- a) Si A y B son invertibles, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- b) $(A^{-1})^{-1} = A$.
- c) $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}, \lambda \neq 0$.
- d) Si A es invertible, entonces A^t es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- e) Si $A_1, \dots, A_n$ son invertibles, entonces $A_1 \dots A_n$ es invertible y $(A_1 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \dots A_1^{-1}$.

SOLUCIÓN:

- a) En primer lugar vemos que AB es una matriz invertible ya que $|AB| = |A| \cdot |B| \neq 0$. Veamos ahora que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Para ello basta ver que $(B^{-1}A^{-1})(AB) = (AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$. Vamos a verlo:

Por la propiedad asociativa del producto de matrices, tenemos que:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I.$$

De la misma forma, tenemos que:

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

- b) En primer lugar observamos que si A es invertible, entonces A^{-1} también lo es ya que $|A^{-1}| = |A|^{-1} \neq 0$. Para demostrar que $(A^{-1})^{-1} = A$ hay que ver que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Pero eso se cumple por la definición de A^{-1} .
- c) Observemos que si A es invertible, entonces λA también lo es, ya que $|\lambda A| = \lambda^n |A| \neq 0$. Veamos que $(\lambda A)(\frac{1}{\lambda}A^{-1}) = (\frac{1}{\lambda}A^{-1})(\lambda A) = I$.

Aplicando las propiedades del producto por un escalar, tenemos que:

$$(\lambda A) \left(\frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) = \lambda \left(A \frac{1}{\lambda} \right) A^{-1} = \lambda \left(\frac{1}{\lambda} A \right) A^{-1} = \left(\lambda \frac{1}{\lambda} \right) (AA^{-1}) = 1I = I.$$

De la misma forma:

$$\left(\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right)(\lambda A) = \frac{1}{\lambda}(A^{-1}\lambda)A = \frac{1}{\lambda}(\lambda A^{-1})A = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)(A^{-1}A) = 1I = I.$$

- d) En primer lugar vemos que si A es invertible, también lo es A^t , ya que $|A^t| = |A| \neq 0$. Veamos que $A^t(A^{-1})^t = (A^{-1})^t A^t = I$.

Aplicando las propiedades de la trasposición de matrices y que $I^t = I$, se tiene que $A^t(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$. De la misma forma, se tiene $(A^{-1})^t A^t = (AA^{-1})^t = I^t = I$. Por tanto $(AA^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$.

- e) Lo demostraremos por inducción sobre n .

- Para $n = 2$ hemos demostrado en el apartado a) que A_1A_2 es invertible y $(A_1A_2)^{-1} = A_2^{-1}A_1^{-1}$.
- Supongamos el resultado cierto para n .
- Demostrémoslo para $n + 1$. Sabiendo que se cumple para $n = 2$ y aplicando la hipótesis de inducción tenemos que:

$$|A_1 \dots A_{n+1}| = |A_1| \dots |A_{n+1}| \neq 0.$$

Por tanto, $A_1A_2 \dots A_{n+1}$ es invertible y

$$\begin{aligned}(A_1 \dots A_n A_{n+1})^{-1} &= ((A_1 \dots A_n)A_{n+1})^{-1} = A_{n+1}^{-1}(A_1 \dots A_n)^{-1} = \\ &= A_{n+1}^{-1}A_n^{-1} \dots A_1^{-1}.\end{aligned}$$

8. Prueba que si A es una matriz regular, entonces:

- a) A es simétrica $\iff A^{-1}$ es simétrica.
- b) A es antisimétrica $\iff A^{-1}$ es antisimétrica.

SOLUCIÓN:

- a) $\implies$ Tendremos que ver que $A^{-1} = (A^{-1})^t$. Esto es, $(A^{-1})^t A = I = A(A^{-1})^t$. Utilizando las propiedades de la trasposición de matrices y que A es simétrica, se tiene que,

$$A(A^{-1})^t = A(A^t)^{-1} = AA^{-1} = I.$$

De igual forma se demuestra que $(A^{-1})^t A = I$, y de ahí se tiene el resultado.

- $\Leftarrow$ Tendremos que ver que $A = A^t$. Como $AA^{-1} = I$, se tiene que $(AA^{-1})^t = I^t$, utilizando las propiedades de la trasposición de matrices y que $I^t = I$, tenemos que $(A^{-1})^t A^t = I$. Como, por hipótesis A^{-1} es simétrica, tenemos $A^{-1}A^t = I$. Esto es, $A^t = (A^{-1})^{-1} = A$.

b) $\implies$ Queremos ver que $A^{-1} = -(A^{-1})^t$. Esto es, $-(A^{-1})^t A = I = A(-(A^{-1})^t)$. Utilizando las propiedades de la trasposición de matrices y que A es antisimétrica, se tiene que,

$$A(-(A^{-1})^t) = A(-A^t)^{-1} = AA^{-1} = I.$$

De igual forma se demuestra que $-(A^{-1})^t A = I$, y de ahí se tiene el resultado.

$\Leftarrow$ Tendremos que ver que $A = -A^t$. Como $AA^{-1} = I$, se tiene que $(AA^{-1})^t = I^t$. Utilizando las propiedades de la trasposición de matrices y que $I^t = I$, tenemos que $(A^{-1})^t A^t = I$. Como, por hipótesis A^{-1} es antisimétrica, tenemos $(-A^{-1})A^t = I$. Esto es, $A^t = -(A^{-1})^{-1} = -A$.

9. Prueba que si $A \in M_n(\mathbb{K})$ es idempotente y $A \neq I_n$ entonces A es singular.

SOLUCIÓN: Si la matriz $A \in M_n(\mathbb{K})$ es idempotente, entonces $A^2 = A$. Así,

$$|A| = |A^2| = |AA| = |A||A| = |A|^2.$$

Esto es, $|A|^2 - |A| = 0$. Es decir, $|A|(|A| - 1) = 0$.

Por consiguiente, $|A| = 1$ ó $|A| = 0$. Si $|A| = 1$, entonces existe A^{-1} . Así $A = I_n A = (A^{-1}A)A = A^{-1}(A^2) = A^{-1}A = I_n$. Pero por hipótesis se tiene que $A \neq I_n$. Por tanto llegamos a una contradicción y descartamos $|A| = 1$. De donde, la única opción posible es $|A| = 0$. En consecuencia, la matriz A es singular.

10. Una matriz cuadrada es involutiva si coincide con su inversa. Demuestra que una matriz A es idempotente si y sólo si la matriz $B = 2A - I_n$ es involutiva.

SOLUCIÓN:

$\implies$ Hay que ver que $B^2 = (2A - I_n)(2A - I_n) = I_n$. Si la matriz A es idempotente, esto es, $A^2 = A$, se tiene:

$$\begin{aligned} B^2 &= (2A - I_n)(2A - I_n) = 4A^2 - 2AI_n - 2I_nA + I_n^2 = 4A^2 - 4A + I_n = \\ &= 4A - 4A + I_n = I_n. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Hay que ver que $A^2 = A$. Si B es involutiva, se tiene que $B^2 = I_n$, entonces

$$I_n = B^2 = (2A - I_n)(2A - I_n) = 4A^2 - 4A + I_n.$$

De donde, $4A^2 - 4A = 0$. Esto es, $A^2 = A$.

11. Hallar $\det(A)$ en los siguientes casos:

- a) A es una matriz idempotente.
- b) A verifica $AA^t = I$.
- c) A es una matriz nilpotente.
- d) A es una matriz antisimétrica de orden impar.
- e) A es una matriz antisimétrica y simétrica.

SOLUCIÓN:

- a) En el ejercicio 9, se ha demostrado que en este caso se tiene que $|A| = 1$ ó $|A| = 0$.
- b) Si $AA^t = I$, entonces $|AA^t| = |I| = 1$. Es decir, $|A| \cdot |A^t| = 1$. Como el determinante de una matriz coincide con el de su traspuesta, se tiene $|A| \cdot |A| = 1$. Esto es $|A|^2 = 1$. Así $|A| = \pm 1$.
- c) Si A es nilpotente entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A^n = \theta$, donde recordamos que θ representa a la matriz nula. Esto es, $|A^n| = |\theta|$. Así $|A|^n = 0$. Por tanto, $|A| = 0$.
- d) Si A es una matriz antisimétrica, entonces $A = -A^t$. Luego $|A| = |-A^t|$. Como A es de orden impar, se tiene que $|-A^t| = -|A^t|$. Esto es, $|A| = -|A^t| = -|A|$. De donde $2|A| = 0$, y así $|A| = 0$.
- e) Por ser A simétrica, se tiene que $A = A^t$ y por ser antisimétrica se tiene $-A = A^t$. Por tanto, $A = -A$. Esto es, $2A = \theta$. Es decir, $A = \theta$, y por tanto $|A| = 0$.

12. ¿Existe algún valor de $x \in \mathbb{R}$ para que dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} x & x-2 \\ 2 & x \end{pmatrix},$$

puedan existir matrices $B \in M_2(\mathbb{K})$ no nulas tales que $AB = \theta$, donde θ representa la matriz nula?

SOLUCIÓN: Veamos en primer lugar que:

Si existe una matriz B , no nula, tal que $AB = \theta$, entonces $|A| = 0$.

Supongamos que $|A| \neq 0$, entonces existe A^{-1} tal que $A^{-1}A = AA^{-1} = I$. Así, $A^{-1}(AB) = A^{-1}\theta$. Esto es, $(A^{-1}A)B = \theta$. Por tanto $B = \theta$, siendo esto una contradicción.

Basándonos en la anterior afirmación se deberá de verificar que $|A| = 0$. Esto es,

$$\begin{vmatrix} x & x-2 \\ 2 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Así $x^2 - 2x + 4 = 0$. Pero esta ecuación no tiene raíces en el cuerpo de los números reales. Luego $|A| \neq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Por tanto, podemos afirmar que no existen matrices B no nulas tales que $AB = \theta$.

13. Sabiendo que $A \in M_n(\mathbb{K})$ satisface el polinomio $(x-1)^2(x-2)$, encuentra la expresión de A^{-1} .

SOLUCIÓN: Si A satisface el polinomio $(x-1)^2(x-2)$, se tiene que $(A - I_n)^2(A - 2I_n) = \theta_n$, donde θ_n representa la matriz nula en $M_n(\mathbb{K})$. Así,

$$\begin{aligned}(A - I_n)^2(A - 2I_n) &= (A^2 - 2A + I_n)(A - 2I_n) = A^3 - 2A^2 + 4A - 2A^2 + A - 2I_n = \\ &= A^3 - 4A^2 + 5A - 2I_n = \theta_n.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$A^3 - 4A^2 + 5A = 2I_n.$$

Así,

$$\frac{1}{2}(A^3 - 4A^2 + 5A) = I_n.$$

Esto es,

$$A \left[\frac{1}{2}(A^2 - 4A + 5I_n) \right] = I_n.$$

Luego $A^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - 4A + 5I_n)$.

 **14. Utilizando determinantes hallar, cuando exista, la inversa de cada una de las matrices dadas:**

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}. \text{ Como } |A| = 0, A \text{ no tiene inversa.}$$

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Como $|A| = -1$, A tiene inversa. Vamos a calcularla.

La expresión de la matriz inversa de una matriz regular viene dada por $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$, siendo $\text{Adj}(A) = (\alpha_{ij})_{ij}$ con $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j}|A_{ij}|$.

$$\alpha_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$\alpha_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \alpha_{14} = (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\alpha_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad \alpha_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\alpha_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{24} = (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$\alpha_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$\alpha_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \alpha_{34} = (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2,$$

$$\alpha_{41} = (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad \alpha_{42} = (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 3,$$

$$\alpha_{43} = (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -1, \quad \alpha_{44} = (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = -3.$$

Luego,

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \text{Adj}(A)^t = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

 **15. Usando determinantes, calcular el rango de las siguientes matrices:**

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

- a) Buscamos un menor de orden 2 no nulo de la matriz A . Para ello, podemos considerar:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0.$$

Orlamos dicho menor con la segunda columna y la tercera fila,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0.$$

Vemos que es un menor no nulo. Como no podemos encontrar un menor de mayor orden cuyo determinante no sea nulo, podemos afirmar que el rango de la matriz A es 3.

- b) Buscamos un menor de orden 2 no nulo de la matriz B . Para ello, podemos considerar:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0.$$

Orlamos dicho menor con la tercera fila y la tercera columna,

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Vemos que es un menor no nulo. Como no existe un menor de orden mayor cuyo determinante no sea nulo, podemos afirmar que el rango de la matriz B es 3.

16. Estudiar, y resolver en su caso, cada uno de los sistemas lineales que siguen:

$$\text{a)} \begin{cases} 2x + 3y - 4z = 4 \\ 5x + y - 7z = 0 \\ -3x + 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

$$\text{b)} \begin{cases} 4x + 3y - z = -7 \\ 5x + y + 2z = -3 \\ 8x + 6y - 2z = -14 \end{cases}$$

$$\text{c)} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -3 \\ x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{3}{2}x_3 = \frac{11}{2} \end{cases}$$

$$\text{d)} \begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x - y + \frac{1}{2}z = -2 \\ -x + 4y - \frac{5}{2}z = 1 \\ 6x + 6y - 3z = 0 \end{cases}$$

$$\text{e)} \begin{cases} 2x - 3y = -4 \\ \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}y = -1 \\ 5x + 2y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{f)} \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \\ 5x_1 - x_2 + 9x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\text{g)} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases}$$

$$\text{h)} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 2 \end{cases}$$

$$\text{i)} \begin{cases} x - 2y + z - t = 1 \\ 2x + y - 3z + t = 0 \\ x - y + 2z + 3t = 1 \\ 2x + y + 3z - 4t = 3 \end{cases}$$

$$\text{j)} \begin{cases} x + y + z + t = -6 \\ -2x + 2y - z = -2 \\ -2y + 3z - 2t = 9 \\ -x + y + 3z - t = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a)} \begin{cases} 2x + 3y - 4z = 4 \\ 5x + y - 7z = 0 \\ -3x + 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y la ampliada del sistema, respectivamente:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 5 & 1 & -7 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -4 & 4 \\ 5 & 1 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right).$$

El determinante de la matriz de coeficientes es $|A| = 0$. Como el determinante de la submatriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix},$$

es no nulo, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$.

Como todos los menores de orden 3 de la matriz ampliada tienen determinante nulo, se tiene que $\text{rg}(A|B) = 2$. Así $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$, siendo menor que el número de incógnitas. Aplicando el Teorema de Rouché-Frobenius, se tiene que el sistema es compatible indeterminado. Para su resolución consideramos un sistema formado por dos ecuaciones tal que su matriz de coeficientes y matriz ampliada tengan rango 2. Esto es:

$$\begin{cases} 2x + 3y - 4z = 4 \\ 5x + y - 7z = 0. \end{cases}$$

Si llamamos $z = \lambda$, se tiene

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 + 4\lambda \\ 5x + y = 7\lambda \end{cases}$$

Así podemos afirmar que el conjunto de soluciones viene dado por

$$x = \frac{17\lambda - 4}{13}, \quad y = \frac{6\lambda + 20}{13}, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4x + 3y - z = -7 \\ 5x + y + 2z = -3 \\ 8x + 6y - 2z = -14 \end{cases}$$

Sean A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y la ampliada del sistema, respectivamente:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 8 & 6 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & -1 & -7 \\ 5 & 1 & 2 & -3 \\ 8 & 6 & -2 & -14 \end{array} \right).$$

Veamos el rango que tiene la matriz de coeficientes, A . Para ello calculemos el determinante de A . Observamos que la tercera fila es el doble de la primera. Por tanto $|A| = 0$. Como la submatriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix},$$

tiene determinante distinto de cero, se tiene que $\text{rg}(A) = 2$. Calculemos ahora el rango de la matriz ampliada $(A|B)$. De nuevo observamos que la tercera fila es el doble de la primera. Por tanto $\text{rg}(A|B) = 2$.

Así, $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$, que es menor que el número de incógnitas. Aplicando el Teorema de Rouché-Frobenius, se tiene que el sistema es compatible indeterminado. Vamos a resolverlo. Para ello, utilizaremos el método de escalonado del sistema. Esto es, consideremos el sistema,

$$\begin{cases} 4x + 3y - z = -7 \\ 5x + y + 2z = -3 \\ 8x + 6y - 2z = -14 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera ecuación por $\frac{1}{4}$,

$$\begin{cases} x & +(3/4)y & -(1/4)z & = & -7/4 \\ 5x & & +y & +2z & = & -3 \\ 8x & & +6y & -2z & = & -14 \end{cases}$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación, la primera multiplicada por (-5) y (-8) , respectivamente,

$$\begin{cases} x & +(3/4)y & -(1/4)z & = & -7/4 \\ & -(11/4)y & +(13/4)z & = & 23/4 \\ & & 0 & = & 0 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por $(-\frac{4}{11})$,

$$\begin{cases} x & +(3/4)y & -(1/4)z & = & -7/4 \\ & y & -(13/11)z & = & -23/11 \end{cases}$$

Si llamamos $z = \lambda$, se tiene que el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x = -\frac{2+7\lambda}{11}, \quad y = -\frac{23-13\lambda}{11}, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{c) } \begin{cases} x_1 & -2x_2 & +x_3 & = & 4 \\ 3x_1 & +2x_2 & -3x_3 & = & 1 \\ 2x_1 & +3x_2 & -4x_3 & = & -3 \\ x_1 & -\frac{1}{2}x_2 & +\frac{3}{2}x_3 & = & \frac{11}{2} \end{cases}$$

Consideremos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A|B)$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & 3 & -4 & -3 \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{11}{2} \end{array} \right).$$

Como el determinante de la submatriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix},$$

es no nulo, se tiene que $\text{rg}(A) = 3$. Calculemos ahora el rango de la matriz ampliada. Para ello consideraremos su determinante. Tenemos pues que $|(A|B)| = -\frac{7}{2}$.

Por tanto, $\text{rg}(A|B) = 4$. Así $\text{rg}(A) = 3 \neq 4 = \text{rg}(A|B)$. Es decir, el sistema es incompatible.

$$d) \begin{cases} 2x & +y & -z & = & -3 \\ x & -y & +\frac{1}{2}z & = & -2 \\ -x & +4y & -\frac{5}{2}z & = & 1 \\ 6x & +6y & -3z & = & 0 \end{cases}$$

Observamos que el determinante de la matriz ampliada del sistema es

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} & -2 \\ -1 & 4 & -\frac{5}{2} & 1 \\ 6 & 6 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -12.$$

Esto implica que el rango de la matriz ampliada es 4. Este rango, podemos afirmar, es distinto del rango de la matriz de los coeficientes puesto que éste es como máximo 3, ya que se trata de una matriz de orden 4×3 . Así $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$. En consecuencia el sistema es incompatible.

$$e) \begin{cases} 2x & -3y & = & -4 \\ \frac{1}{2}x & -\frac{3}{4}y & = & -1 \\ 5x & +2y & = & \frac{1}{3} \end{cases}$$

Consideramos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A|B)$,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & -4 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & -1 \\ 5 & 2 & \frac{1}{3} \end{array} \right).$$

Comenzamos calculando el rango de A . Observamos que

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = \frac{19}{4} \neq 0.$$

Así podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$. Ahora calculamos el rango de $(A|B)$. Para ello calculamos su determinante. Esto es,

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & -4 \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & -1 \\ 5 & 2 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = 0.$$

Luego $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$, que coincide con el número de incógnitas. Por ello el sistema es compatible determinado. Para resolver el sistema consideraremos un subsistema del anterior tal que la matriz de coeficientes y matriz ampliada tengan

rango 2. Esto es, consideramos el sistema,

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x & -\frac{3}{4}y & = & -1 \\ 5x & +2y & = & \frac{1}{3} \end{cases}$$

cuya solución es

$$x = -\frac{7}{19}, \quad y = \frac{62}{57}.$$

$$\text{f) } \begin{cases} x_1 & -3x_2 & +x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & +x_2 & +4x_3 & = & -2 \\ 5x_1 & -x_2 & +9x_3 & = & -2 \end{cases}$$

Consideraremos la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A|B)$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 9 \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & -2 \\ 5 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right).$$

Si calculamos el determinante de la matriz de coeficientes, A , vemos que

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 9 \end{vmatrix} = 0.$$

Pero al ser el determinante de la submatriz de A ,

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

diferente de 0, se tiene que $\text{rg}(A) = 2$. Además, como todos los menores de orden 3 de la matriz ampliada tienen determinante nulo, se tiene que $\text{rg}(A|B) = 2$. Esto es, $\text{rg}(A) = 2 = \text{rg}(A|B)$, que es menor que el número de incógnitas. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado. Para resolverlo, consideremos un subsistema cuya matriz de coeficientes y matriz ampliada tengan rango 2. Esto es,

$$\begin{cases} x_1 & -3x_2 & +x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & +x_2 & +4x_3 & = & -2 \end{cases}$$

Si llamamos $x_3 = \lambda$, se tiene

$$\begin{cases} x_1 & -3x_2 & = & 2 - \lambda \\ 2x_1 & +x_2 & = & -2 - 4\lambda \end{cases}$$

Despejando x_1 en la primera ecuación,

$$x_1 = 2 - \lambda + 3x_2,$$

y sustituyendo este valor en la segunda ecuación,

$$2(2 - \lambda + 3x_2) + x_2 = -2 - 4\lambda.$$

Así $x_2 = \frac{-6 - 2\lambda}{7}$. Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x_1 = \frac{-4 - 13\lambda}{7}, \quad x_2 = \frac{-6 - 2\lambda}{7}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$g) \left\{ \begin{array}{cccc} x_1 & -2x_2 & +3x_3 & +x_4 & = & 1 \\ 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & & = & 1 \\ -3x_1 & +x_2 & +2x_3 & -3x_4 & = & 1 \\ x_1 & +x_2 & +4x_3 & -2x_4 & = & 1 \end{array} \right.$$

El determinante de la matriz A de coeficientes es nulo. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 0.$$

Así podemos afirmar que la matriz de coeficientes tiene rango menor que 4. Sin embargo si calculamos el siguiente menor de la matriz ampliada, se tiene:

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -76.$$

Esto implica que la matriz ampliada tiene rango 4, distinto del rango de la matriz de coeficientes. Por tanto el sistema es incompatible.

$$h) \left\{ \begin{array}{cccc} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 1 \\ x_1 & -x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & +x_2 & -x_3 & -x_4 & = & -1 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 2 \end{array} \right.$$

Calculemos el rango de la matriz de coeficientes A . Para ello, comenzamos calculando su determinante,

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -8.$$

Por tanto, $\text{rg}(A) = 4$. En este caso podemos afirmar que el rango de $(A|B)$ es también 4, ya que es una matriz de orden 4×5 y la matriz de coeficientes es una

submatriz de ella con determinante no nulo. Así $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 4$, que coincide con el número de incógnitas. Por ello, el sistema es compatible determinado. Este tipo de sistemas reciben el nombre de sistemas de Cramer. A continuación vamos a recordar su definición que puede ser consultada en [1].

Sistemas de Cramer

*Un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$ se llama **sistema de Cramer** si su matriz de coeficientes A es cuadrada y regular. Esto es, si el sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas y el determinante de su matriz de coeficientes es no nulo. Así los sistemas de Cramer son de la forma:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

donde la matriz A de coeficientes del sistema verifica $|A| \neq 0$.

Para resolver los sistemas de Cramer, utilizaremos la Regla de Cramer, que recordamos a continuación y puede ser consultada en [1].

Regla de Cramer

Todo sistema de Cramer tiene una única solución. Ésta es

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|},$$

donde A_i , $i = 1, \dots, n$, representan a las matrices que se obtienen al sustituir en la matriz A , la columna i -ésima por la columna de términos independientes.

Aplicando la Regla de Cramer, se tiene que,

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{8}{-8} = -1, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-8} = \frac{-8}{-8} = 1,$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{-8} = \frac{-12}{-8} = \frac{3}{2}, \quad x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{-8} = \frac{4}{-8} = -\frac{1}{2}.$$

Por tanto, la solución del sistema es:

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = \frac{3}{2}, \quad x_4 = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{i)} \quad \begin{cases} x & -2y & +z & -t & = & 1 \\ 2x & +y & -3z & +t & = & 0 \\ x & -y & +2z & +3t & = & 1 \\ 2x & +y & +3z & -4t & = & 3 \end{cases}$$

La matriz ampliada del sistema es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -4 & 3 \end{array} \right).$$

Si calculamos el determinante de la matriz de coeficientes A , tenemos que

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = -152.$$

Como es no nulo, se tiene que $\text{rg}(A) = 4$. Podemos afirmar que el $\text{rg}(A|B) = 4$, ya que $(A|B)$ es una matriz de orden 4×5 y podemos considerar la matriz A una submatriz suya con determinante no nulo. Así $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 4$, que coincide con el número de incógnitas. Por ello, se trata de un sistema de Cramer. Vamos a resolverlo aplicando la Regla de Cramer. Esto es,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & -4 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-95}{-152} = \frac{5}{8}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -4 \end{vmatrix}}{-152} = \frac{-11}{-152} = \frac{11}{152},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & -4 \end{vmatrix}}{-152} = \frac{-61}{-152} = \frac{61}{152}, \quad t = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 3 \end{vmatrix}}{-152} = \frac{18}{-152} = -\frac{9}{76}.$$

$$\text{j)} \quad \begin{cases} x & +y & +z & +t & = & -6 \\ -2x & +2y & -z & & = & -2 \\ & -2y & +3z & -2t & = & 9 \\ -x & +y & +3z & -t & = & 0 \end{cases}$$

La matriz A de coeficientes tiene determinante nulo. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0.$$

Así podemos afirmar que $\text{rg}(A) < 4$. Si ahora consideramos una submatriz de la matriz ampliada,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -6 \\ -2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 9 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

se tiene que el determinante de esta submatriz es no nulo. Esto significa que el rango de la matriz ampliada $(A|B)$ es 4. Por tanto podemos afirmar que $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$, y por tanto el sistema es incompatible.

17. Estudiar, y resolver en su caso, los siguientes sistemas lineales homogéneos:

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x & -2y & +3z & = & 0 \\ 2x & +y & -2z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} 2x & -y & +3z & = & 0 \\ 2x & -y & +2z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{c)} \quad \begin{cases} 2x & -3y & +z & = & 0 \\ x & +2y & +z & = & 0 \\ 5x & -4y & +3z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{d)} \quad \begin{cases} x & +2y & -3z & = & 0 \\ 2x & -y & +2z & = & 0 \\ 3x & +y & +2z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{e)} \quad \begin{cases} -2x & -14y & +6z & = & 0 \\ -x & -7y & +3z & = & 0 \\ 2x & -3y & +z & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{f)} \quad \begin{cases} 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & -x_2 & & -2x_4 & = & 0 \end{cases}$$

$$\text{g)} \quad \begin{cases} & -x_2 & +2x_3 & +x_4 & -x_5 & +2x_6 & = & 0 \\ x_1 & & & & +x_5 & +x_6 & = & 0 \\ & x_2 & -x_3 & +x_4 & & & = & 0 \\ x_1 & +x_2 & & +3x_4 & & +3x_6 & = & 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio, al tratarse de sistemas homogéneos, siempre se va a verificar que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada. Esto es, el sistema siempre va a tener solución. Esta solución es la solución trivial. Así, lo que será interesante en este caso, es ver si el sistema tiene solución diferente

de la trivial y para ello bastará estudiar el rango de la matriz de coeficientes.

$$\text{a) } \begin{cases} x & -2y & +3z & = & 0 \\ 2x & +y & -2z & = & 0 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ tiene rango 2 puesto que $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$.

Por tanto, existen soluciones diferentes de la trivial. Vamos a calcularlas. Para ello, a la segunda ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) , quedando,

$$\begin{cases} x & -2y & +3z & = & 0 \\ & 5y & -8z & = & 0. \end{cases}$$

Si llamamos $z = \lambda$, se tiene que el conjunto de soluciones viene dado por:

$$x = \frac{\lambda}{5}, \quad y = \frac{8\lambda}{5}, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x & -y & +3z & = & 0 \\ 2x & -y & +2z & = & 0 \end{cases}$$

La matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ tiene rango 2 puesto que $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$.

Como el rango es menor que el número de incógnitas, el sistema tiene soluciones diferentes de la trivial. Vamos a calcularlas. Si a la segunda ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-1) , se tiene

$$\begin{cases} 2x & -y & +3z & = & 0 \\ & & -z & = & 0. \end{cases}$$

Así el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x = \lambda, \quad y = 2\lambda, \quad z = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x & -3y & +z & = & 0 \\ x & +2y & +z & = & 0 \\ 5x & -4y & +3z & = & 0 \end{cases}$$

Observemos que la matriz A de coeficientes tiene determinante nulo. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 0,$$

pero podemos encontrar una submatriz

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es no nulo. Por tanto el rango de la matriz de coeficientes es 2, que es menor que el número de incógnitas. Así, el sistema tiene solución diferente de la trivial. Para calcularla, consideramos un subsistema del anterior, cuya matriz de coeficientes tenga rango 2. Esto es,

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = & 0 \\ 5x & -4y & +3z & = & 0. \end{cases}$$

Sumamos a la segunda fila, la primera multiplicada por (-5) ,

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = & 0 \\ & -14y & -2z & = & 0. \end{cases}$$

Multiplicando la segunda ecuación por $(-\frac{1}{2})$, nos queda,

$$\begin{cases} x & +2y & +z & = & 0 \\ & 7y & +z & = & 0. \end{cases}$$

Si $z = \lambda$, el conjunto de soluciones del sistema viene dado por

$$x = -\frac{5\lambda}{7}, \quad y = -\frac{\lambda}{7}, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\text{d) } \begin{cases} x & +2y & -3z & = & 0 \\ 2x & -y & +2z & = & 0 \\ 3x & +y & +2z & = & 0 \end{cases}$$

Observamos que el determinante de la matriz A de coeficientes es no nulo. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -15 \neq 0.$$

Así el rango de la matriz A es 3, que coincide con el número de incógnitas. Por ello, la solución trivial es la única solución del sistema. Esto es, $x = y = z = 0$.

$$e) \begin{cases} -2x & -14y & +6z & = & 0 \\ -x & -7y & +3z & = & 0 \\ 2x & -3y & +z & = & 0 \end{cases}$$

Observamos que el determinante de la matriz A de coeficientes es nulo. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & -14 & 6 \\ -1 & -7 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Como de la matriz A , podemos obtener una submatriz

$$\begin{pmatrix} -1 & -7 \\ 2 & -3 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es no nulo, afirmamos que $\text{rg}(A) = 2$, siendo, por tanto, menor que el número de incógnitas. De ahí que el sistema tenga soluciones diferentes de la trivial. Vamos a resolverlo. Para ello, consideramos un subsistema, cuya matriz de coeficientes tenga rango 2. Esto es,

$$\begin{cases} -x & -7y & +3z & = & 0 \\ 2x & -3y & +z & = & 0. \end{cases}$$

Multiplicamos por (-1) la primera ecuación, y obtenemos

$$\begin{cases} x & +7y & -3z & = & 0 \\ 2x & -3y & +z & = & 0. \end{cases}$$

A continuación sumamos a la segunda ecuación la primera multiplicada por (-2) ,

$$\begin{cases} x & +7y & -3z & = & 0 \\ & -17y & +7z & = & 0. \end{cases}$$

Si llamamos $z = \lambda$, se tiene que el conjunto de soluciones del sistema viene dado por,

$$x = \frac{2\lambda}{17}, \quad y = \frac{7\lambda}{17}, \quad z = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$f) \begin{cases} 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & +2x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & -x_2 & & -2x_4 & = & 0 \end{cases}$$

Como la matriz de coeficientes tiene orden 3×4 , el rango máximo que puede tener es 3, que es menor que el número de incógnitas. Así el sistema siempre va

a tener solución diferente de la trivial. Procedamos a resolverlo. En primer lugar intercambiamos las dos primeras ecuaciones,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

A la segunda y tercera ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) y (-3) respectivamente,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -3x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ -7x_2 - 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por $(-\frac{1}{3})$,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ -7x_2 - 3x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda multiplicada por 7,

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

Si $x_4 = \lambda$, el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x_1 = \frac{\lambda}{2}, \quad x_2 = -\frac{\lambda}{2}, \quad x_3 = \frac{3\lambda}{2}, \quad x_4 = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$g) \begin{cases} -x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_1 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_4 + 3x_6 = 0 \end{cases}$$

Se puede comprobar que todos los menores de orden cuatro de la matriz A de coeficientes del sistema,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

son nulos. Sin embargo, podemos encontrar un menor de orden 3, no nulo. Esto es,

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Así afirmamos que el rango de la matriz A es 3. Por tanto el rango de la matriz asociada al sistema es menor que el número de incógnitas. De donde, el sistema tiene solución diferente de la trivial. Vamos a resolverlo.

Consideremos un subsistema del anterior, cuya matriz de coeficientes se corresponda con el menor anterior, esto es:

$$\begin{cases} -x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_1 \quad \quad \quad + x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Intercambiamos la primera y segunda ecuación,

$$\begin{cases} x_1 \quad \quad \quad + x_5 + x_6 = 0 \\ -x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

A la tercera ecuación le sumamos la segunda,

$$\begin{cases} x_1 \quad \quad \quad + x_5 + x_6 = 0 \\ -x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - x_5 + 2x_6 = 0. \end{cases}$$

Llamando $x_4 = \alpha, x_5 = \beta, x_6 = \gamma$, se tiene

$$\begin{cases} x_1 = -\beta - \gamma \\ -x_2 + 2x_3 = -\alpha + \beta - 2\gamma \\ x_3 = -2\alpha + \beta - 2\gamma \end{cases}$$

Así el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$\begin{aligned} x_1 = -\beta - \gamma, \quad x_2 = -3\alpha + \beta - 2\gamma, \quad x_3 = -2\alpha + \beta - 2\gamma, \quad x_4 = \alpha, \quad x_5 = \beta, \\ x_6 = \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

18. Determinar m para que los sistemas siguientes sean compatibles, y resolverlos en su caso:

$$\text{a) } \begin{cases} x - 3y = 4 \\ 2x + 5y = 1 \\ x - my = 0 \end{cases} \qquad \text{b) } \begin{cases} x + 2y = 3 \\ x - 3y = 1 \\ 2x + y = m \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } \begin{cases} x & -3y & = & 4 \\ 2x & +5y & = & 1 \\ x & -my & = & 0 \end{cases}$$

Para que un sistema sea compatible el rango de la matriz de coeficientes, A , tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada, $(A|B)$. Calculemos el rango de A , siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \\ 1 & -m \end{pmatrix}.$$

Como la submatriz $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ tiene determinante distinto de cero, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$.

Consideremos ahora la matriz ampliada:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -m & 0 \end{array} \right).$$

Tenemos que imponer que $\text{rg}(A|B) = 2$. Para ello debe verificarse que $|(A|B)| = 0$. Esto es

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 \\ 1 & -m & 0 \end{vmatrix} = -23 - 7m = 0.$$

Por tanto, $m = -\frac{23}{7}$. Resolviendo el sistema para $m = -\frac{23}{7}$, se tiene que la solución viene dada por:

$$x = \frac{23}{11}, \quad y = -\frac{7}{11}.$$

$$\text{b) } \begin{cases} x & +2y & = & 3 \\ x & -3y & = & 1 \\ 2x & +y & = & m \end{cases}$$

Para que un sistema sea compatible, el rango de la matriz de coeficientes A tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada $(A|B)$. Sea pues,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como la submatriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ tiene determinante distinto de cero, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$.

Ahora imponemos a la matriz ampliada tener rango 2. Para ello debe verificarse que $|(A|B)| = 0$. Es decir:

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & m \end{vmatrix} = -5m + 24 = 0.$$

Por tanto, $m = \frac{24}{5}$. En este caso la solución del sistema es:

$$x = \frac{11}{5}, \quad y = \frac{2}{5}.$$

19. Calcular m para que el siguiente sistema tenga solución distinta de $(0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 0 \\ 3x - 4y - z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Tomemos la matriz A de coeficientes del sistema. Esto es,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -4 & -1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

Si el sistema tiene solución diferente de la trivial, debe verificarse que $\text{rg}(A) < 3$, ya que 3 es el número de incógnitas. Para ello $|A| = 0$. Como $|A| = 24 + 2m$, se tiene que la solución será distinta de $(0, 0, 0)$ si $m = -12$.

 **20. Discutir el siguiente sistema homogéneo, según los valores reales del parámetro m :**

$$\begin{cases} mx - 3y + z = 0 \\ x + my + z = 0 \\ 3x - y + mz = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Si el sistema es homogéneo, el rango de la matriz ampliada será siempre el mismo que el rango de la matriz de coeficientes, puesto que se añade una columna

nula. Estudiemos el rango de la matriz de coeficientes. Para ello calcularemos su determinante:

$$\begin{vmatrix} m & -3 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 3 & -1 & m \end{vmatrix} = -10 + m + m^3.$$

Se tiene que las raíces de la ecuación $-10 + m + m^3 = 0$ son:

$$m = -1 - 2i, \quad m = -1 + 2i, \quad m = 2.$$

Como nos piden valores reales, estudiaremos únicamente los casos $m \neq 2$ y $m = 2$.

- Si $m \neq 2$, entonces $|A| \neq 0$. Por tanto el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la ampliada sería 3, que coincide con el número de incógnitas. Así, la única solución del sistema es la trivial.
- Si $m = 2$, entonces $|A| = 0$. Como la submatriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

tiene determinante no nulo, se tiene que $\text{rg}(A) = 2$. En consecuencia el sistema tiene soluciones diferentes de la trivial.

21. Discutir, según los valores de p , el sistema:

$$\begin{cases} x & +y & +pz & = & 1 \\ x & +py & +z & = & 2 \\ px & +y & +z & = & 1 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Tendremos que estudiar el rango de la matriz A de coeficientes del sistema y el rango de la matriz ampliada, $(A|B)$. Comenzaremos calculando el rango de A , para ello calculamos su determinante. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & p \\ 1 & p & 1 \\ p & 1 & 1 \end{vmatrix} = -p^3 + 3p - 2.$$

Entonces, $|A| = 0$ si, y sólo si, $p = 1$ ó $p = -2$. En consecuencia tendremos que distinguir 3 casos:

- Si $p \neq 1, -2$, entonces $|A| \neq 0$. Luego $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Por tanto, el sistema es compatible determinado.

- Si $p = 1$, entonces, la matriz de coeficientes viene dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

donde, claramente, se tiene que $\text{rg}(A) = 1$. Sin embargo, la matriz ampliada viene dada por:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

En cuyo caso, se tiene que $\text{rg}(A|B) = 2$. Así $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$, y de ahí afirmamos que el sistema es incompatible.

- Si $p = -2$, la matriz de coeficientes queda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

donde, $\text{rg}(A) = 2$. Sin embargo, para la matriz ampliada

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

se tiene que $\text{rg}(A|B) = 3$, ya que encontramos una submatriz de orden 3 cuyo determinante es no nulo,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -12 \neq 0.$$

Por tanto, $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$. En consecuencia el sistema es incompatible.

22. Calcular p para que el siguiente sistema tenga solución diferente de la trivial, y resolverlo:

$$\begin{cases} x - 5y & = 0 \\ 4x - 6y + 2z & = 0 \\ 5x - 4y + pz & = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Al ser el sistema homogéneo, siempre se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B)$. Por ello, sólo estudiaremos $\text{rg}(A)$. Para ello, comenzamos calculando

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 4 & -6 & 2 \\ 5 & -4 & p \end{vmatrix} = -42 + 14p.$$

Entonces, $|A| = 0$ si, y sólo si, $p = 3$. Así, tendremos que considerar los siguientes casos:

- Si $p \neq 3$, entonces $|A| \neq 0$. Por tanto, el rango de A es 3, que coincide con el número de incógnitas, y en este caso la solución trivial es la única solución del sistema. Esto es, $x = y = z = 0$.
- Si $p = 3$, entonces $|A| = 0$, pero podemos extraer de la matriz A , una submatriz

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix},$$

que tiene rango 2. En este caso se verificará que el sistema tiene soluciones diferente de la trivial. Vamos a resolverlo. Para ello, consideramos un sistema cuya matriz de coeficientes sea la matriz A' , esto es,

$$\begin{cases} x & -5y & & = & 0 \\ 4x & -6y & +2z & = & 0. \end{cases}$$

A la segunda ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-4) ,

$$\begin{cases} x & -5y & & = & 0 \\ & 14y & +2z & = & 0. \end{cases}$$

Multiplicamos por $\frac{1}{14}$, la segunda ecuación,

$$\begin{cases} x & -5y & & = & 0 \\ & y & +\frac{1}{7}z & = & 0. \end{cases}$$

Si llamamos $y = \lambda$, el conjunto de soluciones del sistema viene dado por:

$$x = 5\lambda, \quad y = \lambda, \quad z = -7\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

23. Discutir, según los valores del parámetro a , el sistema:

$$\begin{cases} ax & +y & +z & = & 3 \\ x & +ay & +z & = & 3 \\ x & +y & +az & = & a+2 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Comenzamos estudiando el rango de la matriz de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

Se tiene que $|A| = 2 - 3a + a^3$. Por tanto, $|A| = 0$ si, y sólo si, $a = 1$ ó $a = -2$.

- Si $a \neq 1$ y $a \neq -2$, entonces $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$. Así, en este caso, el sistema es compatible determinado.
- Si $a = 1$, entonces

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Observamos que todas las filas de la matriz son iguales. Por tanto, $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 1$, que al ser menor que el número de incógnitas, se tiene que el sistema es compatible indeterminado.

- Si $a = -2$, entonces la matriz de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

tiene determinante nulo. Así $\text{rg}(A) < 3$. Pero podemos considerar la submatriz

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

cuyo determinante es no nulo. Por ello, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$. Estudiemos ahora el rango de la matriz ampliada,

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right).$$

Observamos que tiene una submatriz

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

con determinante no nulo. Por ello, podemos afirmar que $\text{rg}(A|B) = 3$. Así tenemos que $\text{rg}(A) = 2 \neq 3 = \text{rg}(A|B)$. Por tanto, el sistema es incompatible.

24. Discutir, según los valores del parámetro p , el sistema:

$$\begin{cases} (2p-1)x + 3py + (p-2)z = 6 \\ (2p+1)x + py + (2p+1)z = 2 \\ (4p-1)x + 3py + (3p-2)z = 1 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes,

$$|A| = \begin{vmatrix} 2p-1 & 3p & p-2 \\ 2p+1 & p & 2p+1 \\ 4p-1 & 3p & 3p-2 \end{vmatrix} = 2p^3 + 2p^2 = 2p^2(p+1).$$

Así, $|A| = 0$ si, y sólo si, $p = 0$ ó $p = -1$.

Vamos a estudiar los distintos casos que pueden presentarse:

- Si $p \neq 0$ y $p \neq -1$, entonces $|A| \neq 0$. Por tanto, llamando $(A|B)$ a la matriz ampliada, se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Es decir, el sistema es compatible determinado.
- Si $p = 0$, entonces la matriz A viene dada por

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

donde se tiene que $|A| = 0$, pero la submatriz $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, tiene determinante no nulo. Por ello podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$.

Consideremos ahora la matriz ampliada,

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & -2 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

Se puede considerar una submatriz de la matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es no nulo. Por ello podemos afirmar que $\text{rg}(A|B) = 3$. Así concluimos que $\text{rg}(A|B) = 3 \neq 2 = \text{rg}(A)$. En consecuencia el sistema es incompatible.

- Si $p = -1$, entonces la matriz de coeficientes viene dada por

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \\ -1 & -1 & -1 \\ -5 & -3 & -5 \end{pmatrix},$$

siendo $|A| = 0$, pero la submatriz $\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$ tiene determinante no nulo. Así $\text{rg}(A) = 2$. Si ahora consideramos la matriz ampliada

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -3 & -3 & 6 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \\ -5 & -3 & -5 & 1 \end{array} \right),$$

observamos que la primera fila es la segunda multiplicada por 3. Así $\text{rg}(A|B) = 2$. Por tanto, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2 = \text{rg}(A|B)$, y de ahí que el sistema sea compatible indeterminado, ya que el rango es menor que el número de incógnitas.

25. Discutir los siguientes sistemas en función de los parámetros que aparecen y resolver por Cramer si el sistema es compatible determinado:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \left\{ \begin{array}{lcl} 3x & -y & = ax \\ 5x & +y & +2z = ay \\ & 4y & +3z = az \end{array} \right. & \text{b)} \left\{ \begin{array}{lcl} 2x & -ay & +bz = 4 \\ x & & +z = 2 \\ x & +y & +z = 2 \end{array} \right. \\ \text{c)} \left\{ \begin{array}{lcl} ax & & +2z = 2 \\ 5x & +2y & = 1 \\ x & -2y & +bz = 3 \end{array} \right. & \text{d)} \left\{ \begin{array}{lcl} 2x & +ay & +z = a-2 \\ ax & -2ay & +3z = 0 \\ 2x & +8y & -z = 2a-4 \end{array} \right. \\ & \text{e)} \left\{ \begin{array}{lcl} x & +3y & -az = 4 \\ -ax & +y & +az = 0 \\ -x & +2ay & = a+2 \\ 2x & -y & -2z = 0 \end{array} \right. \end{array}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a)} \left\{ \begin{array}{lcl} 3x & -y & = ax \\ 5x & +y & +2z = ay \\ & 4y & +3z = az \end{array} \right.$$

En primer lugar, reescribimos el sistema:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (3-a)x & -y & = 0 \\ 5x & +(1-a)y & +2z = 0 \\ & 4y & +(3-a)z = 0. \end{array} \right.$$

Como el sistema es un sistema homogéneo, sabemos que siempre existe la solución trivial. Veamos si tiene soluciones diferentes de la trivial.

El valor del determinante de la matriz de coeficientes del sistema viene dado por:

$$\begin{vmatrix} 3-a & -1 & 0 \\ 5 & 1-a & 2 \\ 0 & 4 & 3-a \end{vmatrix} = -a(a-3)(a-4).$$

Distingamos casos según los distintos valores de a :

- Para $a = 0, a = 3, a = 4$, se tiene que $\text{rg}(A) = 2$. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado.
- Para $a \neq 0, 3, 4$, se tiene que $\text{rg}(A) = 3$. Esto es, el rango coincide con el número de incógnitas. Por tanto el sistema sólo tiene la solución trivial. Esto es, $x = y = z = 0$.

$$\text{b) } \begin{cases} 2x & -ay & +bz & = & 4 \\ x & & +z & = & 2 \\ x & +y & +z & = & 2 \end{cases}$$

Se tiene que el determinante de la matriz de coeficientes viene dado por:

$$\begin{vmatrix} 2 & -a & b \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = b - 2.$$

Distingamos casos según los distintos valores de b .

- Para $b = 2$ se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$, que es menor que el número de incógnitas. Así el sistema es compatible indeterminado.
- Si $b \neq 2$ entonces $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Por tanto el sistema es compatible determinado. Vamos a resolverlo:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -a & b \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{b-2} = 2, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 & b \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{b-2} = 0, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -a & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{b-2} = 0.$$

$$\text{c) } \begin{cases} ax & & +2z & = & 2 \\ 5x & +2y & & = & 1 \\ x & -2y & +bz & = & 3 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & b \end{vmatrix} = 2ab - 24.$$

Distinguimos casos en función de los valores de a y b :

- Para $ab \neq 12$, se tiene que $|A| \neq 0$. Así $\text{rg}(A) = 3 = \text{rg}(A|B)$. Luego el sistema es compatible determinado. Vamos a resolverlo:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & b \end{vmatrix}}{2ab - 24} = \frac{2b - 8}{ab - 12}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a & 2 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & b \end{vmatrix}}{2ab - 24} = \frac{ab - 10b + 28}{2ab - 24},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 & 2 \\ 5 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}}{2ab - 24} = \frac{4a - 12}{ab - 12}.$$

- Para $b \neq 0$ y $a = \frac{12}{b}$, se tiene que $\text{rg}(A) = 2$. Vamos a calcular el rango de la matriz ampliada. Para ello consideremos el menor,

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & b & 3 \end{vmatrix} = 4b - 16.$$

Tendremos que distinguir varios casos, ahora en función del valor de b :

- Para $b = 4$ se tiene entonces que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$ y, en consecuencia, el sistema es compatible indeterminado.
- Para $b \neq 4$ se tiene que $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B)$. Así el sistema es incompatible.

$$\text{d) } \begin{cases} 2x & +ay & +z & = & a - 2 \\ ax & -2ay & +3z & = & 0 \\ 2x & +8y & -z & = & 2a - 4 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ a & -2a & 3 \\ 2 & 8 & -1 \end{vmatrix} = (a - 2)(24 + a).$$

Estudiamos el sistema dependiendo del valor de a :

- Para $a = 2$ se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado.
- Para $a = -24$, se tiene que $\text{rg}(A) = 2 \neq 3 = \text{rg}(A|B)$. Por tanto, el sistema es incompatible.

- Si $a \neq 2, -24$, se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$. Así, el sistema es compatible determinado.

La solución es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} a-2 & a & 1 \\ 0 & -2a & 3 \\ 2a-4 & 8 & -1 \end{vmatrix}}{(a-2)(a+24)} = \frac{12(a-2)}{a+24}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & a-2 & 1 \\ a & 0 & 3 \\ 2 & 2a-4 & -1 \end{vmatrix}}{(a-2)(a+24)} = \frac{3(a-2)}{a+24},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & a & a-2 \\ a & -2a & 0 \\ 2 & 8 & 2a-4 \end{vmatrix}}{(a-2)(a+24)} = \frac{-2a(a-2)}{a+24}.$$

$$e) \begin{cases} x & +3y & -az & = & 4 \\ -ax & +y & +az & = & 0 \\ -x & +2ay & & = & a+2 \\ 2x & -y & -2z & = & 0 \end{cases}$$

Denotemos por A y $(A|B)$ la matriz de coeficientes y la matriz ampliada del sistema, respectivamente. Se tiene que

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -a & 4 \\ -a & 1 & a & 0 \\ -1 & 2a & 0 & a+2 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (a-2)^2(3+a).$$

Así, $|(A|B)| = 0$ si, y sólo si, $a = 2$ ó $a = -3$.

- Si $a \neq 2, -3$, se tiene que $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A|B) = 4$. Por tanto, el sistema es incompatible.
- Si $a = 2$, se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 2$. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado.
- Si $a = -3$, entonces $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Por tanto el sistema es compatible determinado. Vamos a resolverlo. Para ello consideremos un subsistema del anterior cuya matriz de coeficientes y matriz ampliada tengan rango 3. Esto es,

$$\begin{cases} x & +3y & +3z & = & 4 \\ 3x & +y & -3z & = & 0 \\ -x & -6y & & = & -1 \end{cases}$$

Observamos que se trata de un sistema de Cramer. Por tanto, aplicando la Regla de Cramer la solución de dicho sistema vendrá dada por:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & -6 & 0 \end{vmatrix}}{-60} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & -3 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{-60} = 0, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -6 & -1 \end{vmatrix}}{-60} = 1.$$

26. Calcular a y b para que el siguiente sistema sea compatible y resolverlo.

$$\begin{cases} ax + 2y = 1 \\ x + 2y = 3 \\ -x + 3y = 2 \\ 2x + by = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: La matriz A de coeficientes tiene el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$. Por tanto, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$. Estudiemos ahora el rango de la matriz ampliada $(A|B)$. Le hemos de imponer que $\text{rg}(A|B) = 2$. Esto es,

$$\begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & b & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Del primer determinante obtenemos: $-5 - 5a = 0$. Por tanto $a = -1$.

Del segundo determinante obtenemos: $-10 - 5b = 0$. Así $b = -2$.

Con estos valores de a y b , resolvemos el sistema,

$$\begin{cases} -x + 2y = 1 \\ x + 2y = 3 \\ -x + 3y = 2 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

Intercambiamos la primera y la segunda ecuación,

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ -x + 2y = 1 \\ -x + 3y = 2 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

Sumamos a la segunda y tercera ecuación la primera, y a la última ecuación le sumamos la primera multiplicada por (-2) ,

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 4y = 4 \\ 5y = 5 \\ -6y = -6 \end{cases}$$

Multiplicamos la segunda ecuación por $\frac{1}{4}$,

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ y = 1 \\ 5y = 5 \\ -6y = -6 \end{cases}$$

A la tercera y cuarta ecuación le sumamos la segunda multiplicada por (-5) y 6 , respectivamente,

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ y = 1 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0. \end{cases}$$

De donde obtenemos que $x = y = 1$.

27. Discutir según los valores de los parámetros p y q , el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 0 \\ x + y - 3z = 1 \\ px + 2y + z = q \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Consideremos el determinante de la matriz A de coeficientes del sistema. Esto es,

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ p & 2 & 1 \end{vmatrix} = 14 - 7p.$$

Así, $|A| = 0$ si, y sólo si, $p = 2$. Por tanto tendremos que estudiar los siguientes casos:

- Si $p \neq 2$, entonces $|A| \neq 0$, y por tanto, si llamamos $(A|B)$ a la matriz ampliada del sistema, se tiene que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) = 3$, independientemente del valor de q . Por ello, el sistema será compatible determinado, al coincidir el rango con el número de incógnitas.
- Si $p = 2$, entonces $|A| = 0$, y de ahí que el $\text{rg}(A) < 3$. Como la submatriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix},$$

tiene determinante no nulo, podemos afirmar que $\text{rg}(A) = 2$. En este caso, la matriz ampliada $(A|B)$ tiene la forma

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & q \end{array} \right),$$

donde puede comprobarse que el $\text{rg}(A|B)$ dependerá de si $q = 0$ ó $q \neq 0$. Por tanto tendremos que considerar esos casos:

- Si $q = 0$, entonces $\text{rg}(A) = 2 = \text{rg}(A|B)$, que es menor que el número de incógnitas. Así, en este caso, el sistema es compatible indeterminado.
- Si $q \neq 0$, entonces $\text{rg}(A) = 2 \neq 3 = \text{rg}(A|B)$. Así podemos afirmar, que en este caso, el sistema será incompatible.

28. Discutir, según los valores de los parámetros m y n , el sistema siguiente:

$$\begin{cases} x + my = 2 \\ 2x + 4y = 1 \\ x + y = n \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Estudiemos primero el rango de la matriz A de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como la submatriz $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene determinante no nulo, entonces $\text{rg}(A) = 2$. Estudiemos ahora el rango de la matriz ampliada,

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & m & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & n \end{array} \right).$$

Se tiene que $|(A|B)| = -5 + m + 4n - 2mn$. Esto es, $|(A|B)| = 0$ si, y sólo si, $m = \frac{4n-5}{2n-1}$ con $n \neq \frac{1}{2}$.

Así tendremos que distinguir los siguientes casos:

- Si $n \neq \frac{1}{2}$, $m \neq \frac{4n-5}{2n-1}$, entonces $\text{rg}(A) = 2$ y $\text{rg}(A|B) = 3$. En consecuencia el sistema es incompatible.
- Si $n \neq \frac{1}{2}$, $m = \frac{4n-5}{2n-1}$, entonces $\text{rg}(A|B) = 2 = \text{rg}(A)$. Luego el sistema es compatible determinado.
- Si $n = \frac{1}{2}$, entonces el determinante de la matriz ampliada será

$$|(A|B)| = \begin{vmatrix} 1 & m & 2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -3 \neq 0.$$

Esto es $\text{rg}(A|B) = 3$. Como $\text{rg}(A) = 2$, se tiene que el sistema es incompatible.

29. Discutir, según los valores del parámetro a , el sistema:

$$\begin{cases} (a+1)x + (a-1)y - (a+1)z = 2 \\ + = 0 \\ (a+1)x + (2a-1)y + (a-1)z = 1 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: El determinante de la matriz A de coeficientes es

$$|A| = \begin{vmatrix} a+1 & a-1 & -a-1 \\ 0 & a & 1 \\ a+1 & 2a-1 & a-1 \end{vmatrix} = 2a^3 + a^2 - a = a(a+1)(2a-1).$$

Luego $|A| = 0$, si, y sólo si, $a = 0$ ó $a = -1$ ó $a = \frac{1}{2}$.

Vamos a distinguir los siguientes casos:

- $a \neq 0$, $a \neq -1$ y $a \neq \frac{1}{2}$. En este caso, como $|A| \neq 0$, el rango de A es 3, que debe coincidir necesariamente con el de la matriz ampliada, y además es el número de incógnitas. Luego, el sistema es compatible determinado.
- $a = 0$. Sustituyendo el valor de a en el sistema, la matriz ampliada es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

En este caso podemos encontrar un menor de A de orden 2 no nulo:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Así $\text{rg}(A) = 2$, mientras que para $(A|B)$, la submatriz de orden 3,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene determinante no nulo. Por tanto, $\text{rg}(A|B) = 3 \neq 2 = \text{rg}(A)$. De donde, el sistema es incompatible.

- $a = -1$. La matriz resultante es

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Observamos que la submatriz $\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ de A , tiene determinante no nulo, y en consecuencia $\text{rg}(A) = 2$. La matriz ampliada es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

Vemos que existe un menor no nulo de orden 3,

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 8.$$

Por tanto, el rango de la matriz ampliada es 3, que no coincide con el de A , luego el sistema es incompatible.

- $a = \frac{1}{2}$. En este caso, la matriz ampliada es

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right).$$

Análogamente a los casos anteriores, existe un menor, $\begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{3}{4}$, no nulo de A , luego $\text{rg}(A) = 2$ y

$$\begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{3}{4}$$

es un menor de orden 3 distinto de cero de $(A|B)$. Así $\text{rg}(A|B) = 3$. Es decir, el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la ampliada no coinciden y, en consecuencia, el sistema es incompatible.

4 | Espacios vectoriales. Bases

En este capítulo trabajaremos los siguientes conceptos:

- Espacio vectorial.
- Dependencia e independencia lineal.
- Sistema generador de un espacio vectorial.
- Base de un espacio vectorial.
- Coordenadas de un vector respecto de una base.
- Cambio de base en un espacio vectorial.

1. Estudiar si los siguientes conjuntos forman o no espacio vectorial sobre el conjunto de los números racionales:

a) $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, b) $\mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} : a, b \in \mathbb{Q}\}$.

SOLUCIÓN:

a) $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ no tiene estructura de espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$, ya que no es posible definir la ley de composición externa,

$$\begin{aligned}\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}[\sqrt{5}] &\longrightarrow \mathbb{Z}[\sqrt{5}] \\ (\alpha, a + b\sqrt{5}) &\longmapsto \alpha a + \alpha b\sqrt{5},\end{aligned}$$

debido a que el producto de un número racional por un número entero no es necesariamente un número entero, como puede verse en el siguiente ejemplo: tomemos $1 + \sqrt{5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$. Es fácil ver que $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

b) Definimos una operación interna en $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{Q}[\sqrt{5}] \times \mathbb{Q}[\sqrt{5}] &\longrightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{5}] \\ (a_1 + b_1\sqrt{5}, a_2 + b_2\sqrt{5}) &\longmapsto (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{5}.\end{aligned}$$

Esta operación, verifica las propiedades:

- *Asociativa:* Dados $a_1 + b_1\sqrt{5}, a_2 + b_2\sqrt{5}, a_3 + b_3\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, se tiene que:

$$\begin{aligned} & \left[(a_1 + b_1\sqrt{5}) + (a_2 + b_2\sqrt{5}) \right] + (a_3 + b_3\sqrt{5}) = \\ & \left[(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{5} \right] + (a_3 + b_3\sqrt{5}) = \\ & ((a_1 + a_2) + a_3) + ((b_1 + b_2) + b_3)\sqrt{5} = \\ & (a_1 + (a_2 + a_3)) + (b_1 + (b_2 + b_3))\sqrt{5} = \\ & (a_1 + b_1\sqrt{5}) + \left[(a_2 + a_3) + (b_2 + b_3)\sqrt{5} \right] = \\ & (a_1 + b_1\sqrt{5}) + \left[(a_2 + b_2\sqrt{5}) + (a_3 + b_3\sqrt{5}) \right]. \end{aligned}$$

- *Conmutativa:* Dados $a_1 + b_1\sqrt{5}, a_2 + b_2\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, se tiene que:

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1\sqrt{5}) + (a_2 + b_2\sqrt{5}) &= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{5} = \\ (a_2 + a_1) + (b_2 + b_1)\sqrt{5} &= (a_2 + b_2\sqrt{5}) + (a_1 + b_1\sqrt{5}). \end{aligned}$$

- *Existencia de elemento neutro:* El elemento neutro es 0, ya que dados $0, a + b\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, se tiene que,

$$0 + (a + b\sqrt{5}) = (a + b\sqrt{5}) + 0 = a + b\sqrt{5}.$$

- *Existencia de elemento simétrico:* Dado $a + b\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, existe $-a - b\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}]$ tal que:

$$a + b\sqrt{5} + (-a - b\sqrt{5}) = (a - a) + (b - b)\sqrt{5} = 0.$$

Por tanto, el elemento simétrico respecto de la suma de $a + b\sqrt{5}$ es $-a - b\sqrt{5}$.

Definimos ahora la siguiente operación externa:

$$\begin{aligned} \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}[\sqrt{5}] &\longrightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{5}] \\ (\alpha, a + b\sqrt{5}) &\longmapsto \alpha a + \alpha b\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Comprobamos que esta operación verifica las propiedades:

- $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \forall x = a + b\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}].$

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)(a + b\sqrt{5}) &= (\alpha + \beta)a + (\alpha + \beta)b\sqrt{5} = \alpha a + \beta a + \alpha b\sqrt{5} + \beta b\sqrt{5} = \\ & \alpha(a + b\sqrt{5}) + \beta(a + b\sqrt{5}). \end{aligned}$$

$$\blacksquare \alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y, \forall \alpha \in \mathbb{Q}, \forall x = a_1 + b_1\sqrt{5}, y = a_2 + b_2\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}].$$

$$\begin{aligned} \alpha \left[(a_1 + b_1\sqrt{5}) + (a_2 + b_2\sqrt{5}) \right] &= \alpha \left[(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{5} \right] = \\ \alpha(a_1 + a_2) + \alpha(b_1 + b_2)\sqrt{5} &= \alpha a_1 + \alpha a_2 + \alpha b_1\sqrt{5} + \alpha b_2\sqrt{5} = \\ \alpha(a_1 + b_1\sqrt{5}) + \alpha(a_2 + b_2\sqrt{5}). \end{aligned}$$

$$\blacksquare (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \forall x = a + b\sqrt{5} \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}].$$

$$(\alpha\beta)(a + b\sqrt{5}) = (\alpha\beta)a + (\alpha\beta)b\sqrt{5} = \alpha(\beta a) + \alpha(\beta b\sqrt{5}) = \alpha(\beta(a + b\sqrt{5})).$$

$$\blacksquare 1_{\mathbb{Q}}x = x, \forall x \in \mathbb{Q}[\sqrt{5}].$$

$$1 \cdot (a + b\sqrt{5}) = (1 \cdot a) + (1 \cdot b\sqrt{5}) = a + b\sqrt{5}.$$

2. Sea F el conjunto de las funciones reales definidas en el intervalo $[0, 1]$ para las que $2f(0) = f(1)$. Prueba que forman un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

SOLUCIÓN: Sea $F = \{f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R} : 2f(0) = f(1)\}$; consideremos la suma usual de funciones

$$\begin{aligned} F \times F &\longrightarrow F \\ (f, g) &\longmapsto (f+g)(x) := f(x) + g(x). \end{aligned}$$

Demostremos que la suma usual de funciones es una operación interna en F . Esto es, dadas $f, g \in F$, se tiene que $f+g \in F$. Para ello tendrá que verificarse:

$$2(f+g)(0) = (f+g)(1).$$

Veámoslo:

$$2(f+g)(0) = 2[f(0) + g(0)] = 2f(0) + 2g(0) = f(1) + g(1) = (f+g)(1).$$

Es fácil comprobar que $(F, +)$ es un grupo abeliano. Esto es, la operación $+$ verifica las propiedades: asociativa, conmutativa, existencia de elemento neutro (la función nula) y existencia de elemento simétrico, ya que dado $f \in F$, existe $-f \in F$ tal que $f + (-f) = 0$, donde $(-f)(x) := -f(x)$.

Consideramos ahora, el producto usual de una función por un número real,

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times F &\longrightarrow F \\ (\alpha, f) &\longmapsto (\alpha \cdot f)(x) := \alpha f(x). \end{aligned}$$

Veamos que dado $f \in F$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, se tiene que $\alpha f \in F$. Esto es,

$$2(\alpha f)(0) = 2(\alpha f(0)) = \alpha(2f(0)) = \alpha f(1) = (\alpha f)(1).$$

Se puede comprobar fácilmente que, dados $f, g \in F$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se verifica:

1. $(\alpha + \beta)f = \alpha f + \beta f$.
2. $\alpha(f + g) = \alpha f + \alpha g$.
3. $(\alpha\beta)f = \alpha(\beta f)$.
4. $1_{\mathbb{R}}f = f$.

Por tanto, podemos concluir que $(F, +, \cdot_{\mathbb{R}})$ es un espacio vectorial.

3. Estudiar si los siguientes conjuntos son o no espacios vectoriales reales:

- a) El conjunto de las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{pmatrix}$ con la suma y el producto por escalares usuales.
- b) El conjunto de las matrices de la forma $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$ con la suma y el producto por escalares usuales.

SOLUCIÓN:

- a) Consideremos el conjunto, $V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Se tiene que la suma usual de matrices no es una operación interna en V_1 , ya que dadas $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in V_1$, se verifica que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \notin V_1.$$

Por tanto, V_1 no es un espacio vectorial.

- b) Consideremos el conjunto $V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Se tiene que la suma usual de matrices es una operación interna en V_2 , ya que dados $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & c \\ d & 0 \end{pmatrix} \in V_2$, se verifica que,

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c \\ d & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a+c \\ b+d & 0 \end{pmatrix} \in V_2.$$

Como el conjunto de matrices respecto de la suma verifica las propiedades asociativa y conmutativa, se tiene que la suma en V_2 también cumplirá esas propiedades. Además como la matriz nula pertenece a V_2 y dada una matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in V_2,$$

se tiene que

$$\begin{pmatrix} 0 & -a \\ -b & 0 \end{pmatrix} \in V_2,$$

es decir, su opuesta también pertenece a V_2 . Por tanto podemos afirmar que $(V_2, +)$ es un grupo abeliano.

Analicemos ahora la operación externa de producto de una matriz por escalar.

Está claro que está bien definida, ya que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y $\begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} \in V_2$, se tiene

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha a \\ \alpha b & 0 \end{pmatrix} \in V_2.$$

Además, esta operación verifica las propiedades de la operación externa, ya que el conjunto de las matrices es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$. Por tanto podemos afirmar que, $(V_2, +, \cdot \mathbb{R})$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

4. En el conjunto $\mathbb{R}^2$ se define la operación interna usual $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$, y una de las operaciones externas siguientes, para $\lambda \in \mathbb{R}$:

- a) $\lambda(x, y) = (\lambda x, 0)$,
- b) $\lambda(x, y) = (\lambda + \lambda x - 1, \lambda + \lambda y - 1)$,
- c) $\lambda(x, y) = (\lambda y, \lambda x)$.

Dígase, para cada uno de los casos anteriores, si se obtiene o no una estructura de espacio vectorial en $\mathbb{R}^2$.

SOLUCIÓN:

- a) No es espacio vectorial, ya que $1(x, y) = (x, 0) \neq (x, y)$.
- b) No es espacio vectorial, ya que $(3+1)(1, 1) = 4(1, 1) = (4+4 \cdot 1 - 1, 4+4 \cdot 1 - 1) = (7, 7) \neq (6, 6) = 3(1, 1) + 1(1, 1)$.
- c) No es espacio vectorial, ya que

$$(2 \cdot 3)(1, 5) = 6(1, 5) = (30, 6) \quad \text{y} \quad 2[3(1, 5)] = 2(15, 3) = (6, 30).$$

5. Se pide:

- a) ¿Son los vectores $(1, 2, 3)$ y $(1, 1, 1)$ combinación lineal de los vectores del sistema $S = \{(1, 0, 1), (0, 2, 2)\}$?

- b) **Calcula x e y , si es posible, para que el vector $(1, 2, x, y)$ sea combinación lineal de los vectores $(1, 1, 0, 2)$, $(1, 1, 2, 3)$.**

SOLUCIÓN:

- a) ■ Escribimos el vector $(1, 2, 3)$ como combinación lineal de los vectores $(1, 0, 1)$ y $(0, 2, 2)$. Esto es:

$$(1, 2, 3) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 2, 2).$$

Así tenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha & & = 1 \\ & 2\beta & = 2 \\ \alpha + 2\beta & = 3, \end{cases}$$

cuya solución es $\alpha = 1$, $\beta = 1$. Luego podemos afirmar que $(1, 2, 3)$ es combinación lineal de S .

- De igual forma al apartado anterior, al escribir $(1, 1, 1)$ como combinación lineal de los vectores $(1, 0, 1)$ y $(0, 2, 2)$, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha & & = 1 \\ & 2\beta & = 1 \\ \alpha + 2\beta & = 1. \end{cases}$$

Como se trata de un sistema incompatible, no existe solución y de ahí podemos afirmar que el vector $(1, 1, 1)$ no es combinación lineal de los vectores $(1, 0, 1)$ y $(0, 2, 2)$.

- b) Igual que antes, al escribir $(1, 2, x, y)$ como combinación lineal de $(1, 1, 0, 2)$ y $(1, 1, 2, 3)$, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \alpha + \beta & = 1 \\ \alpha + \beta & = 2 \\ & 2\beta = x \\ 2\alpha + 3\beta & = y. \end{cases}$$

Vemos que se trata de un sistema incompatible, por tanto, no es posible escribir el vector $(1, 2, x, y)$ como combinación lineal de $(1, 1, 0, 2)$ y $(1, 1, 2, 3)$ para ningún valor de x ni de y .

6. Calcular a y b para que la matriz $\begin{pmatrix} -11 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}$ sea combinación lineal de las matrices $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

SOLUCIÓN: Si la matriz $\begin{pmatrix} -11 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}$ fuese combinación lineal de las matrices $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, entonces existirían $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & a \\ 4 & b \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} 2\alpha + 5\beta = -11 \\ \alpha - 3\beta = a \\ 5\alpha + 2\beta = 4 \\ 3\alpha - \beta = b \end{cases}$$

Se tiene que $\alpha = 2$, $\beta = -3$. Por tanto, los valores pedidos son $a = 11$ y $b = 9$.

7. Estudia si los siguientes sistemas son libres o ligados.

- a) $S = \{(1, 2, 3, 0), (4, 3, 4, -16), (7, 3, 4, 5)\}$.
- b) $S = \{(1, 0, 0, -1), (2, 1, 1, -2), (0, 1, 1, 0), (1, -1, -1, -1)\}$.
- c) $S = \{(4, -5, 7), (3, 3, 4), (1, 1, -2), (2, -1, 1)\}$.

SOLUCIÓN: En este ejercicio, denotaremos por A la matriz de coeficientes del sistema correspondiente.

a) Consideremos la combinación lineal:

$$\alpha(1, 2, 3, 0) + \beta(4, 3, 4, -16) + \gamma(7, 3, 4, 5) = (0, 0, 0, 0).$$

De aquí obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} \alpha + 4\beta + 7\gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\beta + 3\gamma = 0 \\ 3\alpha + 4\beta + 4\gamma = 0 \\ -16\beta + 5\gamma = 0, \end{cases}$$

donde $\text{rg}(A) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Por tanto, la única solución es la trivial. Esto es, $\alpha = \beta = \gamma = 0$, y de ahí podemos afirmar que el sistema S es libre.

b) Consideremos la combinación lineal:

$$\alpha(1, 0, 0, -1) + \beta(2, 1, 1, -2) + \gamma(0, 1, 1, 0) + \delta(1, -1, -1, -1) = (0, 0, 0, 0).$$

Entonces se tiene el siguiente sistema,

$$\begin{cases} \alpha & +2\beta & & +\delta & = & 0 \\ & \beta & +\gamma & -\delta & = & 0 \\ & & \beta & +\gamma & -\delta & = & 0 \\ -\alpha & -2\beta & & -\delta & = & 0, \end{cases}$$

donde $\text{rg}(A) = 2$ y, en consecuencia, el sistema es compatible indeterminado. Por tanto, como el sistema tiene infinitas soluciones, podemos afirmar que el sistema S es ligado.

c) Consideremos la combinación lineal

$$\alpha(4, -5, 7) + \beta(3, 3, 4) + \gamma(1, 1, -2) + \delta(2, -1, 1) = (0, 0, 0).$$

De aquí se obtiene el sistema,

$$\begin{cases} 4\alpha & +3\beta & +\gamma & +2\delta & = & 0 \\ -5\alpha & +3\beta & +\gamma & -\delta & = & 0 \\ 7\alpha & +4\beta & -2\gamma & +\delta & = & 0, \end{cases}$$

donde $\text{rg}(A) = 3$ que es menor que el número de incógnitas. Por tanto se tiene un sistema compatible indeterminado y de ahí que el sistema sea ligado.

8. Si los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ de un espacio vectorial E son linealmente independientes, demuestra que también son linealmente independientes los vectores:

$$v_1 = e_1, v_2 = e_1 + e_2, v_3 = e_1 + e_2 + e_3, \dots, v_n = e_1 + e_2 + \dots + e_n.$$

SOLUCIÓN: Consideremos una combinación lineal de los vectores v_i igualada al vector 0. Esto es,

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \dots + \lambda_n v_n = 0.$$

Tendremos el resultado cuando veamos que $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$. Para ello, sustituimos el valor de cada v_i en la combinación lineal anterior, obteniendo:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 (e_1 + e_2) + \dots + \lambda_n (e_1 + e_2 + \dots + e_n) = 0.$$

Reagrupando los vectores e_i ,

$$(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) e_1 + (\lambda_2 + \dots + \lambda_n) e_2 + \dots + \lambda_n e_n = 0.$$

Pero, por hipótesis, los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ son linealmente independientes, entonces

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_n = 0. \end{cases}$$

Esto es, $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$. Por tanto, los vectores $v_i, i = 1, \dots, n$, son linealmente independientes.

9. Estudiar si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes:

a) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix} \right\}.$

b) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$

SOLUCIÓN: En este ejercicio, denotaremos por A la matriz de coeficientes del sistema correspondiente.

a) Consideremos la combinación lineal

$$\alpha \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} 2\alpha + 4\lambda = 0 \\ -\alpha + \lambda = 0 \\ 4\alpha + 4\beta + 7\lambda = 0 \\ 5\beta - 5\lambda = 0. \end{cases}$$

Como $\text{rg}(A) = 3$, que coincide con el número de incógnitas, se tiene que el sistema tiene únicamente la solución trivial. Esto es, $\alpha = \beta = \lambda = 0$. Por tanto, el conjunto es linealmente independiente.

b) Razonando de la misma forma que en el apartado anterior, se tiene:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, tenemos el sistema homogéneo,

$$\begin{cases} \alpha - \beta + \lambda = 0 \\ -\alpha + \lambda + \gamma = 0 \\ \beta - \lambda + \gamma = 0 \\ 6\alpha + \beta + 2\lambda + \gamma = 0. \end{cases}$$

Como $\text{rg}(A) = 3$, el sistema tiene soluciones diferentes de la trivial y de ahí, podemos afirmar que el conjunto es linealmente dependiente.

10. Analiza la dependencia o independencia lineal de los siguientes subconjuntos de vectores:

a) $\{(2, -2, 5, 6), (-1, -2, 3, 2), (-1, -3, 0, 5), (6, 1, 3, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^4$.

b) $\{1 - x^2, 3 - x^2 + x^3, 3x^2 - 4x^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[x]$.

c) $\{(a, 1, 0), (1 - a, 1 + a, 2), (5a + 1, 1 - 2a, -a - 2)\}$.

SOLUCIÓN:

a) Si consideramos la combinación lineal,

$$\alpha(2, -2, 5, 6) + \beta(-1, -2, 3, 2) + \lambda(-1, -3, 0, 5) + \gamma(6, 1, 3, 0) = (0, 0, 0, 0),$$

se tiene el sistema,

$$\begin{cases} 2\alpha - \beta - \lambda + 6\gamma = 0 \\ -2\alpha - 2\beta - 3\lambda + \gamma = 0 \\ 5\alpha + 3\beta + 3\gamma = 0 \\ 6\alpha + 2\beta + 5\lambda = 0. \end{cases}$$

Como el rango de la matriz de coeficientes, que es 4, coincide con el número de incógnitas, se tiene que la única solución del sistema es la trivial. En consecuencia el conjunto es linealmente independiente.

b) Al igual que en los apartados anteriores, consideraremos la combinación lineal,

$$\alpha(1 - x^2) + \beta(3 - x^2 + x^3) + \gamma(3x^2 - 4x^3) = 0.$$

Identificando coeficientes, se tiene,

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta = 0 \\ -\alpha - \beta + 3\gamma = 0 \\ \beta - 4\gamma = 0. \end{cases}$$

El rango de la matriz de coeficientes es 3, igual al número de incógnitas. La solución única, por tanto, es la trivial y en consecuencia el conjunto es linealmente independiente.

c) Consideremos la combinación lineal,

$$\alpha(a, 1, 0) + \beta(1 - a, 1 + a, 2) + \gamma(5a + 1, 1 - 2a, -a - 2) = 0.$$

Por tanto, se tiene el sistema,

$$\begin{cases} a\alpha + (1-a)\beta + (5a+1)\gamma = 0 \\ \alpha + (1+a)\beta + (1-2a)\gamma = 0 \\ 2\beta - (a+2)\gamma = 0. \end{cases}$$

Consideremos el determinante de la matriz de coeficientes

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1-a & 1+5a \\ 1 & 1+a & 1-2a \\ 0 & 2 & -2-a \end{vmatrix} = 4 + 5a - a^3.$$

Se tiene que $|A| = 0$ si, y sólo si, $a = -1$, $a = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{17})$ ó $a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{17})$. Estudiemos los diferentes casos que pueden presentarse:

- Si $a = -1$, entonces $\text{rg}(A) = 2$, que es menor que el número de incógnitas. Por tanto el sistema es compatible indeterminado. Así, el sistema es linealmente dependiente.
- Si $a = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{17})$, entonces $\text{rg}(A) = 2$, que es menor que el número de incógnitas. Por tanto el sistema es compatible indeterminado. Así, el sistema es linealmente dependiente.
- Si $a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{17})$, entonces $\text{rg}(A) = 2$, que es menor que el número de incógnitas. Por tanto el sistema es compatible indeterminado. Así, el sistema es linealmente dependiente.
- En otro caso, el sistema es compatible determinado y la única solución la trivial. Por tanto, el sistema es libre.

11. Dígase en cada caso si el sistema de vectores genera o no el espacio vectorial indicado

- a) $\mathbb{R}^3, \{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2)\}$.
- b) $\mathbb{R}^3, \{(1, -1, 0), (0, 6, 2), (1, 5, 2)\}$.
- c) $\mathbb{R}_2[x], \{x^2 - x, 3x + 1, 2\}$.

SOLUCIÓN: En este ejercicio, denotaremos por A la matriz de coeficientes del sistema correspondiente.

a) Hemos de ver si para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(x, y, z) = \alpha(2, 1, 1) + \beta(1, 2, 1) + \gamma(1, 1, 2).$$

Esto es:

$$\begin{cases} x &= 2\alpha & +\beta & +\gamma \\ y &= \alpha & +2\beta & +\gamma \\ z &= \alpha & +\beta & +2\gamma \end{cases}$$

Como $\text{rg}(A) = 3$, que coincide con el número de incógnitas, el sistema tiene solución única y, por tanto, $\{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2)\}$ genera $\mathbb{R}^3$.

b) Procediendo de forma análoga al apartado anterior:

$$(x, y, z) = \alpha(1, -1, 0) + \beta(0, 6, 2) + \gamma(1, 5, 2).$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} x &= \alpha & & +\gamma \\ y &= -\alpha & +6\beta & +5\gamma \\ z &= & 2\beta & +2\gamma \end{cases}$$

El rango de A es 2. Puede ocurrir que $\text{rg}(A|B) = 3$. Así, el sistema sería incompatible y, en consecuencia, el conjunto $\{(1, -1, 0), (0, 6, 2), (1, 5, 2)\}$ no generaría $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, se puede comprobar que el vector $(1, 1, 0)$ no puede ser generado usando los vectores anteriores. Por tanto, podemos afirmar que el conjunto $\{(1, -1, 0), (0, 6, 2), (1, 5, 2)\}$ no genera $\mathbb{R}^3$.

c) Para que el conjunto dado genere el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$, dado $ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$, deben existir $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - x) + \beta(3x + 1) + 2\gamma.$$

De donde, identificando coeficientes, se tiene que:

$$\begin{cases} a &= \alpha \\ b &= -\alpha & +3\beta \\ c &= & \beta & +2\gamma \end{cases}$$

Se tiene que $\text{rg}(A) = 3$, que coincide con el número de incógnitas. Por tanto el sistema tiene solución única, siendo ésta:

$$\alpha = a, \quad \beta = \frac{a+b}{3}, \quad \gamma = \frac{-a-b+3c}{6},$$

y, por tanto, $\{x^2 - x, 3x + 1, 2\}$ genera $\mathbb{R}_2[x]$.

12. Dados los polinomios $p_1(x) = 1$, $p_2(x) = (x + 1)^2$, $p_3(x) = x$, $p_4(x) = x^3$. Prueba que constituyen una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3.

SOLUCIÓN: Para ver si el conjunto $B = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ forma una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, al verificarse que $\text{card}(B) = 4 = \dim(\mathbb{R}_3[x])$, bastará ver que son linealmente independientes. Para ello consideramos la combinación lineal:

$$\alpha_1 p_1(x) + \alpha_2 p_2(x) + \alpha_3 p_3(x) + \alpha_4 p_4(x) = 0.$$

Esto es,

$$\alpha_1 + \alpha_2(x + 1)^2 + \alpha_3 x + \alpha_4 x^3 = 0.$$

Identificando coeficientes, nos queda el sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 & & & = 0 \\ & 2\alpha_2 + \alpha_3 & & = 0 \\ & & \alpha_2 & = 0 \\ & & & \alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Como $\text{rg}(A) = 4$, que coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Luego la única solución es la trivial. Así se tiene $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Por tanto son linealmente independientes y de ahí podemos afirmar que forman una base.

13. Se considera el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$. Hallar:

- a) Una base que contenga al vector $(1, 2, 1, 1)$.
- b) Una base que contenga a los vectores $(1, 1, 0, 2)$, $(1, -1, 2, 0)$.

SOLUCIÓN: Recordamos un resultado que nos será útil en este ejercicio. Este resultado, que puede consultarse en [9], nos presenta un método para construir una base de un espacio vectorial,

Caracterización de base de un espacio vectorial

Sea V un espacio vectorial de dimensión n , entonces dado un conjunto formado por n vectores $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, son equivalentes:

1. B es linealmente independiente.
2. B es un sistema generador de V .
3. B es una base de V .

- a) Como $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, aplicando el resultado anterior, bastará construir un conjunto libre con 4 elementos que contenga al vector $(1, 2, 1, 1)$. Puede comprobarse que el conjunto

$$B = \{(1, 2, 1, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

es libre y de ahí es una base de $\mathbb{R}^4$ con las condiciones pedidas.

- b) Al igual que en el apartado anterior, bastará construir un conjunto libre con 4 elementos entre los que se encuentren los vectores $(1, 1, 0, 2)$, $(1, -1, 2, 0)$. Puede comprobarse que el conjunto

$$\{(1, 1, 0, 2), (1, -1, 2, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

es libre, y de ahí podemos afirmar que es una base de $\mathbb{R}^4$ con las condiciones pedidas.

14. En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ hallar:

- a) Una base que contenga el vector $(5, 3, -1, 2)$.
b) Una base que contenga a los vectores $(5, 3, -1, 2)$, $(1, 0, 3, 2)$.

SOLUCIÓN: Resolveremos únicamente el apartado b), ya que si encontramos una base, ésta también será base para el apartado a). En primer lugar razonaremos que $(5, 3, -1, 2)$ no es proporcional a $(1, 0, 3, 2)$, ya que en caso contrario no sería posible encontrar una base que contuviese a ambos. $(5, 3, -1, 2)$ no es proporcional a $(1, 0, 3, 2)$ ya que si lo fuese, existiría un $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha(5, 3, -1, 2) = (1, 0, 3, 2)$ y, entonces se tendría el sistema

$$\begin{cases} 5\alpha &= 1 \\ 3\alpha &= 0 \end{cases}$$

que es incompatible.

Añadimos dos elementos de la base canónica y veremos si estos vectores junto con los ya existentes forman un sistema libre. Por tanto se trata de probar que $B = \{(5, 3, -1, 2), (1, 0, 3, 2), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$ es libre. Para ello consideramos la matriz A cuyas filas son los vectores dados. Esto es,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $\text{rg}(A) = 4$, se tiene que el conjunto B forma un sistema libre. Al verificarse que $\text{card}(B) = 4 = \dim(\mathbb{R}^4)$, se tiene que B es base.

15. Consideremos $\mathbb{R}^3$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

- a) **Demuestra que $\{(2, 1, -3), (3, 2, -5), (1, -1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.**
- b) **Calcular las coordenadas del vector $x = (6, 2, -7)$ respecto de la base anterior.**

SOLUCIÓN:

- a) Bastará ver que es linealmente independiente ya que el cardinal del conjunto coincide con la dimensión de $\mathbb{R}^3$. Para ello construimos el sistema de ecuaciones correspondiente a la combinación lineal $\alpha(2, 1, -3) + \beta(3, 2, -5) + \gamma(1, -1, 1) = (0, 0, 0)$. Esto es:

$$\begin{cases} 2\alpha + 3\beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ -3\alpha - 5\beta + \gamma = 0. \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes es 1. Por tanto el rango de dicha matriz es 3, que coincide con el número de incógnitas. Luego el sistema tiene solución única, la trivial, $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Por lo que es linealmente independiente, y de ahí, es base.

- b) Las coordenadas de $(6, 2, -7)$ serían los escalares α , β y γ que permiten escribir $(6, 2, -7)$ como combinación lineal de ellos. Esto es:

$$\alpha(2, 1, -3) + \beta(3, 2, -5) + \gamma(1, -1, 1) = (6, 2, -7).$$

Se trata de resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2\alpha + 3\beta + \gamma = 6 \\ \alpha + 2\beta - \gamma = 2 \\ -3\alpha - 5\beta + \gamma = -7 \end{cases}$$

cuya solución viene dada por $\alpha = \beta = \gamma = 1$. Por tanto las coordenadas del vector $(6, 2, -7)$ en la base anterior $(1, 1, 1)$.

16. Repite el ejercicio anterior, siendo $x = (7, 14, -1, 2)$ y el conjunto de vectores $\{(1, 2, -1, -2), (2, 3, 0, -1), (1, 3, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.

SOLUCIÓN: Como tenemos 4 vectores en $\mathbb{R}^4$, es decir, tantos vectores como dimensión tiene el espacio vectorial considerado, sólo necesitamos ver que son linealmente independientes o que forman un sistema generador, para ver que forman una base. Probemos que son linealmente independientes. Esto es, si consideramos la combinación lineal,

$$\alpha_1(1, 2, -1, -2) + \alpha_2(2, 3, 0, -1) + \alpha_3(1, 3, -1, 0) + \alpha_4(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0, 0),$$

obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3 &= 0 \\ -\alpha_1 & -\alpha_3 &= 0 \\ -2\alpha_1 & -\alpha_2 & +\alpha_4 &= 0, \end{cases}$$

donde $\text{rg}(A) = 4$, siendo A la matriz de coeficientes. Por tanto, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Así, efectivamente es una base.

Calculemos ahora las coordenadas del vector dado. Para ello consideraremos la siguiente combinación lineal:

$$(7, 14, -1, 2) = \lambda_1(1, 2, -1, -2) + \lambda_2(2, 3, 0, -1) + \lambda_3(1, 3, -1, 0) + \lambda_4(0, 0, 0, 1).$$

Las coordenadas del vector serán los escalares de la anterior combinación. Ahora simplemente tenemos que resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 7 &= & \lambda_1 & +2\lambda_2 & +\lambda_3 \\ 14 &= & 2\lambda_1 & +3\lambda_2 & +3\lambda_3 \\ -1 &= & -\lambda_1 & & -\lambda_3 \\ 2 &= & -2\lambda_1 & -\lambda_2 & & +\lambda_4 \end{cases}$$

cuya solución es, $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 3$ y $\lambda_4 = 1$. Por tanto, las coordenadas del vector $(7, 14, -1, 2)$, respecto de la base anterior, son $(-2, 3, 3, 1)$.

17. Sea $F = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ un subconjunto de $\mathbb{R}^4$, siendo

$$u_1 = (1, 0, -1, 2), u_2 = (0, 1, 1, 2), u_3 = (1, 1, 0, 4),$$

$$u_4 = (1, 1, -1, 6), u_5 = (1, -1, -2, -4).$$

- a) Obtener cuáles de estos vectores forman una base B de $\mathbb{R}^4$.
- b) Calcular las coordenadas de los restantes vectores con respecto a la base obtenida anteriormente.

SOLUCIÓN:

- a) En primer lugar vamos a ver qué vectores son linealmente independientes. Para ello, consideremos la matriz cuyas filas son los vectores dados.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

A continuación, realizamos operaciones elementales en esta matriz para transformarla en una matriz escalonada por filas. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, el vector u_3 depende linealmente de los otros. Luego $B = \{u_1, u_2, u_4, u_5\}$ es una base.

- b) Escribamos el vector $(1, 1, 0, 4)$ como combinación lineal de los vectores que forman la base. Esto es,

$$(1, 1, 0, 4) = \alpha(1, 0, -1, 2) + \beta(0, 1, 1, 2) + \gamma(1, 1, -1, 6) + \lambda(1, -1, -2, -4).$$

Resolviendo el sistema resultante, obtenemos que las coordenados del vector $(1, 1, 0, 4)$ son: $\alpha = \beta = 1$, $\gamma = \lambda = 0$. Es decir, $(1, 1, 0, 4)_B = (1, 1, 0, 0)$.

18. En $\mathbb{R}_3[x]$ se consideran los conjuntos $A = \{1, x, x^2, 2x^3\}$ y $B = \{2, x-2, x^2+1, x^3\}$. Probar que A y B son bases de $\mathbb{R}_3[x]$ y calcular las coordenadas de cada vector de una base respecto de la otra.

SOLUCIÓN: Probemos primero que A es una base. Para ello, como A es un conjunto que tiene 4 elementos y este número coincide con la dimensión de $\mathbb{R}_3[x]$, será suficiente ver que A es un conjunto libre. Para ello, consideraremos la combinación lineal,

$$\alpha \cdot 1 + \beta \cdot x + \gamma \cdot x^2 + \delta \cdot 2x^3 = 0,$$

donde se ve claramente que $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$.

Para el conjunto B , procedemos de igual forma. Esto es, consideramos la combinación lineal

$$2\alpha + \beta(x-2) + \gamma(x^2+1) + \delta x^3 = 0,$$

donde, identificando coeficientes, se tiene el sistema

$$\begin{cases} 2\alpha & -2\beta & +\gamma & & = & 0 \\ & \beta & & & = & 0 \\ & & \gamma & & = & 0 \\ & & & \delta & = & 0, \end{cases}$$

cuya solución es $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$. Por tanto B es un sistema libre y, al verificarse que $\text{card}(B) = \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$, se tiene que B es una base de $\mathbb{R}_3[x]$. Calculemos las

coordenadas de cada vector respecto de la otra base. Empecemos por 1. Para ello, planteamos la ecuación:

$$1 = 2\alpha + \beta(x - 2) + \gamma(x^2 + 1) + \delta x^3.$$

Obteniendo el sistema:

$$\begin{cases} 1 &= 2\alpha - 2\beta + \gamma \\ 0 &= \beta \\ 0 &= \gamma \\ 0 &= \delta \end{cases}$$

Por tanto: $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = \gamma = \delta = 0$. Esto es, $1_B = (1/2, 0, 0, 0)$.

Procediendo de la misma forma obtenemos las coordenadas del resto de vectores de la base A , respecto de la base B son:

$$1_B = (1/2, 0, 0, 0), \quad x_B = (1, 1, 0, 0), \quad x_B^2 = (-1/2, 0, 1, 0), \quad 2x_B^3 = (0, 0, 0, 2).$$

De igual forma, puede comprobarse que las coordenadas de los vectores de la base B respecto de la base A vienen dadas por:

$$2_A = (2, 0, 0, 0), \quad (x - 2)_A = (-2, 1, 0, 0), \quad (x^2 + 1)_A = (1, 0, 1, 0), \quad x_A^3 = (0, 0, 0, 1/2).$$

19. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_3[x]$, se considera el polinomio:

$$p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad (a \neq 0).$$

a) Demostrar que los polinomios $p(x)$, $p'(x)$, $p''(x)$, $p'''(x)$, forman una base de $\mathbb{R}_3[x]$.

b) Si $p(x) = 5x^3 + 3x^2 - 2x + 1$, hallar las coordenadas del vector $q(x) = 15x^3 - 21x^2 - 18x + 37$ en la base $B = \{p(x), p'(x), p''(x), p'''(x)\}$.

SOLUCIÓN:

a) Veamos que $B = \{ax^3 + bx^2 + cx + d, 3ax^2 + 2bx + c, 6ax + 2b, 6a\}$ es libre. Para ello consideramos la combinación lineal:

$$\alpha(ax^3 + bx^2 + cx + d) + \beta(3ax^2 + 2bx + c) + \lambda(6ax + 2b) + \gamma 6a = 0.$$

Identificando coeficientes, se obtiene:

$$\begin{cases} a\alpha & & & & = 0 \\ b\alpha & + & 3a\beta & & = 0 \\ c\alpha & + & 2b\beta & + & 6a\lambda & = 0 \\ d\alpha & + & c\beta & + & 2b\lambda & + & 6a\gamma & = 0, \end{cases}$$

cuya matriz de coeficientes es

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ b & 3a & 0 & 0 \\ c & 2b & 6a & 0 \\ d & c & 2b & 6a \end{pmatrix},$$

que es una matriz triangular. Así su determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Es decir, $108a^4 \neq 0$ ya que por hipótesis $a \neq 0$. Luego el conjunto considerado es linealmente independiente. Como $\text{card}(B) = \dim(\mathbb{R}^3)$ ya se tiene el resultado.

b) Se tratará de calcular $\alpha, \beta, \lambda, \gamma$ en la siguiente igualdad:

$$15x^3 - 21x^2 - 18x + 37 = \alpha p(x) + \beta p'(x) + \lambda p''(x) + \gamma p'''(x).$$

Esto es, se trata de resolver el siguientes sistema:

$$\begin{cases} 5\alpha & & & & = & 15 \\ 3\alpha & + & 15\beta & & = & -21 \\ -2\alpha & + & 6\beta & + & 30\lambda & = & -18 \\ \alpha & - & 2\beta & + & 6\lambda & + & 30\gamma = & 37 \end{cases}$$

Quedándonos $\alpha = 3, \beta = -2, \lambda = 0$ y $\gamma = 1$. Por tanto, las coordenadas de $q(x)$ respecto de la base B son $(3, -2, 0, 1)$.

20. Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 sobre $\mathbb{R}$ y sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de V . Se pide:

- a) **Calcula una base de V que contenga al vector $x = e_1 - e_2 + e_3$.**
- b) **Dados los vectores $y_1 = e_1 - e_2, y_2 = e_2 + e_3$, hallar un tercer vector y_3 de manera que $\{y_1, y_2, y_3\}$ formen una base de V y x tenga coordenadas $(1, 1, 1)$ en esta base.**

SOLUCIÓN:

- a) Las coordenadas de x en la base B son $x_B = (1, -1, 1)$. Tomemos $y = e_2 + e_3, z = e_3$, cuyas coordenadas en la base B son, respectivamente, $y_B = (0, 1, 1), z_B = (0, 0, 1)$. Se tiene que:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Es decir, la matriz cuyas filas son las coordenadas de los vectores considerados, tiene rango 3, que coincide con la dimensión de V . Así pues, la nueva base es

$$B' = \{x, y, z\} = \{e_1 - e_2 + e_3, e_2 + e_3, e_3\}.$$

- b) El vector y_3 será combinación lineal de los vectores de la base B . Así podemos expresarlo como

$$y_3 = ae_1 + be_2 + ce_3,$$

con a, b, c a determinar. En primer lugar, para que x tenga coordenadas $(1, 1, 1)$ en la nueva base, debe verificarse que

$$x = y_1 + y_2 + y_3.$$

Además sabemos que

$$x = e_1 - e_2 + e_3.$$

Por tanto,

$$e_1 - e_2 + e_3 = y_1 + y_2 + y_3.$$

Sustituyendo, y_1, y_2, y_3 por sus expresiones en función de e_1, e_2, e_3 , se tiene que

$$e_1 - e_2 + e_3 = (e_1 - e_2) + (e_2 + e_3) + (ae_1 + be_2 + ce_3) = (1+a)e_1 + be_2 + (1+c)e_3.$$

Como las coordenadas de un vector respecto de una base son únicas, se tiene que

$$\begin{cases} 1 &= 1+a \\ -1 &= b \\ 1 &= 1+c \end{cases}$$

de donde $a = 0$, $b = -1$ y $c = 0$. Por tanto, $y_3 = -e_2$.

21. Resuelve los siguientes apartados:

- a) Sea $\mathbb{C}^2$ el $\mathbb{C}$ -espacio vectorial de los pares de números complejos. Se pide:

1. Demuestra que $\{(1, 0), (0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$.
2. Calcula las coordenadas de $(2 + 3i, -4 + 5i)$ respecto de la base anterior.
3. Demuestra que $\{(1, 1), (1, i), (i, 1), (i, -i)\}$ es un conjunto linealmente dependiente.

b) Sea $\mathbb{C}^2$ el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial de los pares de números complejos. Se pide:

- 1. Demuestra que $\{(1, 1), (1, i), (i, 1), (i, -i)\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$.**
- 2. Calcula las coordenadas de $(2 + 3i, -4 + 5i)$ respecto de la base anterior.**

SOLUCIÓN:

a.1) Dado $(a + bi, c + di) \in \mathbb{C}^2$, se tiene que $(a + bi, c + di) = (a + bi)(1, 0) + (c + di)(0, 1)$. Así $\{(0, 1), (1, 0)\}$ es un sistema generador de $\mathbb{C}^2$ como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial. Veamos que es libre. Para ello consideremos la combinación lineal,

$$(\alpha_1 + i\alpha_2)(1, 0) + (\beta_1 + i\beta_2)(0, 1) = (0, 0).$$

De aquí:

$$\alpha_1 + i\alpha_2 = \beta_1 + i\beta_2 = 0.$$

Por tanto el conjunto $\{(1, 0), (0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$ como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial.

a.2) Buscamos $\alpha_1 + \alpha_2 i, \beta_1 + \beta_2 i \in \mathbb{C}$ tales que:

$$(\alpha_1 + \alpha_2 i)(1, 0) + (\beta_1 + \beta_2 i)(0, 1) = (2 + 3i, -4 + 5i).$$

Por tanto:

$$\alpha_1 + \alpha_2 i = 2 + 3i, \quad \beta_1 + \beta_2 i = -4 + 5i.$$

Así las coordenadas del vector $(2 + 3i, -4 + 5i)$, respecto de la base $\{(1, 0), (0, 1)\}$ son $(2 + 3i, -4 + 5i)$.

a.3) Rápidamente comprobamos que el conjunto dado es linealmente dependiente, ya que:

$$\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)(1, i) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right)(i, 1) = (i, -i).$$

Otra forma de razonar que el conjunto dado es linealmente dependiente es observar que el número máximo de vectores libres en un espacio vectorial es la dimensión de dicho espacio vectorial, en este caso 2.

b.1) Veamos que el conjunto $\{(1, 1), (1, i), (i, 1), (i, -i)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{C}^2$, considerado como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial. Para ello consideramos la combinación lineal $\alpha(1, 1) + \beta(1, i) + \lambda(i, 1) + \gamma(i, -i) = (0, 0)$, con $\alpha, \beta, \lambda, \gamma \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \lambda i + \gamma i = 0 \\ \alpha + \beta i + \lambda - \gamma i = 0. \end{cases}$$

De ahí se tiene el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta & & & & & = 0 \\ & & \lambda + \gamma & & & = 0 \\ \alpha & & & + \lambda & & = 0 \\ & \beta & & & - \gamma & = 0, \end{cases}$$

cuya única solución es la trivial. Esto es, $\alpha = \beta = \lambda = \gamma = 0$.

Veamos ahora que el conjunto $\{(1, 1), (1, i), (i, 1), (i, -i)\}$ es sistema generador. Dado $(a + bi, c + di) \in \mathbb{C}^2$, veamos si existen $\alpha, \beta, \lambda, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha(1, 1) + \beta(1, i) + \lambda(i, 1) + \gamma(i, -i) = (a + bi, c + di).$$

Es decir:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \lambda i + \gamma i = a + bi \\ \alpha + \beta i + \lambda - \gamma i = c + di. \end{cases}$$

De ahí se tiene el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta & & & & & = a \\ & & \lambda + \gamma & & & = b \\ \alpha & & & + \lambda & & = c \\ & \beta & & & - \gamma & = d, \end{cases}$$

donde el rango de la matriz de coeficientes es 4. Por tanto la solución es única, y en consecuencia, el conjunto dado es sistema generador.

Así, $\{(1, 1), (1, i), (i, 1), (i, -i)\}$ es base de $\mathbb{C}^2$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

b.2) Razonando del mismo modo que en el apartado anterior, obtenemos el sistema,

$$\begin{cases} \alpha + \beta & & & & & = 2 \\ & & \lambda + \gamma & & & = 3 \\ \alpha & & & + \lambda & & = -4 \\ & \beta & & & - \gamma & = 5 \end{cases}$$

cuyas soluciones son $\alpha = -5$, $\beta = 7$, $\lambda = 1$, $\gamma = 2$. Así las coordenadas de $(2 + 3i, -4 + 5i)$ respecto de la base anterior serán $(-5, 7, 1, 2)$. Esto es,

$$(2 + 3i, -4 + 5i) = -5(1, 1) + 7(1, i) + 1(i, 1) + 2(i, -i).$$

22. En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$, consideramos las dos bases siguientes:

$$B = \{u, v, w\} \text{ y } B' = \{a, b, c\} \quad \text{tales que} \quad u = -b + c, \quad v = a + b + c, \quad w = b.$$

- a) Hallar las ecuaciones del cambio de base entre B y B' .
- b) ¿Cual es la expresión del vector $X = -a + 7b - 5c$ respecto de la base B ?
- c) Si el vector tiene por coordenadas $(7, 4, 9)$ respecto de la base B . ¿Qué coordenadas tiene dicho vector respecto de la base B' ?

SOLUCIÓN: En este ejercicio y en los que siguen nos será de bastante utilidad recordar las ecuaciones de cambio de base en un espacio vectorial. Este resultado puede consultarse en [9].

Ecuaciones de cambio de base en un espacio vectorial

Sea V un espacio vectorial y sean B y B' bases de V . La ecuación matricial de cambio de base entre las bases B y B' es:

$$X_B = PX_{B'},$$

donde X_B y $X_{B'}$ representan a las coordenadas de un vector X respecto de las bases B y B' respectivamente, y P es la matriz cambio de base. Esto es, P es una matriz regular cuyas columnas están formadas por las coordenadas de los vectores de la base B' respecto de la base B .

- a) Sean $X_B = (x, y, z)$ y $X_{B'} = (x', y', z')$ las coordenadas de un vector X respecto de las bases B y B' respectivamente. Luego en este caso la ecuación matricial de cambio de base viene dada por:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

- b) En este caso $X_{B'} = (-1, 7, -5)$. Por tanto, sustituyendo en la ecuación matricial de cambio de base, se tiene que:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Así las coordenadas del vector $X = -a + 7b - 5c$ respecto de la base B son $(-4, -1, 4)$.

- c) En este caso $X_B = (7, 4, 9)$. Por tanto, sustituyendo en la ecuación matricial de cambio de base, se tiene que:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix},$$

obteniendo que las coordenadas del vector $(7, 4, 9)$ respecto de la base B' son $(4, 6, 11)$.

23. Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y sea x un vector cuyas coordenadas respecto de B son $(1, 2, 1)$. Encontrar una nueva base $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ tal que

$$v_1 = 2e_1 - e_2, \quad v_2 = -e_2$$

y que las coordenadas de X respecto de B' sean $(1, 7, 5)$.

SOLUCIÓN: Sea B' una base donde $v_3 = ae_1 + be_2 + ce_3$. Entonces la ecuación matricial de cambio de base entre B' y B es

$$X_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ -1 & -1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} X_{B'}.$$

Como sabemos que el vector X tiene coordenadas $(1, 2, 1)$ en la base B y $(1, 7, 5)$ en la base B' , si sustituimos en la ecuación anterior, obtenemos

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ -1 & -1 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, se tiene:

$$\begin{cases} 5a + 2 = 1 \\ 5b - 8 = 2 \\ 5c = 1. \end{cases}$$

Esto es:

$$a = -\frac{1}{5}, \quad b = 2, \quad c = \frac{1}{5}.$$

Así, la base pedida es $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$, siendo

$$v_1 = 2e_1 - e_2, \quad v_2 = -e_2 \quad \text{y} \quad v_3 = -\frac{1}{5}e_1 + 2e_2 + \frac{1}{5}e_3.$$

24. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y la base $B = \{u, v, w\}$. Sean los vectores:

$$a = u + v + w, \quad b = -u - v + 5w, \quad c = 6u + v - w.$$

Demostrar que $B' = \{a, b, c\}$ es otra base de $\mathbb{R}^3$ y hallar las ecuaciones del cambio de base entre B y B' .

SOLUCIÓN: Como $\text{card}(B') = \dim(\mathbb{R}^3)$, basta comprobar que B' es linealmente independiente. Consideremos pues $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha a + \beta b + \gamma c = 0.$$

Sustituyendo las expresiones dadas para a, b, c , se tiene:

$$\begin{aligned} & \alpha(u + v + w) + \beta(-u - v + 5w) + \gamma(6u + v - w) = \\ & = (\alpha - \beta + 6\gamma)u + (\alpha - \beta + \gamma)v + (\alpha + 5\beta - \gamma)w = 0. \end{aligned}$$

Puesto que $B = \{u, v, w\}$ es base, necesariamente se tiene que los vectores u, v, w son linealmente independientes. Por tanto:

$$\begin{cases} \alpha - \beta + 6\gamma = 0 \\ \alpha - \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 5\beta - \gamma = 0. \end{cases}$$

Como $\text{rg}(A) = 3$, siendo A la matriz de coeficientes del sistema, se tiene que su solución única es $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Así pues, B' es linealmente independiente y, por lo dicho al principio, efectivamente una base de $\mathbb{R}^3$. Las ecuaciones del cambio de base entre B y B' vendrán dadas por:

$$X_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} X_{B'},$$

donde X_B y $X_{B'}$ denotan las coordenadas de un vector X respecto de las bases B y B' respectivamente.

 **25.** Sea $B = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Se consideran dos nuevas bases $B_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ y $B_2 = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, donde:

$$\begin{cases} v_1 = & -u_2 & +3u_4 \\ v_2 = & -u_1 & -u_2 \\ v_3 = & -2u_1 & & -u_3 & +2u_4 \\ v_4 = & -u_1 & -u_2 & -u_3 & +u_4 \end{cases} \quad \begin{cases} w_1 = & 2u_1 & -2u_2 & & +u_4 \\ w_2 = & u_1 & +u_2 & +u_3 & \\ w_3 = & 3u_1 & & +u_3 & -u_4 \\ w_4 = & & -2u_2 & -u_3 & +u_4. \end{cases}$$

Se pide:

- Hallar la expresión de cambio de base entre B_1 y B_2 .
- Determinar las coordenadas respecto de B_1 del vector x cuyas coordenadas respecto de B_2 son $(2, 1, 0, -1)$.

SOLUCIÓN:

a) Primero hallamos las ecuaciones del cambio de base entre B y B_1 y entre B y B_2 .

Obtenemos:

$$X_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} X_{B_1} \quad \text{y} \quad X_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X_{B_2}.$$

Así,

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} X_{B_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X_{B_2}.$$

Por tanto:

$$X_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X_{B_2}.$$

Esto es:

$$X_{B_1} = \begin{pmatrix} 6/7 & 2/7 & 3/7 & 2/7 \\ -3/7 & -1/7 & -5/7 & -1/7 \\ -11/7 & 1/7 & -9/7 & -6/7 \\ 11/7 & -8/7 & 2/7 & 13/7 \end{pmatrix} X_{B_2}.$$

b) Sólo tenemos que sustituir en la expresión que hemos obtenido en el apartado anterior $X_{B_2} = (2, 1, 0, -1)$. Esto es,

$$X_{B_1} = \begin{pmatrix} 6/7 & 2/7 & 3/7 & 2/7 \\ -3/7 & -1/7 & -5/7 & -1/7 \\ -11/7 & 1/7 & -9/7 & -6/7 \\ 11/7 & -8/7 & 2/7 & 13/7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Así obtenemos

$$X_{B_1} = \left(\frac{12}{7}, -\frac{6}{7}, -\frac{15}{7}, \frac{1}{7} \right).$$

26. Se considera en $\mathbb{R}^4$ la base $B_1 = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Se elige como nueva base $B = \{u_1 - u_2, u_2 - u_3, u_3 - u_4, u_4\}$. Se pide:

a) ¿Cuáles son las ecuaciones del cambio de base?

b) El vector $v = u_1 - u_2$, ¿qué coordenadas tiene respecto de las bases B y B_1 ?

SOLUCIÓN:

a) La expresión del cambio de base viene dada por:

$$X_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X_B.$$

b) Las coordenadas de $v = u_1 - u_2$ respecto de la base B_1 son $(1, -1, 0, 0)$. Para calcular sus coordenadas (x_1, x_2, x_3, x_4) respecto de la base B , basta resolver el sistema escrito en forma matricial

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones son:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0 \quad \text{y} \quad x_4 = 0.$$

Así las coordenadas de v respecto de la base B son $(1, 0, 0, 0)$.

5 | Subespacios vectoriales

Este capítulo está dedicado al estudio de los subespacios vectoriales. En él podemos encontrar problemas relativos a:

- Caracterización de subespacio vectorial.
- Sistema generador de un subespacio vectorial.
- Eliminación de parámetros.
- Operaciones con subespacios.
- Subespacio suplementario.
- Espacio vectorial cociente.

En los ejercicios que siguen utilizaremos la siguiente caracterización:

Caracterización de subespacio vectorial

Dado $(V, +, \cdot \mathbb{K})$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y F un subconjunto no vacío de V , se verifica que:

F es subespacio vectorial de $V \iff au + bv \in F, \forall u, v \in F, \forall a, b \in \mathbb{K}.$

1. Averiguar si los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$:

$$A = \{(3x_2, x_2, x_4 + x_2, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_2, x_4 \in \mathbb{R}\},$$

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 \cdot x_2 = 0\},$$

$$C = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1, x_2 \in \mathbb{Z}\},$$

$$D = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = 0, x_3 - x_4 = 0\},$$

$$E = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 2x_4 = 7\},$$

$$F = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 3\lambda, x_2 = 2\lambda, x_3 = \lambda, x_4 = \lambda\}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio consideraremos $\mathbb{R}^4$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y producto por un número real.

- a) Sean $x = (3x_2, x_2, x_4 + x_2, x_4), y = (3y_2, y_2, y_4 + y_2, y_4) \in A$ con $x_2, x_4, y_2, y_4 \in \mathbb{R}$ y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Comprobemos que $\alpha x + \beta y \in A$. Así se tiene que:

$$\begin{aligned}\alpha x + \beta y &= \alpha(3x_2, x_2, x_4 + x_2, x_4) + \beta(3y_2, y_2, y_4 + y_2, y_4) = \\ &= (3(\alpha x_2 + \beta y_2), \alpha x_2 + \beta y_2, (\alpha x_4 + \beta y_4) + (\alpha x_2 + \beta y_2), \alpha x_4 + \beta y_4),\end{aligned}$$

donde $\alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_4 + \beta y_4 \in \mathbb{R}$. Por tanto A es subespacio vectorial.

- b) No es subespacio vectorial, ya que $(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0) \in B$, sin embargo

$$(1, 0, 0, 0) + (0, 1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0) \notin B,$$

ya que $1 \cdot 1 \neq 0$.

- c) Claramente C no es subespacio vectorial, puesto que tomando $\alpha = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ y $x = (1, 1, 1, 1) \in C$ se tiene que $\alpha x = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \notin C$ ya que $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

- d) Sean $x = (x_1, x_2, x_3, x_4), y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in D$ y sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Comprobemos que $\alpha x + \beta y \in D$. Claramente se tiene que:

$$\begin{aligned}\alpha x + \beta y &= \alpha(x_1, x_2, x_3, x_4) + \beta(y_1, y_2, y_3, y_4) = \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4).\end{aligned}$$

Como, por hipótesis, se tiene que $x_1 + x_2 = 0, y_1 + y_2 = 0, x_3 - x_4 = 0, y_3 - y_4 = 0$, entonces

$$\begin{aligned}(\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) &= \alpha(x_1 + x_2) + \beta(y_1 + y_2) = 0, \\ (\alpha x_3 + \beta y_3) - (\alpha x_4 + \beta y_4) &= \alpha(x_3 - x_4) + \beta(y_3 - y_4) = 0.\end{aligned}$$

Por tanto $\alpha x + \beta y \in D$, y de ahí, D es subespacio vectorial.

- e) E no es subespacio vectorial, ya que $(-1, 0, 0, 4) \in E$. Sin embargo

$$2(-1, 0, 0, 4) = (-2, 0, 0, 8) \notin E.$$

- f) Supongamos que $(3x, 2x, x, x), (3y, 2y, y, y) \in F$ y que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tenemos que:

$$\alpha(3x, 2x, x, x) + \beta(3y, 2y, y, y) = (3(\alpha x + \beta y), 2(\alpha x + \beta y), \alpha x + \beta y, \alpha x + \beta y) \in F.$$

Por tanto F es subespacio vectorial.

2. Averiguar si los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^n$:

- a) $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, \forall i\}.$
- b) $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$
- c) $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}.$

SOLUCIÓN: En este ejercicio utilizaremos la caracterización de subespacio y asumiremos la estructura de $\mathbb{R}^n$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.

a) Sea $x = (1, \dots, 1) \in F$, sea $-1 \in \mathbb{R}$ entonces $(-1) \cdot x = (-1, \dots, -1) \notin F$. Luego F no es subespacio vectorial.

b) Sean $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in F, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_n + \beta y_n).$$

Ahora,

$$\sum_{i=1}^n (\alpha x_i + \beta y_i) = \sum_{i=1}^n \alpha x_i + \sum_{i=1}^n \beta y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i + \beta \sum_{i=1}^n y_i = 0,$$

ya que, por hipótesis, se verifica que $\sum_{i=1}^n x_i = 0 = \sum_{i=1}^n y_i$. De ahí que $\alpha x + \beta y \in F$.

Por tanto F es subespacio vectorial.

c) No es subespacio vectorial, ya que si $x = (1, 0, \dots, 0), y = (0, \dots, 0, 1) \in F$, entonces $x + y = (1, 0, \dots, 0, 1) \notin F$.

Observamos, tal y como se ha puesto de manifiesto en este ejercicio y en los anteriores, que para verificar si un conjunto es un subespacio vectorial basta con comprobar que las ecuaciones implícitas que lo definen son lineales y homogéneas.

3. Dado un sistema homogéneo S de m ecuaciones y n incógnitas, demuestra que el conjunto de soluciones del sistema S es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$.

SOLUCIÓN: Sea el sistema homogéneo $S \equiv AX = 0$, donde $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ y $X \in M_{n \times 1}(\mathbb{R})$. Llamemos F al conjunto de soluciones del sistema S , es decir

$$F = \{X \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}) : AX = 0\}.$$

Sean $X_1, X_2 \in F$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Veamos que $\alpha X_1 + \beta X_2 \in F$. Para ello deberemos comprobar que $A(\alpha x_1 + \beta x_2) = 0$. Utilizando las propiedades de las operaciones de matrices, se tiene:

$$\begin{aligned} A(\alpha X_1 + \beta X_2) &= A(\alpha X_1) + A(\beta X_2) = (\alpha A)X_1 + (\beta A)X_2 = \\ &= (\alpha A)X_1 + (\beta A)X_2 = \alpha(AX_1) + \beta(AX_2) = 0, \end{aligned}$$

ya que si $X_1, X_2 \in F$, se tiene que $AX_1 = AX_2 = 0$ y de ahí concluimos que $A(\alpha X_1 + \beta X_2) = 0$. Luego F es subespacio vectorial.

4. Determina si los siguientes subconjuntos de $M_2(\mathbb{R})$ son subespacios vectoriales:

a) $H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$

b) $H_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a \in \mathbb{R} \right\}.$

c) $H_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$

d) $H_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$

SOLUCIÓN: Usaremos la caracterización de subespacio.

a) Sean $A, B \in H_1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} \alpha A + \beta B &= \alpha \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} d & e \\ -e & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ -\alpha b & \alpha c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta d & \beta e \\ -\beta e & \beta g \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a + \beta d & \alpha b + \beta e \\ -(\alpha b + \beta e) & \alpha c + \beta g \end{pmatrix} \in H_1. \end{aligned}$$

Luego H_1 es subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$, ya que $\alpha a + \beta d, \alpha b + \beta e, \alpha c + \beta g \in \mathbb{R}$.

b) La matriz nula no pertenece a H_2 , por tanto como el elemento neutro no pertenece, no es subespacio vectorial.

c) Sean $A, B \in H_3$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned} \alpha A + \beta B &= \alpha \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} d & e \\ -e & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a & \alpha b \\ -\alpha b & \alpha a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta d & \beta e \\ -\beta e & \beta d \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a + \beta d & \alpha b + \beta e \\ -(\alpha b + \beta e) & \alpha a + \beta d \end{pmatrix} \in H_3. \end{aligned}$$

Luego H_3 es subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$, ya que $\alpha a + \beta d, \alpha b + \beta e \in \mathbb{R}$.

d) Sean $A, B \in H_4$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\begin{aligned}\alpha A + \beta B &= \alpha \begin{pmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & d \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha b \\ \alpha a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \beta d \\ \beta c & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha b + \beta d \\ \alpha a + \beta c & 0 \end{pmatrix} \in H_4.\end{aligned}$$

Luego H_4 es subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$, ya que $\alpha b + \beta d, \alpha a + \beta c \in \mathbb{R}$.

5. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios del espacio vectorial de las funciones reales de variable real?.

- a) Las funciones tales que $f(0) = 0$.
- b) Las funciones tales que $f(0)$ es un número entero.
- c) Las funciones polinómicas de grado n .
- d) Las funciones polinómicas de grado menor o igual que n .

SOLUCIÓN:

a) Llamemos $F_1 = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(0) = 0\}$. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $f, g \in F_1$. Entonces

$$(\alpha f + \beta g)(0) = \alpha f(0) + \beta g(0) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

Esto es, $\alpha f + \beta g \in F_1$. Luego F_1 es subespacio vectorial.

b) Sea $F_2 = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(0) = n, n \in \mathbb{Z}\}$. Consideremos las funciones $f_1, f_2 \in F_2$ tales que $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = x - 3$ y sean $1, \sqrt{2} \in \mathbb{R}$. Entonces

$$(1 \cdot f_1 + \sqrt{2} f_2)(0) = f_1(0) + \sqrt{2} f_2(0) = 0 + \sqrt{2}(0 - 3) = -3\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}.$$

En consecuencia, F_2 no es subespacio vectorial.

c) Sea F_3 el conjunto de funciones polinómicas de grado n y sean $f, g \in F_3$ definidas como $f(x) = x^n$ y $g(x) = 1 - x^n$. Se tiene que

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = x^n - x^n + 1 = 1,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Es decir, $f + g \notin F_3$ y de ahí podemos afirmar que F_3 no es subespacio vectorial.

- d) Consideremos F_4 el conjunto de las funciones polinómicas de grado menor o igual que n . Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $f, g \in F_4$ con

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0.$$

Así,

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(x) &= \alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha a_n x^n + \dots + \alpha a_1 x + \alpha a_0 + \beta b_n x^n + \dots + \beta b_1 x + \beta b_0 = \\ &= (\alpha a_n + \beta b_n) x^n + (\alpha a_{n-1} + \beta b_{n-1}) x^{n-1} + \dots + (\alpha a_1 + \beta b_1) x + (\alpha a_0 + \beta b_0). \end{aligned}$$

Donde $\text{gr}(\alpha f + \beta g) \leq n$. Así $\alpha f + \beta g \in F_4$, y de ahí podemos afirmar que F_4 es subespacio vectorial.

A continuación vamos a recordar la definición de subespacio generado por un conjunto de vectores, que será de utilidad en lo que sigue. Este resultado puede consultarse en [9]:

Subespacio vectorial generado por un conjunto de vectores

Dado un espacio vectorial $(V, +, \cdot \mathbb{K})$, y dado $S \subseteq V$. Denotamos

$$L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n k_i s_i : n \in \mathbb{N}, k_i \in \mathbb{K}, s_i \in S, i = 1, \dots, n \right\}.$$

$L(S)$ es el menor subespacio vectorial que contiene al conjunto S y se denomina **subespacio vectorial generado por S** .

6. En $\mathbb{R}^3$ se consideran los vectores $u = (1, 2, 1)$, $v = (1, 3, 2)$, $x = (1, 1, 0)$, $y = (3, 8, 5)$. Demuestra que $L(\{u, v\}) = L(\{x, y\})$.

SOLUCIÓN: Comencemos probando que:

$$L(\{u, v\}) = L(\{x, y\}) \iff \begin{cases} 1) x, y \in L(\{u, v\}) \\ 2) u, v \in L(\{x, y\}) \end{cases}$$

$\implies$ 1) Como $x, y \in L(\{x, y\})$, se tiene que $x, y \in L(\{x, y\}) = L(\{u, v\})$. De igual forma obtenemos 2), observando que $u, v \in L(\{u, v\})$.

$\Leftarrow$ Como $x, y \in L(\{u, v\})$ entonces $L(\{x, y\}) \subseteq L(\{u, v\})$. De igual forma si $u, v \in L(\{x, y\})$ entonces $L(\{u, v\}) \subseteq L(\{x, y\})$. Por lo que $L(\{u, v\}) = L(\{x, y\})$.

Una vez demostrado el hecho anterior, veamos que $x, y \in L(\{u, v\})$ y que $u, v \in L(\{x, y\})$, y de ahí tendremos el resultado deseado.

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad x &= (1, 1, 0) = 2(1, 2, 1) - (1, 3, 2) = 2u - v. \\ y &= (3, 8, 5) = (1, 2, 1) + 2(1, 3, 2) = u + 2v. \end{aligned}$$

Así $x, y \in L(\{u, v\})$.

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad u &= (1, 2, 1) = \frac{2}{5}(1, 1, 0) + \frac{1}{5}(3, 8, 5) = \frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y. \\ v &= (1, 3, 2) = -\frac{1}{5}(1, 1, 0) + \frac{2}{5}(3, 8, 5) = -\frac{1}{5}x + \frac{2}{5}y. \end{aligned}$$

Así $u, v \in L(\{x, y\})$.

Por tanto podemos afirmar que $L(\{u, v\}) = L(\{x, y\})$.

7. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Demuestra que:

- a) $S \subseteq T \implies L(S) \subseteq L(T)$.
- b) $L(V) = V$, $L(\emptyset) = \{0\}$.
- c) $L(L(S)) = L(S)$.
- d) Si W es un subespacio vectorial de V , entonces $L(W) = W$.
- e) $L(S \cup T) = L(S) + L(T)$.

SOLUCIÓN:

a) Sea $x \in L(S)$, entonces $x = \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n s_n$ con $\alpha_i \in \mathbb{K}$, $s_i \in S \subseteq T$, con $i = 1, \dots, n$. Luego $x \in L(T)$.

b) Para la primera parte tenemos que:

- Sea $x \in V$, entonces como $x = 1 \cdot x$, $x \in L(V)$. Así $V \subseteq L(V)$.
- Sea $x \in L(V)$, entonces $x = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ con $\alpha_i \in \mathbb{K}$ y $v_i \in V$ con $i = 1, \dots, n$. Ahora bien, como V es espacio vectorial, $x \in V$. Por tanto $L(V) \subseteq V$.

Para la segunda parte tenemos que, al ser $L(\emptyset)$ un subespacio vectorial, $0 \in L(\emptyset)$ y por tanto $\{0\} \subseteq L(\emptyset)$. Por otro lado, se tiene que $\emptyset \subseteq \{0\}$. Luego $L(\emptyset) \subseteq L(\{0\}) = \{0\}$.

c) Sabemos que $L(S)$ es el menor subespacio que contiene a S , en particular es un espacio vectorial. Luego, aplicando el apartado b), tenemos el resultado.

d) Como W es un espacio vectorial, aplicando el apartado b), obtenemos el resultado.

e) Lo haremos por doble inclusión:

$$\blacksquare L(S \cup T) \subseteq L(S) + L(T).$$

Sea $x \in L(S \cup T)$, entonces existen $s_i \in S$, $t_i \in T$ de forma que $x = \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n s_n + \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_m t_m = \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^m \beta_j t_j \in L(S) + L(T)$, siendo $s_i \in S$, con $1 \leq i \leq n$, $t_j \in T$, con $1 \leq j \leq m$.

$$\blacksquare L(S) + L(T) \subseteq L(S \cup T).$$

Sea $x \in L(S) + L(T)$, entonces $x = y + z$ con $y \in L(S)$ y $z \in L(T)$. Por tanto,

$$y = \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i \text{ y } z = \sum_{j=1}^m \beta_j t_j, \text{ con } \alpha_i, \beta_j \in \mathbb{K}, s_i \in S \text{ con } 1 \leq i \leq n \text{ y } t_j \in T,$$

$$\text{con } 1 \leq j \leq m. \text{ Luego } x = \sum_{i=1}^n \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^m \beta_j t_j. \text{ Así } x \in L(S \cup T).$$

8. Sea $F \subseteq \mathbb{R}_2[x]$, $F = \{x^2 - 1, x + 1, x^2 - 7x - 10\}$. Indicar si el polinomio $3x^2 - 2x + 5$ pertenece a $L(F)$.

SOLUCIÓN: Si $3x^2 - 2x + 5 \in L(F)$, entonces existirían $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tales que:

$$3x^2 - 2x + 5 = \alpha(x^2 - 1) + \beta(x + 1) + \lambda(x^2 - 7x - 10).$$

Esto equivale a ver si el siguiente sistema

$$\begin{cases} \alpha & & + & \lambda & = & 3 \\ & \beta & - & 7\lambda & = & -2 \\ -\alpha & + & \beta & - & 10\lambda & = & 5 \end{cases}$$

tiene solución. Como la matriz de coeficientes A y la matriz ampliada $(A|B)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -7 \\ -1 & 1 & -10 \end{pmatrix}, \quad (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -7 & -2 \\ -1 & 1 & -10 & 5 \end{array} \right),$$

tienen rango 3, el sistema es compatible, y de ahí podemos afirmar que $3x^2 - 2x + 5 \in L(F)$.

9. Se consideran los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$:

$$V_1 = \{(x, y, z, t) : x + y + z = 0\}, \quad V_2 = L(\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4)\}),$$

$$V_3 = \{(\lambda + \mu, \lambda + \gamma, \gamma + \delta, \lambda + \delta) : \lambda, \mu, \gamma, \delta \in \mathbb{R}\}.$$

¿Pertenece el vector $(1, 0, 1, -2)$ a dichos subespacios? En caso afirmativo calcular las coordenadas de este vector respecto a alguna base de dichos subespacios.

SOLUCIÓN:

- a) Puesto que $1 + 0 + 1 = 2 \neq 0$ se tiene que $(1, 0, 1, -2) \notin V_1$.
- b) Para el segundo subespacio veamos si existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(1, 0, 1, -2) = \alpha(1, 1, 1, 1) + \beta(1, 2, 3, 4)$ y calcularlos en caso afirmativo. De esa forma, en caso de pertenecer a V_2 habríamos obtenido las coordenadas respecto de la base $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4)\}$. Resolvemos pues el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + 3\beta = 1 \\ \alpha + 4\beta = -2 \end{cases}$$

Pero tenemos que la matriz de coeficientes, a lo sumo, tiene rango 2. Además el determinante de la siguiente submatriz de la matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

es no nulo. Así la matriz ampliada tiene rango 3 y por tanto no coincidirá nunca con el rango de la matriz de coeficientes. Luego el sistema no tiene solución y en consecuencia $(1, 0, 1, -2) \notin V_2$.

- c) Dado $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V_3$ entonces $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\lambda + \mu, \lambda + \gamma, \gamma + \delta, \lambda + \delta) = \lambda(1, 1, 0, 1) + \mu(1, 0, 0, 0) + \gamma(0, 1, 1, 0) + \delta(0, 0, 1, 1)$. Por lo que $B = \{(1, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ es un sistema generador de V_3 . Además es base ya que son linealmente independientes, como puede comprobarse.

Así tenemos que $\dim(V_3) = 4$. Por tanto, al ser V_3 un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$ tal que $\dim(\mathbb{R}^4) = \dim(V_3) = 4$, se tiene que $V_3 = \mathbb{R}^4$. Luego la base canónica de $\mathbb{R}^4$ también es base de V_3 y por tanto las coordenadas de nuestro vector respecto de una base de V_3 son $(1, 0, 1, -2)$.

10. Eliminar los parámetros λ y μ en los siguientes sistemas:

$$a) \begin{cases} x_1 = \lambda + 2\mu \\ x_2 = -\lambda + 3\mu \\ x_3 = 2\lambda + \mu \\ x_4 = \lambda - \mu \\ x_5 = \mu \end{cases}, \quad b) \begin{cases} x_1 = 2\lambda + \mu \\ x_2 = -3\lambda + 2\mu \\ x_3 = \lambda - \mu \\ x_4 = \lambda + 2\mu \end{cases}, \quad c) \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = -\lambda - 2\mu \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 = \lambda + 2\mu \\ x_2 = -\lambda + 3\mu \\ x_3 = 2\lambda + \mu \\ x_4 = \lambda - \mu \\ x_5 = \mu \end{cases}$$

Las ecuaciones anteriores pueden considerarse las ecuaciones paramétricas de un subespacio vectorial F de $\mathbb{R}^5$, generado por los vectores $u = (1, -1, 2, 1, 0)$ y $v = (2, 3, 1, -1, 1)$. Además, como estos vectores son linealmente independientes, constituyen una base de F . Así, la condición necesaria y suficiente para que un vector $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ pertenezca a F es que sea combinación lineal de u y v . Esta condición es equivalente a afirmar que el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ -1 & 3 & x_2 \\ 2 & 1 & x_3 \\ 1 & -1 & x_4 \\ 0 & 1 & x_5 \end{pmatrix},$$

debe ser igual a 2. Como el menor de orden 2,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

es no nulo, el rango de la matriz A será 2 si, y sólo si, los menores de orden 3, que obtenemos orlando el menor elegido con la tercera columna y cada una de las restantes filas, son nulos. Por tanto,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ -1 & 3 & x_2 \\ 2 & 1 & x_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ -1 & 3 & x_2 \\ 1 & -1 & x_4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ -1 & 3 & x_2 \\ 0 & 1 & x_5 \end{vmatrix} = 0.$$

Así, desarrollando estos determinantes, eliminamos los parámetros obteniendo las ecuaciones implícitas de F :

$$\begin{cases} 7x_1 - 3x_2 - 5x_3 & = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - 5x_4 & = 0 \\ x_1 + x_2 - 5x_5 & = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 = 2\lambda + \mu \\ x_2 = -3\lambda + 2\mu \\ x_3 = \lambda - \mu \\ x_4 = \lambda + 2\mu \end{cases}$$

Aplicando el procedimiento anterior, el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & x_1 \\ -3 & 2 & x_2 \\ 1 & -1 & x_3 \\ 1 & 2 & x_4 \end{pmatrix},$$

tiene que ser 2. Como el menor de orden 2,

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix},$$

es distinto de cero, orlando con la tercera columna y cada una de las restantes filas, ha de verificarse

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & x_1 \\ -3 & 2 & x_2 \\ 1 & -1 & x_3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & x_1 \\ -3 & 2 & x_2 \\ 1 & 2 & x_4 \end{vmatrix} = 0.$$

Por tanto, las ecuaciones implícitas del subespacio vienen dadas por:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ 8x_1 + 3x_2 - 7x_4 = 0. \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = -\lambda - 2\mu \end{cases}$$

Siguiendo el mismo razonamiento que en los ejercicios anteriores, la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ 1 & 0 & x_2 \\ -1 & -2 & x_3 \end{pmatrix},$$

debe tener rango 2. Como el menor de orden 2,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

es distinto de cero, entonces

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ 1 & 0 & x_2 \\ -1 & -2 & x_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Luego $-2x_1 + x_2 - x_3 = 0$ es la única ecuación implícita del subespacio.

11. Elimina los parámetros λ , μ , δ en las ecuaciones siguientes:

$$a) \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu \\ x_2 = \lambda - \mu + \delta \\ x_3 = \lambda + \mu + \delta \\ x_4 = \lambda - \delta \\ x_5 = 2\lambda + \delta \end{cases} \quad b) \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu + 2\delta \\ x_2 = \lambda + 2\mu + 3\delta \\ x_3 = \lambda + \mu \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 2\lambda - \mu \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

$$a) \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu \\ x_2 = \lambda - \mu + \delta \\ x_3 = \lambda + \mu + \delta \\ x_4 = \lambda - \delta \\ x_5 = 2\lambda + \delta \end{cases}$$

Las ecuaciones pueden considerarse las ecuaciones paramétricas de un subespacio vectorial F de $\mathbb{R}^5$, generado por los vectores $u = (1, 1, 1, 1, 2)$, $v = (1, -1, 1, 0, 0)$ y $w = (0, 1, 1, -1, 1)$. Además, como estos vectores son linealmente independientes, constituyen una base de F . Así, la condición necesaria y suficiente para que un vector $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ pertenezca a F es que sea combinación lineal de u , v y w . Esta condición es equivalente a afirmar que el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & x_1 \\ 1 & -1 & 1 & x_2 \\ 1 & 1 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & -1 & x_4 \\ 2 & 0 & 1 & x_5 \end{pmatrix},$$

debe ser igual a tres. Como el menor de orden 3,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

es no nulo, el rango de la matriz A será 3 si, y sólo si, todos los menores de orden 4, que obtenemos orlando el menor elegido con la cuarta columna y cada una de las demás filas, son nulos. Por tanto,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & x_1 \\ 1 & -1 & 1 & x_2 \\ 1 & 1 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & -1 & x_4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & x_1 \\ 1 & -1 & 1 & x_2 \\ 1 & 1 & 1 & x_3 \\ 2 & 0 & 1 & x_5 \end{vmatrix} = 0.$$

Así, desarrollando estos determinantes, obtenemos las ecuaciones implícitas de F :

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_5 = 0. \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x_1 = \lambda + \mu + 2\delta \\ x_2 = \lambda + 2\mu + 3\delta \\ x_3 = \lambda + \mu \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 2\lambda - \mu \end{cases}$$

Aplicando el procedimiento anterior, el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 1 & 2 & 3 & x_2 \\ 1 & 1 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \\ 2 & -1 & 0 & x_5 \end{pmatrix},$$

tiene que ser 3. Como el menor de orden 3,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2,$$

es distinto de cero, orlando con la cuarta columna y cada una de las restantes filas, ha de verificarse que:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 1 & 2 & 3 & x_2 \\ 1 & 1 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 1 & 2 & 3 & x_2 \\ 1 & 1 & 0 & x_3 \\ 2 & -1 & 0 & x_5 \end{vmatrix} = 0.$$

Desarrollando los determinantes anteriores, las ecuaciones implícitas del subespacio son

$$\begin{cases} x_4 = 0 \\ 9x_1 - 6x_2 + x_3 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

12. En el espacio vectorial real de los polinomios de grado menor o igual que 3 se consideran los subespacios

$$F_0 = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(0) = 0\}, \quad F_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(1) = 0\},$$

$$F_{-1} = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(-1) = 0\}.$$

Determinar unas ecuaciones cartesianas y una base de cada uno de ellos.

SOLUCIÓN:

■ F_0

Si $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in F_0$, tenemos que $p(0) = 0$. Luego se tiene que $p(0) = d = 0$. Como F_0 es un subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$, $\dim(F_0) \leq \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$.

Calculemos una base de F_0 . Si $p(x) \in F_0$ entonces $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx$. Luego un sistema generador de F_0 es $\{x^3, x^2, x\}$, que al ser libre, constituye una base de F_0 . Por tanto, $\dim(F_0) = 3$ y tiene una única ecuación implícita que es $d = 0$.

■ F_1

Si $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in F_1$, tenemos que $p(1) = 0$. Luego se tiene que $p(1) = a + b + c + d = 0$. Como F_1 es un subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$, $\dim(F_1) \leq \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$. Calculemos una base de F_1 . Si $p(x) \in F_1$ entonces $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx - (a + b + c) = a(x^3 - 1) + b(x^2 - 1) + c(x - 1)$. Luego un sistema generador de F_1 es $\{x^3 - 1, x^2 - 1, x - 1\}$. Como además es libre, es base de F_1 . Por tanto, $\dim(F_1) = 3$ y tiene una única ecuación implícita que es $a + b + c + d = 0$.

■ F_{-1}

Si $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in F_{-1}$, tenemos que $p(-1) = 0$. Luego se tiene que $p(-1) = -a + b - c + d = 0$. Como F_{-1} es un subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$, $\dim(F_{-1}) \leq \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$. Calculemos una base de F_{-1} . Si $p(x) \in F_{-1}$ entonces $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + (a - b + c) = a(x^3 + 1) + b(x^2 - 1) + c(x + 1)$. Luego un sistema generador de F_{-1} es $\{x^3 + 1, x^2 - 1, x + 1\}$. Como además es libre, es base de F_{-1} . Luego $\dim(F_{-1}) = 3$ y existe una única ecuación implícita que es $-a + b - c + d = 0$.

 **13.** Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3. Se pide:

- a) Demostrar que el polinomio x^3 y sus 3 primeras derivadas forman una base de $\mathbb{R}_3[x]$.
- b) Estudiar si los vectores

$$p_1(x) = 1 + 3x + 5x^2, \quad p_2(x) = -1 + 2x^2, \quad p_3(x) = 3 + 3x + x^2,$$

son linealmente dependientes o independientes.

- c) Sea F el subespacio generado por los polinomios

$$q_1(x) = 1 + x^2, \quad q_2(x) = 1 - x^2.$$

¿Pertenecen los polinomios $r(x) = 1 + x$ y $p(x) = 1 + 5x^2$ a F ?

- d) Sea $W = L(\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\})$. Calcular $F \cap W$ y $F + W$.

SOLUCIÓN:

- a) Sea $B = \{p(x), p'(x), p''(x), p'''(x)\} = \{x^3, 3x^2, 6x, 6\}$. Como $\text{card}(B) = 4 = \dim(\mathbb{R}_3[x])$, basta ver que B es linealmente independiente. Veámoslo.

Sean $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha x^3 + 3\beta x^2 + 6\gamma x + 6\delta = 0.$$

Entonces, identificando coeficientes, se tiene,

$$\begin{cases} \alpha &= 0 \\ 3\beta &= 0 \\ 6\gamma &= 0 \\ 6\delta &= 0, \end{cases}$$

de donde $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$. En consecuencia, $B = \{x^3, 3x^2, 6x, 6\}$ es una base de $\mathbb{R}_3[x]$.

b) Tomemos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha p_1 + \beta p_2 + \gamma p_3 = 0$. Es decir,

$$\alpha(1 + 3x + 5x^2) + \beta(-1 + 2x^2) + \gamma(3 + 3x + x^2) = 0.$$

Esto es,

$$(5\alpha + 2\beta + \gamma)x^2 + (3\alpha + 3\gamma)x + (\alpha - \beta + 3\gamma) = 0.$$

Por tanto, tenemos que resolver el siguiente sistema

$$\begin{cases} 5\alpha &+ 2\beta &+ \gamma &= 0 \\ 3\alpha &&+ 3\gamma &= 0 \\ \alpha &- \beta &+ 3\gamma &= 0. \end{cases}$$

Realizando operaciones sobre la matriz de coeficientes,

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

vemos que $\text{rg}(A) = 2$, que es menor que el número de incógnitas, es decir, el sistema tiene solución distinta de la trivial y por tanto, los vectores $p_1(x), p_2(x)$ y $p_3(x)$ son linealmente dependientes.

c) Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $r(x) = \alpha q_1(x) + \beta q_2(x)$, es decir

$$1 + x = \alpha(1 + x^2) + \beta(1 - x^2).$$

Esto es,

$$1 + x = (\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)x^2.$$

Identificando coeficientes, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} \alpha - \beta &= 0 \\ 0 &= 1 \\ \alpha + \beta &= 1, \end{cases}$$

que es incompatible, ya que $0 \neq 1$. Luego $r(x) \notin F$.

Procediendo de la misma forma para $p(x) = 1 + 5x^2$, se tiene

$$1 + 5x^2 = \alpha(1 + x^2) + \beta(1 - x^2) = (\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)x^2.$$

Identificando coeficientes, se tiene el sistema

$$\begin{cases} \alpha - \beta &= 5 \\ \alpha + \beta &= 1, \end{cases}$$

cuya solución viene dada por $\alpha = 3, \beta = -2$. Por tanto $p(x) \in F$.

- d) Comenzamos calculando $F \cap W$. Para ello será necesario hallar las ecuaciones cartesianas de F y W . Vamos a calcular en primer lugar las ecuaciones cartesianas de F . Sea $ax^3 + bx^2 + cx + d \in F$. Entonces

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = \alpha(1 + x^2) + \beta(1 - x^2) = (\alpha - \beta)x^2 + (\alpha + \beta),$$

siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Luego, identificando coeficientes, se tiene:

$$\begin{cases} a &= 0 \\ b &= \alpha - \beta \\ c &= 0 \\ d &= \alpha + \beta \end{cases}$$

Así, las ecuaciones cartesianas de F son

$$\begin{cases} a &= 0 \\ c &= 0. \end{cases}$$

Calculamos ahora las ecuaciones cartesianas de W . Como vimos en el apartado b), los vectores $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$ son linealmente dependientes. En concreto, se tiene que $p_3(x)$ depende de $p_1(x)$ y $p_2(x)$, ya que $p_3(x) = p_1(x) - 2p_2(x)$. Por tanto, $W = L(\{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}) = L(\{p_1(x), p_2(x)\})$. En consecuencia, si $ax^3 + bx^2 + cx + d \in W$, entonces

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = \alpha(1 + 3x + 5x^2) + \beta(-1 + 2x^2) = (5\alpha + 2\beta)x^2 + 3\alpha x + (\alpha - \beta),$$

siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. De aquí se obtiene:

$$\begin{cases} a &= 0 \\ b &= 5\alpha + 2\beta \\ c &= 3\alpha \\ d &= \alpha - \beta \end{cases}$$

Eliminando los parámetros α y β se tiene que las ecuaciones cartesianas de W vienen dadas por:

$$\begin{cases} a &= 0 \\ 3b - 7c + 6d &= 0. \end{cases}$$

Así, las ecuaciones cartesianas de $F \cap W$ son

$$F \cap W \equiv \begin{cases} a &= 0 \\ c &= 0 \\ b &= -2d \end{cases}$$

Calculemos ahora $F + W$. Como bases de F y W teníamos los conjuntos $B_F = \{1 + x^2, 1 - x^2\}$ y $B_W = \{1 + 3x + 5x^2, -1 + 2x^2\}$, respectivamente. Así, un sistema generador de $F + W$ será $B_F \cup B_W$. Esto es, un sistema generador de $F + W$ viene dado por $\{1 + x^2, 1 - x^2, 1 + 3x + 5x^2, -1 + 2x^2\}$. Puesto que,

$$1 + x^2 = 3(1 - x^2) + 2(-1 + 2x^2),$$

podemos quedarnos con $B = \{1 - x^2, 1 + 3x + 5x^2, -1 + 2x^2\}$ y comprobar si es libre. Para ello, como vimos en el apartado b), basta con calcular el rango de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Puesto que el determinante de dicha matriz es $9 \neq 0$, su rango es 3 y, en consecuencia, el sistema es libre y B es base de $F + W$.

14. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & m \end{pmatrix}$ una matriz en el espacio vectorial de matrices cuadradas de orden 2.

- a) Demuestra que $F = \{B \in M_2(\mathbb{R}) : AB = 0\}$ es un subespacio vectorial.**
- b) Calcula en función de m la dimensión de F y una base.**

SOLUCIÓN:

- a) Sean $B_1, B_2 \in F$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tenemos que ver que $\alpha B_1 + \beta B_2 \in F$. Aplicando las propiedades asociativa y conmutativa respecto al producto por escalar se tiene que $A(\alpha B_1 + \beta B_2) = \alpha AB_1 + \beta AB_2 = 0$, ya que $AB_1 = 0$ y $AB_2 = 0$. Luego F es subespacio vectorial.

b) Sea $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F$. Entonces:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+mc & 3b+md \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es equivalente a resolver el sistema

$$\begin{cases} a & + & 2c & = & 0 \\ & b & + & 2d & = & 0 \\ 3a & + & mc & = & 0 \\ & 3b & + & md & = & 0. \end{cases}$$

Al ser un sistema homogéneo nos basta con estudiar el rango de la matriz de coeficientes ya que el rango de la matriz ampliada va a ser el mismo. El valor del determinante de la matriz de coeficientes es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & m & 0 \\ 0 & 3 & 0 & m \end{vmatrix} = (m-6)^2.$$

Así, distinguiremos varios casos en función del valor de m :

- Si $m \neq 6$, entonces el determinante es distinto de 0. Luego $\text{rg}(A) = 4$, que coincide con el número de incógnitas, y por tanto es un sistema cuya única solución es la trivial. Así, $\dim(F) = 0$. Es decir, F será el subespacio nulo.
- Si $m = 6$, entonces la matriz de coeficientes será

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

cuyo rango, puede comprobarse que, es 2.

Así, la solución del sistema dependerá de dos parámetros. Si $c = \alpha$ y $d = \beta$, se tiene que $a = -2\alpha$ y $b = -2\beta$.

Así, si $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F$, entonces

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha & -2\beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esto es, el conjunto

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

es un sistema generador de F , que al ser libre, constituye una base.

15. Sea U un subespacio vectorial de V . Sabiendo que el conjunto $\{x_1, \dots, x_n\}$ es una base de U y que w no pertenece a U , demuestra que los vectores $\{x_1, \dots, x_n, w\}$ son linealmente independientes.

SOLUCIÓN: Consideremos la combinación lineal

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \alpha w = 0. \quad (5.1)$$

Si $\alpha \neq 0$, entonces como $\alpha \in \mathbb{K}$, se tiene que existe $\alpha^{-1} \in \mathbb{K}$. Por tanto,

$$w = \alpha^{-1}(-\alpha_1)x_1 + \dots + \alpha^{-1}(-\alpha_n)x_n.$$

Así, $w \in U$, siendo esto una contradicción. En consecuencia, $\alpha = 0$. Entonces, sustituyendo este valor en la expresión (5.1), tenemos

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0,$$

y al ser $\{x_1, \dots, x_n\}$ una base, en particular es libre, y de ahí que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Por tanto, $\alpha = \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ y obtenemos el resultado.

16. Prueba que el conjunto $F = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : \int_0^1 p(x)dx = 0\}$, es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_3[x]$ y calcula una base de este subespacio.

SOLUCIÓN: Para probar que F es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}_3[x]$, tomemos $p(x), q(x) \in F$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\int_0^1 (\alpha p(x) + \beta q(x))dx = \int_0^1 \alpha p(x)dx + \int_0^1 \beta q(x)dx = \alpha \int_0^1 p(x)dx + \beta \int_0^1 q(x)dx = 0,$$

por ser $p(x), q(x)$ elementos de F . En consecuencia, F es subespacio vectorial.

Para obtener una base, sea $ax^3 + bx^2 + cx + d \in F$. Entonces

$$\int_0^1 (ax^3 + bx^2 + cx + d)dx = \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} + d = 0.$$

De aquí, si $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, obtenemos:

$$\begin{cases} a &= & 4\alpha \\ b &= & 3\beta \\ c &= & 2\gamma \\ d &= & -\alpha - \beta - \gamma \end{cases}$$

Por tanto, todo polinomio $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in F$, se puede expresar como $ax^3 + bx^2 + cx + d = 4\alpha x^3 + 3\beta x^2 + 2\gamma x + (-\alpha - \beta - \gamma) = \alpha(4x^3 - 1) + \beta(3x^2 - 1) + \gamma(2x - 1)$.

Así pues, un sistema generador del subespacio F es $B = \{4x^3 - 1, 3x^2 - 1, 2x - 1\}$ y, al ser libre, es una base.

17. En el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3, consideramos el subespacio $P = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(x) = p(-x)\}$. Calcula una base, dimensión, ecuaciones paramétricas y cartesianas de P .

SOLUCIÓN: Sea $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P$. Si $p(x) = p(-x)$, entonces

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = -ax^3 + bx^2 - cx + d.$$

Esto es,

$$2ax^3 + 2cx = 0.$$

Por tanto las ecuaciones paramétricas vienen dadas por:

$$\begin{cases} a &= 0 \\ b &= \alpha \\ c &= 0 \\ d &= \beta. \end{cases}$$

Así, se tiene que $p(x) = bx^2 + d$. Por tanto una base vendrá dada por $\{1, x^2\}$. Por último, tenemos que las ecuaciones implícitas de P son $a = c = 0$.



18. Dados los subespacios F y G de $\mathbb{R}^4$:

$$F = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b - c - d = 0\}, \quad G = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b = 0, c = 2d\},$$

calcula la base y dimensión de F , G , $F + G$ y $F \cap G$.

SOLUCIÓN:

- Base y dimensión de F .

Llamando $a = \alpha$, $b = \beta$, $c = \gamma$, tenemos que $d = \beta - \gamma$. Así, dado $(a, b, c, d) \in F$, se tiene que:

$$(a, b, c, d) = (\alpha, \beta, \gamma, \beta - \gamma) = \alpha(1, 0, 0, 0) + \beta(0, 1, 0, 1) + \gamma(0, 0, 1, -1).$$

Como estos vectores son libres, ya que el rango de la matriz cuyas filas son estos vectores es 3, se tiene que una base de F es $B_F = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}$. Así $\dim(F) = 3$.

■ Base y dimensión de G .

Llamando $a = \alpha$, $d = \beta$, se tiene que $b = -\alpha$ y $c = 2\beta$. Así, dado $(a, b, c, d) \in G$, entonces:

$$(a, b, c, d) = (\alpha, -\alpha, 2\beta, \beta) = \alpha(1, -1, 0, 0) + \beta(0, 0, 2, 1).$$

Como estos vectores son libres, una base de G es $B_G = \{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$. Luego $\dim(G) = 2$.

■ Base y dimensión de $F \cap G$.

Primero veamos qué conjunto es $F \cap G$. Como ha de cumplir las condiciones de los dos conjuntos, se tendrá que

$$F \cap G = \{(a, b, c, d) : b - c - d = 0, a + b = 0, c = 2d\}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} a + b & & & = 0 \\ & b & -c & -d = 0 \\ & & c & -2d = 0. \end{cases}$$

Al ser el rango de la matriz de coeficientes 3, el sistema anterior es un sistema compatible indeterminado. En consecuencia, si $d = \alpha$, entonces $c = 2\alpha$, $b = 3\alpha$ y $a = -3\alpha$. Así, si $(a, b, c, d) \in F \cap G$, entonces

$$(a, b, c, d) = (-3\alpha, 3\alpha, 2\alpha, \alpha) = \alpha(-3, 3, 2, 1).$$

Así, un sistema generador de $F \cap G$ es $\{(-3, 3, 2, 1)\}$, que al estar formado por un único vector no nulo, es libre. Por tanto, podemos afirmar que una base es $B_{F \cap G} = \{(-3, 3, 2, 1)\}$. En consecuencia, $\dim(F \cap G) = 1$.

■ Base y dimensión de $F + G$.

Sabemos que un sistema generador de $F + G$ es $B_F \cup B_G$, es decir:

$$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}.$$

Ahora veamos si son linealmente independientes. Para ello realizamos operaciones elementales por filas en la matriz de coeficientes y obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego una base de $F + G$ viene dada por

$$B_{F+G} = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 1)\},$$

verificándose, por tanto, que $\dim(F + G) = 4$.

19. En $M_2(\mathbb{R})$ consideramos los conjuntos

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & a+b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

$$V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a + b + c + d = 0, 2a - c - d = 0 \right\}.$$

Demuestra que ambos son subespacios vectoriales y calcula bases de $V_1 \cap V_2$ y $V_1 + V_2$.

SOLUCIÓN: Sean $\begin{pmatrix} a & b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ c-d & c+d \end{pmatrix} \in V_1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Se tiene que

$$\begin{aligned} \alpha \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & a+b \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} c & d \\ c-d & c+d \end{pmatrix} &= \\ \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \alpha b + \beta d \\ \alpha a - \alpha b + \beta c - \beta d & \alpha a + \alpha b + \beta c + \beta d \end{pmatrix} &= \\ \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & \alpha b + \beta d \\ (\alpha a + \beta c) - (\alpha b + \beta d) & (\alpha a + \beta c) + (\alpha b + \beta d) \end{pmatrix} &\in V_1. \end{aligned}$$

Luego V_1 es subespacio vectorial.

Análogamente, sean $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \in V_2$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\alpha \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta e & \alpha b + \beta f \\ \alpha c + \beta g & \alpha d + \beta h \end{pmatrix},$$

donde

$$(\alpha a + \beta e) + (\alpha b + \beta f) + (\alpha c + \beta g) + (\alpha d + \beta h) = \alpha(a + b + c + d) + \beta(e + f + g + h) = 0,$$

$$2(\alpha a + \beta e) - (\alpha c + \beta g) - (\alpha d + \beta h) = \alpha(2a - c - d) + \beta(2e - g - h) = 0,$$

ya que las matrices elegidas pertenecen a V_2 . Por tanto, V_2 también es subespacio vectorial.

Vamos ahora a calcular las bases de V_1 y V_2 . Si $\begin{pmatrix} a & b \\ a-b & a+b \end{pmatrix} \in V_1$, entonces

$$\begin{pmatrix} a & b \\ a-b & a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ es sistema generador de V_1 y, por ser libre, es también base.

Para V_2 , consideramos el sistema formado por sus ecuaciones cartesianas

$$\begin{cases} a & +b & +c & +d & = & 0 \\ 2a & & -c & -d & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\begin{cases} a & = & \alpha \\ b & = & -3\alpha \\ c & = & \beta \\ d & = & 2\alpha - \beta \end{cases}$$

siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Esto es, si $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V_2$, entonces

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -3\alpha \\ \beta & 2\alpha - \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -3\alpha \\ 0 & 2\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \beta & -\beta \end{pmatrix} = \\ \alpha \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Luego una base de V_2 es $B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.

Para hallar una base de $V_1 \cap V_2$, calculamos primero las ecuaciones cartesianas de V_1 . Para ello, eliminamos parámetros en las ecuaciones paramétricas,

$$\begin{cases} a & = & \alpha \\ b & = & \beta \\ c & = & \alpha - \beta \\ d & = & \alpha + \beta \end{cases}$$

Así, las ecuaciones cartesianas de V_1 vienen dadas por:

$$\begin{cases} -a & +b & +c & = & 0 \\ -a & -b & +d & = & 0. \end{cases}$$

Por tanto, las ecuaciones cartesianas de $V_1 \cap V_2$ vendrán dadas por el sistema

$$\begin{cases} -a & +b & +c & & = & 0 \\ -a & -b & & +d & = & 0 \\ a & +b & +c & +d & = & 0 \\ 2a & & -c & -d & = & 0. \end{cases}$$

Como el rango de la matriz de coeficientes del sistema es 3, el sistema tiene solución diferente de la trivial. Para resolverlo, elegimos un subsistema cuya matriz de coeficientes tenga rango 3. Esto es,

$$\begin{cases} -a & +b & +c & & = & 0 \\ -a & -b & & +d & = & 0 \\ a & +b & +c & +d & = & 0. \end{cases}$$

La solución de este sistema nos dará las ecuaciones paramétricas de $V_1 \cap V_2$. Esto es, dado $\alpha \in \mathbb{R}$, se tiene que:

$$\begin{cases} a & = & -\alpha \\ b & = & 3\alpha \\ c & = & -4\alpha \\ d & = & 2\alpha \end{cases}$$

luego una base de $V_1 \cap V_2$ viene dada por $B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Para $V_1 + V_2$, un sistema generador es $B' = B_1 \cup B_2$. Esto es,

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Si además es libre, sería la base buscada. Vamos a verlo: sean $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} \alpha & & +\gamma & & = & 0 \\ & \beta & -\gamma & & = & 0 \\ \alpha & -\beta & & +\delta & = & 0 \\ \alpha & +\beta & & -\delta & = & 0, \end{cases}$$

de donde la matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

tiene rango 4. Así la única solución del sistema es la solución trivial y por tanto B' es libre, y de ahí podemos afirmar que B' es una base de $V_1 + V_2$.

20. Sean F y G subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$. Demuestra que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ en los siguientes casos:

- a) $F = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a = b = c\}$ y $G = \{(0, b, c) : b, c \in \mathbb{R}\}$.
 b) $F = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a + b + c = 0\}$ y $G = \{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

SOLUCIÓN:

- a) Sean $B_F = \{(1, 1, 1)\}$, $B_G = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases de F y G , respectivamente.

De esta forma, un sistema generador de $F + G$ viene dado por $B_F \cup B_G = \{(1, 1, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. Como

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3,$$

los vectores de $B_F \cup B_G$ son linealmente independientes, constituyen una base de $F + G$, y así $\dim(F + G) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$. De ahí que $F + G = \mathbb{R}^3$.

Veamos ahora que $F \cap G = \{0\}$. Para ello, sea $(a, b, c) \in F \cap G$. Entonces, se verifica

$$\begin{cases} a &= & b &= & c \\ a && &= & 0, \end{cases}$$

de donde $a = b = c = 0$. Así, $F \cap G = \{0\}$, luego $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

- b) De nuevo, consideramos unas bases, B_F y B_G de F y G , respectivamente,

$$B_F = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}, \quad B_G = \{(1, 2, 3)\}.$$

Entonces, $B_F \cup B_G = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 3)\}$ es un sistema generador de $F + G$. Además, se tiene que

$$\text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 3,$$

luego los vectores son linealmente independientes y, en consecuencia, $B_F \cup B_G$ es una base de $F + G$. Análogamente al apartado anterior, $F + G = \mathbb{R}^3$, ya que $\dim(F + G) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$.

Tomemos ahora $(t, 2t, 3t) \in F \cap G$. Entonces $t + 2t + 3t = 0$, es decir, $t = 0$. Por tanto, $F \cap G = \{0\}$. Así pues, podemos afirmar que, $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

Recordamos ahora dos resultados que nos serán de bastante utilidad en los ejercicios que vienen a continuación. Estos resultados pueden consultarse en [9]:

Fórmula de Grassmann

Dados dos subespacios vectoriales F y G de un espacio vectorial V de dimensión finita, se verifica que:

$$\dim(F) + \dim(G) = \dim(F \cap G) + \dim(F + G).$$

Definición de subespacio suplementario

Dados dos subespacios vectoriales F y G de un espacio vectorial V , diremos que el subespacio G es un **subespacio suplementario** de F , si se verifica que $F \oplus G = V$. Esto es, se verifican las condiciones siguientes:

1. $F + G = V$,
2. $F \cap G = \{0\}$.

21. Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficientes reales y consideremos la base $B = \{x^3, x^2, x, 1\}$. Dados los subespacios

$$U = L(x^2 + 2x, -x^2 + x, x^2 + x), \quad W \equiv \begin{cases} x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - x_3 &= 0 \end{cases},$$

$$V \equiv \begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= -\beta \\ x_3 &= 0 \\ x_4 &= \alpha + \beta \end{cases}$$

Calcula:

- a) $U \cap W$, $U + W$.
- b) ¿Son U y W suplementarios?
- c) Una base de $W \cap V$.
- d) Ecuaciones cartesianas de $U + V$.

SOLUCIÓN:

- a) ■ $U \cap W$

Calculamos una base de U a partir del sistema generador $\{x^2 + 2x, -x^2 + x, x^2 + x\}$. Comprobemos si es libre. Como vimos en ejercicios anteriores, esto

es equivalente a hallar el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como $\text{rg}(A) = 2$, se tiene que $\dim(U) = 2$. Así, una base de U es $B_U = \{x^2 + 2x, x\}$. A continuación, vamos a calcular sus ecuaciones. Si $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in U$, se tendrá que

$$p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 = \alpha(x^2 + 2x) + \beta x = \alpha x^2 + (2 + \beta)x.$$

Identificando coeficientes, se tiene que las ecuaciones cartesianas de U vendrán dadas por $x_1 = x_4 = 0$.

Por tanto, las ecuaciones cartesianas de la intersección serán:

$$U \cap W \equiv \begin{cases} x_1 & = 0 \\ x_2 + x_3 & = 0 \\ 2x_2 - x_3 & = 0 \\ x_4 & = 0. \end{cases}$$

De donde obtenemos que si $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in U \cap W$, entonces $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$. Así, $U \cap W$ es el subespacio nulo.

■ $U + W$

Sabemos que un sistema generador de $U + W$ viene dado por $B_U \cup B_W$, siendo B_U y B_W bases de U y W respectivamente. Ya tenemos una base de U , calculemos ahora una base de W . Vemos que las ecuaciones cartesianas de W son equivalentes a $x_2 = x_3 = 0$. Esto es, si $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in W$, entonces $p(x) = x_1x^3 + x_4$. Luego una base de W es $B_W = \{x^3, 1\}$. Así $U + W$ está generado por el conjunto $\{x^2 + 2x, x, x^3, 1\}$ que, como además es libre, constituye una base, luego $B_{U+W} = \{x^3, x^2 + x, x, 1\}$ es una base de $U + W$.

- b) Tenemos que ver que $U \cap W = \{0\}$ y que $U + W = \mathbb{R}_3[x]$. Veamos primero que su intersección es el vector nulo. Sea $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in U \cap W$. Si $p(x) \in U$, entonces $x_1 = x_4 = 0$ y si $p(x) \in W$, entonces $x_2 = x_3 = 0$, luego $p(x) = 0$. Así, $U \cap W = \{0\}$. Veamos que su suma es el total. Por la fórmula de Grassmann, se tiene que

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(U \cap W) + \dim(U + W),$$

de donde

$$\dim(U + W) = 4 = \dim(\mathbb{R}_3[x]).$$

Así, $U + W = \mathbb{R}_3[x]$. Luego sí son suplementarios.

- c) Sabemos que las ecuaciones de $V \cap W$ son $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Así, si $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in W \cap V$, entonces $p(x) = x_4$. Luego una base de $V \cap W$ será $\{1\}$.
- d) Calculemos una base de $U + V$. Comenzamos calculando una base de V . Tenemos que si $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in V$, entonces $p(x) = -\beta x^2 + (\alpha + \beta) = \alpha + \beta(-x^2 + 1)$. Así un sistema generador de V es $\{1, -x^2 + 1\}$, que al ser libre es una base. Esto es, $B_V = \{1, -x^2 + 1\}$. Luego un sistema generador de $U + V$ es $B_U \cup B_V = \{x^2 + 2x, x, 1, -x^2 + 1\}$. Para ver si es base, consideramos la matriz cuyas filas son las coordenadas de los vectores dados,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, una base de $U + V$ viene dada por $B_{U+V} = \{x^2 + 2x, x, 1\}$. Vamos a calcular ahora las ecuaciones cartesianas de $U + V$. Si $p(x) = x_1x^3 + x_2x^2 + x_3x + x_4 \in U + V$, entonces $p(x) = \alpha(x^2 + 2x) + \beta x + \lambda$. Esto es,

$$\begin{cases} x_1 &= 0 \\ x_2 &= \alpha \\ x_3 &= 2\alpha + \beta \\ x_4 &= \lambda \end{cases}$$

Así, podemos afirmar que la ecuación cartesiana de $U + V$ es $x_1 = 0$.

22. Se considera el subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por $S = \{(0, 2, -1, 1, 0), (0, 3, 0, 0, 1), (0, 1, 1, -2, 1)\}$. Obtener un subespacio suplementario.

SOLUCIÓN: Sea F el subespacio vectorial generado por el conjunto

$$S = \{(0, 2, -1, 1, 0), (0, 3, 0, 0, 1), (0, 1, 1, -2, 1)\}.$$

En primer lugar calcularemos una base de F . Para ello, bastará ver si el conjunto S es libre. Esto puede comprobarse calculando el rango de la matriz A , cuyas filas son los vectores dados. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $\text{rg}(A) = 3$, se tiene que el conjunto S es libre y de ahí, que constituya una base de F . En consecuencia, $\dim(F) = 3$. Por tanto, la dimensión de un subespacio

suplementario tiene que ser 2. Como una base de $\mathbb{R}^5$ es $S \cup \{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$, una base del subespacio suplementario vendrá dada por $\{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$.

23. Consideremos los subespacios U y V de $\mathbb{R}^3$ tales que las ecuaciones paramétricas de U son:

$$U \equiv \begin{cases} x &= \lambda & +\gamma \\ y &= & \mu +\gamma \\ z &= \lambda +\mu +2\gamma \end{cases}$$

y la ecuación implícita de W es $x - y + 2z = 0$. Se pide:

- a) Base de U , W , $U + W$, $U \cap W$.**
- b) Base de un subespacio suplementario de $U + W$.**
- c) Coordenadas de $(2, 3, 5)$ respecto de la base de $U + W$ obtenida en el primer apartado.**

SOLUCIÓN:

- De las ecuaciones paramétricas de U , podemos ver que $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)\}$ es un sistema generador de U . Pero estos vectores no son linealmente independientes puesto que $(1, 0, 1) + (0, 1, 1) = (1, 1, 2)$. Luego podemos decir que $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ es base de U ya que ambos vectores no son proporcionales y por tanto linealmente independientes.

Las ecuaciones paramétricas de W son:

$$\begin{cases} x &= \lambda -2\gamma \\ y &= \lambda \\ z &= \gamma \end{cases}$$

luego $\{(1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$ es sistema generador y, al ser libre, es base de W .

Sea $(x, y, z) \in U + W$. Entonces

$$(x, y, z) = (u_1, u_2, u_3) + (w_1, w_2, w_3)$$

con $(u_1, u_2, u_3) \in U$, $(w_1, w_2, w_3) \in W$. Así

$$(u_1, u_2, u_3) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 1),$$

$$(w_1, w_2, w_3) = \lambda(1, 1, 0) + \delta(-2, 0, 1).$$

Luego

$$\begin{cases} x &= \alpha & + \lambda - 2\delta \\ y &= & \beta + \lambda \\ z &= \alpha + \beta & + \delta \end{cases}$$

Por tanto $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$ es sistema generador de $U + W$. Podemos excluir $(-2, 0, 1)$ puesto que $(-2, 0, 1) = -\frac{1}{2}(1, 0, 1) + \frac{3}{2}(0, 1, 1) - \frac{3}{2}(1, 1, 0)$. Además $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$ es un sistema libre, ya que el rango de la matriz cuyas filas son esos vectores es 3. En consecuencia $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$ es una base de $U + W$.

Para calcular una base de $U \cap W$, necesitamos las ecuaciones implícitas de U y W . Tenemos las ecuaciones de W y puede comprobarse que la ecuación implícita de U viene dada por $x + y - z = 0$, entonces las ecuaciones implícitas de $U \cap W$ son:

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + 2z = 0. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema anterior obtenemos las ecuaciones paramétricas de $U \cap W$. Esto es,

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2}\alpha \\ y = \frac{3}{2}\alpha \\ z = \alpha, \end{cases}$$

luego $\{(-1, 3, 2)\}$ es una base de $U \cap W$.

- b) Puesto que la dimensión de $U + W$ es 3, se tiene que $U + W = \mathbb{R}^3$ y por tanto el espacio suplementario de $U + W$ es el subespacio nulo.
- c) Las coordenadas del vector $(2, 3, 5)$ respecto de la base $U + W$, serán los escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$(2, 3, 5) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(0, 1, 1) + \gamma(1, 1, 0).$$

Esto es,

$$\begin{cases} \alpha & & + \gamma & = & 2 \\ & \beta & + \gamma & = & 3 \\ \alpha & + \beta & & = & 5. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se tiene que $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $\gamma = 0$. Así las coordenadas del vector $(2, 3, 5)$ en la base pedida son $(2, 3, 0)$.

24. Demostrar que el subespacio vectorial de las funciones pares y el de las funciones impares son subespacios suplementarios en el espacio vectorial de las funciones reales de variable real.

SOLUCIÓN: Consideremos $V = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, el espacio vectorial de las funciones reales de variable real, $P = \{f(x) \in V \mid f(x) = f(-x)\}$ el subespacio vectorial de las

funciones pares e $I = \{f(x) \in V \mid -f(x) = f(-x)\}$ el subespacio vectorial de las funciones impares. Sea $f \in V$ tal que $f = p + g$, $p \in P$, $g \in I$. De aquí obtenemos:

$$f(x) = p(x) + g(x)$$

$$f(-x) = p(x) - g(x).$$

Por tanto, $f(x) + f(-x) = 2p(x)$. Luego $p(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)]$ y $f(x) - f(-x) = 2g(x)$. Es decir, $g(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$.

Así hemos obtenido que

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)],$$

donde $\frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] \in P$ y $\frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] \in I$.

Por tanto $V = P + I$. Veamos ahora que $P \cap I = \{0\}$. Sea $f(x) \in P \cap I$ entonces, $f(x) \in P$ y $f(x) \in I$. Así $-f(x) = f(-x) = f(x)$ de donde $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

 **25. Obtener una base del espacio vectorial cociente $\mathbb{R}^4/V$, siendo V el subespacio generado por los vectores $\{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 1), (2, 2, 2, 2)\}$.**

SOLUCIÓN: Observamos en primer lugar que $(1, 0, 1, 1) + (1, 2, 1, 1) = (2, 2, 2, 2)$. Por tanto podemos eliminar este último vector del conjunto, obteniendo la base de V , esto es,

$$B_V = \{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 1)\}.$$

A continuación, vamos a añadir vectores a esta base hasta obtener una base de $\mathbb{R}^4$. Puede comprobarse que el conjunto

$$\{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\},$$

constituye una base de $\mathbb{R}^4$. Así una base de $\mathbb{R}^4/V$ es $\{[(0, 0, 1, 0)], [(0, 0, 0, 1)]\}$.

26. En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios

$$U = L((2, 0, -1), (1, 2, 0), (0, 4, 1)), \quad W \equiv \begin{cases} x &= 0 \\ y + z &= 0. \end{cases}$$

Calcular una base de los espacios $\mathbb{R}^3/U$, $\mathbb{R}^3/W$, $\mathbb{R}^3/(U \cap W)$ y $\mathbb{R}^3/(U + W)$. Halla las coordenadas de $[(-1, 2, 1)]$ en la base obtenida para $\mathbb{R}^3/U$.

SOLUCIÓN: Primero vamos a calcular una base de U . Observamos que dados los vectores $(2, 0, -1)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 4, 1)$, podemos construir la matriz cuyas filas sean los vectores dados:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Haciendo transformaciones elementales en dicha matriz, se tiene que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así, podemos considerar como sistema generador a $\{(1, 2, 0), (0, 4, 1)\}$ que, al ser libre, será una base. Esto es, tomamos como base de U el conjunto $B_U = \{(1, 2, 0), (0, 4, 1)\}$.

Para calcular una base de $\mathbb{R}^3/U$, en primer lugar, completamos B_U con el vector $(0, 0, 1)$ para obtener una base de $\mathbb{R}^3$. Luego una base de $\mathbb{R}^3/U$ vendrá dada por $\{[(0, 0, 1)]\}$.

Como en el caso anterior, para obtener una base de $\mathbb{R}^3/W$ comenzamos calculando una base de W . A partir de sus ecuaciones cartesianas podemos obtener sus ecuaciones paramétricas. Esto es,

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= \alpha \\ z &= -\alpha \end{cases}$$

Así un sistema generador de W será $\{(0, 1, -1)\}$, que al ser libre es base. Por tanto, una base de W será $B_W = \{(0, 1, -1)\}$. Ahora, podemos completar B_W con los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ para obtener una base de $\mathbb{R}^3$ y, así,

$$\{[(1, 0, 0)], [(0, 0, 1)]\}$$

es una base de una base de $\mathbb{R}^3/W$.

Vamos ahora a calcular una base de $\mathbb{R}^3/(U \cap W)$. Para ello tendremos que comenzar calculando, como en los casos anteriores, una base de $U \cap W$. Esto se consigue calculando las ecuaciones cartesianas de U y W . Comenzamos con las ecuaciones cartesianas de U . Consideremos sus ecuaciones paramétricas. Esto es,

$$\begin{cases} x &= \alpha \\ y &= 2\alpha + 4\beta \\ z &= \beta \end{cases}$$

donde, eliminando los parámetros α y β , se obtiene $2x - y + 4z = 0$. Esto es,

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 4z = 0\}.$$

Así, si $(x, y, z) \in U \cap W$, entonces se tendrá que verificar el sistema

$$\begin{cases} x & & & & & = & 0 \\ & y & + & z & & = & 0 \\ 2x & - & y & + & 4z & = & 0. \end{cases}$$

Esto es, $x = y = z = 0$. Por tanto, $U \cap W = \{(0, 0, 0)\}$. Análogamente a los casos anteriores y puesto que $U \cap W = \{(0, 0, 0)\}$, una base de $\mathbb{R}^3/(U \cap W)$ es $\{[(1, 0, 0)], [(0, 1, 0)], [(0, 0, 1)]\}$.

Finalmente vamos a calcular una base de $\mathbb{R}^3/(U + W)$. Procediendo de forma similar a los casos anteriores, tendremos que comenzar calculando una base de $U + W$. Así, partimos de un sistema generador de $U + W$. Esto es, $B_U \cup B_W = \{(1, 2, 0), (0, 4, 1), (0, 1, -1)\}$. Veamos si es libre, para ello hacemos transformaciones elementales a la matriz cuyas filas son los vectores dados,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

En consecuencia, el conjunto es libre y una base de $U + W$ vendrá dada por $B_{U+W} = \{(1, 2, 0), (0, 4, 1), (0, 1, -1)\}$. Así, como $U + W$ tiene dimensión 3, entonces $U + W = \mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^3/(U + W) = \{[(0, 0, 0)]\}$.

La coordenada de $[(-1, 2, 1)]$ en la base de $\mathbb{R}^3/U$, será el escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$[(-1, 2, 1)] = \alpha[(0, 0, 1)].$$

Esto es, $[(-1, 2, 1)] = [(0, 0, \alpha)]$. Así

$$(-1, 2, 1) - (0, 0, \alpha) = (-1, 2, 1 - \alpha) \in U.$$

Por tanto, $(-1, 2, 1 - \alpha)$ deberá verificar la ecuación cartesiana de U , es decir

$$2(-1) - 2 + 4(1 - \alpha) = 0.$$

De donde $\alpha = 0$. Por tanto, la coordenada de $[(-1, 2, 1)]$ en la base de $\mathbb{R}^3/U$ es 0.

6 | Aplicaciones lineales

En los problemas de este capítulo estudiaremos:

- Concepto de aplicación lineal.
- Cálculo del núcleo e imagen de una aplicación lineal.
- Matriz asociada a una aplicación lineal.
- Operaciones con aplicaciones lineales.

1. Dados dos espacios vectoriales E y F , decir qué aplicaciones de las siguientes son aplicaciones lineales:

- a) $E = F = \mathbb{R}^3$, $f(x) = x_0$, siendo x_0 un punto fijo de $\mathbb{R}^3$.
- b) $E = F = \mathbb{R}^3$, $f(x) = (x_1^2, 0, x_2 + x_3)$, siendo $x = (x_1, x_2, x_3)$.
- c) $E = F = M_n$, $f(A) = A + A^t$.
- d) $E = F = \mathbb{R}_3[x]$, $f(p(x)) = p'(x)$.
- e) $E = F = \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x - 1, y, -z)$.
- f) $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x - y, x + y, x)$.

SOLUCIÓN: Para resolver este ejercicio, utilizaremos la siguiente caracterización de aplicación lineal que aparece en [9].

Caracterización de aplicación lineal

Una aplicación $f : V \longrightarrow V'$ entre dos $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales es lineal si, y solamente si

$$f(ax + by) = af(x) + bf(y), \forall a, b \in \mathbb{K}, \forall x, y \in V.$$

- a) Si $x_0 \neq 0$, entonces f no es aplicación lineal ya que $f(0) = x_0 \neq 0$, incumpliendo así que $f(0_V) = 0_{V'}$.

Si $x_0 = 0$, f es aplicación lineal ya que $f(\alpha x + \beta y) = x_0 = 0 = 0 + 0 = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = \alpha f(x) + \beta f(y)$.

- b) Sean $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Apliquemos la caracterización:

$$f(\alpha x + \beta y) = f(\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3) = \\ ((\alpha x_1 + \beta y_1)^2, 0, \alpha x_2 + \alpha x_3 + \beta y_2 + \beta y_3).$$

Por otra parte:

$$f(\alpha x) + f(\beta y) = f[(\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)] + f[(\beta y_1, \beta y_2, \beta y_3)] = \\ ((\alpha x_1)^2, 0, \alpha x_2 + \alpha x_3) + ((\beta y_1)^2, 0, \beta y_2 + \beta y_3) = \\ ((\alpha x_1)^2 + (\beta y_1)^2, 0, \alpha x_2 + \alpha x_3 + \beta y_2 + \beta y_3).$$

Vemos que si $x_1, y_1, \alpha, \beta \neq 0$, entonces $f(\alpha x + \beta y) \neq \alpha f(x) + \beta f(y)$. Luego f no es una aplicación lineal. Por ejemplo, tomando $\alpha = \beta = 1$, $x, y = (1, 0, 0)$, se tiene que:

$$f(\alpha x + \beta y) = (4, 0, 0) \neq (2, 0, 0) = f(\alpha x) + f(\beta y).$$

- c) Dadas $A, B \in M_n$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, aplicando las propiedades de la trasposición de matrices, se tiene:

$$f(\alpha A + \beta B) = (\alpha A + \beta B) + (\alpha A + \beta B)^t = \alpha A + \beta B + (\alpha A)^t + (\beta B)^t = \\ \alpha A + \beta B + \alpha A^t + \beta B^t = \alpha(A + A^t) + \beta(B + B^t) = \alpha f(A) + \beta f(B).$$

Luego f es aplicación lineal.

- d) Sean $p(x), q(x) \in \mathbb{R}_3[x]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Veamos, en este caso, si f es una aplicación lineal, utilizando para ello las propiedades de la derivada de un polinomio,

$$f(\alpha p(x) + \beta q(x)) = (\alpha p(x) + \beta q(x))' = \alpha p'(x) + \beta q'(x) = \alpha f(p(x)) + \beta f(q(x)).$$

Luego f es aplicación lineal.

- e) Si la aplicación f fuese lineal, se tendría $f(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$. Pero $f(0, 0, 0) = (-1, 0, 0) \neq (0, 0, 0)$. Por tanto no es aplicación lineal.

- f) Sean $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$f[\alpha(x_1, x_2) + \beta(y_1, y_2)] = f(\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2) = \\ ((\alpha x_1 + \beta y_1) - (\alpha x_2 + \beta y_2), (\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2), \alpha x_1 + \beta y_1) = \\ (\alpha(x_1 - x_2) + \beta(y_1 - y_2), \alpha(x_1 + x_2) + \beta(y_1 + y_2), \alpha x_1 + \beta y_1) = \\ (\alpha(x_1 - x_2), \alpha(x_1 + x_2), \alpha x_1) + (\beta(y_1 - y_2), \beta(y_1 + y_2), \beta y_1) = \\ \alpha(x_1 - x_2, x_1 + x_2, x_1) + \beta(y_1 - y_2, y_1 + y_2, y_1) = \alpha f(x_1, x_2) + \beta f(y_1, y_2).$$

Así, podemos afirmar que f es una aplicación lineal.

2. Sea $f : M_2 \longrightarrow M_2$ tal que $f(A) = AB - BA$, donde $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hallar el núcleo y la imagen de f .

SOLUCIÓN: En este ejercicio, utilizaremos los siguientes conceptos y resultados que pueden consultarse en [9]. Comenzaremos recordando el concepto de Núcleo de una aplicación,

Núcleo de una aplicación lineal

*Dada $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, definimos el **núcleo** de f , al conjunto:*

$$\ker(f) = \{a \in V : f(a) = 0_{V'}\}.$$

Puede comprobarse que $\ker(f)$ es un subespacio vectorial de V .

También recordaremos el concepto de imagen,

Imagen de una aplicación lineal

*Dada $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, definimos la **imagen** de f , al conjunto:*

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in V\}.$$

Puede comprobarse que $\text{Im}(f)$ es un subespacio vectorial de V' .

Mostraremos algunas propiedades que verifica una aplicación lineal, dependiendo del núcleo y de la imagen,

Propiedades del núcleo e imagen de una aplicación lineal

Dada una aplicación lineal $f : V \longrightarrow V'$, se tiene que:

1. f es inyectiva $\iff \ker(f) = \{0\}$.
2. f es sobreyectiva $\iff \text{Im}(f) = V'$.

Veamos cómo es posible calcular un sistema generador de la imagen de una aplicación lineal,

Sistema generador del subespacio imagen de una aplicación lineal

Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es sistema generador de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es sistema generador de $\text{Im}(f)$.

- Calculemos en primer lugar el núcleo de la aplicación. Si $A \in \ker(f)$, entonces $f(A) = \theta$. Esto es,

$$\begin{aligned} f(A) = AB - BA &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Quedando pues

$$\begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -c &= 0 \\ a-d &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $a = d$, $c = 0$. Por tanto

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así, un sistema generador del núcleo será $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, que al ser libre, es base.

- Calculemos ahora la imagen de la aplicación. Una base de M_2 viene dada por:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Por tanto, un sistema generador de $\text{Im}(f)$ será:

$$\begin{aligned} &\left\{ f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

Así, una base de $\text{Im}(f)$ será $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

3. Sea $f : \mathbb{R}_3[x] \longrightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que $f(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_0 + a_1 + a_2x + a_3x^2$. Hallar una base y dimensión del núcleo y de la imagen de f .

SOLUCIÓN: Si $ax^3 + bx^2 + cx + d \in \ker(f)$, entonces $f(ax^3 + bx^2 + cx + d) = 0$. Por tanto, $ax^2 + bx + c + d = 0$. De donde, identificando coeficientes, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} a &= 0 \\ b &= 0 \\ c + d &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son: $a = 0$, $b = 0$, $d = -c$. En consecuencia, si $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \ker(f)$, entonces $p(x) = cx - c = c(x - 1)$. Por tanto, una base del núcleo será $B_1 = \{x - 1\}$, de donde podemos afirmar que $\dim(\ker(f)) = 1$.

Pasemos ahora a calcular $\text{Im}(f)$. Consideremos $B = \{x^3, x^2, x, 1\}$ una base de $\mathbb{R}_3[x]$. Entonces un sistema generador del subespacio imagen viene dado por $\{f(x^3), f(x^2), f(x), f(1)\}$, esto es, $\{x^2, x, 1, 1\}$. Luego $B_2 = \{x^2, x, 1\}$ es una base de $\text{Im}(f)$ y, por tanto, $\dim(\text{Im}(f)) = 3$.

4. Dada $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, demuestra que:

- a) f es inyectiva $\iff$ Para cada conjunto $\{u_1, \dots, u_r\}$ linealmente independiente entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es linealmente independiente.
- b) f es sobreyectiva $\iff$ Para cada conjunto $\{u_1, \dots, u_r\}$, sistema generador de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es sistema generador de V' .

SOLUCIÓN:

- a) $\implies$ Probemos que el conjunto $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es linealmente independiente. Para ello, consideremos la siguiente combinación lineal

$$\alpha_1 f(u_1) + \dots + \alpha_r f(u_r) = 0.$$

Como f es aplicación lineal, se tiene que $f(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r) = 0$. Esto es, $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r \in \ker(f)$ y, al ser f inyectiva, se tiene que $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_r u_r = 0$. Pero el conjunto de vectores $\{u_1, \dots, u_r\}$ es linealmente independiente, entonces $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$, y de ahí podemos afirmar que $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes.

$\Leftarrow$ Demostraremos que $\ker(f) = \{0\}$. Supongamos que exista $x \in \ker(f)$ tal que $x \neq 0$. Así, el conjunto unitario $\{x\}$ es linealmente independiente. Entonces, por hipótesis, se tiene que $\{f(x)\}$ es libre. Pero $x \in \ker(f)$, luego $\{f(x)\} = \{0\}$ es un conjunto libre, y esto es una contradicción. Por tanto $\ker(f) = \{0\}$ y de ahí que f sea una aplicación inyectiva.

b) $\implies$ Si $\{u_1, \dots, u_r\}$ es un sistema generador de V , entonces sabemos que $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es sistema generador de $\text{Im}(f)$. Pero al ser f sobreyectiva, se tiene que $\text{Im}(f) = V'$. Esto es, $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es un sistema generador de V' .

$\Leftarrow$ Sea $\{u_1, \dots, u_r\}$ sistema generador de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es sistema generador de $\text{Im}(f)$, y por hipótesis, $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es sistema generador de V' . Esto es, $\text{Im}(f) = V'$ y, por tanto, f es sobreyectiva.

5. Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal tal que $f(x, y, z) = (x, 0, 0)$. Hallar respecto de la base canónica:

- a) La matriz asociada.
- b) Una base y dimensión del núcleo.
- c) Una base para el conjunto imagen. Rango de la aplicación.
- d) Las ecuaciones de la aplicación.

SOLUCIÓN:

- a) Las coordenadas de las imágenes de los elementos de la base canónica, respecto de la base canónica son:

$$\begin{cases} f((1, 0, 0)) &= (1, 0, 0) \\ f((0, 1, 0)) &= (0, 0, 0) \\ f((0, 0, 1)) &= (0, 0, 0). \end{cases}$$

Por tanto, la matriz asociada vendrá dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Si $(x, y, z) \in \ker(f)$, entonces $f(x, y, z) = (x, 0, 0) = (0, 0, 0)$. Por tanto, $x = 0$. Así, si $(x, y, z) \in \ker(f)$, se tiene que $(x, y, z) = (0, y, z) = y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$. Esto es, una base de $\ker(f)$ vendrá dada por $B = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, y de ahí que $\dim(\ker(f)) = 2$.

- c) Una base de $\mathbb{R}^3$ es $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$. Por tanto un sistema generador de la imagen de f es

$$\{f((1, 0, 0)), f((0, 1, 0)), f((0, 0, 1))\} = \{(1, 0, 0), (0, 0, 0), (0, 0, 0)\}.$$

Así una base para $\text{Im}(f)$ es $B = \{(1, 0, 0)\}$, y el rango de la aplicación es 1.

d) Las ecuaciones de la aplicación, vienen dadas por la siguiente expresión matricial:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

6. Idem para $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y) = (x - y, x + y, x)$.

SOLUCIÓN:

a) Las imágenes de los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^2$ son

$$f(1, 0) = (1, 1, 1), \quad f(0, 1) = (-1, 1, 0).$$

Así la matriz asociada será

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Si $(x, y) \in \ker(f)$, entonces se tiene que

$$f(x, y) = (x - y, x + y, x) = (0, 0, 0).$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} x - y &= 0 \\ x + y &= 0 \\ x &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x = y = 0$. En consecuencia, $\ker(f) = \{(0, 0)\}$ y su dimensión es cero.

c) Tal y como vimos en el primer apartado, las imágenes de los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^2$ son

$$f(1, 0) = (1, 1, 1), \quad f(0, 1) = (-1, 1, 0),$$

luego $B = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0)\}$ es sistema generador del conjunto Imagen y, puesto que B es además linealmente independiente, afirmamos que B es base de $\text{Im}(f)$. El rango de la aplicación es el rango de cualquier matriz asociada. Esto es, el rango de f es el $\text{rg}(A)$, que es en este caso 2.

d) Las ecuaciones de la aplicación vienen dadas por

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

En [9] puede consultarse el siguiente resultado que nos será de bastante utilidad en los ejercicios que siguen:

Fórmula de las dimensiones para aplicaciones lineales

Dada $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, se tiene que

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)).$$

7. Sean V y V' espacios vectoriales de la misma dimensión n y f una aplicación lineal entre ellos. Prueba que son equivalentes:

f es inyectiva $\iff f$ es sobreyectiva $\iff f$ es isomorfismo $\iff \operatorname{rg}(f) = n$.

SOLUCIÓN:

- f inyectiva $\implies f$ sobreyectiva.

Supongamos que f es inyectiva. Entonces $\ker(f) = \{0\}$. Esto es, $\dim(\ker(f)) = 0$. Utilizando la fórmula de las dimensiones se tiene $\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) = 0 + \dim(\operatorname{Im}(f))$. Como $\dim(V) = \dim(V')$, podemos afirmar que $\dim(V') = \dim(\operatorname{Im}(f))$ y de ahí que $\operatorname{Im}(f) = V'$. Por tanto f es sobreyectiva.

- f sobreyectiva $\implies f$ isomorfismo.

Supongamos que f es sobreyectiva. Entonces $\dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V')$. Como $\dim(V) = \dim(V')$, tenemos que $\dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V)$. Por tanto, utilizando la fórmula de las dimensiones, podemos afirmar que $\dim(\ker(f)) = 0$, y de ahí que $\ker(f) = \{0\}$. Así f es inyectiva, y al ser sobreyectiva, se tiene el resultado.

- f isomorfismo $\implies \operatorname{rg}(f) = n$.

Si f es un isomorfismo, entonces f es sobreyectiva. Por tanto, $\operatorname{rg}(f) = \dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V') = n$.

- $\operatorname{rg}(f) = n \implies f$ inyectiva.

Supongamos que $\operatorname{rg}(f) = n$. Entonces se tiene que $\dim(\operatorname{Im}(f)) = n = \dim(V)$. Utilizando la fórmula de las dimensiones se tiene que $\dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V) = n$. Por tanto, $\dim(\ker(f)) = n - n = 0$. Así f es inyectiva.

8. Sea $f: M_2 \rightarrow M_{3 \times 1}$, la aplicación lineal dada por:

$$f\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} a+b+c+d \\ 2a+3b+4c+6d \\ a+3b+5c+9d \end{pmatrix}.$$

Hallar la matriz asociada, núcleo e imagen de la aplicación respecto de la base canónica.

SOLUCIÓN: Consideremos

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

la base canónica de M_2 . Necesitamos calcular las imágenes de los elementos de esta base. Esto es,

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Luego la matriz asociada en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

Calculemos el núcleo de f . Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \ker(f)$, entonces $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Esto es:

$$\begin{pmatrix} a+b+c+d \\ 2a+3b+4c+6d \\ a+3b+5c+9d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se trata, por tanto, de resolver el sistema

$$\begin{cases} a & +b & +c & +d & = & 0 \\ 2a & +3b & +4c & +6d & = & 0 \\ a & +3b & +5c & +9d & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por

$$a = \alpha + 3\beta, \quad b = -2\alpha - 4\beta, \quad c = \alpha, \quad d = \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, una base del $\ker(f)$ vendrá dada por:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Calculemos ahora una base de la imagen de f . Si B es base de M_2 , un sistema generador de $\text{Im}(f)$ vendrá dado por:

$$\left\{ f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Esto es,

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} \right\}$$

es sistema generador de $\text{Im}(f)$. Puede comprobarse que estos vectores son linealmente dependientes, y por tanto, una base de $\text{Im}(f)$ viene dada por:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

9. Sea f una aplicación lineal de $(V_3, +, \cdot \mathbb{R})$ en sí mismo, tal que:

$$f(u_1) = v_1 + v_2 + v_3, \quad f(u_2) = 2v_1 - v_2 + 3v_3, \quad f(u_3) = -v_1 + 2v_2,$$

donde $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ son dos bases de V_3 . Hallar:

- a) La matriz asociada a la aplicación lineal respecto de las bases B y B' .**
- b) La dimensión del $\ker(f)$.**
- c) El rango de la aplicación.**
- d) Las ecuaciones de la aplicación lineal.**
- e) La imagen del vector $u = u_1 + u_3$.**
- f) ¿Es f biyectiva?**

SOLUCIÓN:

- a) La matriz asociada a la aplicación lineal respecto de las bases B y B' viene dada por:

$$(f(u_1)_{B'}, f(u_2)_{B'}, f(u_3)_{B'}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

donde $f(u_i)_{B'}$ denota a las coordenadas del vector $f(u_i)$ respecto de la base B' .

b) Sea $(x, y, z) \in \ker(f)$, entonces se verificará que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x - y + 2z = 0 \\ x + 3y = 0. \end{cases}$$

Se trata de un sistema homogéneo, cuya única solución es la trivial. Esto es, $x = y = z = 0$. Por tanto $\ker(f) = \{0\}$, y de ahí que $\dim(\ker(f)) = 0$.

c) Sabemos que el rango de la aplicación f coincide con $\dim(\text{Im}(f))$. Así, por el apartado b), y utilizando la fórmula de las dimensiones, se tiene que el rango de la aplicación es 3.

d) Las ecuaciones de la aplicación vienen dadas por

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

e) Utilizando el resultado anterior tenemos que $f(u) = f(1, 0, 1) = (0, 3, 1)$.

f) Por el apartado b), se tiene que f es inyectiva. Por el apartado c), se tiene que f es sobreyectiva. Por tanto, f es biyectiva.

10. Sea f la aplicación lineal definida entre los espacios vectoriales V_3 y V_4 , tal que:

$$\begin{aligned} f(u_1) &= 2v_1 + v_2 - v_3 + v_4 \\ f(u_2) &= v_2 - v_4 \\ f(u_3) &= -v_1 + v_3 + 2v_4 \end{aligned}$$

donde $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ y $B' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ son dos bases de V_3 y V_4 respectivamente. Hallar:

a) La imagen del vector $u = u_1 + u_2 + u_3$.

b) El conjunto de vectores tales que $f(u) = -3v_1 + 2v_3$.

SOLUCIÓN:

a) Por ser f aplicación lineal, se tiene que

$$\begin{aligned} f(u) &= f(u_1 + u_2 + u_3) = f(u_1) + f(u_2) + f(u_3) = \\ &= (2v_1 + v_2 - v_3 + v_4) + (v_2 - v_4) + (-v_1 + v_3 + 2v_4) = v_1 + 2v_2 + 2v_4. \end{aligned}$$

Así, $f(u) = v_1 + 2v_2 + 2v_4$.b) Razonando de la misma forma que en los ejercicios anteriores, la matriz asociada a la aplicación f en la base B es,

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Sea el vector $u = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 \in V_3$ tal que $f(u) = -3v_1 + 2v_3$. Entonces se tiene que

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

de donde obtenemos el sistema

$$\begin{cases} 2\alpha & -\gamma & = & -3 \\ \alpha & +\beta & & = & 0 \\ -\alpha & & +\gamma & = & 2 \\ \alpha & -\beta & +2\gamma & = & 0 \end{cases}$$

cuya solución viene dada por $\alpha = -1$, $\beta = \gamma = 1$. Por tanto, $u = -u_1 + u_2 + u_3$.

11. Sea f una aplicación lineal definida entre los espacios vectoriales V_2 y V_4 tal que, respecto de las bases $B = \{u_1, u_2\}$ y $B_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ tiene por matriz asociada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se eligen en V_2 y V_4 las nuevas bases $B_2 = \{e_1, e_2\}$ y $B_3 = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ donde:

$$\begin{cases} e_1 & = & u_1 & + & 2u_2 \\ e_2 & = & -u_1 & + & u_2 \end{cases} \quad \mathbf{y} \quad \begin{cases} w_1 & = & v_1 & + & v_2 & + & v_3 & + & v_4 \\ w_2 & = & v_1 & - & v_2 & & & & \\ w_3 & = & & & & & + & v_3 & - & v_4 \\ w_4 & = & & & & & & & & v_4 \end{cases}$$

Hallar la matriz C asociada a f cuando se consideran las bases:

- a) B y B_3 , b) B_2 y B_1 , c) B_2 y B_3 .

SOLUCIÓN: Vamos a recordar la relación entre las matrices asociadas a una misma aplicación lineal pero respecto a bases diferentes. Este resultado puede consultarse en [9].

Cambio de base de la matriz asociada a una aplicación lineal

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal. Supongamos que A es la matriz asociada a f respecto de las bases B_1 y B'_1 . Esto es, $A = M[f : B_1, B'_1]$. Consideremos ahora B_2 y B'_2 nuevas bases en V y V' , respectivamente. Sea C la matriz asociada a f en estas dos nuevas bases. Esto es, $C = M[f : B_2, B'_2]$.

Por otro lado, como B_1 y B_2 son bases en V , sea P la matriz de cambio de base, siendo $X_{B_1} = PX_{B_2}$.

De igual forma, al ser B'_1 y B'_2 bases en V' , sea Q la matriz de cambio de base, siendo $Y_{B'_1} = QY_{B'_2}$.

Entonces la relación que existe entre las matrices A y C viene dada por

$$C = Q^{-1}AP.$$

$$\text{a) } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \\ -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} A \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3/2 \\ -1 & -1/2 \\ -1 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

12. Sean f y g dos aplicaciones lineales de $(V_3, +, \cdot \mathbb{R})$ en sí mismo, que respecto de la base $\{u_1, u_2, u_3\}$ tienen por matrices asociadas,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

respectivamente. Hallar:

- La matriz asociada a la aplicación $f + g$.**
- El núcleo, rango y ecuaciones de la aplicación $f + g$.**
- El vector imagen de $u = u_1 - 2u_2 + 3u_3$ mediante la aplicación $f + g$.**
- Idem de los apartados anteriores para la aplicación $f \circ g$.**
- ¿Es f biyectiva? En caso afirmativo encontrar la matriz asociada a la aplicación inversa, así como las ecuaciones de dicha aplicación.**

SOLUCIÓN: Recordamos a continuación los siguientes resultados que nos serán de gran utilidad y que pueden consultarse en [9]:

Operaciones entre aplicaciones y matrices asociadas

Dados V, V' y V'' , $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales de dimensión finita, B, B' y B'' bases de V, V' y V'' respectivamente y $f, g : V \rightarrow V'$ y $h : V' \rightarrow V''$ aplicaciones lineales se verifica que:

- $M[f + g : B, B'] = M[f : B, B'] + M[g : B, B']$.
- $M[\lambda f : B, B'] = \lambda M[f : B, B']$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$.
- $M[h \circ f : B, B'] = M[h : B', B'']M[f : B, B']$.
- Si f es isomorfismo, entonces $M[f^{-1} : B', B] = M[f : B, B']^{-1}$,

donde $M[f : B, B']$ denota a la matriz asociada a f respecto de las bases B y B' .

- Puesto que f y g están definidas en el mismo espacio vectorial y que sus matrices asociadas están dadas respecto de las mismas bases, podemos afirmar que:

$$M(f + g) = M(f) + M(g) = A + B =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 6 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

b) Las ecuaciones de $f + g$ respecto las bases B y B' vienen dadas por:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 6 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Utilizando la expresión anterior, se tiene que los elementos del núcleo de $f + g$ deben verificar:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 6 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema homogéneo:

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0 \\ 6x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Así $\ker(f) = \{0\}$.

Por otro lado, aplicando la fórmula de las dimensiones se tiene que el rango de la aplicación es 3.

c) Se tiene que:

$$(f + g)(u) = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 6 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

d) La matriz de la aplicación $f \circ g$, viene dada por:

$$M(f \circ g) = M(f)M(g) = AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & 10 & 28 \\ 4 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones de $f \circ g$ vendrán dadas por:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & 10 & 28 \\ 4 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Utilizando la expresión anterior, si $(x_1, x_2, x_3) \in \ker(f \circ g)$, entonces se verificará que:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & 10 & 28 \\ 4 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el siguiente sistema homogéneo:

$$\begin{cases} -12x_1 & +10x_2 & +28x_3 & = & 0 \\ 4x_1 & +6x_2 & & = & 0 \\ 7x_1 & & -7x_3 & = & 0, \end{cases}$$

que tiene por solución la solución trivial. Esto es $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Así $\ker(f \circ g) = \{0\}$. Del mismo modo que para el caso anterior, aplicando la Fórmula de las dimensiones se tiene que el rango de la aplicación es 3.

Además, se tiene que:

$$(f \circ g)(u) = \begin{pmatrix} -12 & 10 & 28 \\ 4 & 6 & 0 \\ 7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 52 \\ -8 \\ -14 \end{pmatrix}.$$

- e) Como una aplicación lineal entre dos espacios de la misma dimensión es inyectiva si, y sólo si, es sobreyectiva, como se ve en el ejercicio 7, bastará con ver una de las dos propiedades para afirmar que es biyectiva. Estudiemos la inyectividad. Para ello calculamos el núcleo de la aplicación. Esto es, sea $(x, y, z) \in \ker(f)$, entonces

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el siguiente sistema homogéneo,

$$\begin{cases} -x & +2y & +9z & = & 0 \\ 3x & +2y & +z & = & 0 \\ x & +y & -2z & = & 0, \end{cases}$$

cuya solución es la trivial. Es decir, $x = y = z = 0$. Así $\ker(f) = \{0\}$ y la aplicación es inyectiva. Por tanto, es biyectiva. Así, tiene sentido de hablar de f^{-1} , cuya matriz asociada $M[f^{-1}]$ es $M[f]^{-1}$. Por tanto,

$$M[f^{-1}] = \begin{pmatrix} -5/28 & 13/28 & -4/7 \\ 1/4 & -1/4 & 1 \\ 1/28 & 3/28 & -2/7 \end{pmatrix}.$$

Luego las ecuaciones de f^{-1} vendrán dadas por

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/28 & 13/28 & -4/7 \\ 1/4 & -1/4 & 1 \\ 1/28 & 3/28 & -2/7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

13. Sean f y g las aplicaciones lineales, $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$, tales que:

$$\begin{cases} f(1, 1) = (5, 2, 3) \\ f(2, 3) = (2, 0, 4) \end{cases}, \quad \begin{cases} g(-2, 4, 2) = (1, 1, 1, 1) \\ g(1, 0, -1) = (2, -1, 3, 4) \\ g(-1, 2, 0) = (0, 1, 0, 1). \end{cases}$$

Hallar la matriz asociada a la aplicación $g \circ f$ respecto de las bases canónicas, la dimensión del núcleo, rango y ecuaciones de la aplicación compuesta.

SOLUCIÓN: Sean $B_2 = \{e_1, e_2\}$, $B_3 = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $B_4 = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^4$ respectivamente. Así se tiene que

$$\begin{cases} (1, 1) = e_1 + e_2 \\ (2, 3) = 2e_1 + 3e_2 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} (5, 2, 3) = 5v_1 + 2v_2 + 3v_3 \\ (2, 0, 4) = 2v_1 + 4v_3 \end{cases}$$

Por tanto:

$$f(1, 1) = f(e_1 + e_2) = f(e_1) + f(e_2) = 5v_1 + 2v_2 + 3v_3,$$

$$f(2, 3) = f(2e_1 + 3e_2) = 2f(e_1) + 3f(e_2) = 2v_1 + 4v_3.$$

Esto es:

$$\begin{cases} f(e_1) + f(e_2) = 5v_1 + 2v_2 + 3v_3 \\ 2f(e_1) + 3f(e_2) = 2v_1 + 4v_3 \end{cases}$$

De donde:

$$f(e_1) = 13v_1 + 6v_2 + 5v_3,$$

$$f(e_2) = -8v_1 - 4v_2 - 2v_3.$$

Por tanto,

$$M[f : B_2, B_3] = \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ 6 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

De la misma forma, se tiene que

$$\begin{cases} (-2, 4, 2) = -2v_1 + 4v_2 + 2v_3 \\ (1, 0, -1) = v_1 - v_3 \\ (-1, 2, 0) = -v_1 + 2v_2 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} (1, 1, 1, 1) = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \\ (2, -1, 3, 4) = 2w_1 - w_2 + 3w_3 + 4w_4 \\ (0, 1, 0, 1) = w_2 + w_4 \end{cases}$$

Por tanto,

$$g(-2, 4, 2) = g(-2v_1 + 4v_2 + 2v_3) = w_1 + w_2 + w_3 + w_4,$$

$$g(1, 0, -1) = g(v_1 - v_3) = 2w_1 - w_2 + 3w_3 + 4w_4,$$

$$g(-1, 2, 0) = g(-v_1 + 2v_2) = w_2 + w_4.$$

Esto es:

$$\begin{cases} -2g(v_1) & +4g(v_2) & +2g(v_3) & = & w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \\ g(v_1) & & -g(v_3) & = & 2w_1 - w_2 + 3w_3 + 4w_4 \\ -g(v_1) & +2g(v_2) & & = & w_2 + w_4 \end{cases}$$

De donde,

$$g(v_1) = \frac{5}{2}w_1 - \frac{3}{2}w_2 + \frac{7}{2}w_3 + \frac{7}{2}w_4$$

$$g(v_2) = \frac{5}{4}w_1 - \frac{1}{4}w_2 + \frac{7}{4}w_3 + \frac{9}{4}w_4$$

$$g(v_3) = \frac{1}{2}w_1 - \frac{1}{2}w_2 + \frac{1}{2}w_3 - \frac{1}{2}w_4$$

Por tanto,

$$M[g : B_3, B_4] = \begin{pmatrix} 5/2 & 5/4 & 1/2 \\ -3/2 & -1/4 & -1/2 \\ 7/2 & 7/4 & 1/2 \\ 7/2 & 9/4 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Así, se tiene que:

$$M[g \circ f : B_2, B_4] = \begin{pmatrix} 5/2 & 5/4 & 1/2 \\ -3/2 & -1/4 & -1/2 \\ 7/2 & 7/4 & 1/2 \\ 7/2 & 9/4 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ 6 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85/2 & -26 \\ -47/2 & 14 \\ 117/2 & -36 \\ 113/2 & -36 \end{pmatrix}.$$

Pasemos ahora a calcular la dimensión del núcleo. Si $(x_1, x_2) \in \ker(g \circ f)$, entonces

$$\begin{pmatrix} 85/2 & -26 \\ -47/2 & 14 \\ 117/2 & -36 \\ 113/2 & -36 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Como el rango de la matriz es 2, que coincide con el número de incógnitas, la única solución del sistema es la trivial. Esto es, $x_1 = x_2 = 0$. Así $\dim(\ker(g \circ f)) = 0$. Además, podemos afirmar que el rango de la aplicación es 2.

Por último, las ecuaciones de la aplicación $g \circ f$ vienen dadas por:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85/2 & -26 \\ -47/2 & 14 \\ 117/2 & -36 \\ 113/2 & -36 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

14. Se consideran tres espacios vectoriales A , B y C , cuyas bases respectivas son $B_A = \{e_1, e_2, e_3\}$, $B_B = \{u_1, u_2\}$, $B_C = \{c_1, c_2, c_3\}$, y dos aplicaciones lineales

$$f : A \longrightarrow B \quad \begin{cases} f(e_1) = u_1 - u_2 \\ f(e_2) = u_2 \\ f(e_3) = 2u_2 \end{cases} \quad \text{y} \quad g : B \longrightarrow C \quad \begin{cases} g(u_1) = c_1 - c_2 + 2c_3 \\ g(u_2) = c_1 - c_2 \end{cases}$$

Se pide:

- a) **Matriz de la aplicación lineal** $g \circ f : A \longrightarrow C$.
- b) **Hallar** $(g \circ f)^{-1}(1, -1, 1)$.
- c) **Imagen, mediante** $g \circ f$, **del subespacio intersección de los subespacios de** A **siguientes:**

$$V_1 \equiv \begin{cases} x_1 = 2\lambda + \beta \\ x_2 = \lambda - \beta \\ x_3 = -\lambda \end{cases} \quad V_2 \equiv x_1 - x_2 + 2x_3 = 0.$$

SOLUCIÓN:

- a) Vamos a calcular la matriz asociada a $g \circ f$ respecto de las bases correspondientes, sabiendo que $M[g \circ f : B_A, B_C] = M[g : B_B, B_C] \cdot M[f : B_A, B_B]$.

Se tiene que

$$M[g : B_B, B_C] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad M[f : B_A, B_B] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$M[g \circ f : B_A, B_C] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Sea $(x_1, x_2, x_3) \in (g \circ f)^{-1}(1, -1, 1)$. Entonces, se tendrá que verificar:

$$(g \circ f)(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 1).$$

Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir, se tiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 1 \\ -x_2 - 2x_3 = -1 \\ 2x_1 = 1 \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1 - 2\alpha$, $x_3 = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\text{Así, } (g \circ f)^{-1}(1, -1, 1) = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 1 - 2\alpha, \alpha \right) : \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

c) Dadas las ecuaciones paramétricas de V_1 ,

$$V_1 \equiv \begin{cases} x_1 &= 2\lambda + \beta \\ x_2 &= \lambda - \beta \\ x_3 &= -\lambda \end{cases}$$

su ecuación implícita viene dada por, $x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$. Así, si $(x_1, x_2, x_3) \in V_1 \cap V_2$, se tiene que:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0. \end{cases}$$

De donde puede comprobarse, que una base de $V_1 \cap V_2$ es $B = \{(-5, -1, 2)\}$.

Por tanto, un sistema generador de $(g \circ f)(V_1 \cap V_2)$, será $\{(g \circ f)(-5, -1, 2)\}$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

Así, $\{(3, -3, -10)\}$ es una base de $((g \circ f)(V_1 \cap V_2))$.

 **15. Sean $f, g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ aplicaciones lineales dadas por**

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_1 - x_3), \quad g(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_3, 0).$$

Hallar:

- a) **Matriz asociada a $(f + g)$.**
- b) **Base y dimensión de $\ker(f + g)$ e $\text{Im}(f + g)$.**
- c) **¿Qué tipo de aplicación es $(f + g)$?**
- d) **Calcular $f^{-1}(4, 6)$.**

SOLUCIÓN:

- a) En primer lugar vamos a calcular las matrices asociadas a las aplicaciones f y g respecto de las bases canónicas. Para ello calcularemos las imágenes mediante estas aplicaciones de los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}$. Como

$$f(1, 0, 0) = (1, 1), \quad f(0, 1, 0) = (-1, 0) \quad \text{y} \quad f(0, 0, 1) = (0, -1),$$

se tiene que

$$M[f] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

De igual forma se tiene que

$$g(1, 0, 0) = (0, 0), \quad g(0, 1, 0) = (1, 0), \quad \text{y} \quad g(0, 0, 1) = (-1, 0).$$

Por tanto

$$M[g] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Así la matriz asociada a $(f + g)$ es:

$$M[f + g] = M[f] + M[g] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Ahora calcularemos $\ker(f + g)$. Si $(x, y, z) \in \ker(f + g)$, entonces:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, se tiene el sistema

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ x - z = 0, \end{cases}$$

cuya solución viene dada por $x = \alpha$, $y = \beta$, $z = \alpha$, donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Así una base de $\ker(f + g)$ es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$.

Calculemos ahora $\text{Im}(f + g)$. Calcularemos las imágenes de los elementos de la base canónica para encontrar un sistema generador. Se tiene que:

$$(f + g)(1, 0, 0) = (1, 1), \quad (f + g)(0, 1, 0) = (0, 0), \quad (f + g)(0, 0, 1) = (-1, -1).$$

Como el segundo vector es el vector nulo y el tercero es proporcional al primero, una base de $\text{Im}(f + g)$ viene dada por $\{(1, 1)\}$. Por tanto $\dim(\text{Im}(f + g)) = 1$

c) $f + g$ no es inyectiva ya que $\ker(f + g) \neq \{0\}$. Tampoco es sobreyectiva ya que $\text{Im}(f + g) \neq \mathbb{R}^2$.

d) Si $(x, y, z) \in f^{-1}(4, 6)$, entonces se tiene que verificar que

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} x & -y & & = & 4 \\ x & & -z & = & 6, \end{cases}$$

cuya solución viene dada por $x = \lambda$, $y = \lambda - 4$, $z = \lambda - 6$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Por tanto $f^{-1}(4, 6) = \{(\lambda, \lambda - 4, \lambda - 6) \in \mathbb{R}^3 | \lambda \in \mathbb{R}\}$.

16. Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal con $\dim(V) = n$ y $\dim(V') = m$ y sea A la matriz asociada a f respecto de ciertas bases. Demuestra que:

- a) f es inyectiva $\iff \text{rg}(A) = n$.
- b) f es sobreyectiva $\iff \text{rg}(A) = m$.
- c) f es un isomorfismo $\iff A$ es cuadrada y regular.

SOLUCIÓN:

- a) $\implies$ Supongamos que f es inyectiva. Entonces $\ker(f) = \{0\}$, luego $\dim(\ker(f)) = 0$. Por otro lado, el rango de la matriz asociada coincide con la dimensión del subespacio imagen, así

$$\dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) - \dim(\ker(f)) = n - 0 = n,$$

luego $\text{rg}(A) = n$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $\text{rg}(A) = n$. Esto implica que $\dim(\text{Im}(f)) = n$, luego, análogamente al caso anterior

$$\dim(\ker(f)) = \dim(V) - \dim(\text{Im}(f)) = n - n = 0,$$

es decir, $\ker(f) = \{0\}$. Por tanto f es inyectiva.

- b) $\implies$ Sea f una aplicación sobreyectiva, es decir, que $\text{Im}(f) = V'$. Entonces, $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(V') = m$. Luego $\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}(f)) = m$.

$\Leftarrow$ Si $\text{rg}(A) = m$, entonces $\dim(\text{Im}(f)) = m$, así la dimensión del subespacio imagen de f coincide con la del propio V' y, en consecuencia, $\text{Im}(f) = V'$. Por tanto f es sobreyectiva.

- c) $\implies$ Sea $A \in M_{n \times m}$ la matriz asociada a f respecto de ciertas bases. Como por hipótesis f es isomorfismo, se tiene que f es inyectiva y sobreyectiva y, por los

apartados anteriores, se tiene que $n = \text{rg}(A) = m$. Así A es una matriz cuadrada y regular, ya que su orden coincide con su rango.

$\Leftarrow$ Sea ahora $A \in M_n$ regular. Entonces se tiene que el número de filas coincide con el número de columnas, siendo este igual $\text{rg}(A)$. Por los apartados anteriores podemos afirmar que f es un isomorfismo.

17. Demuestra que dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ son isomorfos, si y sólo si, tienen igual dimensión.

SOLUCIÓN:

$\Rightarrow$ Sean V_1 y V_2 dos espacios vectoriales de dimensión finita y sea $f : V_1 \rightarrow V_2$ un isomorfismo. Si B es una base de V_1 , entonces $f(B)$ es un sistema generador de V_2 , ya que f es sobreyectiva. Pero, al ser f inyectiva, también es libre. Luego $f(B)$ es una base de V_2 , y, en consecuencia V_1 y V_2 tienen la misma dimensión.

$\Leftarrow$ Sean V_1 y V_2 dos espacios vectoriales de la misma dimensión tales que $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_2 = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ son bases respectivas de estos espacios. Consideremos la aplicación $f : V_1 \rightarrow V_2$ definida por:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= v'_1 \\ &\vdots \\ f(v_n) &= v'_n. \end{aligned}$$

Así, si $x \in V_1$, entonces $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$. Por tanto,

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i v'_i.$$

Por construcción es una aplicación lineal, veamos que es biyectiva.

- Inyectiva: Sean $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ e $y = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i$ tales que $f(x) = f(y)$. Entonces se tiene que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v'_i = \sum_{i=1}^n \beta_i v'_i.$$

Es decir, $\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) v'_i = 0$. Como $\{v'_1, \dots, v'_n\}$ es una base, en particular es libre. Por tanto, $\alpha_i - \beta_i = 0$. Es decir, $\alpha_i = \beta_i$ con $1 \leq i \leq n$. Así $x = y$.

- Sobreyectiva: Sea $y \in V_2$, entonces $y = \lambda_1 v'_1 + \cdots + \lambda_n v'_n = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n) = f(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n)$. Por lo que f es sobreyectiva ya que $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n \in V_1$.

En consecuencia, V_1 y V_2 son isomorfos.

18. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita y $f : V \longrightarrow \mathbb{K}$ una aplicación lineal no nula. Razona: f es epimorfismo, $\dim(\ker(f)) = \dim(V) - 1$.

SOLUCIÓN: Sabemos que se verifica la igualdad

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V).$$

Veamos que f es epimorfismo. Se tiene que $\dim(\mathbb{K}) = 1$ e $\operatorname{Im}(f) \subseteq \mathbb{K}$. Por tanto, $\dim(\operatorname{Im}(f)) \leq \dim(\mathbb{K}) = 1$. Por otro lado, como $f \neq 0$, se verifica que $\dim(\operatorname{Im}(f)) \geq 1$. En consecuencia $\dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(\mathbb{K})$. Por tanto, $\operatorname{Im}(f) = \mathbb{K}$. Aplicando ahora la fórmula de las dimensiones, se tiene:

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\mathbb{K}) = \dim(V).$$

Así,

$$\dim(\ker(f)) + 1 = \dim(V).$$

De donde

$$\dim(\ker(f)) = \dim(V) - 1.$$

19. Determina una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tal que su núcleo e imagen estén dados por $\ker(f) = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 - x_3 = 0, x_2 = 0\}$, $\operatorname{Im}(f) = \{(y_1, y_2, y_3, y_4) : y_1 - y_2 = 0, y_2 - y_3 = 0\}$.

SOLUCIÓN: Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix}$$

la matriz asociada a la aplicación lineal pedida. Impongamos en primer lugar la condición $\ker(f) = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 - x_3 = 0, x_2 = 0\}$. Para ello, calculamos una base de $\ker(f)$ resolviendo el sistema

$$\begin{cases} x_1 & -x_3 & = & 0 \\ & x_2 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\begin{cases} x_1 &= x_3 \\ x_2 &= 0. \end{cases}$$

Obtenemos así que una base del $\ker(f)$ viene dada por $\{(1, 0, 1)\}$. Por tanto

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De donde se obtiene que:

$$a_{11} = -a_{13}, \quad a_{21} = -a_{23}, \quad a_{31} = -a_{33}, \quad a_{41} = -a_{43}.$$

Por tanto la matriz tendrá la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{11} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{31} \\ a_{41} & a_{42} & -a_{41} \end{pmatrix}.$$

Se tiene que $\text{Im}(f) = \{(y_1, y_2, y_3, y_4) : y_1 - y_2 = 0, y_2 - y_3 = 0\}$. Como $(a_{1i}, a_{2i}, a_{3i}, a_{4i}) \in \text{Im}(f)$ con $i = 1, 2, 3$, entonces $a_{1i} = a_{2i} = a_{3i}$. Además, al verificarse que $\dim(\text{Im}(f)) = 2$, se tendrá que $\text{rg}(A) = 2$. Por tanto, podemos afirmar que la matriz asociada a la aplicación lineal f es una matriz de la forma

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & -\alpha \\ \alpha & \beta & -\alpha \\ \alpha & \beta & -\alpha \\ \gamma & \delta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}.$$

donde $\text{rg}(A) = 2$.

Observamos que al no ser la matriz A única, la aplicación lineal pedida tampoco será única.

20. Sea U el subespacio de $\mathbb{R}^4$ dado por $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - 2x_2 = 0, x_1 + x_3 + x_4 = 0\}$. Hallar:

a) Un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ de forma que $U \oplus W = \mathbb{R}^4$.

b) Determina un endomorfismo f de $\mathbb{R}^4$ de forma que $\ker(f) = U$ e $\text{Im}(f) = W$.

SOLUCIÓN:

a) En primer lugar, buscaremos una base de U . Para ello consideraremos el sistema

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 & & & = 0 \\ x_1 & & +x_3 + x_4 & = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\begin{cases} x_1 & = & 2\lambda \\ x_2 & = & \lambda \\ x_3 & = & -2\lambda - \mu \\ x_4 & = & \mu \end{cases}$$

Por tanto una base de U es $\{(2, 1, -2, 0), (0, 0, -1, 1)\}$. A continuación, completaremos la base hasta obtener una base de $\mathbb{R}^4$. Observemos que si añadimos los vectores $(0, 1, 0, 0)$ y $(0, 0, 0, 1)$ la siguiente matriz tiene rango 4:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Quedándonos con esos vectores, obtenemos que una base de W viene dada por

$$B_W = \{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

b) Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas. Como $\ker(f) = U$ se tiene que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así tenemos que

$$\left\{ \begin{array}{llll} 2a_{11} & +a_{12} & -2a_{13} & = 0 \\ 2a_{21} & +a_{22} & -2a_{23} & = 0 \\ 2a_{31} & +a_{32} & -2a_{33} & = 0 \\ 2a_{41} & +a_{42} & -2a_{43} & = 0 \\ & & -a_{13} & +a_{14} = 0 \\ & & -a_{23} & +a_{24} = 0 \\ & & -a_{33} & +a_{34} = 0 \\ & & -a_{43} & +a_{44} = 0. \end{array} \right.$$

Además, como $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(W) = 2$, se tiene que verificar que $\text{rg}(A) = 2$. Por tanto podemos afirmar que la matriz asociada a la aplicación lineal f es una matriz de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11} + a_{12}/2 & a_{11} + a_{12}/2 \\ a_{21} & a_{22} & a_{21} + a_{22}/2 & a_{21} + a_{22}/2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{31} + a_{32}/2 & a_{31} + a_{32}/2 \\ a_{41} & a_{42} & a_{41} + a_{42}/2 & a_{41} + a_{42}/2 \end{pmatrix},$$

donde $\text{rg}(A) = 2$. Al igual que en el ejercicio anterior, la matriz asociada no es única.

21. En $\mathbb{R}^3$ se considera un endomorfismo f dado por: $f(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$, $f(1, -1, 0) = (1, -1, 0)$, $f(1, 1, 0) = (0, 0, 0)$. Calcula la matriz asociada a f en la base canónica y comprueba que $\ker(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$.

SOLUCIÓN: Consideremos el conjunto $B_1 = \{(0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, 0)\}$ y veamos que se trata de una base de $\mathbb{R}^3$. Para ello, bastará ver que es linealmente independiente, ya que su cardinal coincide con la dimensión de $\mathbb{R}^3$. Calculamos, pues, el determinante de la matriz cuyas filas son los vectores dados. Esto es,

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

En consecuencia, B_1 es base. Por otro lado, la matriz asociada a f respecto de dicha base y la base canónica es

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea A_2 la matriz asociada a f respecto de la base canónica. La relación entre esta matriz y la anterior es

$$A_2 = Q^{-1}A_1P,$$

donde, en este caso, Q es la matriz identidad de orden tres y P la matriz de cambio de base entre la canónica y B_1 . Sabemos que

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

De esta forma, la matriz buscada es

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pasemos ahora a calcular una base del núcleo de la aplicación. Sea $(x, y, z) \in \ker(f)$, entonces

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} x &= y \\ z &= 0. \end{cases}$$

Luego una base del $\ker(f)$ es $\{(1, 1, 0)\}$ y por tanto $\dim(\ker(f)) = 1$. Para hallar el subespacio imagen, calculamos las imágenes de los elementos de la base canónica, es decir,

$$f(1, 0, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad f(0, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \quad f(0, 0, 1) = (0, 0, 1).$$

En consecuencia, una base de $\text{Im}(f)$ es $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ y, por tanto, $\dim(\text{Im}(f)) = 2$. Así:

$$\{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\},$$

constituye un sistema generador de $\ker(f) + \text{Im}(f)$ y, puesto que dicho conjunto, que es en realidad B_1 , es libre, se trata de una base. Así, $\dim(\ker(f) + \text{Im}(f)) = 3$. Luego, utilizando la fórmula de las dimensiones, se tiene que $\dim(\ker(f) \cap \text{Im}(f)) = 0$, y, por tanto, $\ker(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$.

22. Sea $\mathbb{R}_2[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2. Consideramos la aplicación lineal $D : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ que asocia a cada polinomio su derivada. Se pide:

- a) Calcular la matriz asociada a D en la base $B = \{1, x, x^2\}$.
 b) Calcular la matriz asociada a D en la base $B' = \{x-3, x^2-3, 7-x-x^2\}$.

SOLUCIÓN:

- a)
 - Si $p(x) = 1$, se tiene que $p'(x) = 0$. Así las coordenadas de $p'(1)$ con respecto a B son $(0, 0, 0)$. Esto es, $p'(x)_B = (0, 0, 0)$.
 - Si $p(x) = x$, se tiene que $p'(x) = 1$. Así $p'(x)_B = (1, 0, 0)$.
 - Si $p(x) = x^2$, se tiene que $p'(x^2) = 2x$. Así $p'(x)_B = (0, 2, 0)$.

Por tanto, la matriz asociada a f en la base B es:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Sea ahora $p(x) = x - 3$, entonces $p'(x) = 1$. Ahora tendremos que calcular las coordenadas de este vector respecto de la base B' . Para ello calcularemos los escalares α, β y γ tales que:

$$1 = \alpha(x-3) + \beta(x^2-3) + \gamma(7-x-x^2).$$

Identificando coeficientes tenemos el sistema

$$\begin{cases} -3\alpha & -3\beta & +7\gamma & = & 1 \\ \alpha & & -\gamma & = & 0 \\ & \beta & -\gamma & = & 0, \end{cases}$$

cuya solución es $\alpha = \beta = \gamma = 1$. Así, $(x-3)'_{B'} = (1, 1, 1)$.

Razonando de forma análoga para $p(x) = x^2 - 3$, se tiene $p'(x) = 2x$. Para calcular las coordenadas respecto de la base B' , calcularemos los escalares α, β y γ tales que:

$$2x = \alpha(x-3) + \beta(x^2-3) + \gamma(7-x-x^2).$$

Si identificamos coeficientes, se tiene el sistema

$$\begin{cases} -3\alpha & -3\beta & +7\gamma & = & 0 \\ \alpha & & -\gamma & = & 2 \\ & \beta & -\gamma & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $\alpha = 8$, $\beta = \gamma = 6$. Así, $(x^2 - 3)'_{B'} = (8, 6, 6)$.

Sea ahora $p(x) = (7 - x - x^2)$. Se tiene que $p'(x) = -2x - 1$. Para calcular sus coordenadas respecto de la base B' , al igual que antes, calcularemos los escalares α, β y γ tales que:

$$-2x - 1 = \alpha(x - 3) + \beta(x^2 - 3) + \gamma(7 - x - x^2),$$

donde, identificando coeficientes, tenemos el sistema,

$$\begin{cases} -3\alpha & -3\beta & +7\gamma & = & -1 \\ \alpha & & -\gamma & = & -2 \\ & \beta & -\gamma & = & 0 \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por $\alpha = -9$, $\beta = \gamma = -7$. Así, $(7 - x - x^2)_{B'} = (-9, -7, -7)$.

Por tanto, la matriz asociada respecto de la base B' es

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & -9 \\ 1 & 6 & -7 \\ 1 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

23. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ se define $f_\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ cuya matriz respecto de la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

Se pide:

- a) Hallar $\ker(f_\alpha)$.**
- b) Decidir, según los valores de α , cuándo f_α es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.**
- c) Estudiar si $S = \{x \in \mathbb{R}^3 : f_0(x) = x\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. En caso afirmativo calcular una base de S .**
- d) Dada la base $B' = \{e'_1 = e_1 - e_2, e'_2 = e_2 - e_3, e'_3 = e_3\}$, calcular la matriz asociada a f_α respecto de la base B' .**

SOLUCIÓN:

- a) Hallemos en primer lugar el $\ker(f_\alpha)$. Si $(x, y, z) \in \ker(f_\alpha)$, entonces

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x + \alpha y & = 0 \\ \alpha x + y + \alpha z & = 0 \\ \alpha y + z & = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones dependen del parámetro α . Por ello vamos a discutir el sistema dependiendo de los valores de α . Se tiene que $|A| = 1 - 2\alpha^2$. Por tanto:

- Si $\alpha \neq \frac{1}{\sqrt{2}}, \alpha \neq -\frac{1}{\sqrt{2}}$, entonces $|A| \neq 0$. Así la única solución del sistema es la trivial. Esto es, $x = y = z = 0$. Luego $\ker(f_\alpha) = \{(0, 0, 0)\}$.
 - Si $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, puede comprobarse que una base del $\ker(f_{\frac{1}{\sqrt{2}}})$ es $\{(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, -\frac{1}{\sqrt{2}})\}$.
 - Si $\alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, puede comprobarse que una base del $\ker(f_{-\frac{1}{\sqrt{2}}})$ es $\{(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}})\}$.
- b) ■ Si $\alpha \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\alpha \neq -\frac{1}{\sqrt{2}}$, como hemos visto anteriormente, $\ker(f_\alpha) = \{(0, 0, 0)\}$, lo cual implica que es f_α inyectiva. En consecuencia, al ser f_α un endomorfismo, tal y como vimos en el ejercicio 7, se tiene que f_α es un isomorfismo.
- En el caso contrario $\ker(f_\alpha) \neq \{(0, 0, 0)\}$. Por tanto, f no es un monomorfismo y de ahí que no pueda ser un isomorfismo.

- c) Se tiene que $S \subseteq \mathbb{R}^3$. Por tanto queda demostrar que es espacio vectorial.

Sean $x, y \in S$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, hay que ver si $\alpha x + \beta y \in S$, es decir que $f_0(\alpha x + \beta y) = \alpha x + \beta y$. Observemos que f_0 es la aplicación identidad y por tanto se ha de cumplir la igualdad, es más, la igualdad se cumple para todos los elementos de $\mathbb{R}^3$. Por tanto, concluimos que $S = \mathbb{R}^3$. Por lo que una base de S es la canónica:

$$\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

- d) Consideremos la base canónica $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ y, sea $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$, donde

$$e'_1 = e_1 - e_2, \quad e'_2 = e_2 - e_3, \quad e'_3 = e_3.$$

Sabemos que

$$A = M[f_\alpha : B] = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, la expresión de cambio de base, vendrá dada por $M[f_\alpha : B'] = Q^{-1}AP$, siendo

$$P = Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M[f_\alpha : B'] = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \\ -\alpha & \alpha & \alpha+1 \end{pmatrix}.$$

24. De un endomorfismo f no nulo, del $\mathbb{R}$ -espacio vectorial V se conocen los siguientes datos:

- f tiene la misma matriz respecto a las bases de V

$$B = \{e_1, e_2, e_3\} \quad \text{y} \quad B' = \{2e_1 - e_2, -e_1 + 2e_2, e_1 + e_2 + 2e_3\}.$$

- Si A es el conjunto de vectores de la forma $xe_1 + 2e_3$, con $x \in \mathbb{R}$, entonces $f(A) = \text{Im}(f)$.
- $f^2 = f$.
- $e_1 - e_2 \in \text{Im}(f)$.

Se pide:

- a) Determinar la matriz M asociada a f respecto a la base B .
- b) Hallar bases de $\ker(f)$ e $\text{Im}(f)$.

SOLUCIÓN:

a) Sea M la matriz asociada a f respecto de la base B ,

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Podemos hallar la matriz asociada a f respecto de la base B' , a partir de M , mediante la expresión $M[f, B'] = Q^{-1}MP$, siendo en este caso,

$$P = Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para que ambas matrices sean iguales debe verificarse $M = Q^{-1}MP$. Esto es, $PM = MP$. Resolviendo el sistema resultante de la anterior igualdad, nos queda que M debe de ser de la forma:

$$M = \begin{pmatrix} e & d & i - e - d \\ d & e & i - e - d \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

Observamos que un sistema generador de $\text{Im}(f)$ viene dado por $\{(e, d, 0), (d, e, 0), (i - e - d, i - e - d)\}$. Por tanto, $\dim(\text{Im}(f)) \leq 3$.

Consideremos el conjunto $A = \{(x, 0, 2) : x \in \mathbb{R}\}$. Sabemos que $f(A) = \text{Im}(f)$. Así todo elemento $y \in \text{Im}(f)$, será de la forma $y = f(xe_1 + 2e_3) = xf(e_1) + 2f(e_3)$. Por tanto se tiene que un sistema generador de $\text{Im}(f)$ es el conjunto $\{f(e_1), f(e_3)\}$, de donde podemos afirmar que $\dim(\text{Im}(f)) \leq 2$.

Vamos a intentar calcular una base de $\text{Im}(f)$. Como $\text{Im}(f)$ es un subespacio, se tiene que $0 \in \text{Im}(f)$, por tanto existirá $xe_1 + 2e_3 \in A$ tal que $0 = f(xe_1 + 2e_3) = xf(e_1) + 2f(e_3)$, de donde podemos afirmar que $f(e_1)$ y $f(e_3)$ son vectores linealmente dependientes. Por tanto se tiene que $\dim(\text{Im}(f)) \leq 1$. Como $e_1 - e_2 \in \text{Im}(f)$, se tiene que $\dim(\text{Im}(f)) = 1$, y $\{e_1 - e_2\}$ constituye una base de $\text{Im}(f)$.

Así tendremos que:

$$\begin{cases} f(e_1) = \alpha(e_1 - e_2) = \alpha e_1 - \alpha e_2, \\ f(e_2) = \beta(e_1 - e_2) = \beta e_1 - \beta e_2, \\ f(e_3) = \gamma(e_1 - e_2) = \gamma e_1 - \gamma e_2, \end{cases}$$

de donde se obtiene que $d = -e$, $i = 0$. Por tanto, la matriz pedida es de la forma:

$$M = \begin{pmatrix} e & -e & 0 \\ -e & e & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora imponemos la condición $f^2 = f$. Por tanto se tendrá que verificar que $M^2 = M$. Así obtenemos que $2e^2 = e$, de donde los posibles valores para e son $e = 0$ y $e = \frac{1}{2}$.

Si $e = 0$, tendríamos que M es la matriz nula, y de ahí $\text{Im}(f)$ sería el subespacio nulo, que no puede ser ya que hemos razonado que $\dim(\text{Im}(f)) = 1$. Así podemos afirmar que $e = \frac{1}{2}$. Por tanto la matriz pedida es:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) En el apartado anterior hemos visto que una base de $\text{Im}(f)$ es $\{(1, -1, 0)\}$. Hallemos una base para $\ker(f)$. Sea $(x, y, z) \in \ker(f)$, entonces se tiene

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} x &= \alpha \\ y &= \alpha \\ z &= \beta, \end{cases}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Por consiguiente, una base de $\ker(f)$ viene dada por $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

25. Se considera la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(e_1) = e_1 - e_2, \quad f(e_2) = e_2 - e_1, \quad f(e_3) = e_3,$$

donde $\{e_1, e_2, e_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Hallar la descomposición canónica de f .

SOLUCIÓN: Debemos calcular las aplicaciones $\pi, \bar{f}, i$, que aparecen en el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 \\ \pi \downarrow & \Downarrow & \uparrow i \\ \mathbb{R}^3 / \ker(f) & \xrightarrow{\bar{f}} & \text{Im}(f) \end{array}$$

La matriz asociada a f es:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vamos a calcular la matriz asociada a la aplicación,

$$\begin{array}{ccc} \pi : \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 / \ker(f) \\ x & \longmapsto & [x] \end{array}$$

En primer lugar necesitamos calcular una base de $\mathbb{R}^3 / \ker(f)$. Para ello calcularemos una base de $\ker(f)$. Sea $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, entonces:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Luego el $\ker(f) = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 = x_2, x_3 = 0\}$. Así una base de $\ker(f)$ vendrá dada por $\{(1, 1, 0)\}$. De donde una base de $\mathbb{R}^3 / \ker(f)$ viene dada por $B = \{[(0, 1, 0)], [(0, 0, 1)]\}$.

Para calcular la matriz asociada a la aplicación π , tendremos que calcular las coordenadas de $\pi(1, 0, 0)$, $\pi(0, 1, 0)$, $\pi(0, 0, 1)$ respecto de la base anterior. Vamos a

verlo:

$\pi(1, 0, 0) = [(1, 0, 0)]$. Las coordenadas de $[(1, 0, 0)]$ respecto de la base B serán los escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$[(1, 0, 0)] = \alpha[(0, 1, 0)] + \beta[(0, 0, 1)].$$

Esto es, $[(1, 0, 0)] = [(0, \alpha, \beta)]$. Por tanto se tendrá que verificar que $(1, -\alpha, -\beta) \in \ker(f)$. Así $1 = -\alpha, \beta = 0$. Por tanto, $\alpha = -1, \beta = 0$. Esto es, $\pi(1, 0, 0)_B = (-1, 0)$. Razonando de forma similar, se tiene que $\pi(0, 1, 0)_B = (1, 0), \pi(0, 0, 1)_B = (0, 1)$.

Por tanto la matriz asociada a π respecto de las bases consideradas es,

$$M[\pi] = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Veamos ahora la matriz asociada a la aplicación

$$\begin{aligned} \bar{f} : \mathbb{R}^3 / \ker(f) &\longrightarrow \text{Im}(f) \\ [x] &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Puede comprobarse que una base de $\text{Im}(f)$ viene dada por $B' = \{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$. Así para calcular la matriz asociada a la aplicación $\bar{f}$ tendremos que calcular las coordenadas de $\bar{f}([(0, 1, 0)])$ y $\bar{f}([(0, 0, 1)])$ respecto de la base B' . Puede comprobarse que:

$$\bar{f}([(0, 1, 0)])_{B'} = (-1, 0), \quad \bar{f}([(0, 0, 1)])_{B'} = (0, 1).$$

Así la matriz asociada a $\bar{f}$ en las bases indicadas es

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Finalmente vamos a calcular la matriz asociada a la aplicación

$$\begin{aligned} i : \text{Im}(f) &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

respecto de la base B' de $\text{Im}(f)$ y la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Para ello bastará calcular las coordenadas de $i(1, -1, 0)$ y de $i(0, 0, 1)$ respecto de la base canónica, B_C , de $\mathbb{R}^3$. Como se tiene que

$$i(1, -1, 0)_{B_C} = (1, -1, 0) \quad \text{e} \quad i(0, 0, 1)_{B_C} = (0, 0, 1),$$

entonces la matriz asociada a i , en las bases indicadas, es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

26. Sea la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que tiene por núcleo el subespacio $V = \{(x, y) : x + 2y = 0\}$ y tal que $f(1, 1) = (0, 0, 1)$. Se pide:

- Hallar la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas.**
- Encontrar las bases de $\text{Im}(f)$ y $\mathbb{R}^2/\ker(f)$.**
- Respecto de las bases calculadas en el apartado anterior y las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, calcular las matrices de las aplicaciones lineales de la factorización canónica de f .**

SOLUCIÓN:

- a) Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & g \end{pmatrix}$ la matriz pedida. Puede comprobarse que una base de $\ker(f)$ viene dada por $\{(2, -1)\}$. Además, por hipótesis se tiene que $f(1, 1) = (0, 0, 1)$. Así se tiene que verificar que:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

Esto es, se tiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2a - b = 0 \\ 2c - d = 0 \\ 2e - g = 0 \\ a + b = 0 \\ c + d = 0 \\ e + g = 1, \end{cases}$$

cuya solución es $a = b = c = d = 0, e = \frac{1}{3}, g = \frac{2}{3}$. Por tanto la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas viene dada por:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

En consecuencia la expresión matricial de f respecto de las bases canónicas será:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

- b) Comencemos calculando $\text{Im}(f)$. Las imágenes de los elementos de la base canónica son:

$$f(1, 0) = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right), \quad f(0, 1) = \left(0, 0, \frac{2}{3}\right).$$

Éstos constituyen un sistema generador de $\text{Im}(f)$. Por tanto, una base de $\text{Im}(f)$ vendrá dada por $\{(0, 0, 1)\}$.

Calculamos ahora una base de $\mathbb{R}^2/\ker(f)$. Como una base de $\ker(f)$ viene dada por $\{(2, -1)\}$. Se tiene que una base de $\mathbb{R}^2/\ker(f)$ vendrá dada por $B = \{[(1, 0)]\}$.

- c) Debemos calcular las matrices asociadas a las aplicaciones lineales que aparecen en el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^3 \\ \pi \downarrow & \# & \uparrow i \\ \mathbb{R}^2/\ker(f) & \xrightarrow{\bar{f}} & \text{Im}(f) \end{array}$$

- Matriz de $\pi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2/\ker(f)$:

Tomamos la base canónica de $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 0), (0, 1)\}$, y la base que habíamos calculado anteriormente de $\mathbb{R}^2/\ker(f)$, $B = \{[(1, 0)]\}$.

Tenemos que calcular las coordenadas de $\pi((1, 0))$ y de $\pi((0, 1))$ respecto de la base B . Se tiene que $\pi((1, 0)) = [(1, 0)]$. Esto es, tendremos que calcular el escalar α tal que

$$[(1, 0)] = \alpha[(1, 0)].$$

Se ve claramente que $\alpha = 1$. Así $\pi((1, 0))_B = 1$.

De igual forma $\pi((0, 1)) = [(0, 1)]$. La coordenada buscada, será el escalar α tal que $[(0, 1)] = \alpha[(1, 0)]$. Esto es, $[(0, 1)] = [(\alpha, 0)]$. Por tanto $(0, 1) - (\alpha, 0) \in \ker(f)$. Así $(-\alpha, 1) \in \ker(f)$. De donde $-\alpha + 2 \cdot 1 = 0$. Concluimos que $\alpha = 2$. La matriz asociada es, por tanto,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Matriz de $\bar{f} : \mathbb{R}^2/\ker(f) \longrightarrow \text{Im}(f)$:

Tomamos la base de $\mathbb{R}^2/\ker(f)$, $\{[(1, 0)]\}$, y la base de $\text{Im}(f)$ que habíamos calculado, $B = \{(0, 0, 1)\}$. Tenemos pues que:

$$\bar{f}([(1, 0)]) = f(1, 0) = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right).$$

Ahora tendremos que calcular las coordenadas de este vector respecto de la base B . Esto es, tendremos que calcular el escalar α que verifica $(0, 0, \frac{1}{3}) = \alpha(0, 0, 1)$. Por tanto, $\alpha = \frac{1}{3}$. Así $\bar{f}([(1, 0)])_B = \frac{1}{3}$. De donde podemos afirmar que la matriz asociada, respecto a las bases indicadas es,

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

- Matriz de $i : \text{Im}(f) \longrightarrow \mathbb{R}^3$:

Sea $\{(0, 0, 1)\}$ la base de $\text{Im}(f)$ y consideremos en $\mathbb{R}^3$ la base canónica, $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Como $i(0, 0, 1)_B = (0, 0, 1)_B = (0, 0, 1)$. La matriz asociada, respecto a las bases indicadas, es

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

7 | Espacio dual

En este capítulo, dada una base B de un espacio vectorial V , calcularemos una base B^* del espacio vectorial dual V^* y, recíprocamente, dada una base B^* del espacio vectorial dual V^* , calcularemos una base B de V de la cual B^* es dual.

1. En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se considera la siguiente base

$$B = \{(1, -1, 3), (0, 1, -1), (0, 3, -2)\}.$$

Halla la base dual $B^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ de la base B .

SOLUCIÓN: Vamos a recordar el concepto de base dual que será necesario en este capítulo y que puede consultarse en [9].

Base dual

Sean $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de un espacio vectorial V y $B^* = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ una base de V^* , diremos que B^* es base dual de B si para cada $i = 1, 2, \dots, n$, se verifica:

$$\varphi_i(v_i) = 1 \quad \text{y} \quad \varphi_i(v_j) = 0, \text{ para todo } i \neq j.$$

Como se trata de obtener tres formas lineales $\varphi_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3$, será suficiente obtener la matriz asociada de cada una de ellas. Supongamos que la matriz asociada a φ_1 es $(a_{11} \ a_{12} \ a_{13})$.

Se tienen que verificar las condiciones:

$$\varphi_1(1, -1, 3) = 1, \quad \varphi_1(0, 1, -1) = 0, \quad \varphi_1(0, 3, -2) = 0.$$

Esto es,

$$(a_{11} \ a_{12} \ a_{13}) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1, \quad (a_{11} \ a_{12} \ a_{13}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0, \quad (a_{11} \ a_{12} \ a_{13}) \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = 0.$$

Por tanto se tiene:

$$(a_{11} \ a_{12} \ a_{13}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = (1 \ 0 \ 0).$$

Si $(a_{21} \ a_{22} \ a_{23})$ es la matriz asociada a la forma lineal φ_2 , análogamente obtenemos que:

$$(a_{21} \ a_{22} \ a_{23}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 0).$$

Si $(a_{31} \ a_{32} \ a_{33})$ es la matriz asociada a la forma lineal φ_3 , también se tiene que:

$$(a_{31} \ a_{32} \ a_{33}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 1).$$

Esto es:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vemos que se trata de calcular la inversa de la matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores dados. Es decir:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 7 & -2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, se tendrá que:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x, y, z) &= (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x, \\ \varphi_2(x, y, z) &= (7 \ -2 \ -3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 7x - 2y - 3z, \\ \varphi_3(x, y, z) &= (-2 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = -2x + y + z. \end{aligned}$$

2. Sean las formas lineales $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que:

$$f_1(x, y, z) = 2x - y + z, \quad f_2(x, y, z) = y + z, \quad f_3(x, y, z) = z.$$

Se pide:

- a) **Probar que $B^* = \{f_1, f_2, f_3\}$ es una base del espacio dual de $\mathbb{R}^3$.**
 b) **Hallar una base de $\mathbb{R}^3$ de la cual $\{f_1, f_2, f_3\}$ es dual.**

SOLUCIÓN:

- a) Veamos que es libre. Para ello, consideremos la combinación lineal

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0.$$

Tomamos la base canónica de $\mathbb{R}^3$, $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, y observemos que:

$$\begin{aligned} (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3)(1, 0, 0) &= \alpha_1 f_1(1, 0, 0) + \alpha_2 f_2(1, 0, 0) + \alpha_3 f_3(1, 0, 0) = \\ &= \alpha_1 \cdot 2 + \alpha_2 \cdot 0 + \alpha_3 \cdot 0 = 2\alpha_1. \end{aligned}$$

Esto es,

$$2\alpha_1 + 0 + 0 = 0.$$

Razonando de la misma forma se tiene que

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3)(0, 1, 0) = \alpha_1 f_1(0, 1, 0) + \alpha_2 f_2(0, 1, 0) + \alpha_3 f_3(0, 1, 0) = \alpha_2 - \alpha_1.$$

Esto es,

$$-\alpha_1 + \alpha_2 + 0 = 0.$$

Y análogamente:

$$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3)(0, 0, 1) = \alpha_1 f_1(0, 0, 1) + \alpha_2 f_2(0, 0, 1) + \alpha_3 f_3(0, 0, 1) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3.$$

Esto es,

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

Así se tiene el sistema siguiente

$$\begin{cases} 2\alpha_1 & & = 0 \\ -\alpha_1 & +\alpha_2 & = 0 \\ \alpha_1 & +\alpha_2 & +\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Resolviendo dicho sistema, tenemos que la única solución es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Por lo que el conjunto es linealmente independiente. Como $\dim((\mathbb{R}^3)^*) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$ y $\text{card}(B^*) = 3$, al ser B^* un sistema libre, es base de $(\mathbb{R}^3)^*$.

- b) Tenemos que las matrices asociadas a f_1 , f_2 , y f_3 , respecto de la base canónica, son $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ respectivamente.

Ahora se tiene que:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

siendo P la matriz cuyas columnas representan las coordenadas de los vectores de la base buscada respecto de la base canónica. Luego:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, una base de $\mathbb{R}^3$ de la cual B^* es dual será:

$$B = \left\{ \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right), \left(\frac{1}{2}, 1, 0 \right), (-1, -1, 1) \right\}.$$

3. Sean las formas lineales $\phi_i : \mathbb{R}_3[x] \longrightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, 3, 4$, dadas por:

$$\phi_1(p(x)) = p(0), \quad \phi_2(p(x)) = p'(0), \quad \phi_3(p(x)) = p(1), \quad \phi_4(p(x)) = p'(1).$$

Se pide:

- a) Comprueba que $B^* = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4\}$ es una base de $\mathbb{R}_3[x]^*$.**
- b) Calcula una base de $\mathbb{R}_3[x]$ de la cual B^* es dual.**

SOLUCIÓN:

- a) Veamos que es libre. Para ello, consideremos la combinación lineal, $\alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3 + \alpha_4\phi_4 = 0$.

Tomamos la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$, $B = \{1, x, x^2, x^3\}$, y observemos que:

- Si $(\alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3 + \alpha_4\phi_4)(1) = 0$, entonces $\alpha_1 + 0 + \alpha_3 + 0 = 0$.
- Si $(\alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3 + \alpha_4\phi_4)(x) = 0$, entonces $0 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0$.
- Si $(\alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3 + \alpha_4\phi_4)(x^2) = 0$, entonces $0 + 0 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0$.
- Si $(\alpha_1\phi_1 + \alpha_2\phi_2 + \alpha_3\phi_3 + \alpha_4\phi_4)(x^3) = 0$, entonces $0 + 0 + \alpha_3 + 3\alpha_4 = 0$.

Resolviendo el sistema resultante, tenemos que la única solución es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Por tanto el conjunto es linealmente independiente.

Como $\dim(\mathbb{R}_3[x]^*) = \dim(\mathbb{R}_3[x]) = 4$, y $\text{card}(B^*) = 4$, al ser B^* un sistema libre, tenemos que es base de $\mathbb{R}_3[x]^*$.

b) Sabemos que las matrices asociadas a ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 y ϕ_4 , respecto de B , son:

- $M[\phi_1] = (\phi_1(1) \ \phi_1(x) \ \phi_1(x^2) \ \phi_1(x^3)) = (1 \ 0 \ 0 \ 0).$
- $M[\phi_2] = (\phi_2(1) \ \phi_2(x) \ \phi_2(x^2) \ \phi_2(x^3)) = (0 \ 1 \ 0 \ 0).$
- $M[\phi_3] = (\phi_3(1) \ \phi_3(x) \ \phi_3(x^2) \ \phi_3(x^3)) = (1 \ 1 \ 1 \ 1).$
- $M[\phi_4] = (\phi_4(1) \ \phi_4(x) \ \phi_4(x^2) \ \phi_4(x^3)) = (0 \ 1 \ 2 \ 3).$

Ahora se tiene que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

siendo P la matriz cuyas columnas representan las coordenadas de los vectores de la base buscada. Luego:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, una base de $\mathbb{R}_3[x]$ de la cual B^* es dual es:

$$\{1 - 3x^2 + 2x^3, x - 2x^2 + x^3, 3x^2 - 2x^3, -x^2 + x^3\}.$$

 **4. Sea V el espacio vectorial de los polinomios reales de grado menor o igual que 1. Sean $\varphi_1 : V \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi_2 : V \rightarrow \mathbb{R}$ las formas lineales:**

$$\varphi_1(p(x)) = \int_0^1 p(x) dx, \quad \varphi_2(p(x)) = \int_0^2 p(x) dx.$$

Comprueba que $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es una base de V^* y halla la base $\{p_1(x), p_2(x)\}$ de V que tiene a $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ por dual.

SOLUCIÓN: Comenzamos viendo que $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es base de V^* . Para ello, veremos que es sistema generador del espacio y que es un conjunto linealmente independiente.

- Veamos que es sistema generador. Sea $\varphi \in V^*$ y $p(x) = ax + b \in V$. Entonces:

$$\varphi(p(x)) = \varphi(ax + b) = a\varphi(x) + b\varphi(1).$$

Observamos que:

$$\varphi_1(ax + b) = \int_0^1 (ax + b)dx = \frac{a}{2} + b,$$

$$\varphi_2(ax + b) = \int_0^2 (ax + b)dx = 2a + 2b,$$

de donde:

$$a = -2\varphi_1(p(x)) + \varphi_2(p(x)), \quad b = 2\varphi_1(p(x)) - \frac{1}{2}\varphi_2(p(x)).$$

Sustituyendo estos valores en la primera expresión:

$$\begin{aligned} \varphi(p(x)) &= a\varphi(x) + b\varphi(1) = [-2\varphi_1(p(x)) + \varphi_2(p(x))]\varphi(x) + \\ &\quad + \left[2\varphi_1(p(x)) - \frac{1}{2}\varphi_2(p(x))\right]\varphi(1) = \\ &= [-2\varphi(x) + 2\varphi(1)]\varphi_1(p(x)) + \left[\varphi(x) - \frac{1}{2}\varphi(1)\right]\varphi_2(p(x)). \end{aligned}$$

Es decir:

$$\varphi = [-2\varphi(x) + 2\varphi(1)]\varphi_1 + \left[\varphi(x) - \frac{1}{2}\varphi(1)\right]\varphi_2.$$

Esto es, cualquier $\varphi \in V^*$ puede escribirse como combinación lineal de φ_1 y φ_2 .

- Comprobemos que es libre. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 = 0.$$

Entonces, evaluando dicha aplicación en los elementos de la base $B = \{1, x\}$ de V , se tiene que,

$$(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2)(1) = \alpha \int_0^1 dx + \beta \int_0^2 dx = \alpha + 2\beta = 0,$$

$$(\alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2)(x) = \alpha \int_0^1 xdx + \beta \int_0^2 xdx = \frac{\alpha}{2} + 2\beta = 0.$$

Así obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta &= 0 \\ \frac{\alpha}{2} + 2\beta &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $\alpha = \beta = 0$ y, en consecuencia, $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es linealmente independiente.

Nótese que, al ser $\text{card}(B^*) = 2$, habría bastado con ver que el conjunto era sistema generador o libre para poder afirmar que se trata de una base de V^* .

Ahora, para la base $\{1, x\}$ de V se tiene que las matrices asociadas a las aplicaciones lineales respecto de dicha base son:

$$M[\varphi_1] = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad M[\varphi_2] = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

La base $\{a_{11} + a_{21}x, a_{12} + a_{22}x\}$ tal que $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es su dual, deberá verificar:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

de donde:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, la base buscada es $\left\{-2x + 2, x - \frac{1}{2}\right\}$.

5. Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de V . Obtener las coordenadas respecto de B^* de la forma lineal $f \in V^*$ dada por $f(e_1 + e_2) = 1$, $f(e_2 - e_3) = 2$, $f(e_3 - e_1) = 3$.

SOLUCIÓN: Si $B^* = \{f_1, f_2, f_3\}$ es una base de V^* , entonces las coordenadas de f respecto de la base B^* vendrán dadas por los escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ tales que $f = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3$. Calculando $f(e_i)$, para $i = 1, 2, 3$, se tiene que $f(e_i) = \alpha_i$ para $i = 1, 2, 3$. Por tanto, se tratará de calcular $f(e_i)$, con $i = 1, 2, 3$.

Por ser f lineal se tiene que:

$$\begin{cases} f(e_1 + e_2) = f(e_1) + f(e_2) = 1 \\ f(e_2 - e_3) = f(e_2) - f(e_3) = 2 \\ f(e_3 - e_1) = f(e_3) - f(e_1) = 3. \end{cases}$$

Por tanto, $f(e_1) = -2$, $f(e_2) = 3$ y $f(e_3) = 1$, así las coordenadas de f en la base B^* son $(-2, 3, 1)$.

6. Sea V un espacio vectorial real de dimensión 3 y sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de V . Se considera la forma lineal $\varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface:

$$\varphi(e_1 - e_2) = 5, \quad \varphi(e_2 - e_3) = 3, \quad \varphi(e_1 + e_3) = 4.$$

- a) Hallar la ecuación de φ en la base B .
b) Coordenadas de φ en la base B^* , dual de B .

SOLUCIÓN:

a) Por ser φ lineal se tiene que:

$$\begin{cases} \varphi(e_1 - e_2) = \varphi(e_1) - \varphi(e_2) = 5 \\ \varphi(e_2 - e_3) = \varphi(e_2) - \varphi(e_3) = 3 \\ \varphi(e_1 + e_3) = \varphi(e_1) + \varphi(e_3) = 4. \end{cases}$$

Por tanto, $\varphi(e_1) = 6$, $\varphi(e_2) = 1$ y $\varphi(e_3) = -2$, luego la matriz asociada a φ es $\begin{pmatrix} 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ y en consecuencia

$$\varphi(x, y, z) = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{con } (x, y, z) \in V.$$

Así la ecuación de φ viene dada por:

$$\varphi(x, y, z) = 6x + y - 2z.$$

b) Por el ejercicio anterior, se tiene que las coordenadas de φ respecto de la base B^* son:

$$\varphi(e_1) = 6, \quad \varphi(e_2) = 1, \quad \varphi(e_3) = -2.$$

Esto es, $\varphi_{B^*} = (6, 1, -2)$.

7. Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y considérense tres formas lineales $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ en $\mathbb{R}^3$, de las que se sabe:

- $\varphi_1(e_1) = 1, \varphi_1(e_2) = a, \varphi_1(e_3) = 0$ ($a \in \mathbb{R}$).
- $\varphi_2(e_1 + e_2) = 3, \varphi_2(e_1 + e_2 - 2e_3) = 1, \varphi_2(2e_1 + e_2 - e_3) = 2$.
- $\ker(\varphi_3) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + bx_3 = 0\}, \varphi_3(e_1) = 2$ ($b \in \mathbb{R}$ dado).

- a) Hallar las ecuaciones de $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ en la base B .
b) Hallar las coordenadas de $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ en la base B^* dual de B .
c) Hallar la relación que deben de guardar a y b para que $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ sea un sistema linealmente dependiente en V^* .

SOLUCIÓN:

a) Sea $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Se tiene que:

$$\varphi_1(x_1, x_2, x_3) = \varphi_1(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = x_1\varphi_1(e_1) + x_2\varphi_1(e_2) + x_3\varphi_1(e_3) = x_1 + ax_2.$$

Por tanto,

$$\varphi_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 + ax_2, \quad (a \in \mathbb{R}).$$

Para φ_2 , de los datos del enunciado, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \varphi_2(e_1) + \varphi_2(e_2) &= 3 \\ \varphi_2(e_1) + \varphi_2(e_2) - 2\varphi_2(e_3) &= 1 \\ 2\varphi_2(e_1) + \varphi_2(e_2) - \varphi_2(e_3) &= 2, \end{cases}$$

cuyas soluciones son:

$$\varphi_2(e_1) = 0, \quad \varphi_2(e_2) = 3, \quad \varphi_2(e_3) = 1.$$

Por tanto,

$$\varphi_2(x_1, x_2, x_3) = \varphi_2(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = 3x_2 + x_3.$$

Vamos ahora a calcular la expresión de φ_3 . A partir de la ecuación cartesiana de $\ker(\varphi_3)$ y llamando $x_3 = \alpha$, $x_2 = \beta$, obtenemos sus ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x_1 &= -b\alpha - \beta \\ x_2 &= \beta \\ x_3 &= \alpha \end{cases}$$

Así, si $(x_1, x_2, x_3) \in \ker(\varphi_3)$, entonces

$$(x_1, x_2, x_3) = (-b\alpha - \beta, \beta, \alpha) = \alpha(-b, 0, 1) + \beta(-1, 1, 0).$$

Por tanto, $\{(-b, 0, 1), (-1, 1, 0)\}$ es sistema generador de $\ker(\varphi_3)$ y, puesto que además el conjunto es libre, es base. En consecuencia, $\varphi_3(-b, 0, 1) = 0$ y $\varphi_3(-1, 1, 0) = 0$. Además, por hipótesis se verifica que $\varphi_3(e_1) = 2$. Así φ_3 verifica las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} \varphi_3(-be_1 + e_3) = 0, \\ \varphi_3(-e_1 + e_2) = 0, \\ \varphi_3(e_1) = 2. \end{cases}$$

Esto es,

$$\begin{cases} -b\varphi_3(e_1) + \varphi_3(e_3) = 0, \\ -\varphi_3(e_1) + \varphi_3(e_2) = 0, \\ \varphi_3(e_1) = 2. \end{cases}$$

De donde se obtiene que:

$$\varphi_3(e_1) = \varphi_3(e_2) = 2, \quad \varphi_3(e_3) = 2b.$$

Por tanto,

$$\varphi_3(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + 2x_2 + 2bx_3, \quad (b \in \mathbb{R} \text{ dado}).$$

- b) Razonando de la misma forma que lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, se tiene que las coordenadas de φ_1 , φ_2 y φ_3 respecto de la base B^* son $(1, a, 0)$, $(0, 3, 1)$ y $(2, 2, 2b)$ respectivamente.
- c) Para que los vectores $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3\}$ sean linealmente dependientes, el siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 2b \end{vmatrix} = 2a + 6b - 2,$$

debe de ser nulo. Por tanto, a y b deben ser tales que $2a + 6b - 2 = 0$. Esto es, $a + 3b = 1$.

8 | Espacio vectorial euclídeo

En este capítulo podrás encontrar, entre otros, ejercicios relativos al:

- Concepto de producto escalar.
- Cálculo de la matriz de Gram respecto de un producto escalar.
- Cálculo de una base ortogonal mediante el algoritmo de Gram-Schmidt.
- Cálculo del espacio ortogonal a uno dado.

1. Dado el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 1, y el producto escalar

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx.$$

Se pide:

- a) **Matriz de Gram en la base $\{1, x\}$.**
- b) **¿Qué ángulo forman los polinomios $x + 3$ y $2x + 4$?**
- c) **Calcular una base ortonormal a partir de la base $\{1, x\}$.**

SOLUCIÓN: Vamos a recordar la definición de matriz de Gram que nos será útil en este ejercicio y en los que siguen. Esta definición, así como las propiedades de dicha matriz pueden consultarse en [9].

Matriz de Gram

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y sea $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ una base de V . Llamaremos **matriz de Gram** respecto a la base B , a la matriz $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, donde $a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$.

- a) En este caso nos piden la matriz dada por:

$$\begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle \end{pmatrix}.$$

Para ello calculemos cada elemento de la matriz. Esto es,

$$\langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 dx = 1, \quad \langle 1, x \rangle = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \quad \langle x, x \rangle = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto la matriz pedida es:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

- b) Vamos a recordar la definición de ángulo entre dos vectores que nos será útil en este ejercicio y en los que siguen. Esta definición pueden consultarse en [9].

Ángulo entre dos vectores

El ángulo entre dos vectores x e y es el único número real α , $0 \leq \alpha \leq \pi$ tal que:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

Vamos a calcular los distintos elementos que necesitamos para resolver el ejercicio,

$$\begin{aligned} \blacksquare \langle x+3, 2x+4 \rangle &= \int_0^1 (x+3)(2x+4) dx = \frac{53}{3}. \\ \blacksquare \|x+3\| &= \sqrt{\langle x+3, x+3 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 (x+3)^2 dx} = \sqrt{\frac{37}{3}}. \\ \blacksquare \|2x+4\| &= \sqrt{\langle 2x+4, 2x+4 \rangle} = \sqrt{\int_0^1 (2x+4)^2 dx} = 2\sqrt{\frac{19}{3}}. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\cos(\alpha) = \frac{53/3}{\sqrt{\frac{37}{3}} \cdot 2\sqrt{\frac{19}{3}}} = \frac{53}{2\sqrt{703}}.$$

$$\text{Así, } \alpha = \arccos\left(\frac{53}{2\sqrt{703}}\right).$$

- c) Para obtener una base ortogonal a partir de una dada, utilizaremos el algoritmo de Gram-Schmidt que puede consultarse en [9] y que recordamos a continuación:

Algoritmo de Gram-Schmidt para el cálculo de una base ortogonal

Sea $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y sea $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base de V . Entonces existe una base ortogonal $B' = \{w_1, \dots, w_n\}$ de V .

Algoritmo:

$$w_1 = u_1,$$

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1,$$

$$w_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2,$$

$$\vdots$$

$$w_n = u_n - \frac{\langle u_n, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle u_n, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 - \dots - \frac{\langle u_n, w_{n-1} \rangle}{\|w_{n-1}\|^2} w_{n-1}.$$

Aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt, obtenemos:

$$w_1 = 1,$$

$$w_2 = x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\|1\|^2} \cdot 1 = x - \frac{1}{2}.$$

Así, la base ortogonal obtenida es:

$$B' = \left\{ 1, x - \frac{1}{2} \right\}.$$

Observamos que $x - \frac{1}{2}$ no es un vector unitario, así que normalizamos este vector, obteniendo:

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\|x - \frac{1}{2}\|} = \frac{x - \frac{1}{2}}{\sqrt{\int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx}} = 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}.$$

Por tanto, la base ortonormal pedida es $B = \{1, 2\sqrt{3}x - \sqrt{3}\}$.

 **2. Calcula la matriz de Gram, respecto de la base $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, del producto escalar dado por:**

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2,$$

donde (x_1, x_2, x_3) y (y_1, y_2, y_3) son las coordenadas en la base B de x e y respectivamente. ¿Es la base B ortogonal? En caso negativo, calcular una base ortogonal a partir de B .

SOLUCIÓN:

- Supongamos que la base B es $\{u_1, u_2, u_3\}$. Se tiene que:

$$\begin{aligned}\langle(1, 0, 0), (1, 0, 0)\rangle &= 2, & \langle(1, 0, 0), (0, 1, 0)\rangle &= 1, & \langle(1, 0, 0), (0, 0, 1)\rangle &= 1, \\ \langle(0, 1, 0), (1, 0, 0)\rangle &= 1, & \langle(0, 1, 0), (0, 1, 0)\rangle &= 2, & \langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle &= 1, \\ \langle(0, 0, 1), (1, 0, 0)\rangle &= 1, & \langle(0, 0, 1), (0, 1, 0)\rangle &= 1, & \langle(0, 0, 1), (0, 0, 1)\rangle &= 2.\end{aligned}$$

Por tanto la matriz pedida es:

$$\begin{pmatrix} \langle(1, 0, 0), (1, 0, 0)\rangle & \langle(1, 0, 0), (0, 1, 0)\rangle & \langle(1, 0, 0), (0, 0, 1)\rangle \\ \langle(0, 1, 0), (1, 0, 0)\rangle & \langle(0, 1, 0), (0, 1, 0)\rangle & \langle(0, 1, 0), (0, 0, 1)\rangle \\ \langle(0, 0, 1), (1, 0, 0)\rangle & \langle(0, 0, 1), (0, 1, 0)\rangle & \langle(0, 0, 1), (0, 0, 1)\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- La base B no es ortogonal puesto que los productos escalares de elementos diferentes son todos distintos de 0. Así ningún vector de la base es ortogonal a los demás.
- Calculemos una base ortogonal aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt:

$$w_1 = (1, 0, 0),$$

$$w_2 = (0, 1, 0) - \frac{\langle(0, 1, 0), (1, 0, 0)\rangle}{\|(1, 0, 0)\|^2}(1, 0, 0) = (0, 1, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 0) = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right),$$

$$\begin{aligned}w_3 &= (0, 0, 1) - \frac{\langle(0, 0, 1), (1, 0, 0)\rangle}{\|(1, 0, 0)\|^2}(1, 0, 0) - \frac{\langle(0, 0, 1), (-\frac{1}{2}, 1, 0)\rangle}{\|(-\frac{1}{2}, 1, 0)\|^2}\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right) = \\ &= (0, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 0, 0) - \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right).\end{aligned}$$

Por tanto la base pedida es

$$\left\{(1, 0, 0), \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)\right\}.$$

3. En un espacio vectorial euclídeo V se consideran dos vectores unitarios u y v que forman un ángulo de 60° . Calcular $\|2u + v\|$.

SOLUCIÓN: Sabemos que $\|2u + v\| = \sqrt{\langle 2u + v, 2u + v \rangle}$. Elevando al cuadrado ambos miembros y aplicando las propiedades del producto escalar, se tiene:

$$\|2u + v\|^2 = \langle 2u + v, 2u + v \rangle = 4\langle u, u \rangle + 4\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = 4\|u\|^2 + 4\langle u, v \rangle + \|v\|^2.$$

Ahora, como u y v son unitarios, se tiene que $\|u\|^2 = \|v\|^2 = 1$. Así $\|2u + v\|^2 = 4\langle u, v \rangle + 5$. Por otro lado, y puesto que los vectores u y v forman un ángulo de 60° se tiene:

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}.$$

Luego $\|2u + v\|^2 = 4\langle u, v \rangle + 5 = \frac{4}{2} + 5 = 7$ y, en consecuencia, $\|2u + v\| = \sqrt{7}$.

4. En $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar usual $\langle, \rangle$, se define

$$[(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)] = \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle.$$

- a) Comprueba que $[,]$ define un producto escalar en $\mathbb{R}^3$.
- b) Calcula la matriz de Gram para este producto escalar con respecto de la base canónica.
- c) Calcula una base ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con respecto a este producto escalar.

SOLUCIÓN:

- a) Veamos que cumple las propiedades de un producto escalar, utilizando para ello las propiedades del producto escalar usual $\langle, \rangle$:

- $[x, y] = [y, x]$, siendo $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} [x, y] &= \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle = \\ &= \langle (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3), (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) \rangle = [y, x]. \end{aligned}$$

- $[x + z, y] = [x + y] + [z + y]$, siendo $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3), z = (z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} [x + z, y] &= \langle (x_1 + x_3 + z_1 + z_3, x_1 + x_2 + z_1 + z_2, x_2 + x_3 + z_2 + z_3), \\ &\quad (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle = \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle + \\ &\quad + \langle (z_1 + z_3, z_1 + z_2, z_2 + z_3), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle = [x + y] + [z + y]. \end{aligned}$$

- $[\alpha x, y] = [x, \alpha y] = \alpha[x, y]$, siendo $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \alpha[x, y] &= \alpha \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle = \\ &= \langle (\alpha(x_1 + x_3), \alpha(x_1 + x_2), \alpha(x_2 + x_3)), (y_1 + y_3, y_1 + y_2, y_2 + y_3) \rangle = [\alpha x, y] = \\ &= \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (\alpha(y_1 + y_3), \alpha(y_1 + y_2), \alpha(y_2 + y_3)) \rangle = [x, \alpha y]. \end{aligned}$$

- $[x, x] \geq 0$, siendo $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$,

$$[x, x] = \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) \rangle \geq 0.$$

$$\blacksquare [x, x] = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

$\Rightarrow$ Sea $x \in \mathbb{R}$ tal que $[x, x] = 0$, entonces $\langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) \rangle = 0$, de donde $(x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) = (0, 0, 0)$ y resolviendo el sistema resulta: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$, es decir, $x = 0$.

$\Leftarrow$ Si $x = 0$, entonces $(x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) = (0, 0, 0)$ y de ahí se tiene que $[x, x] = \langle (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3), (x_1 + x_3, x_1 + x_2, x_2 + x_3) \rangle = 0$.

b) Calculemos la matriz de Gram:

$$\begin{pmatrix} [(1,0,0), (1,0,0)] & [(1,0,0), (0,1,0)] & [(1,0,0), (0,0,1)] \\ [(0,1,0), (1,0,0)] & [(0,1,0), (0,1,0)] & [(0,1,0), (0,0,1)] \\ [(0,0,1), (1,0,0)] & [(0,0,1), (0,1,0)] & [(0,0,1), (0,0,1)] \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \langle (1,1,0), (1,1,0) \rangle & \langle (1,1,0), (0,1,1) \rangle & \langle (1,1,0), (1,0,1) \rangle \\ \langle (0,1,1), (1,1,0) \rangle & \langle (0,1,1), (0,1,1) \rangle & \langle (0,1,1), (1,0,1) \rangle \\ \langle (1,0,1), (1,1,0) \rangle & \langle (1,0,1), (0,1,1) \rangle & \langle (1,0,1), (1,0,1) \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

c) Consideremos la base canónica y a partir de ella, aplicando el método de Gram-Schmidt, construyamos la base ortogonal.

$$w_1 = (1, 0, 0),$$

$$w_2 = (0, 1, 0) - \frac{[(0, 1, 0), (1, 0, 0)]}{\|(1, 0, 0)\|^2} (1, 0, 0) = (0, 1, 0) - \frac{1}{2} (1, 0, 0) = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right),$$

$$w_3 = (0, 0, 1) - \frac{[(0, 0, 1), (1, 0, 0)]}{\|(1, 0, 0)\|^2} (1, 0, 0) - \frac{[(0, 0, 1), (-\frac{1}{2}, 1, 0)]}{\|(-\frac{1}{2}, 1, 0)\|^2} \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right) =$$

$$(0, 0, 1) - \frac{1}{2} (1, 0, 0) - \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right).$$

$$\text{Luego la base pedida es: } B = \left\{ (1, 0, 0), \left(-\frac{1}{2}, 1, 0\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right) \right\}.$$

 **5. En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual se pide:**

a) Determinar un vector unitario que sea ortogonal a los vectores

$$(1, 2, 1, 0), (0, -1, 1, 0), (1, 1, -2, 1).$$

b) Obtener mediante el algoritmo de Gram-Schmidt una base de vectores ortonormales para el subespacio F generado por los vectores anteriores.

SOLUCIÓN:

a) Primero calcularemos un vector ortogonal y luego lo normalizaremos:

- Busquemos el vector $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ ortogonal a los tres vectores dados. Éste ha de cumplir que:

$$\langle (x, y, z, w), (1, 2, 1, 0) \rangle = \langle (x, y, z, w), (0, -1, 1, 0) \rangle =$$

$$\langle (x, y, z, w), (1, 1, -2, 1) \rangle = 0.$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} x + 2y + z &= 0 \\ -y + z &= 0 \\ x + y - 2z + w &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por

$$x = -\frac{3\lambda}{4}, \quad y = \frac{\lambda}{4}, \quad z = \frac{\lambda}{4}, \quad w = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Tomando $\lambda = 4$, se tiene que el vector $(-3, 1, 1, 4)$ es ortogonal a los demás.

- Hagamos unitario el vector multiplicándolo por el inverso de su norma. Así pues, el vector

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}}, \frac{4}{3\sqrt{3}} \right),$$

es unitario y ortogonal a los demás.

- b) En primer lugar, observamos que los vectores dados son linealmente independientes. Por tanto forman una base de F . Vamos a calcular una base ortogonal y luego, multiplicando cada vector por el inverso de su norma, obtendremos una base ortonormal.

Aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt, tenemos:

$$w_1 = (1, 2, 1, 0),$$

$$w_2 = (0, -1, 1, 0) - \frac{\langle (0, -1, 1, 0), (1, 2, 1, 0) \rangle}{\|(1, 2, 1, 0)\|^2} (1, 2, 1, 0) = \left(\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{7}{6}, 0 \right),$$

$$w_3 = (1, 1, -2, 1) - \frac{\langle (1, 1, -2, 1), (1, 2, 1, 0) \rangle}{\|(1, 2, 1, 0)\|^2} (1, 2, 1, 0) -$$

$$\frac{\langle (1, 1, -2, 1), (\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{7}{6}, 0) \rangle}{\|(\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{7}{6}, 0)\|^2} \left(\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{7}{6}, 0 \right) = \left(\frac{12}{11}, -\frac{4}{11}, -\frac{4}{11}, 1 \right).$$

Normalizando w_1 , w_2 , y w_3 , tenemos que:

$$\|w_1\| = \sqrt{6}, \quad \|w_2\| = \sqrt{\frac{11}{6}}, \quad \|w_3\| = 3\sqrt{\frac{3}{11}}.$$

Por lo que la base ortonormal es:

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{66}}, -2\sqrt{\frac{2}{33}}, \frac{7}{\sqrt{66}}, 0 \right), \left(\frac{4}{\sqrt{33}}, -\frac{4}{3\sqrt{33}}, -\frac{4}{3\sqrt{33}}, \frac{\sqrt{11}}{3\sqrt{3}} \right) \right\}.$$

6. En el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2, $M_2(\mathbb{R})$, se define el siguiente producto $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^t)$. Se pide:

- Demuestra que $M_2(\mathbb{R})$ con el anterior producto es un espacio vectorial euclídeo.**
- ¿Existe alguna base ortonormal para el producto escalar dado? En caso afirmativo, encontrarla.**

SOLUCIÓN: Comenzamos recordando la definición de traza de una matriz cuadrada, que puede consultarse en [9],

Traza de una matriz cuadrada

Dada una matriz cuadrada A , llamaremos **traza** de A y será denotado por $\text{tr}(A)$ a la suma de los elementos de su diagonal principal, esto es:

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

a) Comprobemos que la operación verifica las propiedades del producto escalar.

- $\langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle$, $A, B \in M_2(\mathbb{R})$. Sabiendo que $\text{tr}(A) = \text{tr}(A^t)$, se tiene que

$$\langle B, A \rangle = \text{tr}(BA^t) = \text{tr}[(BA^t)^t] = \text{tr}(AB^t) = \langle A, B \rangle.$$

- $\langle A, B + C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$, $A, B, C \in M_2(\mathbb{R})$. Utilizando las propiedades de la suma y del producto de matrices, se tiene:

$$\begin{aligned} \langle A, B + C \rangle &= \text{tr}[A(B + C)^t] = \text{tr}[A(B^t + C^t)] = \text{tr}(AB^t + AC^t) = \\ &= \text{tr}(AB^t) + \text{tr}(AC^t) = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle. \end{aligned}$$

- $\alpha\langle A, B \rangle = \langle \alpha A, B \rangle = \langle A, \alpha B \rangle$, para $A, B \in M_2(\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha\langle A, B \rangle = \alpha \operatorname{tr}(AB^t) = \operatorname{tr}[(\alpha A)B^t] = \langle \alpha A, B \rangle = \operatorname{tr}[A(\alpha B^t)] = \operatorname{tr}[A(\alpha B)^t] = \langle A, \alpha B \rangle.$$

- $\langle A, A \rangle \geq 0$, $A \in M_2(\mathbb{R})$. Consideremos $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Así pues

$$\langle A, A \rangle = \operatorname{tr}(AA^t) = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2 \geq 0.$$

- $\langle A, A \rangle = 0 \Leftrightarrow A$ es la matriz nula.

De la propiedad anterior se tiene que, si $\langle A, A \rangle = 0$, necesariamente el cuadrado de sus elementos debe ser cero y, por tanto, dichos elementos serán cero, es decir, la matriz A es nula. Por otro lado, resulta obvio que si A es la matriz nula, entonces $\langle A, A \rangle = 0$.

b) Comprobemos que la base

$$B = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

es una base ortonormal para el producto escalar dado:

- Los vectores son ortogonales dos a dos:

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \langle e_1, e_3 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\langle e_1, e_4 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \langle e_2, e_3 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\langle e_2, e_4 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \langle e_3, e_4 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

- Todos los vectores son unitarios:

$$\langle e_1, e_1 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1, \quad \langle e_2, e_2 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1,$$

$$\langle e_3, e_3 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad \langle e_4, e_4 \rangle = \operatorname{tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Por tanto, existe una base ortonormal para el producto escalar dado, siendo esta base B .

 **7. En $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual, calcular una base ortonormal a partir de los vectores $(1, 1, 1, 1)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 0, 0, 0)$.**

SOLUCIÓN: En primer lugar se observa que el conjunto $\{(1, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 0)\}$ es libre. Por ello constituye una base de $\mathbb{R}^4$. Si aplicamos ahora el método de Gram-Schmidt se tiene que:

$$w_1 = (1, 1, 1, 1),$$

$$w_2 = (1, 1, 0, 0) - \frac{\langle (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1) \rangle}{\|(1, 1, 1, 1)\|^2} (1, 1, 1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

$$w_3 = (1, 1, 1, 0) - \frac{\langle (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1) \rangle}{\|(1, 1, 1, 1)\|^2} (1, 1, 1, 1) - \frac{\langle (1, 1, 1, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \rangle}{\|(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\|^2} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \left(0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

$$w_4 = (1, 0, 0, 0) - \frac{\langle (1, 0, 0, 0), (1, 1, 1, 1) \rangle}{\|(1, 1, 1, 1)\|^2} (1, 1, 1, 1) - \frac{\langle (1, 0, 0, 0), (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \rangle}{\|(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\|^2} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) - \frac{\langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) \rangle}{\|(0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\|^2} \left(0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right).$$

Así, una base ortogonal es

$$B' = \left\{ (1, 1, 1, 1), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(0, 0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 0\right) \right\}.$$

Si multiplicamos ahora cada vector por el inverso de su norma, obtendremos la base ortonormal pedida. Esto es,

$$B = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right) \right\}.$$

8. Hallar una base ortogonal del subespacio F de $\mathbb{R}^4$ cuya ecuación cartesiana viene dada por $2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = 0$.

SOLUCIÓN:

- Calculamos en primer lugar una base de F . Si $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in F$, entonces $x_3 = 2x_1 + 4x_2 + 3x_4$. Por tanto:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, 2x_1 + 4x_2 + 3x_4, x_4) =$$

$$x_1(1, 0, 2, 0) + x_2(0, 1, 4, 0) + x_4(0, 0, 3, 1).$$

Luego, un sistema generador de F es $B = \{(1, 0, 2, 0), (0, 1, 4, 0), (0, 0, 3, 1)\}$, que al ser libre, es una base.

- Si aplicamos el algoritmo de Gram-Schmidt a la base B , obtenemos

$$w_1 = (1, 0, 2, 0),$$

$$w_2 = (0, 1, 4, 0) - \frac{\langle (0, 1, 4, 0), (1, 0, 2, 0) \rangle}{\|(1, 0, 2, 0)\|^2} (1, 0, 2, 0) = (0, 1, 4, 0) - \frac{8}{5} (1, 0, 2, 0) = \left(-\frac{8}{5}, 1, \frac{4}{5}, 0\right),$$

$$w_3 = (0, 0, 3, 1) - \frac{\langle (0, 0, 3, 1), (1, 0, 2, 0) \rangle}{\|(1, 0, 2, 0)\|^2} (1, 0, 2, 0) - \frac{\langle (0, 0, 3, 1), (-\frac{8}{5}, 1, \frac{4}{5}, 0) \rangle}{\|(-\frac{8}{5}, 1, \frac{4}{5}, 0)\|^2} \left(-\frac{8}{5}, 1, \frac{4}{5}, 0\right) = \left(-\frac{2}{7}, -\frac{4}{7}, \frac{1}{7}, 1\right).$$

Por lo que una base ortogonal de F es:

$$\left\{ (1, 0, 2, 0), \left(-\frac{8}{5}, 1, \frac{4}{5}, 0\right), \left(-\frac{2}{7}, -\frac{4}{7}, \frac{1}{7}, 1\right) \right\}.$$

9. En $\mathbb{R}^4$, con el producto escalar usual, se considera el subespacio

$$U = L(\{(2, 1, 5, -1), (-1, 1, 2, 0)\}).$$

Calcular una base de $U^\perp$.

SOLUCIÓN: Se observa que los vectores $(2, 1, 5, -1)$ y $(-1, 1, 2, 0)$ son linealmente independientes. Luego $B_U = \{(2, 1, 5, -1), (-1, 1, 2, 0)\}$ es base de U . Si $(x, y, z, t) \in U^\perp$, entonces se debe verificar que:

$$\langle (x, y, z, t), (2, 1, 5, -1) \rangle = 0, \quad \langle (x, y, z, t), (-1, 1, 2, 0) \rangle = 0.$$

Por tanto se tiene el sistema,

$$\begin{cases} 2x + y + 5z - t = 0 \\ -x + y + 2z = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son:

$$x = \alpha + 2\beta, \quad y = \alpha, \quad z = \beta, \quad t = 3\alpha + 9\beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Así pues, una base de $U^\perp$ es $B_{U^\perp} = \{(1, 1, 0, 3), (2, 0, 1, 9)\}$.

 **10. Descomponer el vector $(1, 3, -1, 4)$ en suma de dos vectores, uno perteneciente al subespacio generado por $\{(2, 1, 0, 1), (0, 3, 1, 1)\}$ y el otro ortogonal a dicho subespacio.**

SOLUCIÓN: Sea F el subespacio generado por $\{(2, 1, 0, 1), (0, 3, 1, 1)\}$. Como este conjunto es libre, constituye una base de F . Calculemos ahora una base para $F^\perp$. Sea $(x, y, z, t) \in F^\perp$ entonces:

$$\begin{cases} \langle (x, y, z, t), (2, 1, 0, 1) \rangle &= 0 \\ \langle (x, y, z, t), (0, 3, 1, 1) \rangle &= 0. \end{cases}$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} 2x &+y &&+t &= &0 \\ &3y &+z &+t &= &0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$x = \alpha, \quad y = -2\alpha - \beta, \quad z = 6\alpha + 2\beta, \quad t = \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, una base de $F^\perp$ es $B_{F^\perp} = \{(1, -2, 6, 0), (0, -1, 2, 1)\}$. Escribamos ahora el vector $(1, 3, -1, 4)$ como suma de dos vectores, uno de F y otro de $F^\perp$. Esto es,

$$(1, 3, -1, 4) = a(2, 1, 0, 1) + b(0, 3, 1, 1) + c(1, -2, 6, 0) + d(0, -1, 2, 1).$$

Obtenemos un sistema cuya solución es $a = \frac{51}{50}, b = \frac{18}{25}, c = -\frac{26}{25}$ y $d = \frac{113}{50}$.

Por tanto,

$$(1, 3, -1, 4) = \left(\frac{51}{25}, \frac{159}{50}, \frac{18}{25}, \frac{87}{50}\right) + \left(-\frac{26}{25}, -\frac{9}{50}, -\frac{43}{25}, \frac{113}{50}\right),$$

donde $\left(\frac{51}{25}, \frac{159}{50}, \frac{18}{25}, \frac{87}{50}\right) \in F$ y $\left(-\frac{26}{25}, -\frac{9}{50}, -\frac{43}{25}, \frac{113}{50}\right) \in F^\perp$.

11. En $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual, obtener el subespacio ortogonal suplementario de V , cuyas ecuaciones cartesianas son

$$\begin{cases} x + y - z + t &= 0 \\ 2x + y - z + 3t &= 0. \end{cases}$$

SOLUCIÓN:

- Comenzamos calculando una base de V . Para ello, si $(x, y, z, t) \in V$, entonces se tiene el sistema

$$\begin{cases} x & +y & -z & +t & = & 0 \\ 2x & +y & -z & +3t & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x = -2\beta, y = \alpha + \beta, z = \alpha, t = \beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Así, si $(x, y, z, t) \in V$, entonces

$$(x, y, z, t) = (-2\beta, \alpha + \beta, \alpha, \beta).$$

Luego una base de V es $B = \{(0, 1, 1, 0), (-2, 1, 0, 1)\}$.

- Calculemos ahora una base para $V^\perp$. Si $(x, y, z, t) \in V^\perp$, entonces:

$$\begin{cases} \langle (x, y, z, t), (0, 1, 1, 0) \rangle & = & 0 \\ \langle (x, y, z, t), (-2, 1, 0, 1) \rangle & = & 0. \end{cases}$$

Esto es, se tiene el sistema:

$$\begin{cases} y & +z & & & = & 0 \\ -2x & +y & & +t & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $y = -z, t = 2x + z$. Así,

$$(x, y, z, t) = (x, -z, z, 2x + z) = x(1, 0, 0, 2) + z(0, -1, 1, 1).$$

Luego $\{(1, 0, 0, 2), (0, -1, 1, 1)\}$ es una base de $V^\perp$.

9 | Valores y vectores propios. Diagonalización

En este capítulo podemos encontrar problemas relativos a:

- Valores y vectores propios.
 - Diagonalización por semejanza.
 - Diagonalización por semejanza ortogonal.
 - Forma canónica de Jordan.
-

1. Dada la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, se pide:

- a) Estudiar si 3 es o no un autovalor de A .
- b) ¿Son los vectores $u = (1, 1, 1)$ y $v = (0, 0, 1)$ autovectores de A ? En caso afirmativo buscar a qué autovalor están asociados.
- c) Encontrar un polinomio que se anule para la matriz A .

SOLUCIÓN:

- a) Para resolver este ejercicio, utilizaremos la definición de autovalor. Esto es, buscaremos un vector de la forma $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ tal que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Así, nos queda el sistema:

$$\begin{cases} x & & = 3x \\ 2x + y & & = 3y \\ 3x & + 2z & = 3z, \end{cases}$$

cuya única solución es la trivial. Esto es, $x = y = z = 0$. Luego 3 no es un autovalor de A .

b) Veamos ahora si los vectores que nos dan son autovectores.

- Si $(1, 1, 1)$ es un autovector, existirá $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $(1, 1, 1)$ no es un autovector de la matriz dada.

- Si $(0, 0, 1)$ es un autovector, existirá $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así, $\lambda = 2$. Por tanto $(0, 0, 1)$ es un autovector de la matriz A , asociado al autovalor $\lambda = 2$.

c) Para este apartado utilizaremos el siguiente resultado:

Teorema de Cayley-Hamilton

Toda matriz verifica su polinomio característico.

Comenzamos calculando el polinomio característico de A :

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 2 & 1 - \lambda & 0 \\ 3 & 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda).$$

Por tanto, A verifica $(I - A)^2(2I - A) = \theta_3$, donde θ_3 representa a la matriz nula de orden 3.

2. El vector $(2, 0, -1)$ es un autovector correspondiente al autovalor (-1) de la matriz:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 3 & -1 & b \\ -2 & 0 & c \end{pmatrix}.$$

Calcular los restantes autovalores y autovectores.

SOLUCIÓN: Sabemos que $(2, 0, -1)$ es un autovector correspondiente al autovalor (-1) , luego se verifica que

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 3 & -1 & b \\ -2 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Así se tiene el sistema

$$\begin{cases} 6 - a = -2 \\ 6 - b = 0 \\ -4 - c = 1 \end{cases}$$

cuyas soluciones son $a = 8, b = 6, c = -5$. Por tanto, la matriz dada es:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Para calcular los restantes autovalores y autovectores, consideramos el polinomio característico de A . Esto es,

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 & 8 \\ 3 & -1 - \lambda & 6 \\ -2 & 0 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda - 1 = -(\lambda + 1)^3.$$

Así, (-1) es el único autovalor de A y tiene multiplicidad 3. Pasamos a calcular los autovectores (x, y, z) correspondientes al valor propio (-1) . Para ello se debe verificar que:

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

de donde obtenemos el sistema

$$\begin{cases} 4x + 8z = 0 \\ 3x + 6z = 0 \\ -2x - 4z = 0. \end{cases}$$

Es decir, el sistema se reduce a $x + 2z = 0$. Así, el conjunto de autovectores asociados al autovalor (-1) es el subespacio propio $V(-1) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 2z = 0\}$.

3. Hallar los autovalores de $A = \begin{pmatrix} a & 1 & p \\ b & 2 & q \\ c & -1 & r \end{pmatrix}$, sabiendo que admite como autovectores a los vectores $(1, 1, 0), (-1, 0, 2), (0, 1, -1)$.

SOLUCIÓN: Por ser $(1, 1, 0)$ un autovector, existirá $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & p \\ b & 2 & q \\ c & -1 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} a + 1 &= \lambda \\ b + 2 &= \lambda \\ c - 1 &= 0. \end{cases}$$

De aquí obtenemos, $a - b = 1$ y $c = 1$.

Por ser $(-1, 0, 2)$ un autovector, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{pmatrix} a & 1 & p \\ b & 2 & q \\ 1 & -1 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} -a + 2p &= -\lambda \\ -b + 2q &= 0 \\ -1 + 2r &= 2\lambda \end{cases}$$

de donde obtenemos, $2r - 1 = 2a - 4p$ y $b = 2q$.

Por ser $(0, 1, -1)$ un autovector, existirá $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{pmatrix} a & 1 & p \\ 2q & 2 & q \\ 1 & -1 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esto es, se tiene el sistema

$$\begin{cases} 1 - p &= 0 \\ 2 - q &= \lambda \\ -1 - r &= -\lambda \end{cases}$$

de aquí, $2 - q = r + 1$ y $p = 1$.

Si resolvemos el sistema formado por todas las ecuaciones obtenidas, se tiene que

$$a = 2, \quad b = 1, \quad c = 1, \quad p = 1, \quad q = \frac{1}{2}, \quad r = \frac{1}{2}.$$

Así la matriz dada es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Calculemos ahora los autovalores de A . Para ello calculamos las raíces de su polinomio característico. Esto es

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & \frac{1}{2}-\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Es decir,

$$-\lambda^3 + \frac{9\lambda^2}{2} - \frac{9\lambda}{2} = 0.$$

De aquí podemos afirmar que los autovalores son: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \frac{3}{2}$ y $\lambda_3 = 3$.

4. Se considera el endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, dado en cierta base por la matriz

$$\begin{pmatrix} \alpha & \alpha-1 & 1-\alpha \\ \alpha-2 & \alpha & 2-\alpha \\ \alpha-2 & \alpha-1 & 3-\alpha \end{pmatrix}.$$

¿Qué valor debe tomar α para que algún valor propio del endomorfismo tenga multiplicidad 2?

SOLUCIÓN: Calcularemos los autovalores de la matriz. Para ello calculamos las raíces del polinomio característico:

$$\begin{vmatrix} \alpha-\lambda & \alpha-1 & 1-\alpha \\ \alpha-2 & \alpha-\lambda & 2-\alpha \\ \alpha-2 & \alpha-1 & 3-\alpha-\lambda \end{vmatrix} = 2\alpha - (2+3\alpha)\lambda + (3+\alpha)\lambda^2 - \lambda^3 = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-\alpha) = 0.$$

De aquí, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = \alpha$. Por tanto, para que algún valor propio tenga multiplicidad 2, los valores de α tienen que ser $\alpha = 1$ ó $\alpha = 2$.

5. Dada una matriz $A \in M_n(\mathbb{K})$. Demuestra que:

- A y A^t tienen los mismos autovalores.**
- Si λ es autovalor de A entonces $\lambda\alpha$ es autovalor de αA .**
- Si λ es autovalor de A entonces $\lambda - \alpha$ es autovalor de $A - \alpha I$.**
- Si $\lambda \neq 0$ es autovalor de A y A es regular, entonces $\frac{1}{\lambda}$ es autovalor de A^{-1} .**
- Si A y B son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico y por tanto los mismos autovalores.**

f) Si λ es un autovalor de A entonces λ^n es autovalor de A^n .

SOLUCIÓN:

a) Veamos que los polinomios característicos de ambas matrices coinciden.

$$|A^t - \lambda I| = |A^t - \lambda I^t| = |A^t - (\lambda I)^t| = |(A - \lambda I)^t| = |A - \lambda I|.$$

b) Se tiene que $\alpha\lambda$ es autovalor de αA si, y sólo si, $|\alpha A - \alpha\lambda I| = 0$. Veamos que se cumple esta condición,

$$|\alpha A - \alpha\lambda I| = |\alpha(A - \lambda I)| = \alpha^n |A - \lambda I| = 0,$$

y de ahí el resultado, ya que λ es autovalor de A .

c) Se tiene que λ es autovalor de A . Por tanto

$$|(A - \alpha I) - (\lambda - \alpha)I| = |A - \alpha I - \lambda I + \alpha I| = |A - \lambda I| = 0.$$

Luego $\lambda - \alpha$ es autovalor de $A - \alpha I$.

d) Se tiene que

$$\left|A^{-1} - \frac{1}{\lambda}I\right| = \left|A^{-1} - \frac{1}{\lambda}A^{-1}A\right| = \left|-\frac{1}{\lambda}A^{-1}(A - \lambda I)\right| = \left|-\frac{1}{\lambda}A^{-1}\right| |A - \lambda I|,$$

y de ahí el resultado ya que $|A - \lambda I| = 0$.

e) Sabemos que A y B son matrices semejantes si, y sólo si, existe una matriz regular P tal que $B = P^{-1}AP$. Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned}|B - \lambda I| &= |P^{-1}AP - \lambda I| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P| = |P^{-1}(A - \lambda I)P| = \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda I| |P| = |P^{-1}| |P| |A - \lambda I| = |P^{-1}P| |A - \lambda I| = |A - \lambda I|.\end{aligned}$$

Es decir, A y B tienen el mismo polinomio característico.

f) Realizaremos esta demostración por inducción sobre n . Como para $n = 1$ es trivial, comenzamos por $n = 2$. Por ser λ autovalor de A , se tiene que

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0.$$

Entonces

$$A^2x = A(Ax) = A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2x, \quad x \neq 0,$$

luego λ^2 es autovalor de A^2 . Supongamos que la hipótesis se verifica para todo k tal que $1 < k < n$ y comprobemos que también es cierto para n .

$$A^n x = A(A^{n-1}x) = A(\lambda^{n-1}x) = \lambda^{n-1}(Ax) = \lambda^{n-1}(\lambda x) = \lambda^n x, \quad x \neq 0,$$

como queríamos demostrar.

6. Demuestra que vectores propios asociados a valores propios diferentes son linealmente independientes.

SOLUCIÓN: Sean x e y dos autovectores de una matriz A asociados a los autovalores λ y μ respectivamente con $\lambda \neq \mu$. Supongamos que x e y son linealmente dependientes. Entonces, se tiene que $x = \alpha y$ con $\alpha \neq 0$. Así

$$\lambda x = Ax = A(\alpha y) = \alpha Ay = \alpha(\mu y) = \mu(\alpha y) = \mu x.$$

En consecuencia, se tiene que $(\lambda - \mu)x = 0$, pero dado que $x \neq 0$, ya que es un autovector, se tiene que $\lambda = \mu$, llegando pues a una contradicción. Luego x e y han de ser linealmente independientes.

7. Se considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliza, si es posible, la matriz A y determina una matriz de paso a forma diagonal. Diagonalizar también A^2 y A^{-1} .

SOLUCIÓN: Vamos a recordar dos resultados que nos serán útiles en los siguientes ejercicios y que pueden consultarse en [10]:

Endomorfismo diagonalizable

Sean V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión $n \neq 0$ y $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Entonces f es diagonalizable si y solo si se verifican las dos propiedades siguientes:

1. el polinomio característico de f posee n raíces en $\mathbb{K}$, cuyos órdenes de multiplicidad suman n (propiedad que siempre se verifica cuando $\mathbb{K} = \mathbb{C}$),
2. para cada raíz $\lambda \in \mathbb{K}$ del polinomio característico de f , se verifica $\dim(V(\lambda)) = d$, siendo d el orden de multiplicidad de λ .

Como consecuencia inmediata, podemos afirmar que si A es una matriz cuadrada de orden n que tiene n autovalores distintos en $\mathbb{K}$, entonces A es diagonalizable.

Calcularemos en primer lugar los autovalores de la matriz A . Para ello calcularemos su polinomio característico. Esto es,

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -16 + 16\lambda - 4\lambda^3 + 4\lambda^4 = (\lambda - 2)^3(\lambda + 2).$$

Las raíces de esta ecuación son $\lambda = -2$ con multiplicidad 1 y $\lambda = 2$ con multiplicidad 3. Calculemos una base para cada uno de los subespacios propios asociados. Calculemos en primer lugar una base para $V(-2)$. Esto es,

$$(A + 2I)X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & +3x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & +3x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & +3x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por $x_1 = \lambda, x_2 = -\lambda, x_3 = -\lambda, x_4 = -\lambda$, siendo $\lambda \in \mathbb{R}$.

Así, una base de $V(-2)$, será $B_{V(-2)} = \{(1, -1, -1, -1)\}$. Se tiene que la multiplicidad de $\lambda = -2$ coincide con la dimensión de su subespacio propio. Repetimos el proceso para $V(2)$:

$$(A - 2I)X = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí, se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por

$$x_1 = \lambda_1, x_2 = \lambda_2, x_3 = \lambda_3, x_4 = \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3, \quad \text{siendo} \quad \lambda_1, \lambda_3, \lambda_3 \in \mathbb{R}.$$

Así, una base de $V(2)$ vendrá dada por $B_{V(2)} = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$. En este caso se tiene que la multiplicidad de $\lambda = 2$ coincide con la dimensión de su subespacio propio, $V(2)$. Por tanto podemos afirmar que la matriz A es diagonalizable.

Por tanto, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

donde

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

es la matriz de paso a forma diagonal.

Diagonalicemos ahora A^2 . Si llamamos

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

se tiene que $D = P^{-1}AP$, es decir, $A = PDP^{-1}$. Por tanto,

$$A^2 = (PDP^{-1})^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}.$$

Esto es, $D^2 = P^{-1}A^2P$. Así, A^2 es semejante a la matriz diagonal

$$D^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Diagonalicemos ahora A^{-1} . Esto es, hallemos una matriz diagonal semejante a A^{-1} . Por las anteriores igualdades, se tiene que

$$A^{-1} = (PDP^{-1})^{-1} = PD^{-1}P^{-1}.$$

Es decir, $D^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$. Luego A^{-1} es semejante a la matriz diagonal:

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

 8. Diagonalizar, si es posible, las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

■ **A**

Empezamos por calcular los valores propios de A . Para ello calcularemos su polinomio característico.

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(5 - \lambda).$$

Así, los valores propios de A son $\lambda = 0$, $\lambda = 2$ y $\lambda = 5$, todos con multiplicidad uno, por lo que la dimensión de los correspondientes subespacios propios asociados, $V(0)$, $V(2)$, $V(5)$, también es uno, y por tanto A es diagonalizable.

Hallamos ahora una base para cada uno de estos subespacios. Comencemos por $V(0)$. Para ello resolvemos la ecuación matricial $(A - 0I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 & = 0 \\ -x_1 + x_2 & = 0 \\ 5x_3 & = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son: $x_1 = \alpha$, $x_2 = \alpha$ y $x_3 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Por tanto, una base de $V(0)$ vendrá dada por $B_{V(0)} = \{(1, 1, 0)\}$. De la misma forma, para $V(2)$, resolvemos la ecuación matricial, $(A - 2I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 & = 0 \\ 3x_3 & = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por: $x_1 = \alpha$, $x_2 = -\alpha$ y $x_3 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Así, una base de $V(2)$ será $B_{V(2)} = \{(1, -1, 0)\}$. Finalmente, para $V(5)$, resolvemos la ecuación matricial $(A - 5I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -4x_1 & -x_2 & = & 0 \\ -x_1 & -4x_2 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones vienen dadas por: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Así, $B_{V(5)} = \{(0, 0, 1)\}$ es una base de $V(5)$.

Por tanto, la matriz A es diagonalizable ya que en todos los casos la dimensión de cada subespacio propio coincide con la multiplicidad de su correspondiente valor propio. En consecuencia se tiene que $D = P^{-1}AP$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

■ B

En primer lugar calculamos el polinomio característico de B . Esto es,

$$P_B(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-1).$$

Por tanto, los valores propios de B son $\lambda = 0$, $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ y $\lambda = 3$, todos con multiplicidad 1.

Comenzamos hallando una base de $V(0)$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(B - 0I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así se tiene el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 & -x_2 & & = & 0 \\ -x_1 & +2x_2 & & = & 0 \\ & & x_3 & -x_4 & = & 0 \\ & & -x_3 & +x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = \alpha$ y $x_4 = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Así, una base de $V(0)$ viene dada por $B_{V(0)} = \{(0, 0, 1, 1)\}$. Por tanto, $\dim(V(0)) = 1$, que coincide con la multiplicidad del autovalor $\lambda = 0$.

Vamos ahora a calcular el subespacio propio $V(1)$. Para ello resolveremos el sistema matricial $(A - 1I)X = 0$. Esto es

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así se tiene el sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \\ -x_4 = 0 \\ -x_3 = 0, \end{cases}$$

cuya solución es $x_1 = \alpha$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = 0$ y $x_4 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Así, una base de $V(1)$ viene dada por $B_{V(1)} = \{(1, 1, 0, 0)\}$. Por tanto, $\dim(V(1)) = 1$, que coincide con la multiplicidad del autovalor 1.

Calculamos ahora una base del subespacio propio $V(2)$. Para ello resolveremos la ecuación matricial $(A - 2I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así tenemos el sistema

$$\begin{cases} -x_2 = 0 \\ -x_1 = 0 \\ -x_3 - x_4 = 0 \\ -x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = -\alpha$ y $x_4 = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

Así, una base de $V(2)$ será $B_{V(2)} = \{(0, 0, -1, 1)\}$, y por tanto, $\dim(V(2)) = 1$, que coincide con la multiplicidad del autovalor $\lambda = 2$.

Por último, calculemos una base del subespacio $V(3)$. Para ello consideremos el sistema matricial $(A - 3I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así tenemos el sistema

$$\begin{cases} -x_1 & -x_2 & & = & 0 \\ -x_1 & -x_2 & & = & 0 \\ & & -2x_3 & -x_4 & = & 0 \\ & & -x_3 & -2x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son: $x_1 = -\alpha$, $x_2 = \alpha$, $x_3 = 0$ y $x_4 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

De donde, una base de $V(3)$ será $B_{V(3)} = \{(-1, 1, 0, 0)\}$. Por tanto, $\dim(V(3)) = 1$, que coincide con la multiplicidad del autovalor $\lambda = 3$.

En consecuencia, podemos afirmar que la matriz B es diagonalizable. Esto es, se tiene que $D = P^{-1}BP$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

■ C

Halleemos su polinomio característico

$$P_C(\lambda) = |C - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)(\lambda - (1 + \sqrt{2}))(\lambda - (1 - \sqrt{2})).$$

Por tanto, los valores propios de C son $\lambda = 1$, $\lambda = 1 + \sqrt{2}$ y $\lambda = 1 - \sqrt{2}$, con multiplicidad uno, por lo que la dimensión de los correspondientes subespacios propios asociados es uno, luego C es diagonalizable. Calculamos una base de $V(1)$. Para ello, comenzamos resolviendo el sistema matricial $(C - 1I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de donde se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 & = & 0 \\ & x_3 & = & 0 \\ x_2 & = & 0, \end{cases}$$

con soluciones, $x_1 = \alpha$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Así, el conjunto $B_{V(1)} = \{(1, 0, 0)\}$ es una base de $V(1)$.

Análogamente para $V(1 + \sqrt{2})$, resolvemos el sistema matricial

$$(C - (1 + \sqrt{2})I)X = 0.$$

Esto es,

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 2 & 1 \\ 0 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 2 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

es decir

$$\begin{cases} -\sqrt{2}x_1 & +2x_2 & +x_3 & = & 0 \\ & -\sqrt{2}x_2 & +x_3 & = & 0, \end{cases}$$

cuya solución es $x_1 = (1 + \sqrt{2})\alpha$, $x_2 = \alpha$ y $x_3 = \sqrt{2}\alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Por tanto una base de $V(1 + \sqrt{2})$ es $B_{V(1+\sqrt{2})} = \{(1 + \sqrt{2}, 1, \sqrt{2})\}$.

Por último, para $V(1 - \sqrt{2})$, repetimos el mismo procedimiento. Esto es, se considera el sistema matricial,

$$(C - (1 - \sqrt{2})I)X = 0.$$

Es decir,

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

quedándonos el sistema

$$\begin{cases} \sqrt{2}x_1 & +2x_2 & +x_3 & = & 0 \\ & \sqrt{2}x_2 & +x_3 & = & 0, \end{cases}$$

cuya solución es $x_1 = (1 - \sqrt{2})\alpha$, $x_2 = \alpha$ y $x_3 = -\sqrt{2}\alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. En consecuencia $B_{V(1-\sqrt{2})} = \{(1 - \sqrt{2}, 1, -\sqrt{2})\}$ es una base de $V(1 - \sqrt{2})$. Así pues, podemos afirmar que la matriz C es diagonalizable. Esto es, se tiene que $D = P^{-1}CP$. Es decir,

se tiene que

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 + \sqrt{2} & 1 - \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 + \sqrt{2} & 1 - \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

9. Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y A la matriz de un endomorfismo referido a dicha base. En dicho endomorfismo, los subespacios:

$$V_1 \equiv x + y + z = 0, \quad V_2 \equiv \begin{cases} x - y = 0 \\ x - z = 0, \end{cases}$$

están asociados respectivamente a los autovalores $\lambda = 1$ y $\lambda = \frac{1}{2}$. Se pide:

- a) Matriz diagonal semejante a la matriz A .
- b) Calcular la matriz $2A^4 - 7A^3 + 9A^2 - 5A + I$.
- c) Calcular la matriz $A^{-3} - 4A^{-2} + 5A^{-1} + 4I$.

SOLUCIÓN:

- a) Comencemos calculando una base de V_1 y una base de V_2 .

Si $(x, y, z) \in V_1$ entonces $x + y + z = 0$. Esto es, $x = -\alpha - \beta, y = \alpha, z = \beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Así una base para V_1 es $B_{V_1} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ y $\dim(V_1) = 2$.

Razonamos de igual forma para V_2 . Si $(x, y, z) \in V_2$ entonces

$$\begin{cases} x - y &= 0 \\ x - z &= 0. \end{cases}$$

Esto es, $x = y = z = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. De donde se deduce que una base para V_2 es $B_{V_2} = \{(1, 1, 1)\}$. Por tanto, $\dim(V_2) = 1$.

Como la matriz A es diagonalizable, se debe verificar que las multiplicidades de los autovalores coinciden con las dimensiones de los subespacios asociados, y por tanto, la matriz diagonal semejante es

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{con} \quad P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- b) Por el apartado anterior se tiene que $D = P^{-1}AP$, de donde $A = PDP^{-1}$. Así,

$$\begin{aligned} &2A^4 - 7A^3 + 9A^2 - 5A + I = \\ &2(PDP^{-1})^4 - 7(PDP^{-1})^3 + 9(PDP^{-1})^2 - 5(PDP^{-1}) + I = \\ &2PD^4P^{-1} - 7PD^3P^{-1} + 9PD^2P^{-1} - 5PDP^{-1} + I = \\ &P(2D^4 - 7D^3 + 9D^2 - 5D + I)P^{-1}. \end{aligned}$$

Como $2D^4 - 7D^3 + 9D^2 - 5D + I = \theta$, se tiene que $2A^4 - 7A^3 + 9A^2 - 5A + I = \theta$.

- c) Observamos que si $A = PDP^{-1}$ entonces $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$. Así

$$\begin{aligned} &A^{-3} - 4A^{-2} + 5A^{-1} + 4I = \\ &(PD^{-1}P^{-1})^3 - 4(PD^{-1}P^{-1})^2 + 5(PD^{-1}P^{-1}) + 4I = \\ &PD^{-3}P^{-1} - 4PD^{-2}P^{-1} + 5PD^{-1}P^{-1} + 4I = \\ &P(D^{-3} - 4D^{-2} + 5D^{-1} + 4I)P^{-1}. \end{aligned}$$

Operando, se tiene que

$$A^{-3} - 4A^{-2} + 5A^{-1} + 4I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$



10. Diagonalizar por semejanza ortogonal las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Observamos que A y B son matrices simétricas reales. Estas matrices son siempre diagonalizables como afirma el siguiente resultado que puede consultarse en [9]:

Teorema (Diagonalización por semejanza ortogonal)

Dada A una matriz simétrica real, siempre existe una matriz ortogonal P y una matriz diagonal D tales que $D = P^t A P$.

■ Comenzamos con la matriz A :

En primer lugar, buscamos los autovalores. Para ello, hallamos las raíces del polinomio característico:

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 20 - 24\lambda - 9\lambda^2 - \lambda^3 = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 5).$$

Así, los autovalores son $\lambda = 2$ con multiplicidad 2 y $\lambda = 5$ con multiplicidad 1.

Busquemos ahora el subespacio propio asociado al autovalor $\lambda = 2$. Para ello, resolvemos el sistema matricial $(A - 2I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones son $x = -\alpha - \beta$, $y = \alpha$, $z = \beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Por tanto una base de $V(2)$ será $B_{V(2)} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$.

Ahora calculamos el subespacio propio asociado al valor propio $\lambda = 5$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(A - 5I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones vienen dadas por $x = \alpha, y = \alpha, z = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Por tanto una base de $V(5)$ es $B_{V(5)} = \{(1, 1, 1)\}$.

Así, $B = B_{V(2)} \cup B_{V(5)} = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Los vectores de $B_{V(2)}$ son ortogonales al vector de $B_{V(5)}$, pero los vectores de $B_{V(2)}$ no son ortogonales entre sí. Por ello, utilizaremos el procedimiento de Gram Schmidt para calcular una base ortogonal de $V(2)$.

$$w_1 = (-1, 1, 0),$$

$$w_2 = (-1, 0, 1) - \frac{\langle (-1, 0, 1), (-1, 1, 0) \rangle}{\|(-1, 1, 0)\|^2}(-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Y normalizando los vectores, nos queda la base

$$B' = \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\}.$$

Así tenemos que $D = P^t A P$, siendo

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

■ Análogamente para la matriz B :

Buscamos los autovalores, hallando las raíces del polinomio característico:

$$P_B(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -4 + 3\lambda^2 - \lambda^3 = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 1).$$

Así, los autovalores son $\lambda = 2$ con multiplicidad 2 y $\lambda = -1$ con multiplicidad 1.

Busquemos ahora el subespacio asociado al valor propio $\lambda = 2$. Para ello, resolvemos el sistema matricial $(A - 2I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones son $x = \alpha, y = \beta, z = -\alpha - \beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Por tanto una base de $V(2)$ viene dada por $B_{V(2)} = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$.

Ahora calculamos el subespacio propio asociado al valor propio $\lambda = -1$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(A + I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones vienen dadas por $x = \alpha, y = \alpha, z = \alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Por tanto una base de $V(-1)$ es $B_{V(-1)} = \{(1, 1, 1)\}$.

Así, $B = B_{V(2)} \cup B_{V(-1)} = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Los vectores de $B_{V(2)}$ son ortogonales al vector de $B_{V(-1)}$, pero los vectores de $B_{V(2)}$ no lo son entre sí. Para ello, utilizaremos el procedimiento de Gram-Schmidt para obtener una base ortogonal de $V(2)$:

$$w_1 = (1, 0, -1),$$

$$w_2 = (0, 1, -1) - \frac{\langle (0, 1, -1), (1, 0, -1) \rangle}{\|(0, 1, -1)\|^2} (1, 0, -1) = \left(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}\right).$$

Y normalizando los vectores, nos queda la base ortonormal

$$B' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\}.$$

Así se tiene que $D = P^t A P$, siendo

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

 **11. Calcular la forma canónica de Jordan y la matriz de paso de las siguientes matrices:**

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 & 11 \\ -6 & 3 & -6 & 9 \\ 5 & 0 & 5 & -7 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: Vamos a recordar los siguientes conceptos y algoritmo para calcular la forma de Jordan de una matriz. Estos resultados pueden consultarse en [9].

Subespacios propios generalizados. Subespacio máximo

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y supongamos $f : V \rightarrow V$ es un endomorfismo cuya matriz asociada en una base B es A y que λ es un autovalor de f . Se definen los **subespacios propios generalizados** asociados a λ por:

$$\ker(f - \lambda I)^i; i = 1, 2, \dots$$

Se tiene que cada subespacio propio generalizado está contenido en el siguiente. Así podemos considerar la cadena

$$\ker(f - \lambda I) \subseteq \ker(f - \lambda I)^2 \subseteq \dots \subseteq \ker(f - \lambda I)^i \subseteq \ker(f - \lambda I)^{i+1} \subseteq \dots$$

El último de los eslabones, $\ker(f - \lambda I)^k$, para el que $\ker(f - \lambda I)^k = \ker(f - \lambda I)^{k+1}$ pero $\ker(f - \lambda I)^{k-1} \neq \ker(f - \lambda I)^k$ recibe el nombre de **subespacio máximo** del autovalor λ .

A continuación vamos ver cómo podemos obtener una base del subespacio máximo del autovalor λ .

Diagrama para calcular una base del subespacio máximo.

En primer lugar calculamos los siguientes datos:

1. Multiplicidad algebraica (α) y geométrica (d) del autovalor λ .
2. Dimensiones de los subespacios propios generalizados.

Con estos datos, podemos confeccionar un diagrama, atendiendo a las siguientes reglas:

1. Debajo de cada $\ker(f - \lambda I)^i$ deben aparecer tantos vectores como indica la diferencia entre las dimensiones $\dim(\ker(f - \lambda I)^i) - \dim(\ker(f - \lambda I)^{i-1})$.
2. Para cada vector que aparece en el diagrama, deben llegar flechas desde él hasta $\ker(f - \lambda I)$.

Esto es, nos quedaría un diagrama de la forma:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \ker(f - \lambda I) & \subset & \dots & \subset & \ker(f - \lambda I)^{k-1} & \subset & \ker(f - \lambda I)^k \\
 (A - \lambda I)^{k-1} v_1 & \rightarrow & \dots & \rightarrow & (A - \lambda I) v_1 & \rightarrow & v_1 \\
 \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\
 (A - \lambda I)^{k-1} v_r & \rightarrow & \dots & \rightarrow & (A - \lambda I) v_r & \rightarrow & v_r \\
 (A - \lambda I)^{k-2} v_{r+1} & \rightarrow & \dots & \rightarrow & v_{r+1} & & \\
 \vdots & & & & \vdots & & \\
 (A - \lambda I)^{k-2} v_{r+s} & \rightarrow & \dots & \rightarrow & v_{r+s} & &
 \end{array}$$

Así una base de $\ker(f - \lambda I)^k$ viene dada por

$$B_\lambda = \{(A - \lambda I)^{k-1} v_1, \dots, v_1, \dots, (A - \lambda I)^{k-2} v_{r+s}, \dots, v_{r+s}\}.$$

Con estos datos calculados, vamos a ver cómo podemos interpretarlos para obtener la matriz de Jordan.

Determinación de la matriz de Jordan.

1. Cada línea del diagrama determina un bloque de Jordan.
2. El bloque de Jordan determinado por una línea tiene orden igual al número de vectores que aparecen en dicha línea.

$$\blacksquare A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 & 11 \\ -6 & 3 & -6 & 9 \\ 5 & 0 & 5 & -7 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

Calculemos primero el polinomio característico:

$$P(\lambda) = |A - \lambda I| = -27\lambda + 27\lambda^2 - 9\lambda^3 + \lambda^4 = \lambda(\lambda - 3)^3.$$

Por tanto, se tiene que los autovalores de A son $\lambda = 0$ con multiplicidad 1 y $\lambda = 3$ con multiplicidad 3. Calculemos una base de $V(0)$. Para ello, resolvemos el sistema matricial $(A - 0I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 & 11 \\ -6 & 3 & -6 & 9 \\ 5 & 0 & 5 & -7 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -4x_1 & -4x_3 & +11x_4 & = & 0 \\ -6x_1 & +3x_2 & -6x_3 & +9x_4 & = & 0 \\ 5x_1 & & +5x_3 & -7x_4 & = & 0 \\ -x_1 & & -x_3 & +5x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = 0, x_3 = -\alpha, x_4 = 0$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego una base de $V(0)$ viene dada por $B_{V(0)} = \{(1, 0, -1, 0)\}$.

Calculemos ahora una base de $V(3)$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(A - 3I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -7 & 0 & -4 & 11 \\ -6 & 0 & -6 & 9 \\ 5 & 0 & 2 & -7 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se tiene el sistema

$$\begin{cases} -7x_1 & -4x_3 & +11x_4 & = & 0 \\ -6x_1 & -6x_3 & +9x_4 & = & 0 \\ 5x_1 & +2x_3 & -7x_4 & = & 0 \\ -x_1 & -x_3 & +2x_4 & = & 0, \end{cases}$$

con soluciones $x_1 = x_3 = x_4 = 0, x_2 = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Luego, una base de $V(3)$ es $B_{V(3)} = \{(0, 1, 0, 0)\}$. Vemos que la dimensión del subespacio $V(3)$ es distinta de la multiplicidad del autovalor 3, luego la matriz no es diagonalizable. Calculemos ahora la dimensión de $\ker(f - 3I)^n$, $n \geq 2$, siendo f el endomorfismo cuya matriz asociada es A . Empecemos por $n = 2$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(A - 3I)^2 X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 18 & 0 & 9 & -27 \\ 3 & 0 & 3 & -6 \\ -18 & 0 & -9 & 27 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Así se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 18x_1 & +9x_3 & -27x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & +3x_3 & -6x_4 & = & 0 \\ -18x_1 & -9x_3 & +27x_4 & = & 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \alpha, x_4 = \alpha$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Así pues, una base para $\ker(f - 3I)^2$ es $B_2 = \{(1, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\}$. Haremos lo mismo para $n = 3$. Por tanto, consideramos el sistema matricial $(A - 3I)^3 X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -54 & 0 & -27 & 81 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 54 & 0 & 27 & -81 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí obtenemos el sistema

$$\begin{cases} -54x_1 & -27x_3 & +81x_4 & = & 0 \\ 54x_1 & +27x_3 & -81x_4 & = & 0, \end{cases}$$

con soluciones $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \gamma, x_4 = \frac{2\alpha + \gamma}{3}$ con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

Así, $B_3 = \{(3, 0, 0, 2), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 3, 1)\}$ es una base para $\ker(f - 3I)^3$. De donde, la dimensión de $\ker(f - 3I)^3$ es 3. Se puede comprobar que $\dim(\ker(f - 3I)^n) = 3$, para $n \geq 3$. Por tanto nos detenemos aquí.

Consideramos ahora el siguiente diagrama,

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f - 3I) & \subseteq & \ker(f - 3I)^2 & \subseteq & \ker(f - 3I)^3 \\ (A - 3I)^2 v_1 & \longrightarrow & (A - 3I)v_1 & \longrightarrow & v_1 \end{array}$$

donde v_1 es un vector que pertenece a $\ker(f - 3I)^3$ y no pertenece a $\ker(f - 3I)^2$.

Como cada línea del diagrama determina un bloque de Jordan y el bloque de Jordan determinado por una línea tienen orden igual al número de vectores que aparecen en esa línea, se tiene que la forma canónica de Jordan de la matriz A es:

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La base correspondiente es $B = \{(A - 3I)^2 v_1, (A - 3I)v_1, v_1, (1, 0, -1, 0)\}$. Tomando como $v_1 = (3, 0, 0, 2)$, la base donde el endomorfismo tiene asociada la matriz J es $B = \{(0, -3, 0, 0), (1, 0, 1, 1), (3, 0, 0, 2), (1, 0, -1, 0)\}$. Así, la matriz de paso viene dada por:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

verificándose que $J = P^{-1}AP$.

$$\blacksquare \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Calculemos primero el polinomio característico. Esto es,

$$P_B(\lambda) = |B - \lambda I| = -8 + 14\lambda - 3\lambda^2 - 4\lambda^3 + \lambda^4 = (\lambda + 2)(\lambda - 1)^2(\lambda - 4).$$

De aquí obtenemos que la matriz B tiene tres autovalores: $\lambda = -2$ con multiplicidad uno, $\lambda = 1$ con multiplicidad dos y $\lambda = 4$ con multiplicidad uno.

Comencemos calculando una base de $V(-2)$. Para ello consideramos el sistema matricial $(B + 2I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se tiene el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 3x_2 &= 0 \\ 2x_2 &= 0 \\ 6x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 6x_4 &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = 0, x_3 = -\frac{3\alpha}{2}, x_4 = -\frac{7\alpha}{4}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Luego una base de $V(-2)$ es $B_{V(-2)} = \{(4, 0, -6, -7)\}$. Observamos que la dimensión de $V(-2)$ coincide con la multiplicidad de $\lambda = -2$.

Calculemos ahora una base de $V(1)$. Para ello consideramos el sistema matricial $(B - I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se tiene el sistema

$$\begin{cases} 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 3x_3 &= 0 \\ 6x_1 + 6x_2 - 3x_3 + 3x_4 &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = -2\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego una base de $V(1)$ es $B_{V(1)} = \{(1, 0, 0, -2)\}$. Vemos que la dimensión del subespacio $V(1)$ es distinta a la multiplicidad del autovalor $\lambda = 1$. Luego la matriz no es diagonalizable. Por tanto tenemos que calcular la dimensión de $\ker(f - I)^n$, $n \geq 2$, donde f es el endomorfismo cuya matriz asociada es B . Empecemos por $n = 2$. Esto es, consideremos el sistema matricial $(B - I)^2 X = 0$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 9 & 0 \\ 18 & 30 & 12 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Esto es,

$$\begin{cases} 4x_2 - 6x_3 &= 0 \\ -6x_2 + 9x_3 &= 0 \\ 18x_1 + 30x_2 + 12x_3 + 9x_4 &= 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \frac{2\beta}{3}, x_4 = -2\alpha - \frac{38\beta}{9}$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Así, una base es $B_2 = \{(1, 0, 0, -2), (0, 9, 6, -38)\}$. Por tanto, $\dim(\ker(f - I)^2) =$

2. Se puede comprobar que $\dim(\ker(f - I)^n) = 2$, para $n \geq 2$. Por tanto nos detenemos aquí.

Realizamos ahora el siguiente diagrama.

$$\begin{array}{ccc} \ker(f - I) & \subseteq & \ker(f - I)^2 \\ (B - I)v_1 & \longrightarrow & v_1 \end{array}$$

siendo v_1 un vector que pertenece a $\ker(f - I)^2$ y no pertenece a $\ker(f - I)$. Estudiemos ahora el autovalor $\lambda = 4$. Para ello consideramos el sistema matricial $(B - 4I)X = 0$. Es decir,

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se obtiene el sistema

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ -3x_2 = 0 \\ 2x_2 - 6x_3 = 0 \\ 6x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Por tanto, una base de $V(4)$ es $B_4 = \{(0, 0, 0, 1)\}$. Así la dimensión de $V(4)$ coincide con la multiplicidad de $\lambda = 4$.

Luego, la forma canónica de Jordan es

$$J = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

La base correspondiente es $B' = \{(4, 0, -6, -7), (B - I)v_1, v_1, (0, 0, 0, 1)\}$. Tomando como $v_1 = (0, 9, 6, -38)$, se tiene que $B' = \{(4, 0, -6, -7), (39, 0, 0, -78), (0, 9, 6, -38), (0, 0, 0, 1)\}$. Por tanto la matriz de paso es:

$$P = \begin{pmatrix} 4 & 39 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ -6 & 0 & 6 & 0 \\ -7 & -78 & -38 & 1 \end{pmatrix},$$

verificándose que $J = P^{-1}BP$.

$$\blacksquare \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculemos en primer lugar el polinomio característico de C . Esto es,

$$P_C(\lambda) = |C - \lambda I| = -6\lambda + 11\lambda^2 - 6\lambda^3 + \lambda^4 = (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - 1)\lambda.$$

Por tanto, la matriz es diagonalizable, ya que todos sus autovalores son diferentes, siendo éstos $\lambda = 3, \lambda = 2, \lambda = 1$ y $\lambda = 0$. Estudiemos ahora los subespacios propios. Empezaremos por $V(3)$. Para ello planteamos el sistema matricial $(C - 3I)X = 0$, que resolviéndolo igual que en apartados anteriores, nos queda $x_1 = \alpha, x_2 = -\alpha, x_3 = 0, x_4 = 0$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Por tanto, una base de $V(3)$ viene dada por $B_{V(3)} = \{(1, -1, 0, 0)\}$.

Estudiemos ahora $V(2)$. Planteamos el sistema matricial $(C - 2I)X = 0$. Resolviéndolo nos queda $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = \alpha, x_4 = -\alpha$ siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego una base es $B_{V(2)} = \{(0, 0, 1, -1)\}$.

Hagamos lo mismo para $V(1)$. Resolvemos el sistema matricial $(C - I)X = 0$ y resulta que sus soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = \alpha, x_3 = 0, x_4 = 0$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Así, $B_{V(1)} = \{(1, 1, 0, 0)\}$ es una base de $V(1)$.

Finalmente, calculamos una base de $V(0)$. Para ello resolvemos el sistema matricial $(C - 0I)X = 0$ cuyas soluciones son $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = \alpha, x_4 = \alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego una base de $V(0)$ es $B_{V(0)} = \{(0, 0, 1, 1)\}$.

Por tanto, la matriz diagonal y de paso son, respectivamente:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

cumplíendose que $D = P^{-1}CP$.

12. Sea f el endomorfismo de ecuaciones:

$$\begin{cases} y_1 &= 5x_1 & -9x_2 & -4x_3 \\ y_2 &= 6x_1 & -11x_2 & -5x_3 \\ y_3 &= -7x_1 & +13x_2 & +6x_3 \end{cases}$$

Se pide:

- Calcula la forma canónica de Jordan J de la matriz de f en la base canónica.
- Calcula la base de $\mathbb{R}^3$ en la que la matriz de f es J .

c) **Calcula** A^{347} .

SOLUCIÓN:

a) La matriz asociada al endomorfismo f con respecto de la base canónica es

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 \\ 6 & -11 & -5 \\ -7 & 13 & 6 \end{pmatrix},$$

y su polinomio característico viene dado por

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -9 & -4 \\ 6 & -11 - \lambda & -5 \\ -7 & 13 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3.$$

Por tanto, el único autovalor es $\lambda = 0$, con multiplicidad tres. Calculamos el subespacio propio $V(0)$. Para ello consideramos el sistema matricial $(A - 0I)X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 \\ 6 & -11 & -5 \\ -7 & 13 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De aquí se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 - 4x_3 = 0 \\ 6x_1 - 11x_2 - 5x_3 = 0 \\ -7x_1 + 13x_2 + 6x_3 = 0, \end{cases}$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = \alpha, x_3 = -\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Luego una base de $V(0)$ es $B_{V(0)} = \{(1, 1, -1)\}$. Así, $\dim V(0) = 1$, con lo que A no es diagonalizable. Calculamos ahora $\ker(f - 0I)^n$, $n \geq 2$. Comenzamos por $n = 2$. Para ello, resolvemos el sistema matricial $(A - 0I)^2 X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de donde $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \alpha - 2\beta$, siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, son las soluciones del sistema. Así $\ker(f - 0I)^2$ tiene dimensión dos y una base suya es $\{(1, 0, 1), (0, 1, -2)\}$. Hacemos lo mismo para $\ker(f - 0I)^3$. Consideramos el sistema matricial $(A - 0I)^3 X = 0$. Esto es,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cuyas soluciones son $x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \gamma$ con $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Por tanto, la dimensión de $\ker(f - 0I)^3$ es tres, y $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es base. Nos detenemos aquí, ya que fácilmente se observa que $\dim(\ker(f - 0I)^n) = 3$, para $n \geq 3$.

Ahora confeccionamos el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} \ker(f - 0I) & \subseteq & \ker(f - 0I)^2 & \subseteq & \ker(f - 0I)^3 \\ (A - 0I)^2 v_1 & \longrightarrow & (A - 0I)v_1 & \longrightarrow & v_1 \end{array}$$

donde v_1 es un vector que pertenece a $\ker(f - 0I)^3$ y no pertenece a $\ker(f - 0I)^2$.

La forma canónica de Jordan J del endomorfismo f en la base canónica es:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Atendiendo al diagrama del apartado anterior, elegimos $v_1 = (1, 0, 0) \in \ker(f - 0I)^3 \setminus \ker(f - 0I)^2$ y calculamos los otros dos vectores:

$$\begin{aligned} v_2 &= (A - 0I)v_1 = \begin{pmatrix} 5 & -9 & -4 \\ 6 & -11 & -5 \\ -7 & 13 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}, \\ v_3 &= (A - 0I)^2 v_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La base de $\mathbb{R}^3$ en la que la matriz asociada a f es J es $B = \{(-1, -1, 1), (5, 6, -7), (1, 0, 0)\}$.

c) Del apartado anterior se tiene $J = P^{-1}AP$, siendo

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 1 \\ -1 & 6 & 0 \\ 1 & -7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $PJP^{-1} = A$. Así, razonando como en ejercicios anteriores, se tiene que

$$A^{347} = PJ^{347}P^{-1},$$

y dado que J es una matriz nilpotente de orden 3, como puede comprobarse, obtenemos que

$$A^{347} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

10 | Trabajando con *Mathematica*

En este capítulo resolveremos, utilizando el programa *Mathematica*, (versión 8) algunos ejercicios que ya se han resuelto manualmente en los capítulos anteriores. Los ejercicios están denotados por [CiPj], ello significa que se trata del problema j que aparece en el Capítulo i.

[C1P2] Para los siguientes sistemas de ecuaciones lineales se pide: transformar el sistema en un sistema escalonado, discutirlo y resolver el sistema si éste tiene solución:

$$\begin{array}{ll} \text{g)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & +y & +z & +t = 6 \\ x & -y & +z & -t = -2 \\ 3x & -y & +3z & -t = 2 \\ 7x & -5y & +7z & -5t = -6 \end{array} \right. & \text{h)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & +y & +z & +t = 0 \\ x & & +z & = 0 \\ x & +3y & +z & +3t = 0 \\ x & -y & +z & +t = 0 \end{array} \right. \\ \\ \text{i)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & -y & & +t = 0 \\ -x & +2y & +z & = 0 \\ & y & -3z & +2t = 0 \end{array} \right. & \text{j)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & +2y & -3z & +4t = 2 \\ 2x & +5y & -2z & +t = 1 \\ 5x & +12y & -7z & +6t = 7 \end{array} \right. \\ \\ \text{k)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & -3y & -2z & +4t = 5 \\ 3x & -8y & -3z & +8t = 18 \\ 2x & -3y & +5z & -4t = 19 \end{array} \right. & \text{l)} \left\{ \begin{array}{rrcr} x & +y & -z & +2t = 1 \\ x & -y & +z & -t = 2 \\ 2x & +2y & -z & +5t = 0 \\ & y & +4z & -3t = 5 \end{array} \right. \end{array}$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio vamos a ver cómo *Mathematica* resuelve sistemas de ecuaciones lineales utilizando el comando `Solve`.

```
g) In[1]:= Solve[{x + y + z + t == 6, x - y + z - t == -2,
  3 x - y + 3 z - t == 2, 7 x - 5 y + 7 z - 5 t == -6},
  {x, y, z, t}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.

```
Out[1]= {{z -> 2 - x, t -> 4 - y}}
```

Podemos observar que el sistema es compatible indeterminado (z y t dependen de x o de y). De hecho, *Mathematica* nos lo hace saber en la advertencia previa al

resultado.

h) `In[2]:= Solve[{x + y + z + t == 0, x + z == 0, x + 3 y + z + 3 t == 0,
x - y + z + t == 0}, {x, y, z, t}]`

`Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.`

`Out[2]= {{y -> 0, z -> -x, t -> 0}}`

Igual que en el apartado anterior observamos que el sistema es compatible indeterminado.

i) `In[3]:= Solve[{x - y + t == 0, -x + 2 y + z == 0,
y - 3 z + 2 t == 0}, {x, y, z, t}]`

`Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.`

`Out[3]= {{y ->  $\frac{5x}{9}$ , z ->  $-\frac{x}{9}$ , t ->  $-\frac{4x}{9}$ }}`

Nuevamente el sistema es compatible indeterminado.

j) `In[4]:= Solve[{x + 2 y - 3 z + 4 t == 2, 2 x + 5 y - 2 z + t == 1,
5 x + 12 y - 7 z + 6 t == 7}, {x, y, z, t}]`

`Out[4]= {}`

Con el símbolo {}, *Mathematica* nos informa que el sistema es incompatible.

k) `In[5]:= Solve[{x - 3 y - 2 z + 4 t == 5,
3 x - 8 y - 3 z + 8 t == 18, 2 x - 3 y + 5 z - 4 t == 19},
{x, y, z, t}]`

`Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.`

`Out[5]= {{z ->  $8 - x + 2y$ , t ->  $\frac{21}{4} - \frac{3x}{4} + \frac{7y}{4}$ }}`

Nuevamente el sistema es compatible indeterminado.

l) `In[6]:= Solve[{x + y - z + 2 t == 1, x - y + z - t == 2,
2 x + 2 y - z + 5 t == 0, y + 4 z - 3 t == 5}, {x, y, z, t}]`

`Out[6]= {{x ->  $\frac{44}{19}$ , y ->  $\frac{30}{19}$ , z ->  $-\frac{7}{19}$ , t ->  $-\frac{31}{19}$ }}`

En este caso, el sistema es compatible determinado.

[C2P1] Calcula la forma escalonada por filas y el rango de las siguientes matrices.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio vamos a ver cómo podemos obtener la forma escalonada de una matriz utilizando la función `RowReduce`, que nos calcular la forma escalonada reducida de la matriz. También mostraremos cómo la función `MatrixRank` proporciona directamente el rango de la matriz dada.

Comenzamos introduciendo la matriz A ,

```
In[1]:= a={{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}
```

```
Out[1]== {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}
```

Ahora aplicamos la orden `RowReduce` a la matriz,

```
In[2]:= RowReduce[a]
```

```
Out[2]= {{1,0,-1},{0,1,2},{0,0,0}}
```

Mathematica puede mostrar el resultado en forma de matriz, para ello utilizaremos la orden `MatrixForm`,

```
In[3]:= MatrixForm[ %]
```

```
Out[3]//MatrixForm= 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

El rango de A es por tanto 2. Éste puede calcularse directamente utilizando la función `MatrixRank`,

```
In[4]:= MatrixRank[{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}]
```

```
Out[4]= 2
```

Para la matriz B , se tiene:

```
In[5]:= RowReduce[{{0, 1, 2}, {-1, 0, 3}, {-2, -3, 0}}] // MatrixForm
```

```
Out[5]//MatrixForm= 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```

El rango de B es por tanto 2. Con la función `MatrixRank`, obtenemos el mismo resultado:

```
In[6]:= MatrixRank[{{0, 1, 2}, {-1, 0, 3}, {-2, -3, 0}}]
```

```
Out[6]= 2
```

Para la matriz C , se tiene:

```
In[7]:= RowReduce[{{0, 1, 2}, {1, 0, 3}, {2, 3, 0}}] // MatrixForm
```

```
Out[7]//MatrixForm= 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```

El rango de C es por tanto 3. De nuevo, la función `MatrixRank` nos proporciona el mismo resultado:

```
In[8]:= MatrixRank[{{0, 1, 2}, {1, 0, 3}, {2, 3, 0}}]
Out[8]= 3
```

[C2P2] **Resuelve:**

$$\text{a)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{b)} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio veremos cómo *Mathematica* suma matrices

```
a) In[1]:= {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} + {{3, 2, 1}, {2, 3, 4}}
      // MatrixForm

Out[1]//MatrixForm=  $\begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$ 

b) In[2]:= {{-1, 3, 2}, {4, 0, 1}, {-2, 1, 5}} + {{4, 1, 1}, {3, 2, -2}, {1, 2, -3}} // MatrixForm

Out[2]//MatrixForm=  $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 7 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 
```

[C2P3] **Calcula** $(-6)A$, $(3/5)A$, $2A$, 3^2A , **siendo:**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 10 & 14 \\ 1 & -3 & 6 & -7 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio veremos cómo *Mathematica* multiplica un escalar por una matriz. Si no queremos que nos devuelva los datos que hemos introducido, bastará escribir al final de la línea el símbolo ;

```
In[1]:= a = {{1, 3, 5, 7}, {2, 6, 10, 14}, {1, -3, 6, -7}};

In[2]:= (-6) a // MatrixForm

Out[2]//MatrixForm=  $\begin{pmatrix} -6 & -18 & -30 & -42 \\ -12 & -36 & -60 & -84 \\ -6 & 18 & -36 & 42 \end{pmatrix}$ 

In[3]:= (3/5) a // MatrixForm
```

```
Out[3]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{9}{5} & 3 & \frac{21}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{18}{5} & 6 & \frac{42}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{9}{5} & \frac{18}{5} & -\frac{21}{5} \end{pmatrix}$$

```
In[4]:= 2 a // MatrixForm
```

```
Out[4]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 10 & 14 \\ 4 & 12 & 20 & 28 \\ 2 & -6 & 12 & -14 \end{pmatrix}$$

```
In[5]:= 3^2 a // MatrixForm
```

```
Out[5]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 9 & 27 & 45 & 63 \\ 18 & 54 & 90 & 126 \\ 9 & -27 & 54 & -63 \end{pmatrix}$$

[C2P5] Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 5 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix},$$

calcular A^2 , B^2 , C^2 , $A \cdot B$, $B \cdot A$, $A \cdot C$, $B \cdot C$ y $(A - C)B$.

SOLUCIÓN: En este ejercicio, veremos cómo *Mathematica*, realiza operaciones entre matrices. En primer lugar, comenzamos introduciendo las matrices

```
In[1]:= a = {{2, 3, -2}, {-1, 0, -3}, {4, 5, 2}};
        b = {{-2, 3, -1}, {4, 2, 1}, {5, -2, 4}};
        c = {{0, 6, 2}, {3, -1, 4}, {2, 7, 5}};
```

```
In[2]:= MatrixPower[a, 2] // MatrixForm
```

```
Out[2]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} -7 & -4 & -17 \\ -14 & -18 & -4 \\ 11 & 22 & -19 \end{pmatrix}$$

```
In[3]:= MatrixPower[b, 2] // MatrixForm
```

```
Out[3]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 11 & 2 & 1 \\ 5 & 14 & 2 \\ 2 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

```
In[4]:= MatrixPower[c, 2] // MatrixForm
```

```
Out[4]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 22 & 8 & 34 \\ 5 & 47 & 22 \\ 31 & 40 & 57 \end{pmatrix}$$


```
In[5]:= a.b // MatrixForm
```

$$\text{Out[5]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} -2 & 16 & -7 \\ -13 & 3 & -11 \\ 22 & 18 & 9 \end{pmatrix}$$

```
In[6]:= b.a // MatrixForm
```

$$\text{Out[6]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} -11 & -11 & -7 \\ 10 & 17 & -12 \\ 28 & 35 & 4 \end{pmatrix}$$

```
In[7]:= a.c // MatrixForm
```

$$\text{Out[7]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 6 \\ -6 & -27 & -17 \\ 19 & 33 & 38 \end{pmatrix}$$

```
In[8]:= b.c // MatrixForm
```

$$\text{Out[8]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} 7 & -22 & 3 \\ 8 & 29 & 21 \\ 2 & 60 & 22 \end{pmatrix}$$

```
In[9]:= (a - c).b // MatrixForm
```

$$\text{Out[9]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} -36 & 8 & -21 \\ -23 & 4 & -23 \\ -27 & 8 & -16 \end{pmatrix}$$

[C3P2] Calcular el valor de los siguientes determinantes:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{vmatrix} 4 & -2 & 5 & 1 \\ -4 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}, & \text{b)} \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -4 \end{vmatrix} \\ & \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 12 & 123 & 1234 \\ 2 & 23 & 234 & 2341 \\ 3 & 34 & 341 & 3412 \\ 4 & 41 & 412 & 4123 \end{vmatrix}. \end{array}$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio, veremos cómo *Mathematica*, calcula determinante de una matriz utilizando la orden `Det`

```
a) In[1]:= Det[{{4, -2, 5, 1}, {-4, 1, 0, -1}, {2, 1, -1, 1},  
               {1, 0, 1, -2}}]
```

```
Out[1]= 63
```

```

b) In[2]:= Det[{{-4, 1, 1, 1, 1}, {1, -4, 1, 1, 1}, {1, 1, -4, 1, 1},
               {1, 1, 1, -4, 1}, {1, 1, 1, 1, -4}}]

Out[2]= 0

c) In[3]:= Det[{{1, 12, 123, 1234}, {2, 23, 234, 2341}, {3, 34,
               341, 3412}, {4, 41, 412, 4123}}]

Out[3]= 160

```

[C3P14] Utilizando determinantes hallar, cuando exista, la inversa de cada una de las matrices dadas:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este caso vamos a calcular directamente la inversa de una matriz, utilizando para ello la orden *Inverse*. Veremos cómo responde *Mathematica*, cuando la matriz no tenga inversa.

```

a) In[1]:= Inverse[{{1, 2, 3, 4}, {2, 3, 5, 1}, {3, 5, 1, 1},
                  {1, 1, -5, -7}}] // MatrixForm

Inverse::sing: Matrix {{1, 2, 3, 4},{2, 3, 5, 1},{3, 5, 1, 1},{1, 1, -5, -7}} is singular.

```

Mathematica nos advierte que esta matriz es singular. Por ello, no tiene inversa.

```

b) In[2]:= Inverse[{{1, 2, 3, 1}, {1, 3, 3, 2}, {2, 4, 3, 3},
                  {1, 1, 1, 1}}] // MatrixForm

```

$$\text{Out[2]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

[C3P15] Utilizando determinantes, calcular el rango de las siguientes matrices:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 8 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

a) `In[1]:= Det[{1, 2, 1}, {2, 4, -2}, {-1, 0, 1}]`

`Out[1]= 8`

Como hemos encontrado un menor de orden 3, no nulo y no es posible encontrar otro de orden mayor, podemos afirmar que el $\text{rg}(A) = 3$.

b) `In[2]:= Det[{1, -1, 1}, {2, 1, 7}, {0, 1, 2}]`

`Out[2]= 1`

Como hemos encontrado un menor de orden 3, no nulo y no es posible encontrar otro de orden mayor, podemos afirmar que el $\text{rg}(B) = 3$.

[C3P20] Discutir el siguiente sistema homogéneo, según los valores reales del parámetro m :

$$\begin{cases} mx & -3y & +z & = 0 \\ x & +my & +z & = 0 \\ 3x & -y & +mz & = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Comenzamos definiendo la matriz de coeficientes del sistema:

`In[1]:= a = {m, -3, 1}, {1, m, 1}, {3, -1, m };`

Calculamos su determinante:

`In[2]:= Det[a]`

`Out[2]= -10 + m + m^3`

Factorizamos dicho valor:

`In[3]:= Factor[-10 + m + m^3]`

`Out[3]= (-2 + m)(5 + 2m + m^2)`

Aquí vemos que la única raíz real es $m = 2$. Luego si $m \neq 2$, se tiene que $\text{rg}(A) = 3$. En este caso la única solución del sistema será la trivial. Si $m = 2$, entonces $\text{rg}(A) = 2$ y el sistema tendrá soluciones diferentes de la trivial.

[C4P25] Sea $B = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Se consideran dos nuevas bases $B_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ y $B_2 = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, donde:

$$\begin{cases} v_1 = & -u_2 & +3u_4 \\ v_2 = & -u_1 & -u_2 \\ v_3 = & -2u_1 & & -u_3 & +2u_4 \\ v_4 = & -u_1 & -u_2 & -u_3 & +u_4 \end{cases} \quad \begin{cases} w_1 = & 2u_1 & -2u_2 & & +u_4 \\ w_2 = & u_1 & +u_2 & +u_3 & \\ w_3 = & 3u_1 & & +u_3 & -u_4 \\ w_4 = & & -2u_2 & -u_3 & +u_4. \end{cases}$$

Se pide:

- Hallar la expresión de cambio de base entre B_1 y B_2 .
- Determinar las coordenadas respecto de B_1 del vector x cuyas coordenadas respecto de B_2 son $(2, 1, 0, -1)$.

SOLUCIÓN:

- a) Consideremos BB1 la matriz de paso entre la base B y la base B_1 ,

```
In[1]:= BB1={{0, -1, -2, -1}, {-1, -1, 0, -1}, {0, 0, -1, -1},
             {3, 0, 2, 1}};
```

Ahora consideramos BB2 la matriz de paso entre la base B y la base B_2 ,

```
In[2]:= BB2={{2, 1, 3, 0}, {-2, 1, 0, -2}, {0, 1, 1, -1},
             {1, 0, -1, 1}};
```

La matriz B1B2 será la matriz de paso pedida y la obtendremos mediante la orden,

```
In[3]:= B1B2 = Inverse[BB1].BB2 // MatrixForm
```

```
Out[3]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{6}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{7} & -\frac{6}{7} \\ \frac{11}{7} & -\frac{8}{7} & \frac{2}{7} & \frac{13}{7} \end{pmatrix}$$

Las coordenadas respecto de B_1 del vector x cuyas coordenadas respecto de B_2 son $(2, 1, 0, -1)$ serán obtenidas mediante la orden,

- b) In[4]:= B1B2.{2, 1, 0, -1}

```
Out[4]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \frac{12}{7} \\ -\frac{6}{7} \\ -\frac{15}{7} \\ \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

[C5P13] Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3. Se pide:

a) **Demostrar que el polinomio x^3 y sus 3 primeras derivadas forman una base de $\mathbb{R}_3[x]$.**

b) **Estudiar si los vectores**

$$p_1(x) = 1 + 3x + 5x^2, \quad p_2(x) = -1 + 2x^2, \quad p_3(x) = 3 + 3x + x^2,$$

son linealmente dependientes o independientes.

c) **Sea F el subespacio generado por los polinomios**

$$q_1(x) = 1 + x^2, \quad q_2(x) = 1 - x^2.$$

¿Pertenecen los polinomios $r(x) = 1 + x$ y $p(x) = 1 + 5x^2$ a F ?

d) **Sea $W = L(p_1(x), p_2(x), p_3(x))$. Calcular $F + W$ y $W \cap F$.**

SOLUCIÓN:

a) En primer lugar calculamos las derivadas del polinomio x^3 ,

```
In[1]:= p[x_] := x^3
```

```
In[2]:= D[p[x], x]
```

```
Out[2]= 3x^2
```

```
In[3]:= D[p[x], {x, 2}]
```

```
Out[3]= 6x
```

```
In[4]:= D[p[x], {x, 3}]
```

```
Out[4]= 6
```

Necesitamos encontrar los valores $a, b, g, d \in \mathbb{R}$, tales que

$$ax^3 + 3bx^2 + 6gx + 6d = 0.$$

Para ello, resolvemos el sistema que obtenemos identificando coeficientes,

```
In[5]:= Solve[{a == 0, 3 b == 0, 6 g == 0, 6 d == 0}, {a, b, g, d}]
```

```
Out[5]= {{a -> 0, b -> 0, g -> 0, d -> 0}}
```

Por lo tanto, el sistema es una base.

b) Se trata de calcular el rango de la matriz de coeficientes, que se obtiene al considerar el polinomio nulo como combinación lineal de los polinomios $p_1(x)$, $p_2(x)$ y $p_3(x)$,

```
In[6]:= MatrixRank[{{5, 2, 1}, {3, 0, 3}, {1, -1, 3}}]
```

```
Out[6]= 2
```

Al ser el rango 2, podemos afirmar que los vectores dados son linealmente dependientes.

- c) Resolvemos el sistema que se obtiene al identificar coeficientes cuando expresamos el polinomio $r(x)$ como combinación lineal de los polinomios $q_1(x)$ y $q_2(x)$,

```
In[7]:= Solve[{a - b == 0, 0 == 1, a + b == 1}, {a, b}]
```

```
Out[7]= {}
```

Como el sistema no tiene solución, podemos afirmar que $r(x) \notin F$.

De igual forma, resolvemos el sistema que se obtiene cuando identificamos coeficientes al expresar el polinomio $p(x)$ como combinación lineal de los polinomios $q_1(x)$ y $q_2(x)$,

```
In[8]:= Solve[{a - b == 5, a + b == 1}, {a, b}]
```

```
Out[8]= {{a -> 3, b -> -2}}
```

Como el sistema tiene solución, se tiene que $p(x) \in F$.

- d) Comenzamos calculando las ecuaciones cartesianas de F . Así, si $ax^3 + bx^2 + cx + d \in F$, entonces

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = \alpha(1 + x^2) + \beta(1 - x^2) = (\alpha - \beta)x^2 + (\alpha + \beta).$$

Podemos simplificar la expresión de la derecha, mediante la orden:

```
In[9]:= FullSimplify[alpha (1 + x^2) + beta (1 - x^2)]
```

```
Out[9]= alpha + beta + (alpha - beta)x^2
```

Para eliminar parámetros, identificaremos coeficientes e impondremos que la matriz ampliada del sistema obtenido tenga rango 2. Por ello, se debe de verificar que los siguientes determinantes sean nulos. Como,

```
In[10]:= Det[{{0,0,a},{1,-1,b},{1,1,d}}]
```

```
Out[10]= 2a
```

y

```
In[11]:= Det[{{1,-1,b},{0,0,c},{1,1,d}}]
```

```
Out[11]= -2c
```

tenemos que las ecuaciones de F vendrán dadas por $a = c = 0$.

Vamos ahora a calcular las ecuaciones cartesianas de W . Así, si $ax^3 + bx^2 + cx + d \in W$, entonces

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = \alpha(1 + 3x + 5x^2) + \beta(-1 + 2x^2) = (5\alpha + 2\beta)x^2 + 3\alpha x + (\alpha - \beta).$$

```
In[12]:= FullSimplify[alpha (1 + 3 x + 5 x^2) + beta (-1 + x^2)]
```

```
Out[12]= alpha - beta + 3alphax + (5alpha + beta)x^2
```

Igual que antes, para eliminar parámetros, identificaremos coeficientes e impon-dremos que la matriz ampliada del sistema obtenido tenga rango 2. Por ello, se debe de verificar que los siguientes determinantes sean nulos. Como,

```
In[13]:= Det[{{0,0,a},{5,2,b},{3,0,c}}]
```

```
Out[13]= -6a
```

y

```
In[14]:= Det[{{5,2,b},{3,0,c},{1,-1,d}}]
```

```
Out[14]= -3b + 7c - 6d
```

tendremos que las ecuaciones cartesianas de W vendrán dadas por:

$$\begin{cases} a &= 0 \\ 3b - 7c + 6d &= 0. \end{cases}$$

Por tanto, se tiene que:

$$F \cap W \equiv \begin{cases} a &= 0 \\ c &= 0 \\ b &= -2d \end{cases}$$

Ahora calcularemos una base de $F + G$. Sabemos que un sistema generador viene dado por:

$$\{1 + x^2, 1 - x^2, 1 + 3x + 5x^2, -1 + 2x^2\}.$$

Para ver si el conjunto es libre, bastará estudiar el rango de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para ello utilizaremos la orden,

```
In[15]:= MatrixRank[{{1,0,1},{1, 0, -1}, {1, 3, 5}, {-1, 0, 2}}]
```

```
Out[15]= 3
```

Este resultado nos afirma que estos 4 vectores son ligados, pero que existen 3 que son linealmente independientes. Como

```
In[16]:= MatrixRank[{{1, 0, -1}, {1, 3, 5}, {-1, 0, 2}}]
```

```
Out[16]= 3
```

se tiene que una base de $F + W$ viene dada por $B = \{1 - x^2, 1 + 3x + 5x^2, -1 + 2x^2\}$.

[C5P18] **Dados los subespacios F y G de $\mathbb{R}^4$:**

$$F = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b - c - d = 0\}, \quad G = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b = 0, c = 2d\},$$

calcula la base y dimensión de F , G , $F + G$ y $F \cap G$.

SOLUCIÓN:

- a) De las ecuaciones cartesianas de F , obtenemos que un sistema generador viene dado por $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}$. Para ver si son libres, calcularemos el rango de la matriz cuyas filas son esos vectores,

```
In[1]:= MatrixRank[{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 1}, {0, 0, 1, -1}}]
```

```
Out[1]= 3
```

Como el rango vale 3, son libres y de ahí que forme una base de F . Por tanto $\dim(F) = 3$.

- b) De las ecuaciones cartesianas de G , obtenemos que un sistema generador viene dado por $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$, y procediendo como en el apartado anterior, se tiene que:

```
In[2]:= MatrixRank[{{1, -1, 0, 0}, {0, 0, 2, 1}}]
```

```
Out[2]= 2
```

De ahí obtenemos que una base de G es $\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 2, 1)\}$ y $\dim(G) = 2$.

- c) Bastará resolver el sistema formado por las ecuaciones cartesianas de F y las ecuaciones cartesianas de G ,

```
In[3]:= Solve[{a + b == 0, b - c - d == 0, c - 2 d == 0}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve" variables.

```
Out[3]= {{a -> -3d, b -> 3d, c -> 2d}}
```

Esto es, un sistema generador de $F \cap G$ viene dado por $\{(-3, 3, 2, 1)\}$, que al ser libre, forma una base. Así $\dim(F \cap G) = 1$.

- d) Se tratará de calcular el rango de la matriz cuyas filas son los vectores de la base de F y la base de G . Como

```
In[4]:= MatrixRank[{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 1}, {0, 0, 1, -1},
                    {1, -1, 0, 0}, {0, 0, 2, 1}}]
```

```
Out[4]= 4
```

y

```
In[5]:= MatrixRank[{{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 1}, {0, 0, 1, -1},
                    {1, -1, 0, 0}}]
```


`Out[5]= 4`

se tiene que una base de $F + G$ viene dada por $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (1, -1, 0, 0)\}$ y de ahí que $\dim(F + G) = 4$.

[C5P25] Obtener una base del espacio vectorial cociente $\mathbb{R}^4/V$, siendo V el subespacio generado por los vectores $\{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 1), (2, 2, 2, 2)\}$.

SOLUCIÓN: En primer lugar comprobamos si los vectores dados son libres,

```
In[1]:= MatrixRank[{{1, 0, 1, 1}, {1, 2, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}}]
```

`Out[1]= 2`

En este caso, se tiene que los vectores dados son ligados. Como

```
In[2]:= MatrixRank[{{1, 0, 1, 1}, {1, 2, 1, 1}}]
```

`Out[2]= 2`

una base de V viene dada por $\{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 1)\}$. Ampliamos esta base hasta obtener una base de $\mathbb{R}^4$. Al verificarse que

```
In[3]:= MatrixRank[{{1, 0, 1, 1}, {1, 2, 1, 1}, {0, 0, 1, 0},  
                    {0, 0, 0, 1}}]
```

`Out[3]= 4`

se tiene que una base de $\mathbb{R}^4/V$ será $\{[(0, 0, 1, 0)], [(0, 0, 0, 1)]\}$.

[C6P15] Sean $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicaciones lineales dadas por

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, x_1 - x_3), \quad g(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_3, 0).$$

Hallar:

- a) **Matriz asociada a $(f + g)$.**
- b) **Base y dimensión de $\ker(f + g)$ e $\text{Im}(f + g)$.**
- c) **¿Qué tipo de aplicación es $(f + g)$?**
- d) **Calcular $f^{-1}(4, 6)$.**

SOLUCIÓN:

- a) Comenzamos definiendo las funciones f y g ,

```
In[1]:= f[x1_, x2_, x3_] := {x1 - x2, x1 - x3}  
        g[x1_, x2_, x3_] := {x2 - x3, 0}
```

A continuación calculamos la matriz asociada a f respecto de la base canónica. Observamos que utilizamos el comando `Transpose`, ya que las columnas de la matriz son las coordenadas de $f(1, 0, 0)$, $f(0, 0, 1)$ y $f(0, 0, 1)$ respecto de la base canónica.

```
In[2]:= MatrixF = {f[1, 0, 0], f[0, 1, 0], f[0, 0, 1]} // Transpose
```

```
Out[2]= {{1, -1, 0}, {1, 0, -1}}
```

Procedemos de igual forma para calcular la matriz asociada a la aplicación g respecto de la base canónica,

```
In[3]:= MatrixG = {g[1, 0, 0], g[0, 1, 0], g[0, 0, 1]} // Transpose
```

```
Out[3]= {{0, 1, -1}, {0, 0, 0}}
```

Por tanto la matriz S asociada a la aplicación $f + g$, respecto de la base canónica viene dada por:

```
In[4]:= S = MatrixF + MatrixG
```

```
Out[4]= {{1, 0, -1}, {1, 0, -1}}
```

b) $\ker(f + g)$ será hallado mediante la orden,

```
In[5]:= Solve[S.{x, y, z} == 0, {x, y, z}]
```

`Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables`

```
Out[5]= {{z -> x}}
```

Por tanto, una base de $\ker(f + g)$ es $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ y $\dim(\ker(f + g)) = 2$.

Un sistema generador $\text{Im}(f + g)$ viene dado por $\{(f + g)(1, 0, 0), (f + g)(0, 1, 0), (f + g)(0, 0, 1)\}$. Esto es,

```
In[6]:= m={S.{1, 0, 0}, S.{0, 1, 0}, S.{0, 0, 1}}
```

```
Out[6]= {{1, 1}, {0, 0}, {-1, -1}}
```

Por tanto una base de $\text{Im}(f + g)$ es $\{(1, 1)\}$ y $\dim(\text{Im}(f + g)) = 1$.

c) Como consecuencia de los apartados anteriores, podemos afirmar que f no es inyectiva ni sobreyectiva.

d) Para este apartado, bastará calcular,

```
In[7]:= Solve[S.{x, y, z} == {4, 6}, {x, y, z}]
```

`Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.`

```
Out[7]= {{y -> -4 + x, z -> -6 + x}}
```

Esto es, $f^{-1}(4, 6) = (\alpha, -4 + \alpha, -6 + \alpha)$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$.

[C7P4] Sea V el espacio vectorial de los polinomios reales de grado menor o igual que 1. Sean $\varphi_1 : V \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi_2 : V \rightarrow \mathbb{R}$ las formas lineales:

$$\varphi_1(p(x)) = \int_0^1 p(x)dx, \quad \varphi_2(p(x)) = \int_0^2 p(x)dx.$$

Comprueba que $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es una base de V^* y halla la base $\{p_1(x), p_2(x)\}$ de V que tiene a $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ por dual.

SOLUCIÓN: Como $\text{card}(\{\varphi_1, \varphi_2\}) = 2 = \dim(V^*)$, para ver que $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ bastará demostrar que es sistema generador o es libre. Nosotros vamos a demostrar que es libre. Para ello resolvemos el sistema obtenido al expresar la forma lineal nula como combinación de φ_1 y φ_2 .

```
In[1]:= Solve[{alpha f1[1] + beta f2[1] == 0,
              alpha f1[x] + beta f2[x] == 0}, {alpha, beta}]
```

```
Out[1]= {{alpha -> 0, beta -> 0}}
```

Al verificarse que $\alpha = \beta = 0$, se tiene que el conjunto $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ es libre y de ahí, podemos afirmar que es base de V^* .

Finalmente calculamos la base de V que tiene a $\{\varphi_1, \varphi_2\}$ por dual. Esto se obtendrá, indicándole a *Mathematica* que resuelva el siguiente sistema,

```
In[2]:= Solve[{{f1[1], f1[x]}, {f2[1], f2[x]}}.
            {{a11, a12}, {a21, a22}} == IdentityMatrix[2],
            {a11, a12, a21, a22}]
```

```
Out[2]= {{a11 -> 2, a12 -> -(1/2), a21 -> -2, a22 -> 1}}
```

Por tanto, la base buscada es $\left\{-2x + 2, x - \frac{1}{2}\right\}$.

[C8P2] **Calcula la matriz de Gram, respecto de la base $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, del producto escalar dado por:**

$$\langle x, y \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 + x_2y_3 + x_3y_1 + x_3y_2,$$

donde (x_1, x_2, x_3) y (y_1, y_2, y_3) son las coordenadas en la base B de x e y respectivamente. ¿Es la base B ortogonal? En caso negativo, calcular una base ortogonal a partir de B .

SOLUCIÓN: Comenzamos definiendo los vectores de la base canónica y la función que nos define el producto escalar dado. La componente i -ésima del vector X será denotada por $X[[i]]$,

```
In[1]:= u1 = {1, 0, 0};
        u2 = {0, 1, 0};
        u3 = {0, 0, 1};
        f[X_,Y_] := 2 X.Y + X[[1]] (Y[[2]] + Y[[3]]) +
                    X[[2]] (Y[[1]] + Y[[3]]) + X[[3]] (Y[[1]] + Y[[2]])
```

Ahora calculamos la matriz de Gram pedida,

```
In[2]:= {{f[u1, u1], f[u1, u2], f[u1, u3]}, {f[u2, u1], f[u2, u2],
        f[u2, u3]}, {f[u3, u1], f[u3, u2], f[u3, u3]}} // MatrixForm
```

```
Out[2]//MatrixForm= 
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

```

Luego la base no es ortogonal, ya que la matriz no es una matriz diagonal.

A continuación vamos a calcular una base ortonormal respecto del producto escalar dado, mediante la orden `Orthogonalize`,

```
In[3]:= Orthogonalize[{u1, u2, u3}, f]
```

```
Out[3]= 
$$\left\{ \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right\}, \left\{ -\frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, 0 \right\}, \left\{ -\frac{1}{2\sqrt{3}}, -\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right\} \right\}$$

```

Observamos que hemos construido una base ortonormal, por lo tanto es ortogonal.

[C8P5] En el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual se pide:

a) Determinar un vector unitario que sea ortogonal a los vectores

$$(1, 2, 1, 0), (0, -1, 1, 0), (1, 1, -2, 1).$$

b) Obtener mediante el algoritmo de Gram-Schmidt una base de vectores ortonormales para el subespacio F generado por los vectores anteriores.

SOLUCIÓN:

a) Para encontrar un vector (x, y, z) ortogonal a los dados, utilizaremos,

```
In[1]:= Solve[{x, y, z, w}.{1, 2, 1, 0} == 0,
              {x, y, z, w}.{0, -1, 1, 0} == 0,
              {x, y, z, w}.{1, 1, -2, 1} == 0
              }, {x, y, z}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve" variables.

$$\text{Out}[1] = \left\{ \left\{ x \rightarrow -\frac{3w}{4}, y \rightarrow \frac{w}{4}, z \rightarrow \frac{w}{4} \right\} \right\}$$

Esto es, $(-3, 1, 1, 4)$ es un vector que verifica la condición pedida. Pero no es unitario. Por ello tendremos que normalizarlo:

```
In[2]:= Normalize[{-3, 1, 1, 4}]
```

$$\text{Out}[2] = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3\sqrt{3}}, \frac{4}{3\sqrt{3}} \right\}$$

b) Esto lo haremos mediante la orden `Orthogonalize`,

```
In[3]:= Orthogonalize[{{1, 2, 1, 0}, {0, -1, 1, 0}, {1, 1, -2, 1}}]
```

$$\text{Out}[3] = \left\{ \left\{ \frac{1}{\sqrt{6}}, \sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0 \right\}, \left\{ \frac{1}{\sqrt{66}}, -2\sqrt{\frac{2}{33}}, \frac{7}{\sqrt{66}}, 0 \right\}, \right. \\ \left. \left\{ \frac{4}{\sqrt{33}}, -\frac{4}{3\sqrt{33}}, -\frac{4}{3\sqrt{33}}, \sqrt{\frac{11}{3}} \right\} \right\}$$

[C8P7] En $\mathbb{R}^4$ con el producto escalar usual, calcular una base ortonormal a partir de los vectores $(1, 1, 1, 1)$, $(1, 1, 0, 0)$, $(1, 1, 1, 0)$, $(1, 0, 0, 0)$.

SOLUCIÓN:

```
In[1]:= Orthogonalize[{{1, 1, 1, 1}, {1, 1, 0, 0}, {1, 1, 1, 0},  
  {1, 0, 0, 0}}]
```

$$\text{Out}[1] = \left\{ \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}, \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\}, \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right\} \right\}$$

[C8P10] Descomponer el vector $(1, 3, -1, 4)$ en suma de dos vectores, uno perteneciente al subespacio generado por $\{(2, 1, 0, 1), (0, 3, 1, 1)\}$ y el otro ortogonal a dicho subespacio.

SOLUCIÓN: Comenzamos calculando una base del espacio ortogonal al dado. Para ello utilizaremos,

```
In[1]:= Solve[{{x, y, z, t}.{2, 1, 0, 1} == 0,  
  {x, y, z, t}.{0, 3, 1, 1} == 0  
  }, {x,y,z,t}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve" variables.

$$\text{Out}[1] = \left\{ \left\{ x \rightarrow -t/3 + z/6, y \rightarrow -t/3 - z/3 \right\} \right\}$$

Así una base del espacio ortogonal al dado es $B = \{(1, -2, 6, 0), (0, -1, 2, 1)\}$.

Ahora se trata de expresar el vector $(1, 3, -1, 4)$ como,

$$(1, 3, -1, 4) = a(2, 1, 0, 1) + b(0, 3, 1, 1) + c(1, -2, 6, 0) + d(0, -1, 2, 1).$$

Para ello utilizaremos la siguiente orden,

```
In[2]:= Solve[{1, 3, -1, 4] == a {2, 1, 0, 1} + b {0, 3, 1, 1} +
c {1, -2, 6, 0} + d {0, -1, 2, 1}, {a, b, c, d}]
```

```
Out[2]= {{a -> 51/50, b -> 18/25, c -> -26/25, d -> 113/50}}
```

De ahí, se tiene que

$$(1, 3, -1, 4) = \left(\frac{51}{25}, \frac{159}{50}, \frac{18}{25}, \frac{87}{50}\right) + \left(-\frac{26}{25}, -\frac{9}{50}, -\frac{43}{25}, \frac{113}{50}\right).$$

[C9P8] Diagonalizar, si es posible, las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

En este ejercicio veremos cómo *Mathematica* puede calcular directamente los elementos necesarios para ver si una matriz es diagonalizable.

- Introducimos la matriz A

```
In[1]:= a = {{1, -1, 0}, {-1, 1, 0}, {0, 0, 5}};
```

Calculamos su polinomio característico,

```
In[2]:= CharacteristicPolynomial[a, x]
```

```
Out[2]= -10x + 7x^2 - x^3
```

A continuación factorizamos su polinomio característico,

```
In[3]:= Factor[%]
```

```
Out[3]= -(-5 + x)(-2 + x)x
```

Vemos que los autovalores de la matriz A son: $\{5, 2, 0\}$. Éstos se podrían haber calculado directamente mediante la orden **Eigenvalues**:

```
In[4] := Eigenvalues[a]
```

```
Out[4] = {5, 2, 0}
```

Luego la matriz es diagonalizable ya que es de rango 3 y tiene tres autovalores diferentes.

Vamos a calcular los autovectores correspondientes a cada valor propio.

Para el valor propio $\lambda = 5$, tendremos que resolver el sistema matricial $(A - 5I)X = 0$.

```
In[5] := Solve[(a-5 IdentityMatrix[3]).{x,y,z}==0,{x,y,z}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.

```
Out[5] = {{x → 0, y → 0}}
```

Así una base de $V(5)$ vendrá dada por $\{(0, 0, 1)\}$.

Para el valor propio $\lambda = 2$, tendremos que resolver el sistema matricial $(A - 5I)X = 0$.

```
In[6] := Solve[(a-2 IdentityMatrix[3]).{x,y,z}==0,{x,y,z}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.

```
Out[6] = {{x → -y, z → 0}}
```

Así una base de $V(2)$ vendrá dada por $\{(1, -1, 0)\}$.

Para el valor propio $\lambda = 0$, tendremos que resolver el sistema matricial $AX = 0$.

```
In[7] := Solve[a.{x,y,z}==0,{x,y,z}]
```

Solve::svars: Equations may not give solutions for all "solve"variables.

```
Out[7] = {{x → y, z → 0}}
```

Así una base de $V(0)$ vendrá dada por $\{(1, 1, 0)\}$.

Los autovectores también se podrían haber calculado mediante la orden `Eigenvectors`,

```
In[8] := Eigenvectors[a]
```

```
Out[8] = {{0, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 0}}
```

Por lo tanto, podemos afirmar que la matriz A es diagonalizable, siendo la matriz diagonal D semejante a la matriz A y la matriz de paso P , las siguientes:

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esto se podría haber calculado directamente con la orden `Eigensystem`

```
In[9]:= Eigensystem[a]
```

```
Out[9]= {{5, 2, 0}, {{0, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 0}}}
```

- Para la matriz B ,

```
In[10]:= b= {{2, -1, 0, 0}, {-1, 2, 0, 0}, {0, 0, 1, -1},
              {0, 0, -1, 1}};
```

```
In[11]:= Eigensystem[b]
```

```
Out[11]= {{3, 2, 1, 0}, {{-1, 1, 0, 0}, {0, 0, -1, 1}, {1, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 1}}}
```

Por lo tanto, podemos afirmar que la matriz B es diagonalizable, siendo la matriz diagonal D , semejante a la matriz A , y la matriz de paso P ,

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Para la matriz C ,

```
In[12]:= c = {{1, 2, 1}, {0, 1, 1}, {0, 2, 1}};
```

```
In[13]:= Eigensystem[c]
```

```
Out[13]= {{1 + √2, 1, 1 - √2}, {{1/2 + 1/2(1 + √2), -1/2 + 1/2(1 + √2), 1},
              {1, 0, 0}, {1/2 + 1/2(1 - √2), -1/2 + 1/2(1 - √2), 1}}}
```

Así, podemos afirmar que la matriz C es diagonalizable, siendo la matriz diagonal D , semejante a la matriz C , y la matriz de paso P ,

$$D = \begin{pmatrix} 1 + \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(2 + \sqrt{2}) & 1 & \frac{1}{2}(2 - \sqrt{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[C9P10] Diagonalizar por semejanza ortogonal las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN:

- Para la matriz A , procediendo de la misma forma que en el ejercicio anterior, se tiene que,


```
In[1]:= a = {{3, 1, 1}, {1, 3, 1}, {1, 1, 3}};
```

```
In[2]:= Eigensystem[a]
```

```
Out[2]= {{5, 2, 2}, {{1, 1, 1}, {-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}}}
```

Como la base formada por la unión de las bases de los vectores propios no es ortonormal, tendremos que, a partir de esta, construir una base ortonormal,

```
In[3]:= Orthogonalize[{{1, 1, 1}, {-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}}]
```

```
Out[3]= {{1/√3, 1/√3, 1/√3}, {-1/√2, 0, 1/√2}, {-1/√6, √2/3, -1/√6}}
```

Así la matriz A es diagonalizable ortogonalmente. Esto es, es semejante a la matriz diagonal

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

siendo la matriz de paso ortogonal

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

- Para la matriz B ,

```
In[4]:= b = {{1, -1, -1}, {-1, 1, -1}, {-1, -1, 1}};
```

```
In[5]:= Eigensystem[b]
```

```
Out[5]= {{2, 2, -1}, {{-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 1}}}
```

Ortonormalizamos la base $\{(-1, 0, 1), (-1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$,

```
In[6]:= Orthogonalize[{{-1, 0, 1}, {-1, 1, 0}, {1, 1, 1}}]
```

```
Out[6]= {{-1/√2, 0, 1/√2}, {-1/√6, √2/3, -1/√6}, {1/√3, 1/√3, 1/√3}}
```

Así la matriz B es diagonalizable ortogonalmente. Esto es, es semejante a la matriz diagonal

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

siendo la matriz de paso ortogonal

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

[C9P11] Calcular la forma canónica de Jordan y la matriz de paso de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -4 & 11 \\ -6 & 3 & -6 & 9 \\ 5 & 0 & 5 & -7 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 6 & 6 & -3 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

SOLUCIÓN: En este ejercicio veremos cómo calcular la forma canónica de Jordan mediante la orden `JordanDecomposition`

- Para la matriz A , comenzamos introduciendo la matriz

```
In[1]:= a = {{-4, 0, -4, 11}, {-6, 3, -6, 9}, {5, 0, 5, -7},
             {-1, 0, -1, 5}};
```

La orden `JordanDecomposition`, calcula dos matrices la primera corresponde a la matriz de paso y la segunda a la forma canónica de Jordan, a las que hemos llamado `paso` y `jordan`, respectivamente:

```
In[2]:= {paso, jordan} = JordanDecomposition[a];
```

Ahora le pedimos que nos muestre la matriz de paso,

```
In[3]:= paso // MatrixForm
```

$$\text{Out[3]} // \text{MatrixForm} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -\frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

y la forma canónica de Jordan,

```
In[4]:= jordan // MatrixForm
```

$$\text{Out[4]} // \text{MatrixForm} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Para la matriz B , trabajando de igual forma, se tiene que:

```
In[5]:= b = {{1, 3, 2, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 2, -2, 0},
             {6, 6, -2, 4}};
```

```
In[6]:= {paso, jordan} = JordanDecomposition[b];
```

```
In[7]:= paso // MatrixForm
```

$$\text{Out[7]} // \text{MatrixForm} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & \frac{20}{39} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{13} & 0 \\ 3 & 0 & -\frac{2}{13} & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

```
In[8]:= jordan // MatrixForm
```

$$\text{Out[8]// MatrixForm} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Igualmente para la matriz C , se tiene que:

```
In[9]:= c = {{2, -1, 0, 0}, {-1, 2, 0, 0}, {0, 0, 1, -1},
             {0, 0, -1, 1}};
```

```
In[10]:= {paso, jordan} = JordanDecomposition[c];
```

```
In[11]:= paso // MatrixForm
```

$$\text{Out[11]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[12]:= jordan // MatrixForm
```

$$\text{Out[12]//MatrixForm} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Observamos que el vector v_1 , que hemos tomado en este ejercicio, no es único. Por ello el resultado depende de la elección que hagamos y en consecuencia, las matrices obtenidas con *Mathematica* no coinciden con las calculadas en el Capítulo 9, aunque sean correctas en ambos casos.

Todas las órdenes, así como la sintaxis utilizada en los ejercicios anteriores, se describen a continuación,

Sintaxis y funciones con *Mathematica*

Un vector de longitud n es una lista con n elementos,

$$\{x_1, \dots, x_n\}$$

Una matriz de orden $m \times n$ es una lista de m listas, cada una de ellas con n elementos,

$$\{\{a_{11}, \dots, a_{1n}\}, \dots, \{a_{m1}, \dots, a_{mn}\}\}$$

Un vector de longitud n , en columna, es una matriz de orden $n \times 1$,

$$\{\{x_1\}, \dots, \{x_n\}\}$$

Una función f respecto de $x_1, \dots, x_n$ con expresión *expr* se introduce como:

$$f[x_1, \dots, x_n] := \text{expr}$$

Orden	Significado
<code>%</code>	El último resultado generado.
<code>t /. x → a</code>	Reemplaza x por a en la expresión de t .
<code>x.y</code>	Producto escalar entre los vectores x e y .
<code>x.m</code>	Producto entre el vector x y la matriz m .
<code>m.x</code>	Producto entre la matriz m y el vector x .
<code>m + n</code>	Suma las matrices m y n .
<code>x m</code>	Producto entre la matriz m un número x .
<code>m.n</code>	Producto entre las matrices m y n .
<code>CharacteristicPolynomial[m,x]</code>	Polinomio característico de la matriz m .
<code>Det[m]</code>	Determinante de la matriz m .
<code>D[f,x]</code>	Derivada de la función f respecto de la variable x .
<code>Eigenvectors[m]</code>	Autovectores de la matriz m .
<code>Eigenvalues[m]</code>	Autovalores de la matriz m .
<code>Eigensystem[m]</code>	Autovalores y autovectores de la matriz m .
<code>Factor[poly]</code>	Factoriza el polinomio $poly$ sobre los números enteros.
<code>FullSimplify[expr]</code>	Simplifica la expresión $expr$.
<code>IdentityMatrix[n]</code>	Genera una matriz identidad de orden n .
<code>Inverse[m]</code>	Matriz inversa de la matriz m .
<code>Integrate[f(x), {x,x_{min},x_{max}}]</code>	Integra la función f en el rango indicado.
<code>JordanDecomposition[m,x]</code>	Devuelve una lista $\{s,j\}$, donde s es la matriz de paso y j es la forma canónica de Jordan de la matriz m .
<code>MatrixForm[m]</code>	Muestra la matriz m en forma matricial.
<code>MatrixPower[m,n]</code>	n -ésima potencia la matriz m .
<code>MatrixRank[m]</code>	Rango de la matriz m .
<code>Normalize[v]</code>	Normaliza el vector v .
<code>Orthogonalize[{e₁, e₂,...},f]</code>	Base ortonormal a partir de los vectores e_i y el producto escalar dado por f . (<i>En caso de no especificar f se utiliza el producto escalar usual</i>)
<code>RowReduce[m]</code>	Matriz reducida por filas equivalente a la matriz m .
<code>Solve[expr,vars]</code>	Resuelve el sistema $expr$ de ecuaciones respecto de las variables $vars$.
<code>Transpose[m]</code>	Matriz traspuesta de la matriz m .

Glosario

– A –

Algoritmo	
de Gram-Schmidt	211
para calcular la matriz inversa	40
para obtener un sistema	
escalonado por filas	14
para obtener una matriz	
escalonada por filas	26
Ángulo entre dos vectores	210
Aplicación lineal	
caracterización	161
imagen	163
núcleo	163
operaciones	174

– B –

Base	
caracterización	111
del subespacio máximo	241
dual	199

– C –

Cambio de base	
en aplicaciones lineales	173
en espacios vectoriales	121

– D –

Determinante de una matriz	54
Diagonalización por semejanza	
ortogonal	238

– E –

Endomorfismo diagonalizable	229
-----------------------------	-----

– F –

Fórmula	
de Grassmann	151
de las dimensiones	168

– M –

Matriz	
antisimétrica	36
de Gram	209
de Jordan	242
idempotente	38
simétrica	36
traspuesta	35

– P –

Propiedades	
del núcleo e imagen	163
determinante de una matriz	54
trasposición de matrices	35

– R –

Rango de una matriz	26
Regla	
de Cramer	74
de Sarrus	53

– S –

Sintaxis y funciones con Mathematica	274
Sistema generador del subespacio	
imagen	163
Sistemas de Cramer	74
Subespacio	
caracterización	127
generado por un conjunto de	
vectores	132
suplementario	152
Subespacios propios generalizados	
Subespacio máximo	240

– T –

Teorema	
de Cayley-Hamilton	224
de Rouché-Frobenius	47
Traza de una matriz cuadrada	216

Bibliografía

- [1] J. DE BURGOS, *Álgebra Lineal*, MCGRAW-HILL, 1993.
- [2] J. DE BURGOS, *Álgebra y Geometría 80 problemas útiles (2ª Edición.)*, GARCÍA MAROTO EDITORES, 2010.
- [3] B. DE DIEGO, E. GORDILLO, G. VALEIRAS, *Problemas de Álgebra Lineal*, DEIMOS, 1986.
- [4] G. FARIN, D. HANSFORD, *Practical Linear Algebra: A Geometry Toolbox, Third edition*, CRC PRESS, 2013.
- [5] I. STANLEY, I. GROSSMAN, J. J. FLORES, *Álgebra Lineal (7ª Edición.)*, MACGRAW-HILL, 2012.
- [6] D. C. LAY, *Álgebra Lineal y sus aplicaciones (3ª Edición.)*, PRENTICE HALL MEXICO, 2007.
- [7] E. HERNÁNDEZ, M. J. VÁZQUEZ, M. A. ZURRO, *Álgebra Lineal y Geometría (3ª Edición.)*, PEARSON EDUCACIÓN, S.A., 2012.
- [8] V. MARTÍNEZ ZAMALLOA, *Álgebra Lineal*, EZA EDICIONES S. L., 2014.
- [9] L. MERINO, E. SANTOS, *Álgebra Lineal con métodos elementales*. THOMSON, 2006.
- [10] J. ROJO, *Álgebra Lineal* MACGRAW-HILL, 2007.
- [11] J. ROJO, I. MARTÍN, *Ejercicios y problemas de Álgebra lineal (3ª Edición.)* MACGRAW-HILL, 2005.
- [12] P. SANZ FRANCISCO, *Álgebra Lineal*, GARCETA GRUPO EDITORIAL, 2013.
- [13] J. C. DEL VALLE SOTELO, *Álgebra Lineal para estudiantes de Ingeniería y Ciencias*, MACGRAW-HILL, 2011.
- [14] K. M. SHISKOWSKI, K. FRINKLE, *Principles of Linear Algebra with Mathematica*, WILEY, 2011.
- [15] A. DE LA VILLA, *Problemas de Álgebra con esquemas teóricos(4ª E D.)*, CLAGSA, 2010.
- [16] S. WOLFRAM, *The Mathematica Book*, WOLFRAM MEDIA/CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2003.

